

Serie ION7400 de PowerLogic™

Manual del usuario

7ES02-0374-05

11/2020



Información legal

La marca Schneider Electric y cualquier otra marca comercial de Schneider Electric SE y sus filiales mencionadas en esta guía son propiedad de Schneider Electric SE o sus filiales. Todas las otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Esta guía y su contenido están protegidos por las leyes de copyright aplicables, y se proporcionan exclusivamente a título informativo. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro), para ningún propósito, sin el permiso previo por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no concede ningún derecho o licencia para el uso comercial de la guía o su contenido, excepto por una licencia no exclusiva y personal para consultarla "tal cual".

La instalación, utilización, mantenimiento y reparación de los productos y equipos de Schneider Electric la debe realizar solo personal cualificado.

Debido a la evolución de las normativas, especificaciones y diseños con el tiempo, la información contenida en esta guía puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

En la medida permitida por la ley aplicable, Schneider Electric y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad u obligación por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este material o por las consecuencias derivadas o resultantes del uso de la información contenida en el presente documento.

Información de seguridad

Información importante

Lea estas instrucciones atentamente y examine el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, manipularlo, revisarlo o realizar el mantenimiento de este. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer a lo largo de este documento o en el equipo para advertir de riesgos potenciales o remitirle a otras informaciones que le ayudarán a aclarar o simplificar los procedimientos.



La adición de uno de estos dos símbolos a una etiqueta de seguridad del tipo “Peligro” o “Advertencia” indica que existe un peligro eléctrico que causará lesiones si no se siguen las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Sirve para alertar de riesgos potenciales de lesiones. Siga las recomendaciones de todos los mensajes de seguridad acompañados por este símbolo para evitar lesiones potenciales e incluso la muerte.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación de riesgo que, si no se evita, ocasionará la muerte o lesiones graves.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar lesiones moderadas o leves.

AVISO

AVISO sirve para indicar prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente

Solo el personal cualificado debe instalar, manipular y reparar el equipo eléctrico, así como realizar el mantenimiento de este. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias que se deriven de la utilización de este manual. Por personal cualificado se entiende aquellas personas que poseen destrezas y conocimientos sobre la estructura, la instalación y el funcionamiento de equipos eléctricos y que han recibido formación en materia de seguridad para reconocer y prevenir los peligros implicados.

Avisos

FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de la normativa de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU.). Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección adecuada frente a interferencias que puedan dañar el equipo cuando este se utiliza en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones, puede provocar interferencias perniciosas para las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no vayan a producirse interferencias en una instalación en concreto. Si este equipo causa interferencias en la recepción de señales de radio y televisión, lo cual se puede determinar apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

Se advierte al usuario de que cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Schneider Electric podría anular su facultad para operar el equipo.

Este dispositivo digital cumple la norma canadiense CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Componentes de software de código abierto

Este producto de Schneider Electric se suministra con ciertos componentes de software de código abierto (colectivamente, "CCA") desarrollados por terceros. Consulte la sección "Componentes de software de código abierto" de este documento para obtener más detalles.

Acerca de este manual

El presente manual aborda las características de la central de medida de la serie ION7400 de PowerLogic™ y ofrece instrucciones para su configuración.

A lo largo del manual, el término *central de medida* hace referencia a todos los modelos de la serie ION7400. Todas las diferencias entre los modelos, como por ejemplo las características específicas de cada uno de ellos, se indican mediante el número o la descripción del modelo pertinente.

Este manual presupone que el usuario cuenta con conocimientos sobre la medición de energía y está familiarizado con el equipo y el sistema de alimentación en los cuales se instala la central de medida.

Este manual no proporciona información para la configuración de las características avanzadas en los casos en que un usuario experto realizaría una configuración avanzada. Tampoco incluye instrucciones sobre cómo incorporar datos de la central de medida o establecer configuraciones en esta mediante sistemas o software de gestión de energía distintos de ION Setup. ION Setup es una herramienta de configuración gratuita que puede descargarse desde www.se.com.

Póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric para informarse acerca de las oportunidades de formación complementaria sobre la central de medida ION7400 a las que usted puede acceder.

Asegúrese de utilizar la versión más actualizada de firmware de la central de medida para poder acceder a las últimas funciones.

La documentación más actualizada sobre la central de medida puede descargarse en www.se.com.



Documentos relacionados

Documento	Número
Portal de documentación en línea de ION7400	https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/ion7400/
Ficha de instalación de PowerLogic™ ION7400 / ION7410 / ION74003 / ION74004	NHA51491
Ficha de instalación de PowerLogic™ ION7403 / ION7413	NHA77417
ION Reference	7EN02-0290
Referencia de plantilla de dispositivo ION	—
Ficha de datos técnicos de la serie PowerLogic™ ION7400	PLSED310113EN

Tabla de contenido

Precauciones de seguridad	15
Descripción general de la central de medida	17
Descripción general de la ION7400	17
La central de medida dentro de un sistema de gestión de energía	18
Comunicaciones	19
Protocolos admitidos	19
Configuración de la central de medida	20
Herramienta de configuración de dispositivos ION Setup	20
Cambio de ION Setup a modo avanzado	20
Visualización de datos	20
Páginas web integradas y función de servidor web	20
Localización	20
Pantalla	20
Notificación	21
Alarmas activas e históricas	21
Función de mensajes por correo electrónico	21
Modelos y accesorios de la central de medida	21
Adaptadores de montaje	22
Cubiertas de los terminales	22
Instalación y puesta en servicio	23
Instalación	23
Cableado del sistema de alimentación	24
Medición de la intensidad residual	24
Módulos opcionales	24
Número máximo de módulos opcionales	25
Recomendaciones de montaje y cableado de la central de medida montadas en panel y de la pantalla remota	26
USB (solo en unidades con pantalla integrada)	26
Ubicación de los puertos USB	26
Puesta en servicio	27
Ajustes configurados de fábrica	27
Puesta en servicio mediante ION Setup	27
Configuración de parámetros de medición básica	27
Uso del visor de fasor	28
Configuración básica mediante las páginas web o la pantalla	29
Comunicaciones	30
Descripción general de las comunicaciones	30
Comunicaciones Ethernet	30
Conexiones de las comunicaciones Ethernet	30
Protocolos, puertos y conexiones	31
Detección automática por Ethernet	32
Configuración de Ethernet	33
DHCP	41
Nombre de dominio de la central de medida	42
Control del protocolo de red	43
Comunicaciones serie	45
Cableado de RS-485	45

Configuración de RS-485	46
Deshabilitación de puerto de comunicaciones serie	49
ION	50
Modbus	50
Buenas prácticas para Modbus por Ethernet	51
Buenas prácticas para Modbus serie	51
Central de medida como Modbus maestro	52
Central de medida como Modbus esclavo	54
Funciones Modbus admitidas	56
Implantación de Modbus	57
Asignación Modbus	58
Pasarela Ethernet	61
EtherGate	61
Pasarela Modbus por Ethernet	63
Creación de un sitio de pasarela Ethernet mediante ION Setup	64
HTTPS	65
Modificación de los ajustes de protocolo web	65
Indicador de sitio web seguro	66
Certificado SSL predeterminado y seguridad de las páginas web	66
Carga de un certificado SSL personalizado	66
Generación de un nuevo certificado SSL autofirmado	67
Eliminación de un certificado SSL personalizado	67
SFTP	67
Transferir archivos mediante SFTP	67
Liberar espacio en la memoria flash	67
Permisos de archivo y carpetas SFTP	68
Requisitos de nomenclatura SFTP	68
Protocolo simple de gestión de redes (SNMP)	68
La central de medida en un sistema SNMP	69
Capturas de SNMP	69
Implantación de SNMP	71
Asignación SNMP predeterminada	72
IEC 61850	74
Asignación de datos adicionales conforme a IEC 61850	74
Habilitación de funciones conforme a IEC 61850	75
Configuración de salidas digitales que controlar conforme a IEC 61850	76
Eliminación de un archivo de configuración de IEC 61850	76
DNP	77
Funciones compatibles con DNP e implementación predeterminada de este protocolo	77
DLMS/COSEM	77
Entradas/salidas	79
Descripción general de las E/S	79
Módulos ION de entrada/salida	79
Módulos ION, puertos y etiquetas de entrada/salida	80
Módulos opcionales de E/S	81
Visualización de datos de módulos opcionales de E/S	81
Configuración de los módulos opcionales de E/S	82
Entradas analógicas	82

Aplicaciones de las entradas analógicas.....	82
Modo de tensión e intensidad de las entradas analógicas	82
Comportamiento de las entradas analógicas.....	83
Valores de escala cero y escala completa de las entradas analógicas.....	83
Salidas analógicas.....	84
Aplicaciones de las salidas analógicas	84
Comportamiento de las salidas analógicas	84
Valores de escala cero y escala completa de las salidas analógicas.....	85
Entradas digitales	86
Aplicaciones de entradas digitales	86
Sincronización horaria por IRIG-B	87
Supervisión de WAGES	89
Ejemplo de aplicación WAGES	89
Medición de entradas	90
Salidas digitales	92
Aplicaciones de salidas digitales	92
Generación de impulsos de energía.....	94
Fuentes predeterminadas de los LED de impulsos de energía.....	94
Configuración de la generación de impulsos de energía de los LED mediante ION Setup.....	95
Páginas web	98
Interfaz de las páginas web	98
Páginas web predeterminadas	98
Acceso a las páginas web para visualizar datos y configurar la central	99
Integración de imágenes y archivos en las páginas web de la central de medida.	100
Integración de páginas web personalizadas.....	100
Eliminación de páginas web personalizadas	101
Carga de páginas web mediante ION Setup	101
Carga de páginas web mediante SFTP	102
Página web de visualización de datos de muestra.....	102
Pantalla.....	110
Descripción general de la pantalla	110
Icono de bloqueo de consumo eléctrico	111
Símbolos de navegación	112
Uso del teclado en pantalla.....	113
Acceso a las pantallas de datos adicionales.....	114
Función de escalado automático.....	114
Pantallas de visualización	114
Modos de visualización	114
Menú del modo de visualización normal.....	115
Menú del modo de visualización alternativo	115
Menú de configuración.....	117
Configuración de la central de medida mediante la pantalla	118
Creación de pantallas personalizadas mediante ION Setup	122
Escalado de pantalla.....	122
Iconos de resolución de problemas de la pantalla remota	123

Ciberseguridad	125
Descripción general de la ciberseguridad	125
Defensa profunda del producto	125
Funciones de seguridad del dispositivo	126
Supuestos del entorno protegido	128
Posibles riesgos y controles de compensación	128
Configuración de ciberseguridad	129
Configuración predeterminada de seguridad	129
Ajuste del modo de seguridad avanzada	130
Visualizar y validar ajustes de seguridad	132
Aplicar ajustes de seguridad a varias centrales de medida	133
Restaurar la configuración de seguridad predeterminada	133
Cuentas y privilegios de usuario	134
Gestionar cuentas de usuario	134
Gestionar bloqueos y tiempos de espera en las cuentas de usuario	135
Contraseñas	137
Contraseñas y nombres de usuario predeterminados	137
Cambiar una contraseña	137
Actualizar contraseñas en varias centrales de medida	138
Protección del dispositivo	139
Habilitar y deshabilitar protocolos y modificar números de puerto	139
Deshabilitar y habilitar métodos de configuración de la central de medida	140
Deshabilitar y habilitar páginas web y fuentes de sincronización horaria	141
Información sobre amenazas	142
Configurar registros y alarmas de eventos de ciberseguridad	142
Visualizar y descargar registros de eventos	144
Actualizaciones y configuración de seguridad	145
Directrices de eliminación segura	145
Lista de comprobación de eliminación segura	145
Borrar el dispositivo	146
Sobrescribir el archivo de plantilla de la central de medida	147
Sobrescribir registros del módulo de fábrica	147
Sobrescribir registros del módulo de comunicaciones	148
Eliminación, reutilización, reciclado	148
Alarmas y alertas	150
Descripción general de las alarmas	150
Tipos de alarmas	150
Umbral relativo	152
Prioridades de evento de alarma	153
Indicadores de alarmas	153
Alarmas predeterminadas	154
Información de alarmas	155
Visualización y confirmación de alarmas mediante la pantalla	155
Configuración de alarmas	155
Descripción general de las bajadas/subidas	158
Alertas	160
Descripción general de la adquisición de umbrales	161

Modo de instalación y duración de adquisiciones	161
Implantación de la adquisición de umbrales de alarma estándar mediante ION Setup	162
Calidad de energía	165
Descripción general de la calidad de energía	165
Configuración de calidad de energía	165
Registro de la calidad de energía	166
Descripción general de las bajadas/subidas	166
Configuración de CE avanzada	168
Descripción general de los armónicos	170
Visualización de información de armónicos mediante la pantalla	171
Factor de cresta de tensión	171
Factor de cresta de intensidad	171
Factor K	171
Cálculos del contenido armónico	172
Cálculos del porcentaje de THD	172
thd y TDD	172
Fasores	172
Cumplimiento de las normas de calidad de energía	173
Descripción general de la detección de dirección de perturbaciones	173
COMTRADE	175
Resumen de la implantación de COMTRADE	175
Formas de onda en las páginas web de la central de medida	175
Registros de datos en ráfaga	178
Datos en ráfaga en el registrador de datos	178
Captura de formas de onda	179
Captura de forma de onda estándar	179
Captura de forma de onda retardada	180
Captura de forma de onda ampliada	181
Registro de datos	184
Descripción general de los registros	184
Configuración predeterminada de registro de datos	184
Configuración del registro de datos mediante ION Setup	189
Descripción general del registro de formas de onda	190
Configuración predeterminada de registro de formas de onda	191
Descripción general del registro de eventos	192
Configuración predeterminada del registro de eventos	192
Resumen de syslog	194
Configuración de los ajustes de red de syslog mediante ION Setup	194
Asignación de prioridad de los niveles de gravedad de syslog con el registro de eventos	195
Configuración de registros avanzada y optimización de la memoria	195
Visualización de la configuración de registro y la información del uso de memoria	195
Configuración del alcance de registro	195
Configuración de los intervalos de registro	196
Configuración del modo de registro	196
Configuración del búfer de registros	197

Modificación de la configuración del intervalo entre registros y el alcance mediante ION Setup	199
Hora y control horario	201
Descripción general de la hora	201
Compensación de temperatura del reloj interno	201
Sincronización horaria	201
Fuentes de sincronización horaria admitidas	202
Fuente reloj	203
Indicador de calidad de hora fuente del reloj	203
Recomendaciones de configuración del sistema PTP	203
Configuración de información horaria mediante ION Setup	204
Configuración de información de hora usando la pantalla	206
Mediciones	208
Energía	208
Demanda	208
Mediciones instantáneas	208
Armónicos	208
Registro de valores máximos/mínimos	209
Calidad de energía	209
Potencia y factor de potencia	209
Demanda de potencia	211
Energía incremental	213
Energía condicional	214
Descripción general de las tendencias y los pronósticos	215
Restablecimientos	217
Restablecimientos de la central de medida	217
Restablecimiento de módulos opcionales	217
Restablecimientos disponibles	217
Restablecimientos de la central de medida mediante ION Setup	218
Realización de restablecimientos de la central de medida mediante la páginas web de la central de medida	219
Realización de restablecimientos de la central de medida mediante la pantalla	220
Actualizaciones de firmware	222
Descripción general de las actualizaciones	222
Cómo obtener actualizaciones para la central de medida	222
Información sobre actualizaciones	222
Requisitos previos de la actualización del firmware de la central de medida	223
Actualización del firmware de la central de medida	224
Opción 1 (recomendada): Actualización mediante el archivo ZIP	225
Opción 2: Actualización mediante archivos de actualización individuales	227
Estado	227
Actualización del firmware de la pantalla	227
Actualización del firmware de los módulos opcionales	227
Carga del firmware de los módulos opcionales mediante SFTP	228
Carga del firmware de los módulos opcionales mediante ION Setup	228

Mantenimiento	230
Resumen general de mantenimiento	230
Edición de valores de energía acumulada mediante ION Setup	230
Modo de prueba	230
Pantallas predeterminadas del modo de prueba	231
Puesta de la central de medida en modo de prueba mediante la pantalla	231
Información específica del dispositivo	232
Consumo eléctrico	233
Descripción general de la medición de consumo eléctrico	233
Componentes de la medición de consumo eléctrico	233
Funciones de seguridad de firmware de consumo eléctrico	233
Funciones y ajustes protegidos	233
Bloqueo del consumo eléctrico	233
Resumen de bloqueo del consumo eléctrico	234
Interruptor de bloqueo de consumo eléctrico	234
Comportamiento del LED de bloqueo de consumo eléctrico	234
Precinto antimanipulación	235
Corrección del TT/TI	236
Compensación de pérdidas en el transformador	236
Tiempos de uso	237
Comportamiento de los LED de impulsos de energía	237
Verificación de la precisión	238
Descripción general de la precisión de la central de medida	238
Requisitos de las pruebas de precisión	238
Generación de impulsos de energía	239
Verificación de los ajustes de las pruebas de precisión de la central de medida	240
Verificación de la prueba de precisión	240
Cálculo del número de impulsos necesarios	242
Cálculo del error porcentual para las pruebas de verificación de la precisión	242
Fuentes habituales de errores de prueba	243
Puntos de prueba de verificación de la precisión	243
Resolución de problemas	244
Resolución de problemas en el ajuste del modo de seguridad avanzada	244
Resolución de problemas en módulos opcionales	245
Asistencia técnica	245
ION7400 Especificaciones	246
Resumen de especificaciones	246
Características mecánicas	246
Características eléctricas	246
Características ambientales	249
Indicadores LED	249
Compatibilidad electromagnética	249
Seguridad	250
Comunicaciones Ethernet	250
Comunicaciones RS-485	250
Comunicaciones por puerto óptico	250

Comunicaciones por USB.....	251
Reloj en tiempo real	251
Pantalla.....	251
Módulos opcionales	251
Otros	252
Componentes de software de código abierto	253

Precauciones de seguridad

La instalación, el cableado, la realización de pruebas y las reparaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con todos los reglamentos locales y nacionales en materia de electricidad.

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables.
- Apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.
- Siga las instrucciones de la sección de Cableado de la hoja de instalación correspondiente.
- Suponga que los cableados de comunicaciones y E/S contienen tensiones peligrosas hasta que se determine lo contrario.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado por completo.
- No utilice los datos procedentes de la central de medida para confirmar que la alimentación está apagada.
- No supere los valores nominales máximos de este dispositivo.
- No cortocircuite los terminales secundarios del transformador de tensión (TT).
- No abra los terminales secundarios del transformador de intensidad (TI).
- Conecte a tierra el circuito secundario de los TI.
- No instale TI o LPCT en equipos si superan el 75 % del espacio de cableado en cualquier sección transversal del equipo.
- No instale TI o LPCT en zonas en las que la entrada de ventilación pueda verse obstruida o en zonas de venteo del arco del interruptor.
- No instale TI o LPCT usando métodos de cableado de Clase 2 ni los conecte a equipos de Clase 2. Consulte la norma NFPA 70.
- Proteja los conductores secundarios del TI o LPCT para garantizar que no entran en contacto con circuitos energizados.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender el equipo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

NOTA: Consulte el IEC 60950-1 para obtener más información sobre las comunicaciones y el cableado de E/S conectado a múltiples dispositivos.

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO

No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

⚠ ADVERTENCIA

POSIBLE MERMA DE LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

- Cambie las contraseñas/los códigos de acceso predeterminados para ayudar a prevenir accesos no autorizados a la configuración y la información del dispositivo.
- Desactive los puertos/servicios no utilizados y las cuentas predeterminadas, de ser posible, para reducir al mínimo las vías de acceso de ataques malintencionados.
- Sitúe los dispositivos en red tras varias capas de ciberseguridad (como firewalls, segmentación de redes y sistemas de detección y protección frente a accesos no autorizados a redes).
- Observe buenas prácticas en materia de ciberseguridad (por ejemplo: privilegio mínimo, separación de obligaciones) para contribuir a prevenir la revelación, la pérdida o la modificación no autorizadas de datos y registros, la interrupción de servicios o los funcionamientos imprevistos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Descripción general de la central de medida

Descripción general de la ION7400

Las centrales de medida de energía y calidad de energía ION7400 le ayudan a satisfacer las necesidades de sus aplicaciones de supervisión de energía y gestión de costes.

Las centrales de medida ION7400 cumplen la normativa internacional en materia de precisión de medición. Podrá personalizar su central de medida cargando programaciones especializadas añadiéndole módulos opcionales e incorporando accesorios de montaje a la instalación física.

Funciones de la central de medida

EN 50160, incluida la supervisión de flicker
Lecturas de calidad de energía (THD)
Captura de bajadas/subidas de tensiones e intensidades
Medición de RMS real hasta el armónico de orden 63
Potencia activa (kW), reactiva (kVAR) y aparente (kVA)
Conexión directa de 600 V en las entradas de tensión
Lecturas mínima/máxima de los datos medidos
Compensación de pérdidas en el transformador/línea (TLC/LLC)
Compatibilidad con agua, aire, gas, energía y vapor (WAGES, por sus siglas en inglés)
Compatibilidad con funciones de periodos horarios (TDU)
Elaboración de tendencias y pronósticos
Sincronización horaria con una precisión de 1 ms
Modo de prueba
Puerto óptico ANSI tipo 2 (en centrales de medida con pantalla integrada)
Puertos USB (en centrales de medida con pantalla integrada)
Doble puerto Ethernet (dos puertos físicos, una dirección IP Ethernet)
Compatible con múltiples idiomas
Interfaz web
Configuración a través de pantalla remota o integrada
Visualización y confirmación de alarmas (activas e históricas) a través de la pantalla
Compatibilidad con los protocolos Modbus Master y pasarela Ethernet
Firmware y plantillas descargables
Seguridad avanzada
Compatibilidad con varios protocolos de comunicaciones estándar del sector

Gestión de cuentas

En caso de pérdida de la información de acceso de usuario de la central de medida, la central de medida quedará inoperable y no podrá devolverse a la fábrica.

AVISO**PÉRDIDA DE DATOS**

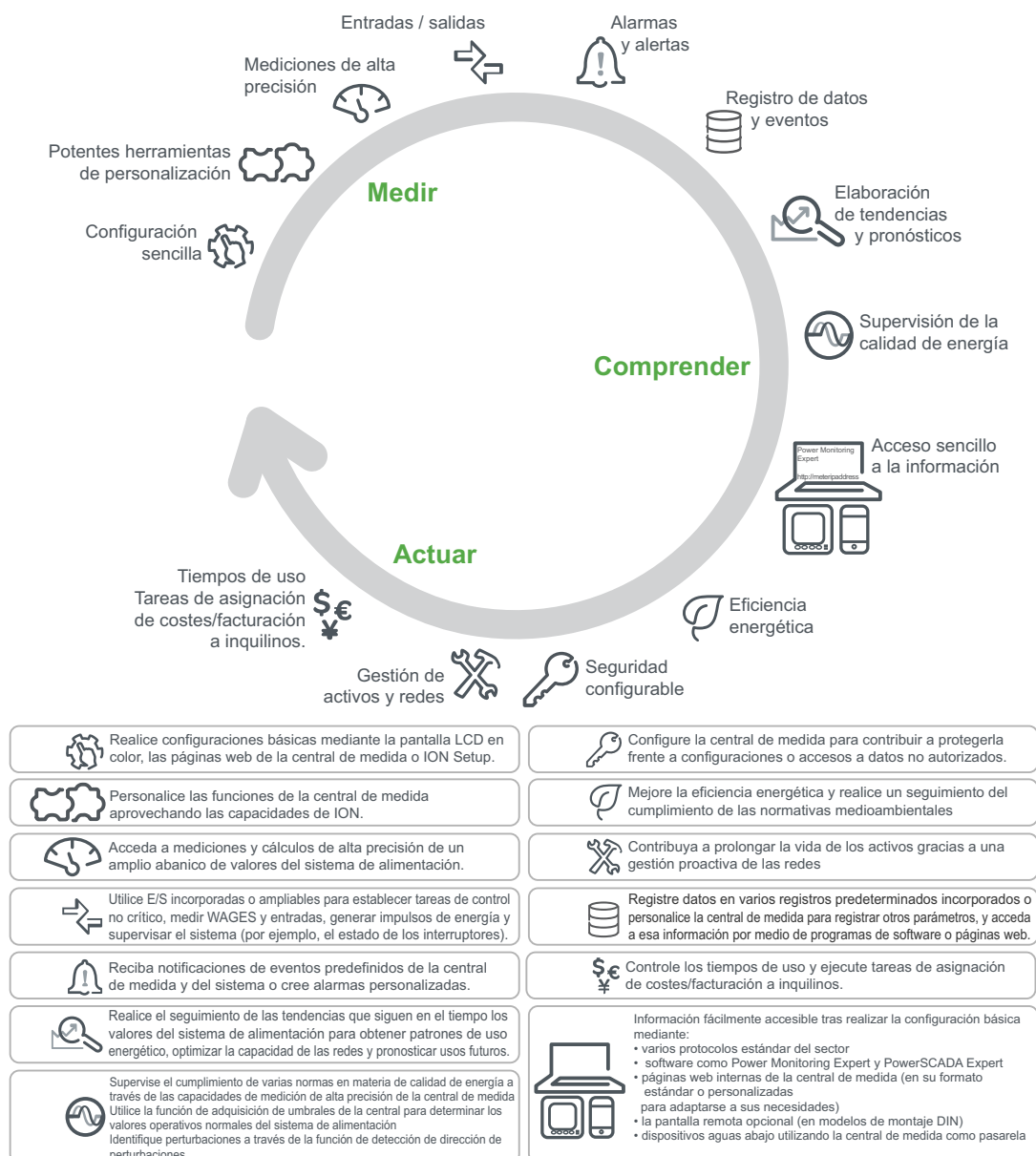
Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

La central de medida dentro de un sistema de gestión de energía

En tanto que elemento fundamental del sistema de gestión de energía, la central de medida de la serie ION7400 de PowerLogic™ proporciona mediciones y cálculos de alta precisión para una amplia variedad de aplicaciones de gestión de energía y potencia.

Realiza análisis sobre los datos recopilados, alerta al usuario sobre posibles problemas y se integra en una amplia variedad de programas informáticos de control tales como EcoStruxure™ Power SCADA Operation y Power Monitoring Expert. Para contar con análisis adicionales, también es posible conectar la central de medida con EcoStruxure™ Power Advisor para mejorar el rendimiento y el mantenimiento de las redes eléctricas.



Comunicaciones

Protocolos admitidos

ION constituye el protocolo y la arquitectura fundamentales de la central de medida.

Esta puede integrarse en diferentes redes estandarizadas. Los datos que emplea la central de medida pueden ponerse a disposición de otros dispositivos a través de Modbus, DNP 3.0, DLMS y SNMP y el sistema de facturación MV-90. Es posible configurar la central de medida de manera que importe datos procedentes de otros dispositivos ubicados en dichas redes. Esta admite el protocolo IEC 61850 y el formato de datos de formas de onda COMTRADE.

Además, admite los protocolos IPv6, DPWS, RSTP y Ethernet.

Configuración de la central de medida

Herramienta de configuración de dispositivos ION Setup

ION Setup es una herramienta de configuración gratuita para la central de medida que le permite configurar de forma remota sus funciones por Ethernet o comunicaciones serie.

- Las pantallas de configuración le permiten guiarse a través del proceso de configuración de la central de medida.
- Las pantallas de datos en tiempo real sirven para verificar la configuración de la central de medida.
- Las pantallas de datos permiten visualizar los datos registrados de la central de medida.
- Mediante la función de diagramas, podrá visualizar las formas de onda registradas de la central de medida.
- Utilice el modo avanzado de ION Setup para trabajar directamente con los módulos.

Descargue ION Setup desde www.se.com.

Cambio de ION Setup a modo avanzado

1. Abra ION Setup.
2. Haga clic en Ctrl + en la central de medida para seleccionarla. Esta acción hará que ION Setup pase al modo avanzado.

Visualización de datos

Páginas web integradas y función de servidor web

Las páginas web integradas y el servidor web interno incorporado de la central de medida proporcionan un acceso rápido y sencillo a información sobre la energía en tiempo real, la calidad de energía básica y la configuración de la central de medida sin tener que utilizar ningún software especializado.

Localización

La central de medida se puede personalizar de modo que se empleen diferentes ajustes regionales.

Los ajustes de localización determinan los siguientes elementos:

- El idioma utilizado en la pantalla y las páginas web.
- El formato de la fecha, la hora y los dígitos.
- Las etiquetas de fase mostradas (123/ABC).
- Las convenciones del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) o de la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional en sus siglas en inglés) para la potencia, el factor de potencia y la energía.

Los ajustes de localización de la central de medida se configuran mediante ION Setup o la pantalla.

Pantalla

Utilice la pantalla de la central de medida para gestionar aplicaciones de supervisión locales e independientes.

La pantalla LCD en color le permite visualizar en tiempo real valores, eventos y alarmas y establecer la configuración básica del dispositivo. En las centrales de

medida sin pantalla integrada, deberá conectar una pantalla remota a esta para visualizar sus datos y realizar la configuración básica.

Notificación

Alarmas activas e históricas

Si la central de medida detecta una condición de alarma activa, su pantalla muestra un icono de alarma y el LED de alarma parpadea.

En función de la prioridad de la alarma, la pantalla también parpadea. Podrá visualizar y confirmar alarmas activas y alarmas y eventos históricos a través de la pantalla. Toda alarma activa se convierte en histórica cuando deja de existir la condición de alarma.

Función de mensajes por correo electrónico

Es posible configurar la central de medida de modo que envíe automáticamente información por correo electrónico –ya sean notificaciones relativas a eventos de alta prioridad o envíos programados con periodicidad regular de datos registrados.

Especifique el tipo de evento que activa una alerta por correo electrónico, como una perturbación de calidad energía o un intervalo de datos registrados. Los correos electrónicos procedentes de la central de medida se reciben del mismo modo que cualquier otro mensaje de correo electrónico.

Modelos y accesorios de la central de medida

Referencias comerciales de las centrales de medida de la serie ION7400 y accesorios.

Modelo	Referencia comercial	Descripción
ION7400	METSEION7400	Central de medida con pantalla integrada para montaje en panel.
ION7410	METSEION7410	Igual al modelo ION7400, con la diferencia de que se suministra con una potencia de control de CC de baja tensión.
ION74003	METSEION74003	Igual al modelo ION7400, con la adición de un bloqueo por hardware precintable que evita la modificación de los ajustes y funciones relacionados con el consumo eléctrico. La central de medida no está precintada. Solo disponible en Canadá.
ION74004	METSEION74004	Igual al modelo ION7400, con la adición de un bloqueo por hardware precintable que evita la modificación de los ajustes y funciones relacionados con el consumo eléctrico. La central de medida se precinta físicamente en fábrica. Solo disponible en Canadá.
ION7403	METSEION7403	Central de medida instalable sobre carril DIN sin pantalla; puede conectarse a una pantalla remota.
ION7413	METSEION7413	Igual al modelo ION7403, con la diferencia de que se suministra con una potencia de control de CC de baja tensión.
ION7404	METSEION7404	Central de medida instalable sobre carril DIN embalada junto con una pantalla remota.
PM89RD96	METSEPM89RD96	Pantalla remota (solo para centrales de medida de montaje DIN)
PM89M2600	METSEPM89M2600	Módulo opcional de E/S digitales (2 salidas, 6 entradas)

Modelo	Referencia comercial	Descripción
PM89M0024	METSEPM89M0024	Módulo opcional de E/S analógicas (2 salidas, 4 entradas)
PM8000SK	METSEPM8000SK	Kit de sellado de tensión e intensidad
METSEPMAK	METSEPMAK	Kit adaptador de montaje para pantalla remota y central de medida de montaje DIN

Consulte las páginas del catálogo de la central de medida, disponible en www.se.com, para obtener información actualizada sobre los tipos de central de medida y sus accesorios.

Adaptadores de montaje

Existen varios accesorios adaptadores de montaje que pueden facilitarle la instalación de la central de medida en paneles u orificios existentes para los que los complementos de montaje predeterminados no resultan adecuados.

Los kits adaptadores de montaje se solicitan por separado.

Cubiertas de los terminales

Las cubiertas de los terminales de tensión e intensidad ayudan a prevenir la manipulación de las entradas de medición de tensión e intensidad de la central de medida.

Estas cubiertas encierran los terminales, los tornillos de fijación del conductor así como un tramo de los conductores externos y su aislamiento. Las cubiertas están protegidas mediante precintos que previenen la manipulación de la central de medida.

Estas cubiertas vienen incluidas con modelos de central de medida que requieren fundas de tensión y de intensidad sellables para cumplir la normativa reglamentaria y de ingresos.

Un instalador cualificado deberá instalar las cubiertas de los terminales de la central de medida.

Consulte la ficha de instalación de la central de medida o las instrucciones suministradas con las cubiertas de los terminales para obtener indicaciones sobre la instalación de estas.

Instalación y puesta en servicio

Esta sección complementa las hojas de instalación de la central de medida y proporciona directrices sobre su puesta en servicio.

- Consulte la ficha de instalación del dispositivo para obtener información relativa a su instalación.
- Consulte las páginas del catálogo del producto, disponible en Schneider Electric, para obtener información acerca del dispositivo, sus módulos opcionales y accesorios.
- Descargue la documentación actualizada desde www.se.com.

Para obtener la información más reciente acerca de su producto u obtener asistencia en relación con sus funciones avanzadas o funcionalidades personalizables, póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric.

Instalación

La instalación, el cableado, la realización de pruebas y las reparaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con todos los reglamentos locales y nacionales en materia de electricidad.

⚠ PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables.
- Apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.
- Suponga que los cableados de comunicaciones y E/S contienen tensiones peligrosas hasta que se determine lo contrario.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado por completo.
- No utilice los datos procedentes de la central de medida para confirmar que la alimentación está apagada.
- No supere los valores nominales máximos de este dispositivo.
- No cortocircuite los terminales secundarios del transformador de tensión (TT).
- No abra los terminales secundarios del transformador de intensidad (TI).
- Conecte a tierra el circuito secundario de los TI.
- No instale TI o LPCT en equipos si superan el 75 % del espacio de cableado en cualquier sección transversal del equipo.
- No instale TI o LPCT en zonas en las que la entrada de ventilación pueda verse obstruida o en zonas de venteo del arco del interruptor.
- No instale TI o LPCT usando métodos de cableado de Clase 2 ni los conecte a equipos de Clase 2. Consulte la norma NFPA 70.
- Proteja los conductores secundarios del TI o LPCT para garantizar que no entran en contacto con circuitos energizados.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender el equipo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Cableado del sistema de alimentación

Las entradas de tensión de la central de medida pueden conectarse directamente a las líneas de tensión de fase del sistema de alimentación si las tensiones fase a fase o fase a neutro de dicho sistema no superan los límites de tensión máxima de conexión directa de la central.

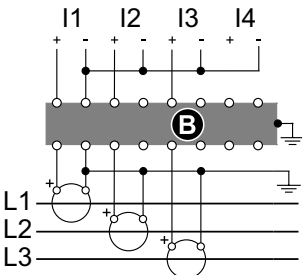
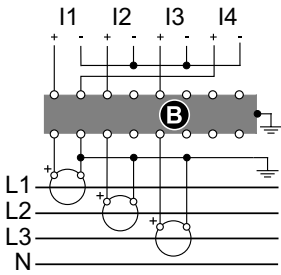
La tensión máxima permitida para la conexión directa podrá ser inferior a los límites especificados por el fabricante en función de los reglamentos y las normativas locales en materia de electricidad.

Si la tensión de su sistema es superior a la tensión máxima de conexión directa especificada, deberá utilizar transformadores de tensión (TT) para rebajar las tensiones.

Medición de la intensidad residual

La central de medida es capaz de calcular o medir la intensidad residual, dependiendo del número de entradas que se hayan cableado.

Cableado del TI de 3 hilos

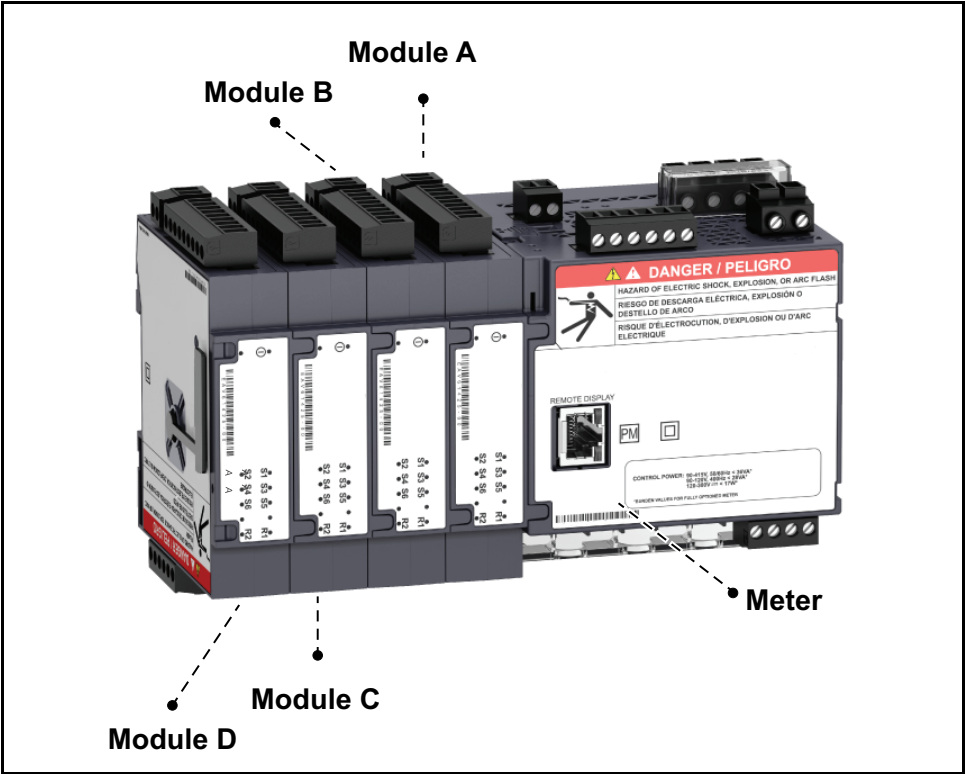
En los sistemas trifásicos de 3 hilos, la central de medida calcula la intensidad residual de la conexión a tierra. En los sistemas trifásicos de 4 hilos, la central de medida calcula la intensidad residual del Neutro. 	En los sistemas trifásicos de 3 hilos, la central de medida mide la intensidad residual de la conexión a tierra en I4. En los sistemas trifásicos de 4 hilos, la central de medida mide la intensidad residual del Neutro en I4. 
---	--

Módulos opcionales

Los módulos opcionales se solicitan por separado y pueden conectarse a la central de medida sin necesidad de utilizar equipos específicos.

Los módulos opcionales se identifican en función de la conexión física con el bus de E/S externo de la central de medida.

El primer módulo conectado, vinculado directamente con la central de medida, es el módulo A. El segundo módulo, vinculado con el módulo A, es el módulo B. La central de medida admite hasta cuatro módulos externos:



Los módulos ION de la central de medida supervisan y controlan los módulos opcionales. Los módulos de E/S externos se asignan con los módulos ION correspondientes:

Posición física de los módulos opcionales	Asignación de módulos ION
Módulo A a Módulo D	Puerto A a Puerto D

Etiqueta del conector de terminal de módulos opcionales	Asignación de módulos ION
Entradas analógicas A1 a A(n)	Módulo de entradas analógicas A1 a A(n)
Salidas analógicas Q1 a Q(n)	Módulo de salidas analógicas Q1 a Q(n)
Entradas digitales S1 a S(n)	Módulo de entradas digitales S1 a S(n)
Salidas digitales/de relé R1 a R(n)	Módulo de salida digital R1 a R(n)

Número máximo de módulos opcionales

Aunque el dispositivo acepta un máximo de cuatro módulos opcionales, existen determinadas limitaciones.

Según el tipo y la cantidad de módulos opcionales conectados a la central de medida, es posible que sea necesario reducir la temperatura de funcionamiento máxima de esta o limitar el número de módulos opcionales. Consulte la sección “Temperatura de funcionamiento máxima”, página 249 para obtener más información.

En el caso de una central de medida de montaje en panel, una limitación del número de módulos conectables es la resistencia de los elementos de montaje de aquella. Si la central de medida se monta en una zona sometida a vibraciones u otras tensiones físicas, la capacidad de aquella de soportar el peso de varios módulos opcionales y mantenerse acoplada perfectamente a la superficie de montaje podría verse afectada. Si desea obtener más información, consulte la sección Características mecánicas, página 246.

AVISO

DESPERFECTOS EN EL EQUIPO

No supere el número máximo de módulos opcionales.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar desperfectos en el equipo.

Recomendaciones de montaje y cableado de la central de medida montadas en panel y de la pantalla remota

Existen otras recomendaciones de montaje y cableado adicionales correspondientes a las centrales de medida montadas en panel y las pantallas remotas.

- La central de medida debe en un troquelado del panel DIN ¼.
- Inspeccione la junta (instalada en el perímetro de la pantalla) y asegúrese de que está correctamente sujeta y no presenta desperfectos.
- Por lo general, las pinzas de fijación de la central de medida, que están ubicadas a ambos lados de su base y sirven para fijar la central al panel, no precisan ninguna herramienta para su instalación. En caso de ser necesario, en paneles con poco espacio libre, puede utilizar un destornillador plano largo para ayudar a instalar las pinzas
- La pantalla remota solo puede utilizarse con la central de medida de montaje DIN, y no es compatible con las centrales de medida que cuentan con pantalla integrada.
- La alimentación y las comunicaciones de la pantalla remota se facilitan a través de una conexión punto a punto directa y única desde la pantalla remota hasta la central de medida de montaje DIN.

USB (solo en unidades con pantalla integrada)

Los modelos de central de medida con pantalla integrada viene equipados con puertos USB.

El puerto USB mini-B puede servirle para conectarse con cualquier ordenador que ejecute ION Setup y configurar la central de medida desde él. No se admiten otras aplicaciones, programas o protocolos.

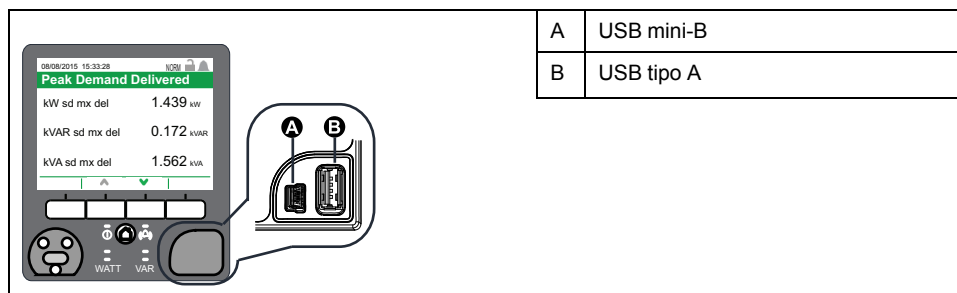
NOTA: No se recomienda utilizar el puerto USB mini-B de la central de medida para cargar firmware ni pegar plantillas, debido a las demoras que estos procedimientos ocasionan a la transferencia de archivos.

El puerto USB tipo A se reserva para usos futuros.

Ubicación de los puertos USB

Los puertos USB están ubicados bajo la cubierta de protección de la pantalla integrada de la central de medida.

Levante la cubierta de los puertos USB para dejarlos a la vista. Cuando no vayan a utilizarse los puertos USB, vuelva a colocar la cubierta en su sitio para ayudar a mantenerlos limpios.



Puesta en servicio

Ajustes configurados de fábrica

Emplee estos valores predeterminados la primera vez que se conecte con la central de medida.

Parámetro	Valor predeterminado
Contraseña para acceder a las páginas web de la central de medida o a la pantalla	0
Nombre de usuario para acceder a las páginas web de la central de medida	7400
Dirección IP ¹	169.254.0.10
Másc subred	255.255.0.0
Pasarela	0.0.0.0
RS-485	ID de unidad COM1: 100
Idioma	Inglés

¹ También es posible usar la dirección local de conexión IPv6. Consulte la Detección automática por Ethernet, página 32 para obtener más información.

Puesta en servicio mediante ION Setup

Utilice ION Setup para poner en servicio la central de medida para su integración en un sistema de gestión de energía.

Conecte la central de medida mediante ION Setup y, a continuación, utilice el Setup Assistant para configurar la central de medida. Los parámetros de configuración se organizan en agrupaciones lógicas y carpetas por categorías.

Antes de salir del Setup Assistant, ION Setup realiza una prueba de configuración de la central de medida y muestra los resultados. Posteriormente, pueden revisarse los resultados para realizar los cambios necesarios.

Para apagar la prueba de configuración de la central de medida:

1. Haga clic en **Tools > Options**.
2. Haga clic en la pestaña Assistant y desmarque la casilla de configuración **Configuration Checklist**.

NOTA: ION Setup realiza también una prueba de configuración y muestra resultados al configurar determinadas funciones como los asistentes de Sag/Swell Logging en el Setup Assistant de Power Quality.

Configuración de parámetros de medición básica

Utilice el asistente de configuración de medición de ION Setup para configurar las funciones de medición básica de la central de medida.

1. Abra ION Setup y, seguidamente, el Setup Assistant correspondiente a la central de medida.

2. Configure los parámetros desde **Metering Setup > Basic**.**Ficha básica**

Parámetro	Valores	Descripción
Volts Mode	4W-WYE, DELTA, 3W-WYE, SINGLE, DEMO ¹	Tipo de sistema de alimentación
PT Prim	1-999.999	Tensión nominal del devanado primario del transformador de tensión.
PT Sec	1-999.999	Tensión nominal del devanado secundario del transformador de tensión.
CT Primary	1-999.999	Intensidad nominal del devanado primario del transformador de intensidad.
CT Secondary	1-999.999	Intensidad nominal del devanado secundario del transformador de intensidad.
Nominal Voltage	1-999.999	Tensión nominal (V) empleada para funciones de medición como cálculos de armónicos y detección de bajadas/subidas
Nominal Current	1-999.999	Intensidad nominal (A) empleada para funciones de medición como cálculos de armónicos y detección de bajadas/subidas
Nominal Frequency	50, 60	Frecuencia nominal (Hz) empleada para funciones de medición como alarmas

3. Configure los parámetros desde **Metering Setup > Advanced** según resulte necesario.**Ficha avanzada**

Parámetro	Valores	Descripción
PhaseOrder	ABC, ACB	Orden de rotación de las fases de tensión del sistema de alimentación
I4 Prim	1-999.999	Intensidad nominal del devanado primario del transformador de intensidad I4.
I4 Sec	1-999.999	Intensidad nominal del devanado secundario del transformador de intensidad I4.
Scale Rev Param	ON, OFF	Especifica si las lecturas de consumo eléctrico se muestran como valores del primario o secundario (ON = primario, OFF = secundario)

Uso del visor de fasor

Los diagramas fasoriales pueden contribuir a verificar o diagnosticar problemas en el cableado de las entradas de tensión o intensidad. Utilice el visor de fasor de ION Setup para mostrar un diagrama fasorial en tiempo real de las señales de entrada de tensión e intensidad.

1. Abra ION Setup y, seguidamente, el Setup Assistant correspondiente a la central de medida.
2. Seleccione **Metering Setup > Phasor**.
3. Seleccione **Phasor Viewer** y haga clic en **Show**.

1. El modo Demo tiene fines exclusivamente demostrativos y no utiliza los terminales de la central de medida para mostrar valores.

4. Para modificar la polaridad de las entradas de tensión e intensidad, haga clic en **Show Setup** para mostrar Polarity Settings.

Seleccione el recuadro junto a la entrada cuya polaridad desea invertir y, a continuación, haga clic en **Apply to Meter**.

Configuración básica mediante las páginas web o la pantalla

Puede utilizar las páginas web o la pantalla de la central de medida para configurar parámetros de medición básicos.

- Mediante las páginas web: Vaya a **Config > Medición**.
- Mediante la pantalla: Vaya a **Menú de config > Config medidor**.

Comunicaciones

Descripción general de las comunicaciones

Por comunicaciones se entiende la transferencia de datos desde y hasta la central de medida y se controla mediante una combinación de componentes de hardware y software en la central de medida.

Para cada puerto de comunicaciones conectado, la central de medida utiliza el protocolo de comunicaciones aplicable para establecer comunicaciones con otros dispositivos o software. El protocolo gestiona la sesión de comunicaciones y define el conjunto de reglas, comandos y estructura de los paquetes de los datos transmitidos. Asimismo, puede controlar qué protocolos se habilitan o deshabilitan en la central de medida.

NOTA: Para maximizar el desempeño del sistema de gestión de alimentación, se recomienda que los dispositivos se conecten directamente a la red Ethernet.

Otros medios de control de las comunicaciones, como quién puede acceder a determinados tipos de datos de la central de medida, se analizan en los temas de seguridad de la central de medida.

Los ajustes predeterminados de los protocolos de la central de medida se adaptan a las necesidades de la mayoría de sistemas realizando únicamente una configuración básica. Es posible personalizar estos ajustes según sus necesidades específicas. Se trata de procedimientos complejos que exigen conocimientos avanzados sobre la arquitectura de la central de medida, los protocolos admitidos y la red de comunicaciones y el sistema de alimentación a los que se encuentra conectada la central de medida.

Comunicaciones Ethernet

El origen de la conexión Ethernet debe instalarse en una ubicación que contribuya a minimizar la longitud general del tendido del cable Ethernet y la complejidad de la red.

La central de medida admite una única dirección IP en ambas conexiones Ethernet físicas.

El segundo puerto Ethernet del dispositivo hace las veces de conmutador Ethernet para ayudar a simplificar las conexiones de red y reducir el tiempo y los costes de instalación al permitir el tendido de tramos de cable Ethernet más cortos entre dispositivos sin necesidad de instalar routers o repetidores Ethernet adicionales. La central de medida no puede conectarse a dos redes Ethernet distintas. Los dos puertos Ethernet no dividen la señal, con lo cual el hecho de que se conecten ambos no debería afectar a la velocidad de las comunicaciones.

La central de medida emplea una tecnología de enrutamiento IPv4/IPv6 de doble vía para gestionar las comunicaciones en red y permitir a los hosts de red comunicarse con la central mediante IPv4 o IPv6.

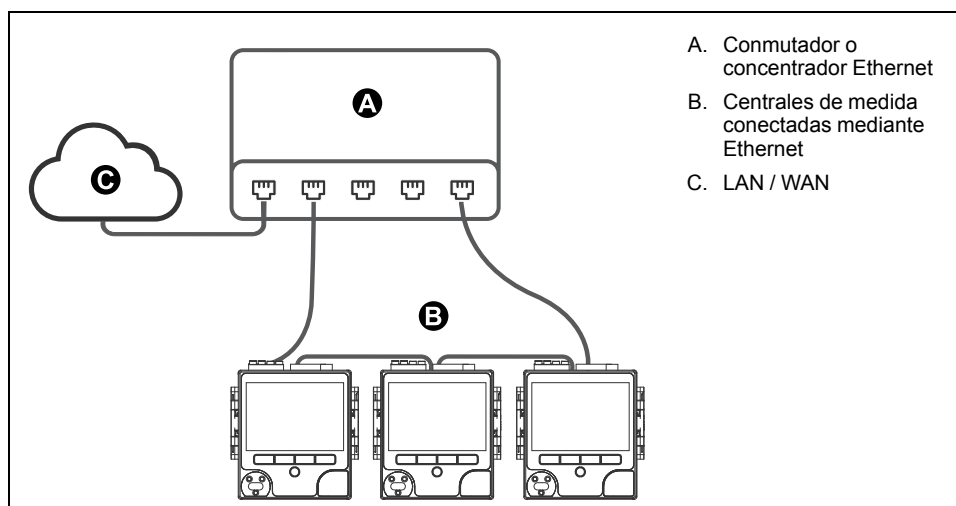
Conexiones de las comunicaciones Ethernet

Las conexiones Ethernet de doble puerto de la central de medida le permiten utilizar una topología de red en línea recta o en bucle (en anillo).

De ser necesaria una topología Ethernet en bucle para redes locales, deberá habilitar RSTP de modo que funcionen las comunicaciones Ethernet de la central de medida.

Utilice cables Ethernet CAT5 (o superiores) con conectores modulares RJ45 sin blindar para cablear las comunicaciones Ethernet de la central de medida.

Topología en bucle Ethernet



Protocolos, puertos y conexiones

Los protocolos Ethernet que admite el dispositivo permiten establecer conexiones simultáneas a través de los puertos IP de servicio.

NOTA: Algunos números de puerto de protocolos son de solo lectura y no son configurables.

Protocolo, puertos y conexiones

Protocolo	Puerto (predet.)	Número de conexiones
ION	7700	8 ²
Modbus TCP ³	502	8 ²
Modbus RTU por Ethernet ³	7701	8 ²
DNP	20000	8 ²
DLMS	4059	8 ²
Modbus TCP (dedicado) ³	502	32
EtherGate (Com1)	7801	1
DHCP	67 (68)	1
SFTP	22	2
Servidor web (HTTPS) ⁴	443	10
SNMP	161	No procede
Servidor SMTP (correo electrónico); solo correo saliente	25	1
NTP	123	1
IEC 61850	102	5

Al habilitar o deshabilitar los protocolos TCP/IP, es posible controlar si la central de medida acepta o no nuevas solicitudes de conexión de socket. La modificación de la configuración de un puerto no afecta al resto de conexiones existentes. En función del protocolo, también podrá modificarse el número de puerto.

2. Estas ocho conexiones simultáneas se comparten entre ION, Modbus TCP, Modbus RTU por Ethernet, DLMS y DNP. Puede establecer un máximo de tres conexiones DNP. Puede establecer un máximo de una conexión DLMS.

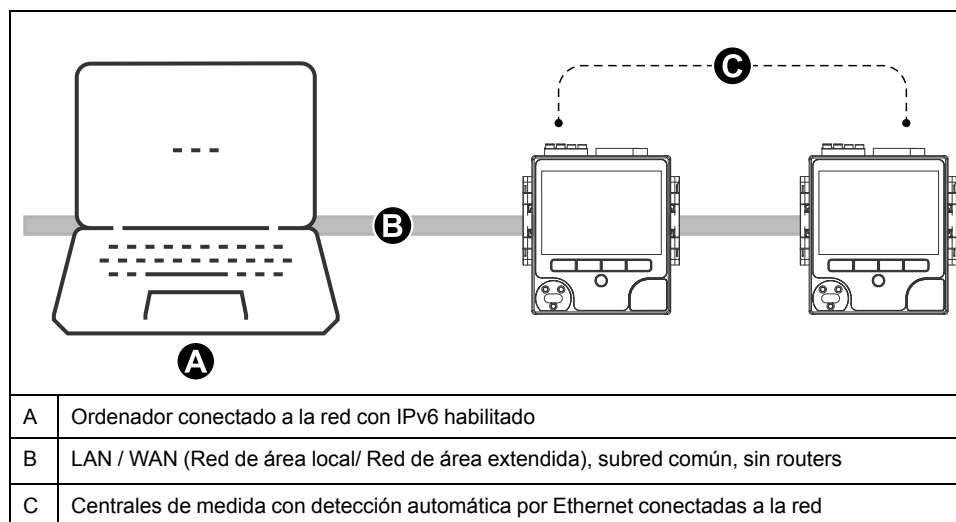
3. Estos protocolos deben habilitarse para la función de pasarela Modbus.

4. Estos servidores se emplean para las páginas web de la central de medida.

Detección automática por Ethernet

La central de medida es compatible con DPWS (siglas en inglés de “perfil de dispositivos para servicios web”), que permite detectar automáticamente la central al conectarla a su red de área local.

Al conectar la central de medida a la red, la primera aparecerá automáticamente en su red bajo Otros Dispositivos en el Explorador de Windows. De manera predeterminada, la central de medida lleva asignado el nombre <tipo de central de medida>_<últimos seis dígitos de la dirección MAC>. Por ejemplo, una central de medida con la dirección MAC 006078173393 figura en la red como <tipo de central de medida>-173393.



Consideraciones sobre el uso de la detección automática por Ethernet

- Para que la detección automática esté disponible, la central de medida deberá conectarse directamente a la red utilizando un único cable o conmutadores, y no a través de un router.
- Deberá utilizar un ordenador con Windows 7 o versión posterior con IPv6 habilitado para poder utilizar la detección automática por Ethernet.
- Tanto el ordenador como la central de medida deberán estar en la misma subred.
- No es necesario configurar la dirección IP de la central de medida para la detección automática por Ethernet. La dirección MAC de la central de medida genera automáticamente una dirección IPv6 y la detección automática se realiza a través de IPv6.

Acceso a la central de medida a través de la detección automática

Es posible utilizar el Windows Explorer para localizar y acceder a la central de medida en la red de área local (LAN).

NOTA: Algunas redes restringen la detección automática del dispositivo a través de conexión inalámbrica. En estos casos, asegúrese de que su ordenador está conectado a la red a través del cable Ethernet.

1. Conecte el puerto Ethernet de la central de medida a la LAN.
2. Inicie el Explorador de Windows.
3. Haga clic en Red.
Aparecerán los dispositivos de red conectados.
4. Localice la central de medida con el nombre <Nombre de dispositivo>-<Últimos 6 dígitos de la dirección MAC>.

5. Haga doble clic sobre el icono para abrir las páginas web de la central de medida.

Configuración de Ethernet

Para poder utilizar comunicaciones Ethernet, deberá configurar los parámetros IP del dispositivo.

Asimismo, tiene que especificar la información de red de cualquier servidor Ethernet que el dispositivo utilice (por ejemplo, un servidor DNS o de correo electrónico). Póngase en contacto con el administrador de la red para conocer la dirección IP y otros valores de configuración de la red Ethernet.

NOTA: En el caso de centrales de medida sin pantalla, deberá conectar la central directamente al ordenador al fin de establecer una dirección IP exclusiva para cada dispositivo o configurar la central de forma que utilice un servidor DHCP para adquirir direcciones IP.

Se recomienda comprobar las comunicaciones con la central de medida tras cambiar cualquier parámetro relacionado con las comunicaciones (por ejemplo, establecer una comunicación con la central de medida usando el nombre de dominio completo si se va a utilizar DNS o con direcciones asignadas una vez que el servidor DHCP las proporcione). Asimismo, asegúrese de que el software o cualquier otro dispositivo que se comunique con la central utiliza esta nueva configuración.

Comparativa de la configuración Ethernet inicial-modificación de los parámetros Ethernet existentes

Durante la configuración de los parámetros de comunicaciones Ethernet de la central de medida, existen dos opciones: configuración inicial y modificación de las direcciones existentes cuando la central está utilizándose.

- Configuración inicial: Configure los ajustes de Ethernet del dispositivo manualmente a través de la pantalla, o bien conecte directamente la central de medida al ordenador y, mediante un explorador web, acceda a las páginas web del dispositivo. De forma alternativa, puede conectar la central de medida a la red y configurarla para que use un servidor DHCP para adquirir una dirección IP.

NOTA: Se recomienda durante la configuración inicial utilizar un método de conexión distinto del que está tratando de configurar. Por ejemplo, si está configurando los ajustes DHCP IPv4, conéctese con la central de medida usando la dirección IPv6 Link Local o una conexión serie. Esto le permite configurar la central de medida sin desconectarse.

- Modificación de los parámetros IP existentes: Una vez configurado el puerto Ethernet de la central de medida y conectada esta a la LAN, es posible usar ION Setup para configurar los parámetros de la central, además de usar la pantalla o las páginas web de la central.

En cualquier caso, sustituya los ajustes de Ethernet de la central de medida por los que ha proporcionado el administrador de la red antes de conectar el dispositivo a su red de área local (LAN).

Formato y rangos de dirección IP

Al establecer las direcciones IPv4 o IPv6 de la central de medida, asegúrese de usar el formato correcto y rangos válidos.

Protocolo	Formato
IPv4	0.0.0.0 a 255.255.255.255
IPv6	:: para FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF Los dos puntos dobles indican que los espacios se rellenan con ceros de modo que la dirección IPv6 tenga la longitud adecuada (32 números hexadecimales)

Todas las centrales de medida se suministran de fábrica con la dirección global IPv6 y la pasarela IPv6 sin definir (configuradas como “::”). Para comunicarse con la central de medida mediante IPv6 fuera de la red local, deberá configurar estos ajustes manualmente o usar DHCP para asignar las direcciones a la central. Dentro de la red local, podrá usar la dirección local de conexión IPv6 de la central de medida.

Direcciones IP y números de puerto de red

Para especificar un puerto para una dirección IP de salida, añada un signo de dos puntos y, a continuación, escriba el número de puerto al final de la dirección IP. En el caso de direcciones IPv6, enmarque la dirección entre corchetes y, a continuación, añada el número de puerto. Por ejemplo, para especificar el puerto predeterminado para SFTP (puerto 22):

- IPv4: 169.254.0.10:22
- IPv6: [FE80::260:78FF:FE04:5943]:22

Parámetros Ethernet configurables

“E” indica que el parámetro puede configurarse (escribirse) y “L” indica que es de solo lectura.

NOTA: En el menú Advanced de Ethernet de ION Setup y en las páginas web de la central de medida, hay disponibles algunos parámetros Ethernet adicionales.

Ajuste	Pantalla	ION Setup	Páginas web
Dirección IPv4	E	E	E
Máscara de subred IPv4	E	E	E
Pasarela predeterminada IPv4	E	E	E
Modo de asignación IPv4 (DHCP/Almacenado)	E	E	E
Modo de asignación IPv6 (DHCP/Almacenado)	E	E	E
Nombre de dispositivo Ethernet	L	E	E
Nombre de dominio	L	E	E
IPv6 habilitado	E	E	E
Dirección local de conexión IPv6	L	L	L
Dirección global IPv6	L	E	E
Pasarela IPv6	L	E	E
Ethernet Tiempo de espera de Rx	—	E	E
Tiempo de espera de inactividad de Modbus/TCP	—	E	E
Pasarela Modbus	—	E	—
Dirección MAC	L	L	L
ETH1 DNS primario	L	E	E
ETH1 DNS secundario	L	E	E

Configuración de comunicaciones IPv4/IPv6 mediante ION Setup

ION Setup permite configurar ajustes de la dirección IPv4 e IPv6 del dispositivo, como las direcciones almacenadas o el modo de asignación de dirección.

A la hora de configurar los parámetros de comunicaciones, asegúrese de mantener al menos una ruta de comunicación que permita un acceso completo a su dispositivo; de lo contrario, es posible que pierda permanentemente la capacidad de cambiar la configuración del dispositivo y el acceso a datos adicionales.

AVISO

PÉRDIDA DE ACCESO

Asegúrese de que el acceso al dispositivo es suficiente para poder comunicarse con este y configurarlo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.

Póngase en contacto con el administrador de la red para conocer las direcciones IP y otros valores de configuración de la red Ethernet.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el **Setup Assistant** correspondiente a su dispositivo.
3. Seleccione **Communications > Basic Ethernet** y haga clic en la pestaña **IPv4** o **IPv6**.
4. Seleccione la dirección IP y haga clic en **Edit**.
5. Seleccione el modo de asignación de dirección IP.

IPv4

Selección	Modo	Descripción
Use DHCP to obtain an IPv4 address	DHCP	La central de medida adquiere sus direcciones IP del servidor DHCP de la red. Los campos Device Name y Domain Name permiten definir el nombre de dominio completo (FQDN) de la central de medida.
Use the following IPv4 address	Stored	La central de medida utiliza las direcciones IP especificadas manualmente para IPv4 (dirección, máscara de subred y pasarela).

Para IPv6, marque la casilla **IPv6 Enabled** para activar las comunicaciones IPv6 o desmárquela para desactivarlas.

NOTA: La dirección local de conexión IPv6 viene predeterminada de fábrica y es de solo lectura.

IPv6

Selección	Modo	Descripción
Use DHCP to obtain an IPv6 address	DHCPv6	La central de medida adquiere sus direcciones IP del servidor DHCPv6 de la red. Los campos Device Name y Domain Name permiten definir el nombre de dominio completo (FQDN) de la central de medida.
Use the following IPv6 address	Stored	La central de medida utiliza las direcciones IP especificadas manualmente para IPv6 (dirección global y pasarela) predeterminada.

Hay disponibles modos de asignación diferentes para IPv4 e IPv6.

6. Configure los ajustes para el modo seleccionado y haga clic en **OK**.

Los cambios se guardarán en la central de medida. Si ION Setup detecta que la información de conexión ya está en uso, le pedirá que confirme el cambio.

7. Haga clic en **Yes** para confirmar el cambio o en **No** para cancelarlo.

Un ejemplo de situación en la que quizás le interese confirmar el cambio sería si está programando la central de medida de modo que sustituya a otra en servicio.

Configuración DHCP disponible mediante ION Setup

Parámetro	Valor	Descripción
Device name	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	DPWS utiliza el valor de Nombre de dispositivo Ethernet para la detección automática por Ethernet y como nombre de host para identificar de forma exclusiva la central de medida para DHCP y DNS. De forma predeterminada, se trata del modelo de la central de medida seguido de los últimos seis dígitos de la dirección MAC.
Domain name	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Nombre de dominio Ethernet de la red en la que se encuentra la central de medida.

Configuración de dirección IPv4 almacenada disponible mediante ION Setup

Parámetro	Valor	Descripción
IP address	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Dirección IP del dispositivo.
Subnet Mask	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Dirección IP de subred correspondiente a la red.
Gateway	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Dirección IP de pasarela correspondiente a la red.

Configuración de dirección IPv6 almacenada disponible mediante ION Setup

Parámetro	Valor	Descripción
Global Address	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Dirección del protocolo Internet de su dispositivo.
Default Gateway	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Dirección que utiliza la central de medida para enrutar las comunicaciones a una red o subred diferente. Si no establece este parámetro o la dirección es incorrecta, es posible que experimente una ralentización de las comunicaciones o errores de comunicación.

Reconexión de ION Setup

Si se modifica la configuración del método de conexión Ethernet que utiliza actualmente para conectarse con la central de medida, ION Setup trata de reconectarse con la central de medida usando la información actualizada. Puede visualizar el proceso en el cuadro de diálogo **Device reconnection** mostrado.

- Si ION Setup es capaz de establecer correctamente la comunicación mediante la nueva configuración, esta se muestra en la lista desplegable **IP Address** y se marca la casilla. Haga clic en **OK** para copiar esta información en el campo **IP address** en **Device Properties**. ION Setup utilizará esta dirección para comunicarse con el dispositivo.
- Si ION Setup no puede comunicarse correctamente mediante la nueva configuración, la nueva dirección aparece en **IP Address**, pero la casilla no se marca. Marque la casilla y haga clic en **OK** (puede que, por ejemplo, le interese usar la nueva configuración si va a sustituir una central de medida en servicio) O BIEN seleccione otra opción de dirección en la lista desplegable. Haga clic en **Test** para comprobar que ION Setup es capaz de comunicarse con la central de medida usando la nueva dirección; a continuación, marque la casilla y haga clic en **OK**.

Configuración de los ajustes de Ethernet básicos mediante ION Setup

Puede configurar los ajustes de Ethernet básicos del dispositivo mediante ION Setup.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el **Setup Assistant** correspondiente a su dispositivo.
3. Seleccione **Communications > Basic Ethernet** y haga clic en la pestaña **TCP/IP**.

4. Seleccione una configuración y, a continuación, haga clic en **Edit**.

NOTA: Póngase en contacto con el administrador de red para consultar los valores adecuados.

Configuración de Ethernet general disponible mediante ION Setup

Parámetro	Valor	Descripción
Ethernet device name	Configurable	Este nombre se asocia con la central de medida al utilizar DPWS. Se compone, de manera predeterminada, del tipo de central de medida y los últimos seis dígitos de su dirección MAC.
Rx timeout	Configurable	Especifica los segundos durante los cuales la central de medida espera para confirmar comunicaciones.
Modbus TCP Timeout	Configurable	Especifica los segundos durante los cuales la central de medida espera antes de desconectar una conexión Modbus TCP inactiva.
Modbus Gateway	Disabled COM1 (Protocolo CM1)	Especifica el puerto a través del cual la pasarela Modbus envía o recibe solicitudes Modbus TCP. Para que la pasarela Modbus funcione adecuadamente, el protocolo del puerto serie deberá establecerse en Modbus Master. Por ejemplo, cambie CM1 de FACTORY a MODBUS MASTER.
MAC address	Solo lectura	La dirección de control de acceso a medios (MAC) viene establecida de fábrica y solo se indica a modo de referencia.

Realizar la configuración Ethernet básica usando las páginas web de la central de medida

Es posible configurar los ajustes IPv4, IPv6 y TCP/IP de la central de medida a través de las páginas web.

A la hora de configurar los parámetros de comunicaciones, asegúrese de mantener al menos una ruta de comunicación que permita un acceso completo a su dispositivo; de lo contrario, es posible que pierda permanentemente la capacidad de cambiar la configuración del dispositivo y el acceso a datos adicionales.

AVISO

PÉRDIDA DE ACCESO

Asegúrese de que el acceso al dispositivo es suficiente para poder comunicarse con este y configurarlo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.

Póngase en contacto con el administrador de la red para conocer las direcciones IP y otros valores de configuración de la red Ethernet.

1. Conéctese con las páginas web de la central de medida.

Hasta que configure el resto de ajustes de conexión Ethernet, podrá conectarse con la central de medida usando la dirección IPv4 predeterminada o su dirección local de conexión IPv6, o utilizando la función de detección automática mediante Ethernet y haciendo doble clic sobre el icono de red de la central de medida.

2. Vaya a **Config > Ethernet**.

3. Especifique los valores correspondientes a los ajustes.

4. Haga clic en **Config avanzada** para configurar ajustes de Ethernet avanzados adicionales, tales como los tiempos de espera y la habilitación/deshabilitación de determinados protocolos por Ethernet, si es necesario.

5. Haga clic en **Aplic**.

NOTA: Si cambia la dirección que utilizó para acceder a las páginas web, tendrá que volver a conectarse con las páginas web tras hacer clic en **Aplic**.

Configuración de Ethernet disponible mediante las páginas web

Parámetro	Valor	Descripción
Dirección MAC	Solo lectura	La dirección de control de acceso a medios (MAC) viene establecida de fábrica y solo se indica a modo de referencia.
Nombre de dispositivo Ethernet	Configurable	DPWS utiliza el valor de Nombre de dispositivo Ethernet para la detección automática por Ethernet y como nombre de host para identificar de forma exclusiva la central de medida para DHCP y DNS. De forma predeterminada, se trata del modelo de la central de medida seguido de los últimos seis dígitos de la dirección MAC.
Nombre de dominio	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Nombre de dominio Ethernet de la red en la que se encuentra la central de medida.
DNS primaria	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Dirección IP del servidor DNS principal de la red, cuando la red usa DNS.
DNS secundaria	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Dirección IP del servidor DNS secundario de la red, cuando la red usa DNS.

Configuración de IPv4 disponible mediante las páginas web

Parámetro	Valor	Descripción
Modo de asignación de IPv4	Almacenada DHCP	Almacenada: La central de medida utiliza las direcciones IP especificadas manualmente para IPv4 (dirección, máscara de subred y pasarela). DHCP: La central de medida adquiere sus direcciones IP del servidor DHCP de la red.
Dirección IPv4 almacenada	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Dirección del protocolo Internet de su dispositivo.

Configuración de IPv4 disponible mediante las páginas web (Continuación)

Parámetro	Valor	Descripción
Máscara de subred IPv4 almacenada	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Dirección IP de subred Ethernet correspondiente a la red.
Pasarela IPv4 almacenada	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Dirección IP de la pasarela Ethernet correspondiente a la red.
La página web también muestra los ajustes IPv4 adquiridos cuando el modo de asignación está establecido en DHCP. NOTA: Para impedir que las conexiones utilicen IPv4, establezca el modo de asignación en Almacenado y la dirección IPv4 en 0.0.0.0.		

Configuración de IPv6 disponible mediante las páginas web

Parámetro	Valor	Descripción
Modo de asignación IPv6	Almacenada DHCPv6	Almacenada: La central de medida utiliza las direcciones IP especificadas manualmente para IPv6 (dirección global, dirección de pasarela). DHCPv6: La central de medida adquiere sus direcciones IP del servidor DHCP de la red.
Dirección local de conexión IPv6	Solo lectura	La dirección local de conexión IPv6 viene predeterminada de fábrica y es de solo lectura.
Dirección global IPv6 almacenada	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Dirección del protocolo Internet de su dispositivo.
Pasarela IPv6 almacenada	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Dirección que utiliza la central de medida para enrutar las comunicaciones a una red o subred diferente. Si no establece este parámetro o la dirección es incorrecta, es posible que experimente una ralentización de las comunicaciones o errores de comunicación.
La página web también muestra los ajustes IPv6 adquiridos cuando el modo de asignación está establecido en DHCP. NOTA: Para deshabilitar comunicaciones a través de IPv6, configure Activar IPv6 desde Config avanzada en No . NOTA: Deberá enmarcar la dirección IPv6 entre corchetes al escribirla en el explorador web, por ejemplo: "http://[fe80::260:78ff:fe04:5943]".		

Configuración de las comunicaciones Ethernet mediante la pantalla

Es posible configurar los ajustes de comunicaciones Ethernet básicos a través de la pantalla.

Obtenga la dirección IP de la central de medida y el resto de la información de red del administrador de red o del departamento de informática antes de comenzar.

Utilice la pantalla para seleccionar el modo de asignación de la dirección IP para IPv4 e IPv6, configurar las direcciones IPv4 almacenadas y visualizar el resto de ajustes. Para configurar los ajustes Ethernet no disponibles en la pantalla o de solo lectura, utilice las páginas web de la central de medida o ION Setup.

1. Vaya a **Menú de config. > Config comunicaciones**.

2. Desplácese por las pantallas hasta llegar al ajuste que desea configurar y, a continuación, seleccione el botón **Editar**.
3. Seleccione **Modo de asignación IPv4** o **IPv6**, si es necesario.

Opción	Descripción
Almacenada	La central de medida utiliza las direcciones IP especificadas manualmente para IPv4 (dirección, máscara de subred y pasarela) y para IPv6 (dirección global, dirección de pasarela).
DHCP/DHCPv6	La central de medida adquiere sus direcciones IP del servidor DHCP de la red.

Hay disponibles modos de asignación diferentes para IPv4 e IPv6.

Si establece el **Modo de asignación IPv4** en Almacenada, continúe con el resto de pasos para configurar direcciones IPv4 almacenadas. Si utiliza direcciones adquiridas desde un servidor DHCP, seleccione la flecha hacia abajo para ver las direcciones asignadas.

4. Vaya a la pantalla **Config dirección IPv4 almacenada** y seleccione el botón **Editar**.
5. Configure las direcciones IPv4 almacenadas de la central de medida según sea necesario.

Configuración de dirección IPv4 almacenada disponible mediante la pantalla

Parámetro	Valores	Descripción
Dirección IP	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Establece la dirección IP de la central de medida. La dirección IP predeterminada de la central de medida es 169.254.0.10.
Máscara de subred	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Se utiliza si la conexión de subred es aplicable a la red del usuario. La dirección de subred predeterminada de la central de medida es 255.255.0.0.
Pasarela	Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.	Empleada en redes con múltiples segmentos. La dirección de pasarela predeterminada de la central de medida es 0.0.0.0.
Dirección MAC	Solo lectura	Dirección de control de acceso a medios (MAC, por sus siglas en inglés) de la central de medida.

DHCP

La central de medida es capaz de funcionar como cliente DHCP (siglas en inglés de “protocolo de configuración dinámica de host”), lo que permite al servidor DHCP asignar direcciones IP a la central.

La central admite la asignación de las siguientes direcciones desde un servidor DHCP cuando este está en modo de asignación:

- Dirección IP IPv4
- Máscara de subred IPv4
- Pasarela IPv4
- Dirección global IPv6
- Pasarela IPv6

Consideraciones sobre el uso de DHCP

- También se recomienda configurar un servidor DNS y configurar el software y otros dispositivos para que use el nombre de la central de medida con la que se va a establecer la comunicación. De forma alternativa, es posible configurar el servidor DHCP para proporcionar siempre la misma dirección a la central de medida.
- Al cambiar el modo de asignación de DHCP a Almacenado, la central de medida vuelve a usar las direcciones IP predeterminadas como direcciones Almacenadas.
- Al cambiar el modo de asignación de Almacenado a DHCP, las direcciones adquiridas se muestran como **Ninguno** hasta que la central de medida recibe direcciones del servidor DHCP.
- Al usar IPv6, el nombre del dominio completo (FQDN) de la central de medida no se envía al servidor DHCP. Es importante que compruebe que la configuración de la central de medida coincide con la configuración de su red.
- A continuación explicamos qué comportamiento adopta la central si no es capaz de comunicarse con el servidor DHCP:
 - Al usar IPv4, la central de medida trata de conectarse al servidor DHCP durante un minuto aproximadamente. Si la central no es capaz de conectarse al servidor DHCP, vuelve a la dirección IP predeterminada, si bien el modo de asignación seguirá siendo DHCP.
 - Al usar IPv6, la central de medida continúa intentando conectarse al servidor DHCP, incluso si no recibe una dirección.

NOTA: Si el servidor DHCP no ha asignado una dirección IP y necesita volver a conectarse con la central de medida, utilice la dirección local de conexión IPv6 de la central de medida.

- En el caso de IPv4, si el nombre de dominio completo (FQDN) de la central de medida no se encuentra en el servidor DHCP, se genera un evento en el registro de eventos. En el caso de IPv6, si el nombre de dominio completo (FQDN) de la central de medida no se encuentra en el servidor DHCP, no se genera ningún evento; es importante tener este punto en cuenta durante la resolución de problemas de comunicaciones en cualquier sistema que utilice DHCP.

Nombre de dominio de la central de medida

La central de medida puede configurarse como cliente DNS en sistemas que utilicen un servidor DNS.

Resolución de nombres de dominio (DNS)

Un servidor DNS (sistema de nombres de dominio) asigna nombres de dominio a direcciones IP. Si está configurada para usar un servidor DNS, la central de medida puede comunicarse con otros recursos en red mediante sus nombres de dominio en lugar de sus direcciones IP, y viceversa. Por ejemplo, si su red cuenta con un servidor SMTP cuyo nombre de dominio es smtp.empresa.com, podrá especificar smtp.empresa.com como la dirección del servidor SMTP en los parámetros de comunicaciones de la central de medida.

Nombre de dominio completo (FQDN) de la central de medida

Para permitir que otros recursos de red se comuniquen con la central de medida mediante su nombre de dominio, deberá configurar el parámetro Nombre de dispositivo Ethernet de la central de forma que coincida con el utilizado por el servidor DNS. El nombre de dominio completo de la central de medida es su nombre Ethernet más su nombre de dominio. Por ejemplo, si el nombre Ethernet de la central de medida es ElectricityHQ y su nombre de dominio es empresaXYZ.com, el FQDN será ElectricityHQ.empresaXYZ.com.

NOTA: Este nombre de dominio se utiliza en las comunicaciones IPv4 e IPv6. Sirve para identificar la central de medida en cualquier sistema que emplee DNS e identificarla al utilizar DPWS con fines de detección automática por Ethernet.

Control del protocolo de red

La función del control del protocolo de red permite habilitar, deshabilitar o cambiar el número de puerto de los protocolos de red compatibles con la central de medida.

La deshabilitación de puertos no utilizados se considera una buena práctica de ciberseguridad que contribuye a minimizar los accesos no autorizados a la central de medida.

NOTA: El número de puerto destinado al protocolo quizás no sea configurable en todos los protocolos.

Control del protocolo de red mediante ION Setup

ION Setup permite habilitar, deshabilitar o cambiar el número de puerto de los protocolos de red compatibles con la central de medida.

A la hora de configurar los parámetros de comunicaciones, asegúrese de mantener al menos una ruta de comunicación que permita un acceso completo a su dispositivo; de lo contrario, es posible que pierda permanentemente la capacidad de cambiar la configuración del dispositivo y el acceso a datos adicionales.

AVISO

PÉRDIDA DE ACCESO

Asegúrese de que el acceso al dispositivo es suficiente para poder comunicarse con este y configurarlo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.

1. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
Consulte la Ayuda de ION Setup para obtener instrucciones.
2. Seleccione **Communications > Advanced Ethernet** y haga clic en la pestaña **Protocols**.
Especifique las credenciales de inicio de sesión cuando se le pida.
3. Seleccione un protocolo de la lista y haga clic en **Edit**.
4. Marque la casilla **Enabled** para habilitar el puerto. Desmarque la casilla si desea deshabilitarlo.

NOTA: El puerto IEC61850 se habilita cada vez que se carga un archivo CID válido en la central de medida. El puerto se deshabilita eliminando el archivo CID.

NOTA: Para la funcionalidad EtherGate, el protocolo EtherGate deberá estar habilitado y el puerto serie aplicable deberá establecerse en **EtherGate**.

5. Seleccione un número de puerto en la lista desplegable **Port Number** o haciendo clic en el campo **Port Number** y especificando un número de puerto.
6. Haga clic en **OK**.

Si se establecen varios puertos con el mismo número, ION Setup envía un mensaje por el que se indica que otro protocolo ya está usando el puerto.

Control de protocolos de red mediante la páginas web de la central de medida

Las páginas web de la central de medida permiten habilitar, deshabilitar o cambiar el número de puerto de los protocolos de red compatibles con la central.

La pestaña Config contiene los elementos configurables para habilitar, deshabilitar y cambiar los números de puerto de los protocolos de red.

A la hora de configurar los parámetros de comunicaciones, asegúrese de mantener al menos una ruta de comunicación que permita un acceso completo a su dispositivo; de lo contrario, es posible que pierda permanentemente la capacidad de cambiar la configuración del dispositivo y el acceso a datos adicionales.

AVISO

PÉRDIDA DE ACCESO

Asegúrese de que el acceso al dispositivo es suficiente para poder comunicarse con este y configurarlo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.

1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la central de medida en la barra de direcciones.
Aparecerá la ventana de inicio de sesión de la página web.
2. Especifique las credenciales de inicio de sesión.
3. Vaya a **Config > Ethernet**.
4. Haga clic en **Config avanzada**, en la parte inferior de la pantalla.
5. Seleccione **SÍ** o **NO** para habilitar o deshabilitar cada uno de los protocolos configurables.
6. Especifique el número de puerto de cada protocolo configurable.
7. Haga clic en **Aplic** para enviar las configuraciones a la central de medida.

Control de protocolos de red mediante la pantalla

La opción Config activación puerto Ethernet permite habilitar o deshabilitar los protocolos de red mediante la pantalla.

A la hora de configurar los parámetros de comunicaciones, asegúrese de mantener al menos una ruta de comunicación que permita un acceso completo a su dispositivo; de lo contrario, es posible que pierda permanentemente la capacidad de cambiar la configuración del dispositivo y el acceso a datos adicionales.

AVISO

PÉRDIDA DE ACCESO

Asegúrese de que el acceso al dispositivo es suficiente para poder comunicarse con este y configurarlo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.

NOTA: No es posible cambiar las asignaciones de número de puerto Ethernet a través de la pantalla.

1. Pulse el botón **Inicio** de la pantalla.

2. Vaya a **Menú de config.** > **Config activación puerto Ethernet.**
3. Pulse **Editar**. Introduzca la contraseña de la central de medida cuando se le indique.
4. Pulse los botones Arriba o Abajo para desplazarse por los protocolos Ethernet disponibles. Tras la selección activa aparece una barra gris.
5. Pulse los botones Arriba y Abajo simultáneamente.
6. Pulse **Selecc** para aceptar el cambio.
7. Pulse **Selecc** para confirmar.

Comunicaciones serie

La central de medida permite establecer comunicaciones serie a través del puerto RS-485 incorporado.

RS-485

Las redes RS-485 cuentan con un único dispositivo maestro, normalmente una pasarela Ethernet a RS-485. Dicha pasarela permite establecer comunicaciones RS-485 con múltiples dispositivos esclavos (por ejemplo, centrales de medida). En aplicaciones que exigen únicamente un ordenador dedicado para establecer comunicaciones con los dispositivos esclavos, puede utilizarse un convertidor USB a RS-485 para conectarse al dispositivo maestro.

Es posible conectar hasta 32 dispositivos a un único bus RS-485.

Cableado de RS-485

Conecte los dispositivos al bus RS-485 con una configuración punto a punto enlazando los terminales (+) y (-) de un dispositivo a los terminales (+) y (-) del siguiente dispositivo.

Cable de RS-485

Utilice un cable de RS-485 de par trenzado blindado de 2 o de par trenzado de 1,5 sin blindar para cablear los dispositivos. Conecte los terminales (+) y (-) mediante un cable de par trenzado; conecte los terminales C mediante el otro cable aislado.

La distancia total de los dispositivos conectados a un bus RS-485 no debe ser superior a 1200 m.

Terminales RS-485

C	Común. Este terminal proporciona la referencia de tensión (cero voltios) de las señales de datos positivos y datos negativos.
	Blindaje. Conecte el hilo desnudo a este terminal para ayudar a suprimir el ruido de señales que pudiera existir. Conecte a tierra los cables blindados en un único extremo (en el extremo del dispositivo maestro o en el extremo del último dispositivo esclavo, pero no en ambos).
-	Datos negativos. Este terminal transmite/recibe las señales de datos invertidas.
+	Datos positivos. Este terminal transmite/recibe las señales de datos sin inversión.

NOTA: Si algunos dispositivos de su red RS-485 no poseen el terminal C, utilice el hilo desnudo del cable RS-485 para conectar el terminal C de la central de medida al terminal de blindaje de los dispositivos que no dispongan de terminal C.

Configuración de RS-485

Antes de conectar el dispositivo al bus RS-485, utilice ION Setup, las páginas web de la central de medida o la pantalla de la central de medida para configurar sus ajustes de RS-485 predeterminados.

La central de medida dispone de una conexión RS-485.

La conexión RS-485 deberá contar con un identificador de unidad único (ID de unidad), y los siguientes ajustes deberán coincidir con los del resto de los dispositivos que haya conectados al bus RS-485:

- Protocolo
- Velocidad en baudios
- Bits de paridad y parada

Puede configurar los siguientes ajustes para agilizar la optimización del rendimiento de las comunicaciones:

- Retardo RTS
- Polaridad RS-485

Puede utilizar un convertidor de comunicaciones (de USB a RS-485 o de RS-232 a RS-485) o un dispositivo de pasarela Ethernet para conectarse con la central de medida.

Polaridad RS-485

La configuración de la polaridad RS-485 puede servir para realizar un ajuste preciso de las comunicaciones.

Active la polaridad RS-485 cuando la central de medida desempeñe la función de dispositivo maestro en comunicaciones RS-485 y desactívela cuando sea dispositivo esclavo. La polaridad RS-485 se configura a través de ION Setup, la pantalla de la central de medida o las páginas web de la central de medida.

Protocolos y puertos serie

La central de medida es compatible con protocolos de comunicaciones serie a través de sus puerto RS-485.

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| • ION | • EtherGate |
| • Modbus RTU | • GPS: Truetime/Datum ¹ |
| • Modbus Master | • GPS: Arbiter ¹ |
| • DNP 3.0 | • GPS: Arbiter-Vorne ¹ |
| • DLMS | • Ninguno ² |

¹ Estos ajustes de protocolo sirven para conectar con un receptor GPS en cuyas comunicaciones emplee el formato ASCII serie.

² Esta configuración de protocolo evita el uso de este puerto para establecer comunicaciones.

Configuración de comunicaciones serie mediante ION Setup

ION Setup permite configurar las comunicaciones serie de la central de medida.

Antes de configurar los parámetros serie, asegúrese de contar con un ID de unidad único para la central de medida y conocer los ajustes de red serie (protocolo, velocidad en baudios, y bits de paridad y parada).

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el **Setup Assistant** correspondiente a su dispositivo.
3. Seleccione **Communications > Serial Settings**.
4. Seleccione **Com1**.

5. Seleccione un ajuste y, a continuación, haga clic en **Edit** para configurarlo de forma que se corresponda con su sistema de comunicaciones.

Ajustes de comunicaciones serie disponibles mediante ION Setup

Parámetro	Valores	Descripción
Protocol	ION, Modbus RTU, Modbus Master, DNP v3.00, DLMS, EtherGate, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter-Vorne, Factory, None	Establece el protocolo de comunicaciones correspondiente al puerto RS-485 de la central de medida. NOTA: El parámetro NONE evita comunicaciones a través de este puerto.
Baud Rate	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	Establece la velocidad de los datos, que se mide en bits por segundo.
Rx Timeout	0,1-15	Establece el retardo de transmisión (tiempo de espera para recibir un mensaje completo procedente de un dispositivo) en segundos ¹ .
Unit ID	1-9999	Establece el identificador único de la central de medida en la red RS-485. NOTA: El rango de los dispositivos Modbus serie está comprendido entre 1 y 247.
Serial Port	8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 8O1, 8O2	Establece los bits de paridad y de parada del puerto.
RS485 Bias	Off, On	Activa la polarización al usar dispositivos como maestros por el puerto RS-485.

¹ Solo aplicable a un subconjunto de protocolos.

Realizar la configuración de las comunicaciones serie usando las páginas web

Es posible usar la página web de la central de medida para configurar los ajustes de las comunicaciones serie.

Antes de configurar los parámetros serie, asegúrese de contar con un ID de unidad único para la central de medida y conocer los ajustes de red serie (protocolo, velocidad en baudios, y bits de paridad y parada).

1. Con las páginas web de la central de medida usando la dirección IPv4 de la central de medida o la dirección local de conexión IPv6, o use la función de detección automática y, a continuación, haga doble clic en el icono de red de la central de medida.
2. Vaya a **Config > Puerto serie**.
3. Especifique los valores correspondientes a los ajustes.

- Haga clic en **Config avanzada** para configurar los ajustes adicionales, si fuese necesario (por ejemplo, polarización RS485 o tiempo de espera de Rx).

Configuración básica de las comunicaciones serie disponible usando las páginas web

Parámetro	Valores	Descripción
Protocolo	ION, Modbus RTU, Modbus Master, DNP v3.00, DLMS, EtherGate, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter-Vorne, Fábrica, Ninguno	Establece el protocolo de comunicaciones correspondiente al puerto RS-485 de la central de medida. NOTA: El parámetro NINGUNO evita comunicaciones a través de este puerto.
Veloc baud	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	Establece la velocidad de los datos, que se mide en bits por segundo.
ID unidad	1-9999	Establece el identificador único de la central de medida en la red RS-485. NOTA: El rango de los dispositivos Modbus serie está comprendido entre 0 y 247.

Configuración avanzada de las comunicaciones serie usando las páginas web

Parámetro	Valores	Descripción
Retardo RTS	0-1	El retardo en segundos antes de transmitir el paquete.
Tiempo de espera de Rx	0,1-15	Establece el retardo de transmisión (tiempo de espera para recibir un mensaje completo procedente de un dispositivo) en segundos ¹ .
Puerto serie	8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 8O1, 8O2	Establece los bits de paridad y de parada del puerto.
Polaridad RS485	DES, CON	Activa la polarización al usar dispositivos como maestros por el puerto RS-485.

¹ Solo aplicable a un subconjunto de protocolos.

Configuración de las comunicaciones serie mediante la pantalla

Es posible configurar los ajustes de comunicaciones serie básicos de la central de medida a través de la pantalla.

Antes de configurar los parámetros serie, asegúrese de contar con un ID de unidad único para la central de medida y conocer los ajustes de red serie (protocolo, velocidad en baudios, y bits de paridad y parada).

- Pulse el botón **Inicio**.
- Vaya a **Menú de config > Config Comunicaciones**.
- Pulse los botones Arriba y Abajo para desplazarse y seleccione **Config COM1**.

4. Configure los ajustes serie de la central de medida según convenga.

Ajustes de las comunicaciones serie

Parámetro	Valores	Descripción
Protocolo	ION, Modbus RTU, Modbus Master, DNP v3.00, DLMS, EtherGate, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter-Vorne, Factory, None	Establece el protocolo de comunicaciones correspondiente al puerto RS-485 de la central de medida. NOTA: El parámetro NINGUNO detiene las comunicaciones a través de este puerto.
Veloc baud	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	Establece la velocidad de los datos, que se mide en bits por segundo.
Tiempo de espera de Rx	0,1-15	Establece el retardo de transmisión, que se mide en segundos.
ID unidad	1-9999	Establece el identificador único de la central de medida en la red RS-485. NOTA: El rango de los dispositivos Modbus serie está comprendido entre 1 y 247.
Puerto serie	8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 8O1, 8O2	Establece los bits de paridad y de parada del puerto.
Polaridad RS485	DES, CON	Activa o desactiva la polarización al usar dispositivos como maestros por el puerto RS-485.

Deshabilitación de puerto de comunicaciones serie

Deshabilitación de las comunicaciones serie mediante ION Setup

Es posible deshabilitar los puertos de comunicaciones serie mediante ION Setup.

La deshabilitación de puertos no utilizados se considera una buena práctica de ciberseguridad que contribuye a minimizar los accesos no autorizados a la central de medida.

1. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida. Consulte la Ayuda de ION Setup para obtener instrucciones.
2. Seleccione **Communications > Serial Settings**.
3. Haga clic en la ficha **COM1**.
4. Seleccione **Protocol** y haga clic en **Edit**.
5. Seleccione **None** en la lista desplegable y haga clic en **OK**.

Deshabilitación de las comunicaciones serie usando las páginas web de la central de medida

Es posible deshabilitar los puertos de comunicaciones serie mediante las páginas web de la central de medida.

La deshabilitación de puertos no utilizados se considera una buena práctica de ciberseguridad que contribuye a minimizar los accesos no autorizados a la central de medida.

1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la central de medida en la barra de direcciones. Aparecerá la ventana de inicio de sesión de las páginas web.
2. Especifique las credenciales de inicio de sesión.
3. Vaya a **Config > Puerto serie** y amplíe la sección **Config básica**.

4. Elija **COM1/ RS485#1 - Protocolo** del cuadro de lista desplegable y seleccione **Ninguno** para deshabilitar el puerto.
5. Haga clic en **Aplic.** Cuando se le pregunte, haga clic en **Sí** para guardar los cambios.

Deshabilitación de las comunicaciones serie mediante la pantalla

Es posible deshabilitar los puertos de comunicaciones serie mediante la pantalla.

La deshabilitación de puertos no utilizados se considera una buena práctica de ciberseguridad que contribuye a minimizar los accesos no autorizados a la central de medida.

1. Pulse el botón **Inicio**.
2. Vaya a **Menú de config > Config Comunicaciones**.
3. Pulse **Selec**.
4. Desplácese y seleccione **Config COM1**.
5. Pulse el botón de navegación para desplazarse y seleccionar **Protocolo**.
6. Pulse **Editar**. Introduzca las credenciales de usuario si se le solicita.
7. Pulse el botón Abajo y seleccione **Ninguno** para deshabilitar el puerto.
8. Pulse **Selec** para terminar. Si se le solicita, vuelva a pulsar **Selec** para aceptar los cambios.

ION

ION es el protocolo y la arquitectura nativos de esta central de medida.

Las unidades estructurales básicas de la arquitectura ION son los módulos ION, cada uno de los cuales está diseñado específicamente para realizar una tarea concreta y contiene información e instrucciones para gestionar dichos datos. Los módulos ION se combinan (enlazan) entre sí con el propósito de crear funciones y características de la central de medida. Los módulos ION que se enlazan entre sí para realizar una tarea especializada se denominan “programaciones”, como la programación Power Quality. A su vez, las diversas programaciones funcionales se agrupan al objeto de definir la estructura completa de la central de medida y se denominan colectivamente “plantilla de dispositivo”.

La central de medida se suministra con una plantilla de dispositivo predeterminada que proporciona multitud de funciones. La plantilla de la central de medida también puede configurarse de modo que se modifiquen sus funciones existentes o se creen otras nuevas.

Consulte ION Reference, disponible en www.se.com, para obtener información adicional sobre la arquitectura ION y una descripción detallada de los diferentes módulos ION. Consulte ION Device Template Reference, disponible en www.se.com, para obtener información acerca de los módulos y su configuración en la plantilla predeterminada de la central de medida.

Modbus

Modbus es un protocolo de comunicaciones maestro-esclavo por el que el maestro inicia transacciones y el esclavo o los esclavos responden con la información o la acción solicitadas.

La central de medida es capaz de desempeñar funciones de dispositivo Modbus esclavo o dispositivo Modbus maestro, dependiendo de cuál sea su configuración. El dispositivo se suministra con la funcionalidad de Modbus

esclavo configurada y lista para utilizarse. El usuario podrá añadir información Modbus personalizada a los datos del Modbus esclavo predeterminado proporcionados por el dispositivo.

Términos fundamentales

Término	Definición
Pasarela Modbus	Método de comunicación que permite al usuario comunicarse a través de un dispositivo del tipo pasarela Ethernet con una red Modbus serie conectada a dicho dispositivo.
Modbus maestro	Dispositivo que envía comandos y recibe respuestas de dispositivos Modbus esclavos. Las redes Modbus serie solo pueden contar con un Modbus maestro por red.
Modbus RTU	Formato del protocolo Modbus serie; Modbus RTU transmite datos en binario. Los dispositivos maestro y esclavo deberán utilizar el mismo formato.
Registro/dirección Modbus	Identifica los datos para su lectura/escritura. Hay disponibles asignaciones de registros Modbus para los dispositivos Modbus esclavos, que detallan la información disponible a partir de dichos dispositivos esclavos. Se podrá utilizar más de un registro para almacenar un valor único.
Modbus esclavo	Dispositivo que responde a comandos Modbus y realiza acciones o devuelve información al Modbus maestro. La mayoría de redes Modbus contienen varios dispositivos esclavos.
Modbus TCP	Formato del protocolo Modbus por Ethernet.
ID de unidad Modbus	Identificador de un dispositivo Modbus esclavo.

La asignación Modbus del dispositivo se puede descargar desde www.se.com y se puede obtener información adicional acerca del protocolo Modbus en www.modbus.org.

Buenas prácticas para Modbus por Ethernet

Para que la central de medida funcione como dispositivo Modbus por Ethernet, deberán satisfacerse algunos requisitos previos.

NOTA: No es necesario que el usuario realice ninguna configuración específica de Modbus para que la central de medida funcione como dispositivo Modbus esclavo por Ethernet.

Requisitos previos	Descripción
Ethernet	Todos los dispositivos deberán contar con una conexión Ethernet operativa.
Dirección IP	Todos los dispositivos deberán contar con una dirección IP única.
Puerto	Todos los dispositivos deberán poder comunicarse por el puerto Ethernet 502 para Modbus TCP.

NOTA: Es posible que los dispositivos que admiten conexiones Modbus TCP múltiples y simultáneas ocasionen retardos en las comunicaciones. Configure los ajustes de tiempo de espera de la red para prever esta situación.

Buenas prácticas para Modbus serie

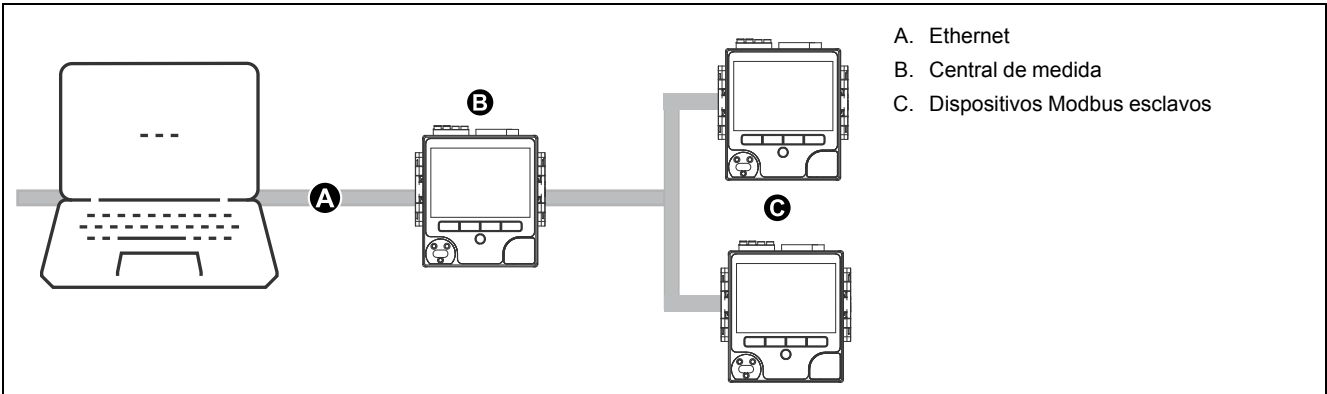
Para que la central de medida funcione como dispositivo Modbus serie, deberán satisfacerse algunos requisitos previos.

Requisitos previos	Descripción
Cableado	La conexión serie del dispositivo deberá cablearse correctamente. Los dispositivos Modbus esclavos deberán contar con un cableado de comunicaciones al dispositivo Modbus maestro.
Protocolo	Esclavo: Para que la central de medida actúe como dispositivo Modbus serie esclavo, el protocolo de esta deberá establecerse en Modbus RTU. Los dispositivos maestro y esclavos deberán utilizar el mismo formato. Maestro: Para que la central de medida actúe como dispositivo Modbus serie maestro, el protocolo de esta deberá establecerse en Modbus Master.
Velocidad de transmisión	La velocidad en baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos de la red Modbus serie.
Bits de parada y paridad	Los bits de parada y paridad de comunicaciones (por ejemplo, 8N1) deben ser obligatoriamente los mismos para todos los dispositivos de la red Modbus serie.
ID unidad	Cada dispositivo de la red Modbus serie deberá contar con un identificador de unidad único (también denominado "dirección de dispositivo").

Central de medida como Modbus maestro

Central de medida como Modbus maestro con dispositivos Modbus esclavos por Ethernet

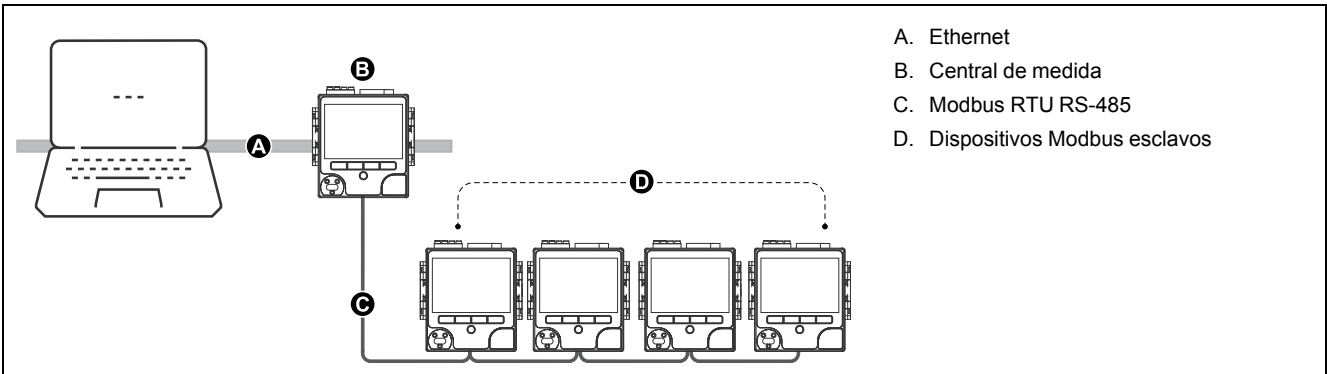
La central de medida puede funcionar como Modbus maestro con dispositivos Modbus esclavos por Ethernet.



En el caso de Modbus maestro, deberá añadir los dispositivos Modbus esclavos por medio de ION Setup.

Central de medida como Modbus maestro con dispositivos Modbus esclavos serie

La central de medida puede funcionar como Modbus maestro con dispositivos Modbus esclavos serie.



En el caso de Modbus maestro, deberá añadir los dispositivos Modbus esclavos por medio de ION Setup.

Buenas prácticas en materia de Modbus maestro

Para que la central de medida funcione como Modbus maestro, deberá completarse una configuración con los siguientes requisitos previos:

NOTA: Estos ajustes deben sumarse a los requisitos previos para dispositivos serie o Modbus por Ethernet.

Requisitos previos	Descripción
Dispositivos Modbus esclavos	Todos los dispositivos Modbus esclavos deberán haber establecido comunicaciones y estar configurados adecuadamente.
Protocolo	- Dispositivos Modbus serie maestros: el protocolo del puerto serie del maestro deberá establecerse en Modbus Master. - Dispositivos Modbus maestros por Ethernet: el maestro deberá haber establecido comunicaciones con los dispositivos esclavos a través del puerto Ethernet 502. NOTA: Tener más de un Modbus maestro en una red Modbus serie podría ocasionar conflictos de comunicación.
Dispositivos controlados por el maestro	La información de los dispositivos esclavos deberá haberse especificado en el dispositivo Modbus maestro de modo que este desempeñe las funciones de maestro.

Configuración de la central de medida como Modbus maestro mediante ION Setup

La central de medida puede configurarse de modo que desempeñe funciones de Modbus maestro de dispositivos esclavos por serie o Ethernet.

Asegúrese de que el dispositivo maestro y los dispositivos esclavos cumplen los requisitos previos relativos al cableado y la configuración de las comunicaciones antes de configurar la central de medida como Modbus maestro.

Si la central de medida es un Modbus maestro a través de TCP/IP, los protocolos Modbus TCP/IP y Modbus RTU deberán estar habilitados.

NOTA: Es posible que los dispositivos que admiten conexiones Modbus TCP múltiples y simultáneas ocasionen retardos en las comunicaciones. Configure los ajustes de tiempo de espera de la red para prever esta situación.

Cuando el dispositivo actúa como Modbus maestro por TCP/IP, intenta comunicarse con un dispositivo esclavo durante un máximo de 100 segundos (según la norma RFC 1122) antes de pasar al siguiente dispositivo esclavo.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Communications > 3rd Party Protocols** y haga clic en la ficha **Modbus Master**.
4. Haga clic en **Add** para añadir un dispositivo Modbus esclavo.
Aparecerá el cuadro de diálogo Modbus Device.
5. Especifique la información del Modbus esclavo.
 - Asigne un nombre al dispositivo Modbus esclavo junto con un sufijo de etiqueta (si procede).
 - Seleccione el tipo de dispositivo esclavo en la lista desplegable **Device Type**.
 - Introduzca el identificador de unidad del dispositivo Modbus esclavo en el cuadro de texto **Slave ID**.
 - Seleccione la conexión serie o TCP en la lista desplegable **Connected via**. Esta es la conexión entre el Modbus maestro y el dispositivo esclavo.

- 6. Haga clic en **Connections**. Aparecerá el cuadro de diálogo Modbus Master Connections.
- 7. Seleccione la ficha que corresponde a la conexión que está configurando (por ejemplo, si seleccionó TCP Connection 1 en la lista desplegable **Connected via**, seleccione la ficha TCP 1) y configúrela en función del tipo de conexión:

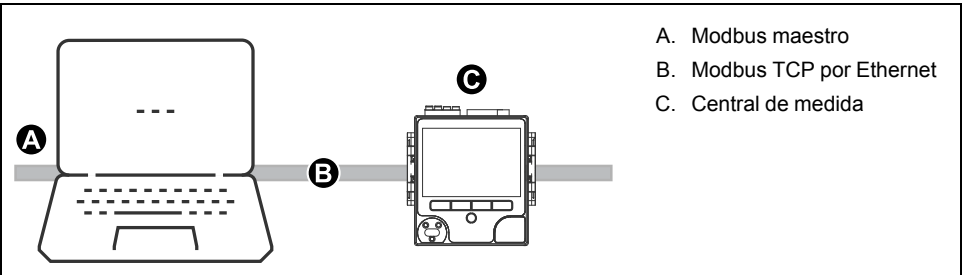
Tipo de conexión	Configuración
Serial Connection	Seleccione el puerto de comunicaciones serie conectado a los dispositivos Modbus esclavos en la lista Assigned Port.
TCP Connection	Escriba la dirección IP del dispositivo Modbus esclavo asegurándose de establecer el puerto IP en 502. Asegúrese de que los protocolos Modbus RTU y Modbus TCP/IP están habilitados.

- 8. Haga clic en **OK** para regresar al cuadro de diálogo Modbus Device.
- 9. Haga clic en **OK** para añadir el dispositivo esclavo. En este momento, el dispositivo aparecerá en la lista. Repita este proceso para añadir todos los dispositivos Modbus esclavos pertinentes.

Central de medida como Modbus esclavo

Central de medida como Modbus esclavo por Ethernet

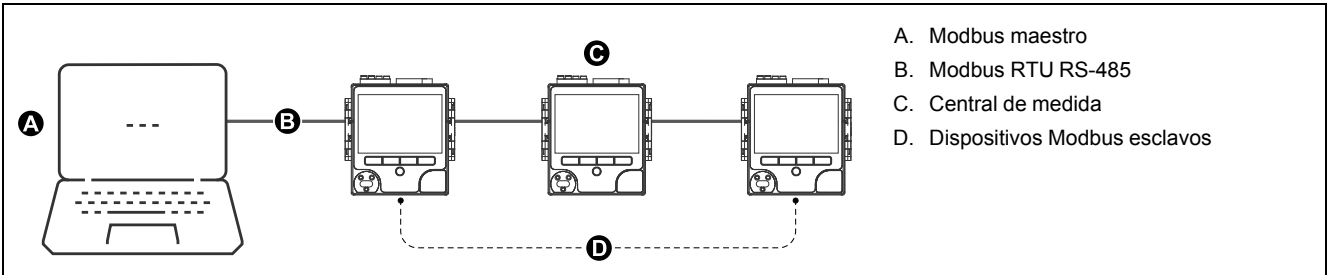
La central de medida es capaz de funcionar como dispositivo Modbus esclavo por Ethernet.



La central de medida no requiere ninguna configuración específica de Modbus para actuar como dispositivo Modbus esclavo por Ethernet.

Central de medida como Modbus esclavo en una red serie

La central de medida es capaz de funcionar como dispositivo Modbus esclavo en una red serie.



La conexión serie de la central de medida deberá cablearse y configurarse correctamente. Deberá utilizarse el mismo modo de comunicación serie para todos los dispositivos de la red.

Configuración de la central de medida como Modbus esclavo mediante ION Setup

ION Setup permite configurar la central de medida como Modbus esclavo.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Communications > Serial Settings**. Seleccione la ficha del puerto serie que desee configurar.
4. Resalte el parámetro y haga clic en **Edit** para configurar los parámetros Modbus del puerto serie según convenga.

Parámetro	Valor
Protocol (Protocolo)	Modbus RTU o Modbus Master
Polaridad RS485	• Off (desconectada) si la central de medida actúa como Modbus esclavo • ON (conectada) si la central de medida actúa como Modbus maestro

5. Configure el resto de parámetros de puerto serie de la central de medida según convenga.

En el caso de Modbus maestro, deberá añadir los dispositivos Modbus esclavos por medio de ION Setup.

Consulte la asignación Modbus del dispositivo, disponible en www.se.com, para obtener información sobre registros Modbus.

Configuración de la central de medida como Modbus esclavo usando las páginas web

Las páginas web de la central de medida permiten configurar la central de medida como Modbus esclavo.

1. Conéctese con las páginas web de la central de medida.
2. Vaya a **Config > Puerto serie**.
3. Amplíe Config básica o Config avanzada y configure los parámetros Modbus del puerto serie según convenga.

Parámetro	Valor
Protocolo	Modbus RTU o Modbus Master
Polaridad RS485	• OFF (desconectada) si la central de medida actúa como Modbus esclavo • ON (conectada) si la central de medida actúa como Modbus maestro

4. Configure el resto de parámetros de puerto serie de la central de medida según convenga.

En el caso de Modbus maestro, deberá añadir los dispositivos Modbus esclavos por medio de ION Setup.

Consulte la asignación Modbus del dispositivo, disponible en www.se.com, para obtener información sobre registros Modbus.

Configuración de la central de medida como Modbus esclavo usando la pantalla

La pantalla permite configurar la central de medida como Modbus esclavo.

1. Pulse el botón **Inicio**.
2. Vaya a **Menú de config. > Config comunicaciones**, desplácese y seleccione **Config COM1**.
3. Configure los parámetros Modbus del puerto serie según convenga.

Parámetro	Ajuste
Protocolo	Modbus RTU o Modbus Master
Polaridad RS485	- Off (desconectada) si la central de medida actúa como Modbus esclavo - ON (conectada) si la central de medida actúa como Modbus maestro

4. Configure el resto de parámetros de puerto serie de la central de medida según convenga.

En el caso de Modbus maestro, deberá añadir los dispositivos Modbus esclavos por medio de ION Setup.

Consulte la asignación Modbus del dispositivo, disponible en www.se.com, para obtener información sobre registros Modbus.

Funciones Modbus admitidas

La central de medida admite clases de datos, formatos de datos, códigos de función y comandos Modbus específicos.

Clases de datos Modbus

Clase	Descripción
Bobinas	Bits digitales que pueden leerse y en los que se puede escribir
Estado de entrada	Bits digitales que pueden leerse
Registros de entrada	Números enteros de 16 bits que pueden leerse
Registros de retención	Números enteros de 16 bits que pueden leerse y en los que se puede escribir

Formatos de datos Modbus

Formato	Tipo	N.º de registros Modbus utilizados
Valor sin signo de 16 bits	Número entero	1
Valor con signo de 16 bits	Número entero	1
Valor sin signo de 32 bits	Número entero	2
Valor con signo de 32 bits	Número entero	2
Valor 32B-M10K sin signo	Número entero	2
Valor 32B-M10K con signo	Número entero	2
IEEE Float ¹	Coma flotante	2
PackedBool para entradas	Número entero	1
PackedBool para bobinas	Número entero	1
Valor de lectura/escritura sin signo de 16 bits	Número entero	1
Valor con firma de 64 bits	Número entero	4

¹ Las centrales de medida que actúan como Modbus maestros admiten dos versiones de IEEE Float con diferentes órdenes de palabras: alto/bajo = Big ENDIAN, alto/bajo = Little ENDIAN.

Los valores de 16 bits (una palabra) se transmiten con el byte más significativo en primer lugar y el byte menos significativo en segundo lugar.

Los valores de 32 bits (dos palabras) se transmiten con la palabra más significativa en primer lugar y la palabra menos significativa en segundo lugar.

Códigos de función Modbus

Función	Descripción	Maestro/esclavo
1	Leer estado de bobina	Maestro y esclavo
2	Leer estado de entrada	Maestro y esclavo
3	Leer registros de retención	Maestro y esclavo
4	Leer registros de entrada	Maestro
5	Escribir en una bobina	Maestro
6	Escribir en un registro de retención	Maestro y esclavo
15	Escribir en varias bobinas	Maestro
16	Escribir en varios registros de retención	Maestro y esclavo
17	Comunicar identificador de esclavo (solo serie)	Maestro y esclavo
43 (subcódigo 14)	Leer identificación del dispositivo	Maestro y esclavo
100	Leer registros de retención dispersos	Maestro y esclavo

Comandos Modbus

Todo comando de Modbus maestro cuyo valor de ID unidad sea 0 se difunde (se envía) a todos los dispositivos Modbus esclavos. El único comando de difusión admitido es el de preestablecer varios registros.

En el caso de las redes Modbus serie con un único dispositivo esclavo, el maestro puede enviar comandos a través de la dirección directa de conexión única del ID unidad = 248, independientemente de cuál sea el identificador real del dispositivo esclavo.

Implantación de Modbus

La implantación de Modbus en la central de medida incluye códigos de excepción, respuestas a registros no válidos, asignaciones de registros fijos y configurables y opciones de seguridad.

Códigos de excepción Modbus

Código	Nombre	Descripción
01	Función no válida	El comando solicitado no es válido.
02	Dirección no válida	Este código indica una de las siguientes condiciones: - La dirección solicitada no es válida para esa función. - La dirección solicitada no se encuentra dentro del rango de registros válido de este dispositivo. - La dirección solicitada está protegida mediante funciones de seguridad del dispositivo.
03	Valor no válido	Este código indica una de las siguientes condiciones: - El valor solicitado no se permite en ese registro del dispositivo. - El registro solicitado forma parte de un valor compuesto por varias palabras.

Respuestas a registros Modbus de lectura no válidos

Tipo de registro no válido	Respuesta de lectura
Registro sin asignar (sin utilizar) ¹	0x8000
Respuestas de registros reservados ¹ por tipo	
Número entero con signo de 16 bits	0x8000
Número entero sin signo de 16 bits	0xFFFF
Número entero con signo de 32 bits	0x80000000
Número entero sin signo de 32 bits	0xFFFFFFFF
Número entero con signo de 64 bits	0x8000000000000000
Float32	0xFFC00000 (NaN = Acrónimo en inglés de “no es un número”)

¹ IRIG-B solo puede conectarse a una de las entradas digitales ubicadas en la base de la central de medida, y en ningún caso a un módulo opcional. Los registros sin asignar (sin utilizar) son registros que la central de medida no utilizará nunca y, por tanto, no cuentan con formato definido. Los registros reservados cuentan con un formato definido y han sido concebidos para su uso con la central de medida, sus opciones o sus variantes.

Respuestas a registros Modbus de escritura no válidos

Si la central de medida recibe un comando de escritura en una dirección de registro Modbus que no cuenta con un registro asignado, aquella no responderá. En tal caso, no se escriben ni se almacenan datos, y la central de medida no devolverá el rechazo a la solicitud.

Si la central de medida recibe un comando de escritura en una dirección de registro Modbus de solo lectura, se devuelve el código de excepción 3 (valor no válido).

Asignación Modbus fija y configurable

El dispositivo cuenta con una asignación de registros fija (estática) para los datos de la central de medida y una asignación de registros flexible y configurable por el usuario.

Seguridad Modbus

Las opciones de seguridad integradas de la central de medida incluyen configuraciones específicas de Modbus. Es posible que sea necesario definir estas configuraciones de seguridad para poder escribir datos Modbus en la central de medida.

Asignación Modbus

La información (asignación) de registros Modbus predeterminados de la central de medida puede descargarse desde www.se.com.

La información de registros Modbus incluye

- registros y valores asignados;
- formatos y escalado;
- datos adicionales, si procede.

NOTA: Los registros Modbus de la central de medida se especifican mediante un método distinto al utilizado en los dispositivos previos que emplean la arquitectura ION. Si va a configurar información de dispositivo Modbus esclavo en la central de medida, confirme que va a utilizar el direccionamiento de registros Modbus pertinente. Consulte la asignación Modbus de la central de medida para obtener más información.

La central de medida dispone de una asignación de registros fija (estática) que contiene la mayoría de los valores de medición comunes. Dicha asignación se define mediante una serie de Módulos Data Mapping, que también determinan los valores mostrados en las páginas web o la pantalla. La nomenclatura de los Módulos Data Mapping obedece al tipo de información que asignan a Modbus.

Módulo Data Mapping	Descripción
Módulos Data Mapping Dmd	Asignan datos de demanda de kW, kVA y kVAR, por ejemplo kW dd ent (kilovatios de demanda deslizante entregados), y demanda de intensidad, como por ejemplo I a dd (intensidad de fase A de demanda deslizante).
Módulos Data Mapping Egy	Asignan datos de kWh, kVAh y kVARh entregados y recibidos, incluidas las energías condicional, por cuadrantes e incremental.
Módulos Data Mapping EN	Asignan datos de cumplimiento en materia de calidad de energía conforme a la norma EN 50160 correspondientes al intervalo actual.
Módulos Data Mapping EN Prev	Asignan datos de cumplimiento en materia de calidad de energía conforme a la norma EN 50160 correspondientes al intervalo anterior.
Módulos Data Mapping I/O	Asignan datos de medición de entradas, alarmas, restablecimientos y contadores de restablecimientos.
Módulos Data Mapping Meas	Asignan datos medidos procedentes del Módulo Power Meter estándar y de alta velocidad. Este módulo puede contener el registro de configuración <i>Cfg Modbus Map Enable</i> .
Módulos Data Mapping PQ	Asignan datos de calidad de energía como el factor de cresta, el factor K y la distorsión armónica total, incluidos datos de cumplimiento en materia de calidad de energía conforme a la norma IEC 61000-4-30.
Módulos Data Mapping Stats	Asignan valores de datos estadísticos bajos, medios y altos, por ejemplo I a media (valor medio de intensidad de fase A).
Módulos Data Mapping TOU	Asignan datos de periodos horarios o tiempos de uso (TDU) como las temporadas, las tarifas y la demanda por temporada, por ejemplo kW dd rec A (kilovatios de demanda deslizante recibidos en la temporada A).

Es posible añadir información Modbus adicional o duplicar la información ya existente en la asignación fija a diferentes registros Modbus mediante los Módulos Modbus Slave.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener información detallada acerca de los Módulos Data Mapping y los Módulos Modbus Slave.

Configuración de datos Modbus personalizados mediante ION Setup

Se pueden añadir datos personalizados a la asignación Modbus predeterminada de la central de medida, personalizar aquella completamente o restablecerla a su configuración original mediante ION Setup.

La información de la asignación Modbus de la central de medida puede descargarse desde www.se.com.

1. Inicie ION Setup.

2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Communications > 3rd Party Protocols** y haga clic en la ficha **Modbus Slave**.
Se mostrará el nombre de la asignación Modbus actual de la central de medida junto con la cantidad de registros personalizados y sus direcciones de comienzo y fin.
4. Seleccione el nombre de la asignación y haga clic en **Edit**.
Aparecerá la pantalla **Modbus Slave Mode Setup**.
5. Seleccione el método de asignación de dispositivos esclavos Modbus correspondiente a la central de medida. Si ha seleccionado **Default** o **Disabled**, haga clic en **Finish** para configurar la central de medida y volver al Setup Assistant; de lo contrario, seleccione **Next** para acceder a la pantalla **Modbus Slave Map Setup**.

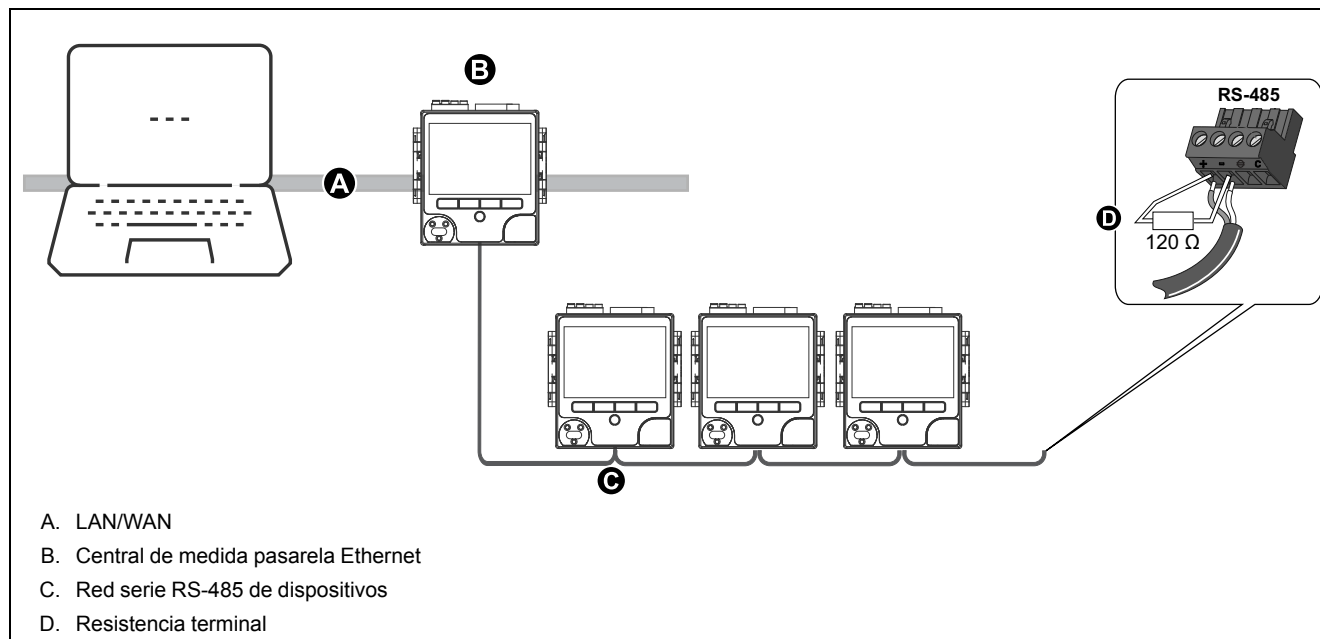
Opción	Descripción
Default	Configura la central de medida de modo que utilice la asignación Modbus predeterminada y elimina cualquier dato personalizado de dispositivos Modbus esclavos. NOTA: La información de la asignación Modbus de la central de medida puede descargarse desde www.se.com .
Modified	Añade información de Modbus aparte de la asignación Modbus predeterminada de la central de medida.
Custom	Elimina la asignación Modbus predeterminada de la central de medida de forma que todos los registros estén disponibles para que pueda crear una asignación Modbus completamente personalizada. NOTA: Utilice esta opción si desea que la asignación Modbus de la central de medida sea idéntica a la del dispositivo al que sustituye, por ejemplo en aplicaciones de readaptación.
Disabled	Elimina la asignación de datos Modbus de la central de medida. Aunque las funciones Modbus no se verán afectadas, dejará de haber datos Modbus disponibles en la central de medida.

6. En la pantalla **Modbus Slave Map Setup**, se pueden modificar los parámetros haciendo clic en **Edit** o añadir parámetros haciendo clic en **Add**.
Aparecerá la pantalla **Modbus Register**.
7. Configure la información del registro Modbus y haga clic en **OK** para volver a la pantalla **Modbus Slave Map Setup**.
 - a. **Source:** Haga clic en **Select** y seleccione una fuente en la pantalla **Parameter Selection**. Seleccione **Show all available registers** para ver la lista completa de los parámetros disponibles en la central de medida. Haga clic en **OK**.
 - b. **Address:** Escriba la dirección Modbus en la que se conservarán los datos de Source.
NOTA: Al colocar el ratón sobre el campo Address, una descripción emergente indicará el código de función Modbus y la dirección de comienzo que deben enviarse para recuperar los datos.
 - c. **Format:** Seleccione el formato de datos Modbus en la lista.
 - d. **Scaling:** Seleccione el valor de escalado en la lista o seleccione **Custom** y haga clic en **Scales** para configurar un escalado personalizado.
8. En la pantalla **Modbus Slave Map Setup**, se puede hacer clic en **Delete** para eliminar un registro Modbus, en **Set Name** para crear un nuevo nombre para el conjunto de datos adicionales asignados a Modbus, o en **Save As** para guardar como archivo independiente los datos adicionales que ha asignado a Modbus.
9. Haga clic en **Finish** para finalizar la configuración de dispositivos esclavos Modbus de la central de medida y volver al Setup Assistant.

Pasarela Ethernet

La pasarela Ethernet es un método de comunicaciones que permite al usuario comunicarse con una red serie a través de un dispositivo pasarela.

Si se instala una central de medida con funciones de pasarela en una red Ethernet, un dispositivo maestro (como un sistema de gestión de energía) podrá comunicarse a través de la central de medida pasarela con una red serie compuesta de dispositivos conectados a los puertos serie de dicha central de medida pasarela. El número máximo de dispositivos que pueden conectarse a la red serie viene determinado por las limitaciones del puerto serie de la central de medida pasarela.



Existen dos tipos de pasarelas Ethernet que configurar en la central de medida:

- EtherGate: una conexión TCP simple se comunica con la red serie de dispositivos a través de la central de medida pasarela.
- Pasarela Modbus: un máximo de 32 conexiones Modbus TCP de maestros se comunican con una red serie de dispositivos Modbus a través de la central de medida pasarela.

EtherGate

La central de medida es capaz de funcionar como pasarela Ethernet (EtherGate).

EtherGate es un método de comunicaciones ajeno a protocolos que hace posible que el usuario se comunique a través de una central de medida pasarela con una red serie de dispositivos al permitir que datos ION y otros datos RTU por TCP transiten por la central de medida pasarela hacia otras redes, incluidos sistemas de terceros. Si una central de medida instalada en una red Ethernet tiene la función EtherGate habilitada, un dispositivo maestro (como un sistema de gestión de energía) podrá comunicarse a través de la central de medida pasarela con una red serie compuesta de dispositivos cableados al puerto COM de dicha central de medida pasarela. Para poder leer esta información, deberá crear una conexión de comunicaciones adicional con la central de medida pasarela.

NOTA: EtherGate solo admite un dispositivo maestro.

Antes de avanzar, asegúrese de haber realizado las siguientes tareas:

- Confirmar que la red serie de dispositivos está cableada al puerto de comunicaciones serie de la central de medida pasarela.
- Confirmar que los dispositivos serie están configurados con la misma velocidad en baudios, los mismos ajustes de puerto serie (por ejemplo, 8N1) y el mismo protocolo (ION).

- Confirmar que cada dispositivo serie cuenta con un identificador de unidad único (ID/dirección de unidad).
- Confirmar que la central de medida pasarela se comunica por Ethernet.

Configuración de EtherGate mediante ION Setup

ION Setup permite configurar las comunicaciones EtherGate en la central de medida.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Communications > Serial settings**.
4. Seleccione **Com1**.
5. Resalte el parámetro y pulse **Edit**. Introduzca la contraseña de la central de medida cuando se le indique, cambie la configuración y pulse **OK** para guardar los cambios.

Parámetro	Ajuste
Protocol	EtherGate
Baud Rate Serial Port	La configuración del puerto serie debe coincidir con la configuración de todos los dispositivos serie conectados

6. Cree un sitio de pasarela Ethernet para acceder a la red serie de dispositivos a través de la central de medida pasarela.

Configuración de EtherGate usando las páginas web

Las páginas web de la central de medida permiten configurar las comunicaciones EtherGate de la central de medida.

1. Conéctese con las páginas web de la central de medida.
2. Vaya a **Config > Puerto serie**.
3. Amplíe Config básica o Config avanzada y modifique la configuración del puerto serie que va a configurar para las comunicaciones EtherGate (**COM1 / RS485#1**).
4. Modifique la configuración y haga clic en **nAplic**. Pulse **Sí** para guardar los cambios.

Parámetro	Valor
Protocol (Protocolo)	EtherGate
Veloc baud Puerto serie	La configuración del puerto serie debe coincidir con la configuración de todos los dispositivos serie conectados

Puede usar ION Setup para crear un sitio de pasarela Ethernet y acceder a la red serie de dispositivos conectados a través de la central de medida EtherGate.

Configuración de EtherGate mediante la pantalla

La pantalla permite configurar un puerto serie de modo que utilice el protocolo EtherGate.

1. Pulse el botón **Inicio**.
2. Vaya a **Menú de config > Config Comunicaciones**.
3. Pulse **Selec**.

4. Desplácese y seleccione **Config COM1**.
5. Resalte el parámetro y pulse **Editar**. Introduzca la contraseña de la central de medida cuando se le indique, cambie la configuración y pulse **Selec** para guardar los cambios.

Parámetro	Ajuste
Protocolo	EtherGate
Velocidad baudios Puerto serie	La configuración del puerto serie debe coincidir con la configuración de todos los dispositivos serie conectados

Puede usar ION Setup para crear un sitio de pasarela Ethernet y acceder a la red serie de dispositivos conectados a través de la central de medida EtherGate.

Pasarela Modbus por Ethernet

La pasarela Modbus por Ethernet permite conectar múltiples módulos Modbus maestros en la red LAN/WAN a dispositivos Modbus serie esclavos aguas abajo.

Todo dispositivo Modbus maestro, como un sistema de gestión de energía, puede comunicarse a través de la central de medida pasarela con una red serie compuesta de dispositivos conectados a los puertos serie de dicha central de medida pasarela. La central recibe datos Modbus TCP/IP a través del puerto TCP 502, los traduce a Modbus RTU y, posteriormente, los reenvía al dispositivo esclavo al que van dirigidos.

Esta función permite el uso de software de supervisión para acceder a la información de los dispositivos esclavos al objeto de recopilar datos, determinar tendencias, gestionar alarmas o eventos, realizar análisis y ejecutar otras funciones.

Implantación de pasarela Modbus por Ethernet

La implantación de una pasarela Modbus por Ethernet en la central de medida implica tener en consideración una serie de aspectos concretos.

A la central de medida pasarela se le envía una solicitud Modbus por Ethernet mediante el protocolo Modbus/TCP. Si la solicitud se direcciona con el ID de esclavo de uno de los dispositivos serie aguas abajo, la central de medida reenvía el mensaje a dicho dispositivo por medio del protocolo Modbus RTU. Cuando el dispositivo aguas abajo responde, la central de medida pasarela reenvía la respuesta al Modbus maestro. Además de las direcciones esclavas Modbus 1 a 247, la pasarela Modbus admite la dirección esclava 255, que envía una solicitud de Modbus únicamente a la central de medida pasarela.

Para utilizar la pasarela Modbus, deberá instalar los dispositivos Modbus esclavos, configurarlos y conectarlos a la central de medida pasarela Modbus conectada a Ethernet. Asegúrese de que de cada dispositivo serie se configura de modo que se comunique por Modbus con la misma velocidad en baudios y cuenta con un ID de unidad único. Configure el puerto serie de la central de medida pasarela de modo que utilice el protocolo Modbus Master y active la función de pasarela Modbus, cree un sitio de pasarela Modbus con ION Setup o con un sistema de gestión de energía y añada los dispositivos serie al sitio de pasarela Modbus.

NOTA: La pasarela Ethernet Modbus admite hasta 32 conexiones Modbus TCP.

Configuración de una pasarela Modbus mediante ION Setup

La central de medida se puede configurar como pasarela Modbus por medio de ION Setup.

Antes de comenzar, asegúrese de haber realizado las siguientes tareas:

- Confirmar que la red serie de dispositivos está cableada y configurada con la misma velocidad en baudios, los mismos ajustes de puerto serie (por ejemplo, 8N1) y el mismo protocolo (Modbus).
 - Confirmar que cada dispositivo serie cuenta con un identificador de unidad único.
 - Confirmar que la red serie de dispositivos está conectada al puerto de comunicaciones serie de la central de medida pasarela.
 - Confirmar que la central de medida pasarela se comunica por Ethernet.
 - Confirmar que los protocolos Ethernet Modbus RTU y Modbus TCP/IP están habilitados en la central de medida pasarela.
1. Inicie ION Setup.
 2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
 3. Vaya a **Communications > Serial settings** y seleccione la ficha correspondiente al puerto de comunicaciones al que está conectada la red serie.
 4. Seleccione **Protocol** y haga clic en **Edit**.
Aparecerá la pantalla Protocol Selection.
 5. Establezca el protocolo en **Modbus Master**.
 6. Vaya a **Communications > Basic Ethernet** y seleccione la pestaña **TCP/IP**.
 7. Seleccione **Modbus Gateway** y haga clic en **Edit**.
Aparecerá la pantalla Modbus Gateway Selection.
 8. Seleccione el puerto de comunicaciones al que está conectada la red serie (y al que acaba de asignar el protocolo Modbus Master) y haga clic en **OK**. Se creará la conexión de la pasarela Modbus.
 9. Cree un sitio de pasarela Ethernet para acceder a la red serie de dispositivos a través de la central de medida pasarela.

Creación de un sitio de pasarela Ethernet mediante ION Setup

ION Setup permite crear un sitio de pasarela EtherGate o Modbus para visualizar los dispositivos serie conectados a la central de medida cuando esta funciona como pasarela Ethernet.

Deberá asegurarse de haber configurado las comunicaciones de la pasarela Ethernet y de que la pasarela y los dispositivos serie están conectados y han establecido comunicación.

1. Inicie ION Setup.
2. Haga clic en el botón derecho sobre el icono de su estación de trabajo y seleccione **Insert Item**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **New Network Item**.
3. Seleccione **Site** y haga clic en **OK**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **New Site**.

4. Seleccione la ficha **General** y configure el sitio.

Parámetro	Valores/opciones	Descripción
Name	-	Nombre del sitio de pasarela Ethernet
Comm Link	Ethernet	Comunicaciones Ethernet
Ethernet options	Gateway	Comunicaciones de pasarela Ethernet
Gateway Info: IP Addr	-	Dirección IP de la central de medida pasarela Ethernet
Gateway Info: Port	7801, 502	7801 para EtherGate (Com1) 502 para pasarela Modbus

5. Haga clic en **OK** para crear el sitio.6. Haga clic en el botón derecho sobre sitio recién creado y seleccione **Insert Item**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **New Network Item**.

7. Asegúrese de que el nuevo sitio de pasarela Ethernet está seleccionado en la lista desplegable **Attach to**.8. Seleccione **Device** y haga clic en **OK**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **New Device**.

9. Especifique los datos del dispositivo serie. Haga clic en **OK** para añadir el dispositivo serie al sitio de pasarela Ethernet.

10. Repita el proceso con todos los dispositivos serie de la central de medida pasarela.

NOTA: Utilice una conexión Ethernet estándar independiente en ION Setup para conectarse con la central de medida pasarela Ethernet y leer datos de ella.

HTTPS

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) es una extensión del protocolo HTTP que emplean los exploradores web para establecer comunicaciones entre un ordenador cliente y las páginas web que alojan el servidor web de la central de medida.

HTTPS utiliza el cifrado Transport Layer Security (TLS) para proteger el canal de comunicaciones y el intercambio de datos entre el cliente y el servidor. La central de medida utiliza el certificado de autofirma instalado en su servidor web cuando se configura para utilizar HTTPS.

Es posible visualizar las páginas web de la central de medida introduciendo la dirección IP de la central de medida en un explorador web.

Esta central de medida utiliza el puerto 443 para HTTPS de manera predeterminada.

Modificación de los ajustes de protocolo web

Ajustes de protocolo web	Descripción
HTTPS With HTTP Redirect	Redirige todas las solicitudes HTTP para que usen HTTPS.

HTTPS	Permite el acceso seguro y las comunicaciones cifradas entre el ordenador cliente y las páginas web que alojan el servidor web interno de la central de medida.
Desactivado	Desactiva la función web de la central de medida y bloquea todos los accesos al servidor web de la central de medida.

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. **Communications > Advanced Ethernet > ficha Protocols**.
3. Seleccione el protocolo **Web** y haga clic en **Edit**.
4. Seleccione una configuración del protocolo web.
5. Modifique los números de puerto asignados predeterminados de **HTTPS With HTTP Redirect y HTTPS**. Para ello, es necesario añadir los números de puerto modificados para acceder mediante HTTPS a las páginas web de la central de medida, por ejemplo: <dirección IP de la central de medida>: <número de puerto https modificado>.

Indicador de sitio web seguro

Los sitios web seguros muestran un indicador visible, como un icono de un candado, en el navegador web.

El prefijo de la dirección de la web https:// también indica que el sitio web es seguro.

Los navegadores web suelen mostrar un mensaje para advertir al usuario si el sitio web al que está tratando de acceder no es seguro. En el caso de las conexiones https, esto indica que el certificado SSL del sitio web no se encuentra o no se ha configurado correctamente.

Certificado SSL predeterminado y seguridad de las páginas web

El protocolo de servidor web de la central de medida se establece en fábrica en HTTP con Redirección HTTP.

La central de medida se suministra de fábrica con un certificado firmado instalado y se configura para que utilice el protocolo HTTPS al acceder a las páginas web. Debido a que el certificado SSL es autofirmado y no ha sido firmado por una Autoridad Certificación (AC) de confianza, prácticamente todos los navegadores indicarán que las páginas web no son seguras.

- Si la central de medida solo es accesible desde el interior de una red segura, es posible añadir una excepción de seguridad para evitar que el navegador identifique las páginas web como no seguras.
- Si la central de medida se encuentra fuera de una red segura, puede instalar un certificado SSL emitido por una AC.

Carga de un certificado SSL personalizado

Se puede cargar un certificado SSL mediante las páginas web de la central de medida.

La central de medida admite el formato de archivo de certificado .pem.

1. Utilice un navegador web para iniciar sesión en la central de medida.
2. Vaya a **Config > HTTPS**.
3. Haga clic en **Cargar certificado**.
4. Vaya hasta la ubicación del certificado personalizado, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

Este certificado se carga la central de medida y se reinicia la sesión en el navegador.

Generación de un nuevo certificado SSL autofirmado

Se puede generar un nuevo certificado autofirmado a través de las páginas web de la central de medida.

Los certificados autofirmados son válidos durante el periodo de vigencia. La generación de nuevo certificado renueva el periodo de vigencia.

1. Utilice un navegador web para iniciar sesión en la central de medida.
2. Vaya a **Config > HTTPS**.
3. Haga clic en **Generar nuevo certificado autofirmado**.

La central de medida indica que el certificado personalizado va a eliminarse y que va a cerrarse la sesión del usuario.

4. Haga clic en **Aceptar** para continuar.

Eliminación de un certificado SSL personalizado

Se puede eliminar un certificado mediante las páginas web de la central de medida.

1. Utilice un navegador web para iniciar sesión en la central de medida.
2. Vaya a **Config > HTTPS**.
3. Haga clic en **Borrar certificado personalizado**.

La central de medida indica que se va a cerrar la sesión del usuario y que va a utilizarse un certificado autofirmado.

4. Haga clic en **Aceptar** para continuar.

SFTP

La central de medida posee un servidor SSH interno al que puede accederse mediante una conexión cifrada con software de cliente SFTP (protocolo seguro de transferencia de archivos). El servidor SSH aloja un sitio SFTP interno y almacena archivos en la memoria flash de la central de medida, como páginas web, registros COMTRADE y archivos de firmware.

Transferir archivos mediante SFTP

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- La dirección IP de la central de medida.
- El número de puerto SFTP.
- Software de cliente SFTP, como FileZilla o WinSCP.

1. Inicie el software de cliente SFTP.
2. Vaya hasta la carpeta deseada > seleccione uno o varios archivos para su carga.
3. Cierre el software de cliente SFTP para desconectarse de la central de medida.

Liberar espacio en la memoria flash

Los mensajes de error relacionados con el espacio disponible en el sitio para almacenar archivos pueden resolverse eliminando archivos mediante una aplicación de cliente SFTP. El espacio disponible en el sitio se ve afectado por el número y el tamaño de los archivos almacenados y por las funciones que hacen uso de la memoria flash, como, por ejemplo, el aumento en el número de registros de formas de onda COMTRADE.

Permisos de archivo y carpetas SFTP

Estructura de carpetas SFTP:

- **COMTRADE_1 a COMTRADE_3:** Visualizar archivos COMTRADE desde estas carpetas. Los usuarios tienen permiso de lectura sobre los archivos.
- **documentos:** Añadir cualquier tipo de archivo a esta carpeta. Los usuarios disponen de control total sobre los archivos.
- **IEC61850:** Añadir un archivo de configuración IEC 61850 (CID) a esta carpeta para activar las funcionalidades de IEC 61850. Los usuarios disponen de control total sobre los archivos en el directorio raíz y permiso de lectura en la carpeta de registro.
- **optionModuleUpg y rmdUpg:** Cargar archivos de actualización de firmware para la pantalla de la central de medida o módulos opcionales en estas carpetas. Los usuarios disponen de control total sobre los archivos.
- **web:** Añadir páginas web personalizadas a la central de medida transfiriéndolas a subcarpetas web. En esta carpeta se almacenan las páginas web predeterminadas de la central de medida. Los usuarios disponen de control total sobre los archivos.

Requisitos de nomenclatura SFTP

Los archivos cargados en la memoria flash mediante SFTP no pueden incluir: espacios, “,” \, /, *, ?, <, >. La longitud de nombre de archivo máxima es de 68 caracteres, incluida la extensión del archivo.

Protocolo simple de gestión de redes (SNMP)

La central de medida admite el protocolo SNMP una vez que en ella se haya habilitado tal función. Para ello deberá cargar el archivo MIB de la central de medida (disponible en www.se.com) en la NMS bajo cuya administración se halla la central.

El protocolo simple de gestión de redes (SNMP por sus siglas en inglés) forma parte del conjunto de protocolos TCP/IP (protocolo de control de transmisión/ protocolo de Internet). Se trata de un protocolo de nivel de aplicación que posibilita el intercambio de información de gestión de redes entre dispositivos, con lo cual permite al usuario gestionar el rendimiento de las redes e identificar y resolver problemas en redes compuestas por dispositivos de diferentes tipos.

La configuración SNMP presupone que el usuario cuenta con conocimientos avanzados de SNMP, la red de comunicaciones y el sistema de alimentación al que se encuentra conectada la central de medida.

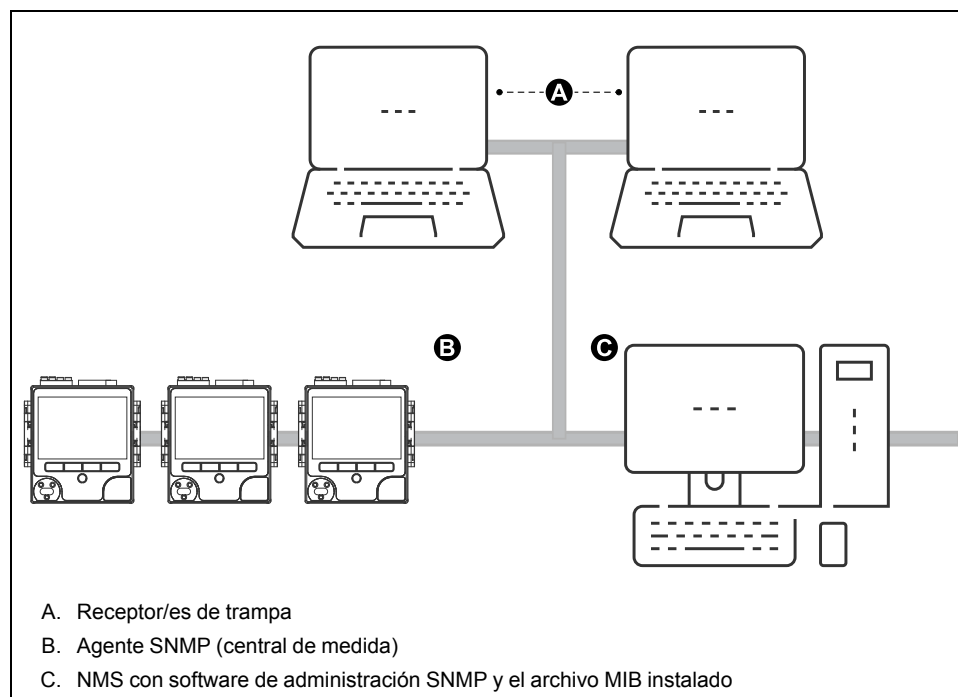
Términos fundamentales

Término	Definición
Agente	Software localizado en el dispositivo gestionado que establece la interfaz entre el dispositivo y la NMS.
Dispositivo gestionado	La central de medida del usuario en la red SNMP.
Nombre/cadena de comunidad	Una secuencia de texto que ayuda a autenticar solicitudes entre el dispositivo gestionado y la NMS.
Objeto gestionado	Todo parámetro al que se hace referencia en el archivo MIB.
MIB (management information base)	Base de datos de información de administración que organiza los identificadores de objeto en un árbol jerárquico.
NMS	Estación, administrador o cliente de gestión de redes que ejecuta aplicaciones para supervisar y controlar dispositivos. Toda NMS ha de contar obligatoriamente con archivos MIB personalizados y estándar y un software de gestión SNMP.

Término	Definición
OID (object identifier)	Identificador de objetos que identifica y etiqueta de forma exclusiva un objeto gestionado en la MIB.
Receptor de capturas	NMS configurada para recibir capturas y cuya dirección IP es un destino de captura SNMP.

La central de medida en un sistema SNMP

La central de medida es un dispositivo gestionado con un agente SNMP en una red SNMP.



NOTA: El ordenador NMS también puede funcionar como receptor de trampa.

Capturas de SNMP

Las capturas de SNMP permiten al agente de la central de medida notificar a la NMS eventos mediante un mensaje SNMP no solicitado (una “captura” del evento de alarma de la central de medida).

El usuario puede especificar hasta cuatro direcciones IP para la notificación de capturas de SNMP tanto genéricas como específicas de la organización. En lo que respecta a las capturas específicas de organización, también deberá definir el número de eventos o el retardo máximo antes de que las capturas de SNMP se envíen a la NMS.

Las capturas de SNMP solo se admiten en SNMP v2.

Configuración de SNMP mediante ION Setup

ION Setup permite habilitar el protocolo SNMP y configurar capturas de SNMP.

Para ello deberá descargar el archivo MIB de ION desde el sitio web www.se.com.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Communications > Advanced Ethernet** y seleccione la pestaña **SNMP**.

4. Configure los parámetros SNMP seleccionando el parámetro correspondiente y haga clic en **Edit**. En la pantalla de edición, haga clic en **OK** para establecer el valor del parámetro.

Parámetro	Descripción
Enable SNMP	Habilita o deshabilita el protocolo SNMP en la central de medida.
Enable Traps	Habilita o deshabilita las capturas de SNMP en la central de medida.
Trap Rcvr1 Addr a Trap Rcvr4 Addr	Especifique hasta cuatro direcciones IP de receptores de capturas a las que se enviarán los mensajes de captura.
Read only community	Especifique la cadena de comunidad empleada para las solicitudes get (solo lectura) de SNMP.
Read write community	Especifique la cadena de comunidad empleada para las solicitudes set (lectura/escritura) de SNMP. NOTA: La cadena de comunidad de lectura/escritura puede utilizarse para las solicitudes get (solo lectura) de SNMP.
System contact	Especifique el nombre del administrador del sistema SNMP.
System name	Asigne un nombre descriptivo a la central de medida.
System location	Especifique la ubicación de la central de medida.

5. Revise el resto de la información SNMP y modifíquela si es necesario.

Configuración de SNMP mediante las páginas web de la central de medida

Las capturas de SNMP pueden configurarse por medio de las páginas web de la central de medida.

Para ello deberá descargar el archivo MIB de ION desde el sitio web www.se.com.

1. Conéctese con las páginas web de la central de medida.
2. Vaya a **Config > Parámetros SNMP**.

3. Configure los parámetros SNMP de la central de medida seleccionando el valor del parámetro.

Parámetro	Rango	Descripción
Activar SNMP	Sí/No	Habilita o deshabilita el protocolo SNMP en la central de medida.
Núm de puerto de SNMP	161 (predet.)	Especifique el número de puerto SNMP de la central de medida.
Contacto del sistema	-	Especifique el nombre del administrador del sistema SNMP.
Nombre del sistema	-	Asigne un nombre descriptivo a la central de medida.
Ubicación del sistema	-	Especifique la ubicación de la central de medida.
Nombre de comunidad de solo lectura	-	Especifique la cadena de comunidad empleada para las solicitudes get (solo lectura) de SNMP.
Nombre de comunidad de lectura-escritura	-	Especifique la cadena de comunidad empleada para las solicitudes set (lectura/escritura) de SNMP. NOTA: La cadena de comunidad de lectura/escritura puede utilizarse para las solicitudes get (solo lectura) de SNMP.
Activar capturas de SNMP	Activ/Desactiv	Habilita o deshabilita las capturas de SNMP en la central de medida.
Activar alarmas de prioridad alta	Sí/No	Habilita la captura de eventos que generan alarmas de prioridad alta.
Activar alarmas de prioridad media	Sí/No	Habilita la captura de eventos que generan alarmas de prioridad media.
Activar alarmas de prioridad baja	Sí/No	Activa la captura de eventos que generan alarmas de prioridad baja.
Indicar tamaño del búffer	1-30	Especifique el número máximo de mensajes de captura que van a almacenarse antes de ser enviados. Las capturas se envían cuando el número de mensajes de captura es igual o superior a este valor.
Indicar tiempo de retención	1-300 segundos	Especifique el periodo máximo durante el cual se retienen los mensajes de captura. Los mensajes de captura se envían cuando el tiempo que ha transcurrido desde que se produjo un evento de captura es igual o superior a este valor.
Dirección receptor1 de captura a Dirección receptor4 de captura	-	Especifique hasta cuatro direcciones IP de receptores de capturas a las que se enviarán los mensajes de captura.

4. Haga clic en **Aplic** para configurar los parámetros SNMP de la central de medida.

Implantación de SNMP

Archivos MIB

La central de medida cumple los requisitos de la MIB-II, tal y como vienen definidos en la norma RFC 1213 del archivo MIB.

SNMP requiere la carga de un archivo MIB de ION de la central de medida (que puede descargarse en www.se.com) en la NMS.

Si el software de gestión SNMP que utiliza no lleva incluida la RFC 1213, deberá instalarla, ya que es necesario con el fin de leer información básica de red para la central de medida (por ejemplo, el tráfico TCP/IP o el número de paquetes recibidos).

Cadenas de comunidad

Una cadena de comunidad es una secuencia de texto cuya función es ayudar a autenticar solicitudes procedentes de la NMS y con destino a la central de medida.

La central de medida cuenta con dos cadenas de comunidad:

- Comunidad de solo lectura: las solicitudes get (solo lectura) de SNMP emplean esta cadena de comunidad. El valor inicial de fábrica de la cadena de comunidad de solo lectura es **public**.
- Comunidad de lectura-escritura: las solicitudes set (lectura/escritura) de SNMP emplean esta cadena de comunidad. El valor inicial de fábrica de la cadena de comunidad de lectura-escritura es **private**.

NOTA: La cadena de comunidad de lectura-escritura también puede utilizarse para solicitudes get (solo lectura) de SNMP.

Si la central de medida recibe una cadena de comunidad incorrecta, genera una captura del tipo AuthenticationFailure.

Cadenas de sistema

Una cadena de sistema es una secuencia de texto que puede configurarse para proporcionar información acerca de la central de medida.

La central de medida cuenta con tres cadenas de sistema:

- Contacto del sistema: especifique el nombre del administrador del sistema SNMP.
- Nombre del sistema: dé un nombre descriptivo a la central de medida.
- Ubicación del sistema: haga una descripción de la ubicación de la central de medida.

Implantación de las capturas de SNMP

Las capturas de SNMP genéricas admitidas por la central de medida son las siguientes:

- Coldstart: la central de medida (el agente SNMP) está iniciándose.
- Linkup: el agente SNMP está habilitado.
- AuthenticationFailure: la central de medida (el agente SNMP) ha recibido un valor de comunidad incorrecto.

Las capturas de SNMP específicas de la organización admitidas por la central de medida son las siguientes:

- Baja: captura de eventos con prioridad baja
- Media: captura de eventos con prioridad media
- Alta: captura de eventos con prioridad alta

Captura	Rango de prioridad de evento
Baja	64-127
Medio	128-191
Alta	192-255

NOTA: Las configuraciones del número de eventos o del retardo máximo solo son aplicables a las capturas de SNMP específicas de organización.

Consulte ION Reference, disponible en www.se.com, para obtener información detallada acerca del módulo SNMP Mapping, el módulo SNMP Options y el módulo Alarm Options.

Asignación SNMP predeterminada

La habilitación de SNMP da acceso por SNMP a los valores de la central de medida vinculados con el Módulo SNMP Mapping

Este se puede configurar de forma que se vincule con diversos valores de la central de medida. Los siguientes valores de la central de medida están vinculados con el Módulo SNMP Mapping de manera predeterminada:

I a	kVAR tot	VII ca	VIn avg	Ib mean	kW sd mx del-rec
I b	kVA tot	VII avg	Freq	Ic mx	kW sd del
I c	PF sign tot	VIn a	Ia mx	Ic mean	kW sd rec
I avg	VII ab	VIn b	Ia mean	kW sd mx del	kW sd del-rec

kW tot	Vll bc	Vln c	lb mx	kW sd mx rec	kVAR sd mx del
kVAR sd mx rec	kVAR sd mx del-rec	kVAR sd del	kVAR sd rec	kVAR sd del-rec	kVA sd mx del
kVA sd mx rec	kVA sd mx del-rec	kVA sd del	kVA sd rec	kVA sd del-rec	kWh del
kWh rec	kWh del-rec	kVARh del	kVARh rec	kVARh del-rec	kVAh del
kVAh rec	kVAh del-rec				

Los siguientes datos de la central de medida se proporcionan siempre de manera predeterminada y no pueden configurarse:

Modo Tensión	Número de modelo
Número de serie	Nombre del dispositivo
Versión de firmware	Versión MIB

Si modifica los valores predeterminados de la central de medida, deberá modificar el archivo MIB personalizado de modo que los nuevos valores queden reflejados.

La modificación de la configuración SNMP predeterminada de la central presupone que el usuario cuenta con conocimientos avanzados de la arquitectura ION, el propio SNMP, y la red de comunicaciones y el sistema de alimentación a los que se encuentra conectada la central de medida.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener información detallada acerca del Módulo SNMP Mapping.

Configuración del archivo MIB de SNMP

Deberá configurar el archivo MIB si modifica la información SNMP predeterminada que proporciona la central de medida para que las etiquetas de dicho archivo reflejen los valores modificados.

Descargue el archivo MIB de ION desde www.se.com.

NOTA: Solo debe configurar el nombre y la descripción de la variable. La modificación de otros campos del archivo MIB podría provocar que el software de cliente notifique problemas o devuelva errores al intentar recuperar o visualizar parámetros.

El nombre de la variable deberá ajustarse a las siguientes normas:

- El primer carácter deberá ser una letra.
 - El primer carácter deberá ser una letra minúscula.
 - El nombre no podrá contener ningún carácter especial, como "*", "?", "&" o " ".
 - El nombre no podrá contener espacios.
1. Abra el archivo MIB de la central en un programa de edición de texto (como Bloc de notas).
 2. Actualice el nombre y la descripción de la variable de tal forma que coincidan con los valores de la central de medida conectada al Módulo SNMP Mapping.
 3. Guarde el archivo MIB de la central de medida. Mantenga la extensión de archivo original (.MIB).

En este ejemplo se muestra una entrada de OID original y otra actualizada en un archivo MIB; el valor predeterminado de la fase A de tensión fase a neutro de la central de medida se modifica en el Módulo SNMP Mapping de esta y, posteriormente, se conecta a la fase C de tensión fase a neutro.

Entrada de OID original
VIn_a OBJECT-TYPE SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255)) ACCESS read-only STATUS mandatory DESCRIPTION "Host Meter Voltage Line A to Neutral Units = V (Volts)" ::= { Schneider Electric 34 }

Deberá actualizar el nombre y la descripción de la variable de tal forma que coincidan con los valores de la central de medida conectada al Módulo SNMP Mapping:

Valor	Original	Actualizado
Variable name	VIn_a	VIn_c
Descripción	"Host Meter Voltage Line A to Neutral Units = V (Volts)" ::= { Schneider Electric 34 }	Host Meter Voltage Line C to Neutral Units = V (Volts)" ::= { Schneider Electric 34 }

El software de cliente SNMP lee el archivo original y actualizado de la siguiente manera:

Original	Actualizado
Variable name: VIn_a Description: "SNM1 Input 1 - Voltage (line-to-neutral) phase A"	Variable name: VIn_c Description: "SNM1 Input 1 - Voltage (line-to-neutral) phase C"

IEC 61850

IEC 61850 es un protocolo de comunicaciones basado en Ethernet diseñado para subestaciones eléctricas.

La central de medida puede integrarse en un sistema IEC 61850 como dispositivo electrónico inteligente (IED) o como servidor compatible con conexiones de cliente IEC 61850 concurrentes y una conexión SFTP.

Visite el sitio web de la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) en www.iec.ch para obtener información acerca del protocolo IEC 61850.

Consulte el documento de protocolo *IEC 61850 and ION technology* en www.se.com para obtener información sobre su configuración.

Asignación de datos adicionales conforme a IEC 61850

Asignar datos adicionales, como entradas y salidas, conforme al protocolo IEC 61850. No es necesario tener el protocolo IEC 61850 habilitado en la central de medida para llevar a cabo este procedimiento.

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. Carpeta **Communications** > **3rd Party Protocols** > **IEC 61850**.
3. Resalte un parámetro para añadir datos de IEC 61850. Seleccione "analog" para la información numérica y "digital" para la información binaria o booleana.
4. Haga clic en **Edit**. Aparecerá la pantalla Custom Configuration.
5. Seleccione el valor deseado de la central de medida. Si no se muestra el valor que busca, seleccione **Show all available registers**.

6. Seleccione un elemento de IEC 61850:
 - Haga clic en >> para asignar el valor.
 - Haga clic en << para desasignar valores.
7. Haga clic en **OK**.

Habilitación de funciones conforme a IEC 61850

La central de medida está configurada con un conjunto de datos predeterminados disponibles para el protocolo IEC 61850 que pueden integrarse en un sistema IEC 61850. Para habilitar esta funcionalidad, cargue un archivo CID (descripción de IED configurada) en la central de medida.

En caso de que se almacene más de un archivo CID en la central de medida, la funcionalidad IEC 61850 se desactiva hasta que se eliminan archivos adicionales.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Herramienta de configuración *CET850 IEC 61850* instalada en el ordenador. Descargue el software desde www.se.com.
- Conecte la central de medida mediante ION Setup a través de Ethernet IPv4.
- Descargue el paquete de firmware para la central de medida y seleccione un archivo ICD (descripción de capacidades de IED) que coincida con el perfil de la central de medida. Visite www.se.com y busque firmware y archivos asociados (ZIP) para la central de medida.

1. Abra la *herramientas de configuración CET850 IEC 61850*.
2. **Archivo > Nuevo**.
3. **Añadir> IED**. Se abrirá el cuadro de diálogo Añadir IED.
4. Haga clic en el botón de ampliación de opciones ... en el área de identificación de IED. Se abrirá el cuadro de diálogo Añadir dispositivo.
5. Seleccione **Otro dispositivo**.
6. Haga clic en el botón de ampliación de opciones ...
7. Vaya hasta la ubicación del archivo ICD, selecciónelo y haga clic en **Abra**.
8. Haga clic en **Aceptar**.
9. Introduzca los valores del dispositivo en el cuadro de diálogo IED y haga clic en **OK**.
10. **Archivo > Construir el archivo CID**.
11. Haga clic en **Sí** en el cuadro de mensaje CET850.
12. Guarde el archivo como archivo SCD. Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como.
13. Asegúrese de seleccionar **Archivos CID (*.cid)** y haga clic en **Save**.
14. Cierre la herramienta de configuración *CET850 IEC 61850*.
15. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
NOTA: El archivo CID también puede cargarse mediante SFTP. Consulte la sección "Permisos de archivo y carpetas SFTP", página 68 para obtener más información.
16. Carpeta **Communications > 3rd Party Protocols > IEC 61850 > Upload CID**.
17. Vaya hasta el archivo CID, selecciónelo y haga clic en **Open**. La validación del archivo CID puede tardar varios minutos.
El estado de CID en la ficha IEC 61850 indica si la central de medida está funcionando como IED IEC 61850 o como servidor.

Vea el vídeo sobre [How to Enable IEC 61850 Functionality on Your Meter](#) (Cómo habilitar la funcionalidad IEC 61850 de la central de medida)

Configuración de salidas digitales que controlar conforme a IEC 61850

Configure los ajustes predeterminados de las salidas digitales para que utilicen la norma IEC 61850 para el control no crítico de las salidas digitales.

Este procedimiento es opcional. La central de medida posee ajustes predeterminados exhaustivos para la norma IEC 61850 que se adaptan a las necesidades de la mayoría de sistemas sin configuración. Se trata de un procedimiento avanzado que exige un conocimiento profundo de la central, su arquitectura subyacente y el sistema en el que aquella se encuentra instalada.

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO

No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

1. Abra ION Setup.
2. Haga clic en Ctrl + en la central de medida para seleccionarla. Esta acción hará que ION Setup pase al modo avanzado.
3. Carpeta **IEC 61850 GGIO Onb Modules** > haga doble clic sobre el módulo > **Setup Registers**.
4. Seleccione el registro **SPCS Control Mode** deseado > **Edit**. Se abre un cuadro de diálogo.
5. Seleccione IEC 61850 CtIVAL en la lista desplegable > **OK** > **Inputs**.
6. Seleccione el registro Status de la salida digital > **Delete**.
NOTA: Este registro de salida digital deberá eliminarse con el fin de evitar que una referencia circular provoque que los módulos afectados pasen a estar fuera de línea.
7. Haga clic en **Send**.
8. Vaya a la carpeta **Digital Out Modules** > haga doble clic sobre el módulo seleccionado para controlar a través de la norma IEC 61850.
9. Seleccione la ficha **Setup Registers** y confirme que los registros de configuración del Módulo Digital Output se han configurado.
10. **Inputs** > *Source register* > **Edit**.
11. Localice la carpeta EC 61850 GGIO Onb y seleccione el registro de salida *SPCS.stVal* que se corresponda con la salida digital.
12. Haga clic en **OK** > **Send**.
 Consulte el documento *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información sobre los módulos IEC 61850 GGIO y Digital Output.

Eliminación de un archivo de configuración de IEC 61850

1. Abra el software de cliente SFTP. Consulte la sección “SFTP”, página 67 para obtener información sobre la conexión con un software de cliente SFTP.

2. Conecte con la central de medida utilizando la dirección IP de la central de medida y el número de puerto SFTP. Consulte la sección “Protocolos, puertos y conexiones”, página 31 para obtener información sobre los números de puerto.
3. Abra la carpeta **IEC61850** en el directorio de archivos SFTP y elimine el archivo CID.
4. Cierre el software de cliente SFTP.

DNP

La central de medida puede integrarse en una red DNP como dispositivo DNP esclavo.

La versión 3.0 del protocolo de red distribuida (DNP 3.0) es un protocolo abierto utilizado en el sector de las compañías eléctricas que facilita la comunicación y la interoperabilidad entre ordenadores de subestación, unidades de terminales remotos (RTU), dispositivos electrónicos inteligentes (como centrales de medida) y estaciones maestras.

Funciones compatibles con DNP e implementación predeterminada de este protocolo

La central de medida se suministra preconfigurada para funcionalidades de dispositivo DNP esclavo básicas.

La central de medida admite un máximo de tres conexiones simultáneas (sesiones) por medio del protocolo DNP 3.0: una por cada puerto serie, hasta tres mediante Ethernet o una combinación de ambas posibilidades. Las combinaciones disponibles dependen de las opciones de comunicaciones de la central de medida. Por sesión se entiende todo el tráfico entrante y saliente entre los dispositivos DNP maestro y esclavos a través de uno de los puertos de comunicaciones de la central de medida.

Para comunicaciones DNP serie, deberá asignar el protocolo DNP al puerto de comunicaciones serie correspondiente en la central de medida; sin embargo, no tendrá que configurar los puertos Ethernet de la central de medida.

La asignación DNP predeterminada de la central de medida se modifica mediante software de configuración.

Existe la posibilidad de importar datos a la central de medida desde un dispositivo de salida analógico o un relé de control DNP. Se trata de una función avanzada destinada a usuarios con un conocimiento exhaustivo de los protocolos DNP 3.0 e ION.

Consulte la ayuda en línea de ION Setup para obtener instrucciones sobre cómo conectarse a la central de medida y acceder al Setup Assistant, que permite modificar las configuraciones del puerto DNP y la asignación DNP predeterminada de la central de medida. Visite www.se.com para descargar el documento *DNP 3.0 Device Profile de la central de medida para obtener información detallada sobre la asignación e implementación DNP predeterminada de la central de medida* y la nota técnica *Multipoint DNP 3.0 and ION Technology* para obtener más información sobre la compatibilidad de la central de medida con el protocolo DNP 3.0.

DLMS/COSEM

La Device Language Message Specification (DLMS), o especificación de mensajes en el idioma del dispositivo, se describe en la norma internacional IEC 62056. Esta define la modelación estructurada y el intercambio de datos entre central de medida en entorno interoperables.

La DLMS admite aplicaciones tales como la lectura de centrales de medida remotas, el control remoto, y servicios de valor añadido para la medición de diferentes tipos de energía, como por ejemplo electricidad, agua, gas o calor.

El acrónimo "COSEM" hace referencia a "Companion Specification for Energy Metering", o especificación complementaria para la medición de energía. Se trata de un modelo de interfaz para la comunicación con equipos de medición de energía que proporciona una visión de las funcionalidades disponibles a través de las interfaces de comunicación. El modelo empleado un enfoque orientado a los objetos.

El modelo COSEM ofrece un método controlado e independiente del fabricante para identificar, recuperar e interpretar la información contenida en cualquier central de medida.

Consulte la nota técnica *DLMS/COSEM and ION technology* para obtener más información sobre la implantación de la DLMS en la central de medida.

Entradas/salidas

Descripción general de las E/S

La central de medida cuenta con E/S digitales incorporadas cuyo número puede incrementarse mediante la adición de módulos opcionales de E/S analógicas y digitales para ampliar sus funciones de E/S.

⚠ ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La base de la central de medida posee

- tres entradas digitales
- una salida digital de forma A;
- 2 indicadores LED de impulsos de energía (uno visible y uno de infrarrojos).

La pantalla integrada de la central de medida posee

- indicadores LED de impulsos de energía en kWh (uno visible y uno de infrarrojos);
- indicadores LED de impulsos de energía en kVARh (uno visible y uno de infrarrojos);
- un puerto óptico que puede utilizarse para generar impulsos de energía.

Puede visualizar información acerca de las E/S de la central de medida a través de la pantalla y las páginas web y configurar dichas E/S por medio de ION Setup.

NOTA: Las salidas digitales son capaces de soportar tensiones inferiores a su máximo especificado. Para aplicaciones con tensiones superiores, utilice un relé externo en el circuito de conmutación.

Módulos ION de entrada/salida

Los módulos ION sirven para configurar las entradas/salidas (E/S) digitales o analógicas de la central de medida.

Ha de configurar los siguientes módulos ION para poder utilizar las E/S digitales o analógicas de la central de medida.

- Entrada digital: emplea el Módulo Digital Input, que indica a la central de medida cómo interpretar las señales entrantes.
- Salida digital: emplea uno de los siguientes tres módulos ION, dependiendo de la aplicación:
 - Módulo Digital Output: supervisa los cambios de estado a fin de controlar el funcionamiento del relé de control a través de un dispositivo de salida físico.
 - Módulo Pulser: transfiere impulsos de alta velocidad a un dispositivo de recuento de impulsos físico que se utiliza para realizar un seguimiento del consumo de energía.
 - Módulo Calibration Pulser: integra entradas de energía instantáneas y, posteriormente, envía impulsos de alta velocidad a un indicador LED que puede supervisarse con fines de verificación de la precisión de la energía.
- Entrada analógica: emplea el Módulo Analog Input, que indica a la central de medida cómo interpretar una señal analógica de tensión o intensidad entrante procedente de los transductores.

- Salida analógica: emplea el Módulo Analog Output para enviar una señal analógica de tensión o intensidad directa y continua a los transductores.

NOTA: Todos estos módulos pueden hacer de intermediarios entre el puerto físico y los demás módulos de la central de medida. Dichos módulos definen las características de las señales entrantes y salientes.

Módulos ION, puertos y etiquetas de entrada/salida

Es posible configurar los módulos ION Digital Output, Digital Input, Analog Input, Analog Output, Pulser y Calibration Pulser de forma que especifiquen qué puerto gestiona las señales salientes o entrantes.

Para asignar un puerto a uno de estos módulos, modifique el registro de configuración *Port* seleccionando un puerto en la lista.

NOTA: Si el puerto que desea utilizar no aparece en la lista del registro de configuración de *Puerto*, ese puerto ya está siendo utilizado por otro módulo. Modifique el registro de configuración *Port* del módulo que está usando ese puerto y establézcalo en **Not Used**. El puerto estará disponible entonces para otros módulos.

Ajustes configurados de fábrica

Puertos de entradas y salidas digitales incorporadas

Tipo de módulo ION	Nombre del módulo ION	Puerto de hardware (etiqueta de dispositivo)	Nombre del puerto (etiqueta de ION)	Descripción
Digital Output	Port D1	D1	Port D1	Salida de forma A
Calibration Pulser	MU WhPulser LED	No procede	Top LED	Generación de impulsos de energía en vatios (ubicado en el cuerpo de la central de medida)
Calibration Pulser	WATT LED	WATT	WATT LED	Generación de impulsos de energía en vatios (ubicado en la pantalla integrada)
Calibration Pulser	VAR LED	VAR	VAR LED	Generación de impulsos de energía en VAR (ubicado en la pantalla integrada)
Calibration Pulser	Optical Port	Optical port	Optical Port LED	Generación de impulsos de energía en vatios (ubicado en la pantalla integrada)
Digital Input	Port S1	S1	Port S1	Con excitación externa
Digital Input	Port S2	S2	Port S2	Con excitación externa
Digital Input	Port S3	S3	Port S3	Con excitación externa

Puertos de entradas y salidas de módulos opcionales

Tipo de módulo ION	Nombre del módulo ION	Puerto de hardware (etiqueta de dispositivo)	Nombre del registro Port	Descripción
Digital Input	Port A/B/C/D S1–S6	S1–S6	Port A S1–S6 Port B S1–S6 Port C S1–S6 Port D S1–S6	Entradas digitales de módulos opcionales
Digital Output	Port A/B/C/D D1–D2	Relay 1–Relay 2	Port A D1–D2 Port B D1–D2 Port C D1–D2 Port D D1–D2	Salidas digitales de módulos opcionales
Analog Input	Port A/B/C/D A1–A4	A1–A4	Port A A1–A4 Port B A1–A4 Port C A1–A4 Port D A1–A4	Entradas analógicas de módulos opcionales
Analog Output	Port A/B/C/D Q1–Q2	Q1–Q2	Port A Q1–Q2 Port B Q1–Q2 Port C Q1–Q2 Port D Q1–Q2	Salidas analógicas de módulos opcionales

NOTA: Al configurar la central de medida, la interfaz de configuración podría mostrar todos los puertos posibles, independientemente de que estén disponibles físicamente en aquella.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información sobre los módulos ION.

Módulos opcionales de E/S

Los módulos opcionales de E/S amplían el número de entradas/salidas (E/S) digitales y analógicas de la central de medida.

Los módulos de E/S pueden servir para supervisar el estado de interruptores o transductores de control digitales o analógicos o recibir señales susceptibles de interpretarse para proporcionar datos de WAGES al sistema de energía. En aquellas aplicaciones que requieren un nivel de precisión elevado, como la generación de impulsos de energía con fines de verificación de la precisión, se recomienda utilizar la salida digital ubicada en la base de la central de medida.

NOTA: Tenga en cuenta que las salidas digitales y analógicas de la central de medida podrán cambiar de estado durante las actualizaciones de firmware. En el transcurso de estas, los módulos opcionales se encuentran fuera de línea: dichos módulos no se comunican con la central de medida, y las salidas de esta podrán cambiar de estado.

Los módulos opcionales de E/S analógicas de la central de medida son capaces de realizar mediciones y enviar baja tensión e intensidad a través de transductores analógicos estándar, como por ejemplo transductores de intensidad de 4-20 mA.

Visualización de datos de módulos opcionales de E/S

Visualice datos de módulos opcionales de E/S mediante ION Setup, las páginas web de la central de medida o la pantalla.

Para visualizar datos de módulos opcionales mediante ION Setup, inicie ION Setup y abra el Setup Assistant de la central de medida. Seleccione **Expansion Modules > Option I/O Modules** y, a continuación, seleccione la pestaña del módulo opcional de E/S deseado. Si no hay módulos opcionales de E/S conectados, no se mostrará ninguna otra información distinta de los encabezamientos de columna.

Para visualizar datos de módulos opcionales mediante las páginas web de la central de medida, acceda a dichas páginas, vaya a **Supervisión > Entradas/Salidas** y seleccione **Entradas digitales**, **Salidas digitales**, **Entradas analógicas** o **Salidas analógicas**. Si no hay módulos opcionales de E/S del tipo especificado, no se mostrarán entradas distintas+ de los encabezamientos de columna.

Para visualizar datos de módulos opcionales mediante la pantalla, acceda a dichas páginas, vaya a **Entradas/Salidas** y seleccione **Entradas digitales**, **Salidas digitales**, **Entradas analógicas** o **Salidas analógicas**.

Configuración de los módulos opcionales de E/S

ION Setup permite configurar los módulos opcionales de E/S de la central de medida.

La pantalla de módulos opcionales de E/S contiene pestañas que se corresponden con los módulos opcionales posibles, identificados en función de la forma en la que se hayan conectado a la central de medida. Cada una de las pestañas indica el tipo y el estado del módulo y cuenta con un área desde la que es posible visualizar y configurar los puertos del módulo. ION Setup permite también restablecer los módulos opcionales de la central de medida.

Ejemplos de estado	Descripción
None	No se detecta ningún módulo opcional.
Normal	El módulo opcional funciona con normalidad.
Option module added	Se detecta un nuevo módulo opcional.
Option module removed	El módulo opcional se ha eliminado.
Invalid S19	No se admite el firmware del módulo opcional.
Invalid card	No se admite el tipo de módulo opcional.

Entradas analógicas

Aplicaciones de las entradas analógicas

Es posible utilizar una salida analógica para supervisar una señal analógica, por ejemplo, un caudalímetro, a fin de medir la cantidad de agua que pasa por una tubería.

Para el procesamiento de las entradas analógicas, la central de medida recibe una señal de entrada analógica y proporciona el valor escalado resultante.

Los módulos opcionales de E/S analógicas de la central de medida son capaces de medir baja tensión e intensidad a través de transductores analógicos estándar, como por ejemplo transductores de intensidad de 4-20 mA.

Modo de tensión e intensidad de las entradas analógicas

El modo de la entrada analógica se puede configurar para la detección de tensión o intensidad.

En el modo de intensidad, las entradas analógicas poseen una resistencia de entrada baja mientras la central de medida está encendida y una resistencia de entrada alta cuando esta está apagada. En el modo de tensión, las entradas

analógicas poseen una resistencia de entrada alta independientemente de si la central de medida está encendida o no.

NOTA: Cuando la central de medida está apagada, sus entradas analógicas se comportan como si se encontrasen en modo de tensión (resistencia de entrada alta).

Cuando estas se conectan a un transductor de salida de intensidad, esta resistencia alta puede generar alta tensión. Los transductores de intensidad estandarizados (es decir, de 4-20 mA) están equipados con sistemas de protección frente a circuitos abiertos y son capaces de gestionar resistencias de entrada altas; sin embargo, es posible que se genere alta tensión si se utilizan transductores no estandarizados. Aunque la salida digital de la central de medida posee circuitos que limitan esta tensión, estos podrían no resultar suficientes en caso de conectarse a una fuente de intensidad de alta potencia.

AVISO

DESPERFECTOS EN EL EQUIPO

- Asegúrese de que la entrada analógica está configurada para el modo de tensión o intensidad correcto antes de conectar o activar el transductor de intensidad.
- No sobrepase los límites máximos de los valores nominales del dispositivo.

El incumplimiento de estas instrucciones causará desperfectos en el equipo.

Comportamiento de las entradas analógicas

Si se detecta un circuito abierto en el puerto de entrada, las entradas analógicas podrían mostrar un valor inferior a la escala cero.

Valores de escala cero y escala completa de las entradas analógicas

Configure los valores de escala cero y escala completa de las entradas analógicas.

En la mayoría de casos, el rango de salida del sensor asociado con la salida analógica coincide con los límites de hardware del puerto de entrada analógica de la central de medida. En este caso, los valores de escala cero y escala completa de la entrada analógica son los mismos que el rango representado del sensor. Ejemplo:

Sensor analógico	Señal analógica de la central de medida	Valores del registro de entradas analógicas
0-50 psi representados por una Señal de 4-20 mA	Rango de entrada analógica de 4-20 mA Valor de entrada: 12 mA	Escala completa = 50 (psi) Escala cero = 0 (psi) Valor escalado: 25 (psi)
0-50 psi representados por una Señal de 0-20 mA	Rango de entrada analógica de 0-20 mA ⁵ Valor de entrada: 12 mA	Escala completa = 50 (psi) Escala cero = 0 (psi) Valor escalado: 30 (psi)

En caso de que el rango de salida del sensor no coincida con los límites de hardware de la central de medida, deberá calcular los valores de escala completa, escala cero o ambas analizando el sistema.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener información detallada sobre el Módulo Analog Input y los cálculos de escala completa y escala cero.

5. El módulo opcional de E/S analógicas debe tener instalada la versión de firmware v1.2 o superior.

Configuración de las entradas analógicas de módulos opcionales mediante ION Setup

ION Setup permite configurar entradas analógicas.

Las entradas analógicas están disponibles en los módulos opcionales de E/S.

Calcule los valores de escala cero y escala completa a partir de la fuente analógica y el rango de entrada de la central de medida.

Asegúrese de que el puerto de la entrada analógica que desee utilizar esté correctamente configurado y vaya conectado a una fuente válida de señales analógicas externas.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Expansion Modules > Option I/O Modules** y seleccione la ficha del módulo que se corresponda con el módulo opcional cuya entrada analógica desee configurar.
4. Seleccione el canal de entrada analógica y haga clic en **Edit**. Introduzca la contraseña del medidor cuando se le indique. Aparecerá la pantalla de configuración de esa entrada analógica.
5. Configure la entrada analógica seleccionando el parámetro y haciendo clic en **Edit**.

Parámetro	Valor/rango	Descripción
Zero scale	De 0 a $\pm 10^9$	Valor de fuente mínimo que coincide con la señal mínima de entrada analógica.
Full scale	De 0 a $\pm 10^9$	Valor de fuente máximo que coincide con la señal máxima de entrada analógica.
Port	-	Conexión física del puerto de la entrada analógica.
Mode	Voltage, current	Determina si la entrada analógica va a supervisar tensión o intensidad.
Update Rate	One Second/ High Speed	Define la frecuencia de actualización de las entradas.

Salidas analógicas

Aplicaciones de las salidas analógicas

Es posible emplear una salida analógica para enviar una señal a una salida analógica externa, por ejemplo, una válvula con control analógico, a fin de modificar su posición y variar el caudal de agua que pasa por ella.

Para el procesamiento de las salidas analógicas, la central de medida recibe un valor de señal de entrada y lo escala al valor apropiado, para enviarlo posteriormente a través del puerto físico de salida analógica.

Los módulos opcionales de E/S analógicas de la central de medida son capaces de enviar baja tensión e intensidad a través de transductores analógicos estándar, como por ejemplo transductores de intensidad de 4-20 mA.

Comportamiento de las salidas analógicas

Una vez configuradas, las salidas analógicas de la central de medida generan señales de tensión o intensidad. Si se produce una indisponibilidad de la fuente de la salida analógica de la central de medida (N/A), el nivel de la salida analógica debería pasar a cero (0 V/0 mA) en la mayoría de condiciones.

Al apagar la central de medida o configurarla para que envíe tensión, esta registra dicha condición como una impedancia alta.

La señal eléctrica que se envía a través de la salida analógica es de CC; asegúrese de observar la polaridad correcta al cablear dispositivos externos a los puertos de salida analógica.

Valores de escala cero y escala completa de las salidas analógicas

Configure los valores de escala cero y escala completa de las salidas analógicas.

En la mayoría de casos, el rango de las salidas analógicas de la central de medida coincide con el rango de los sensores analógicos a los que se conectan sus salidas. En ese caso, los valores de escala cero y escala completa de la salida analógica de la central de medida son los valores máximos y mínimos de la fuente que acciona dicha salida analógica. Dichos valores se emplean para normalizar el valor de la fuente a un valor de 0 y 1 que se aplica al rango operativo del puerto de salidas analógicas para determinar la intensidad o tensión de la salida analógica. Ejemplo:

Valor de la fuente	Valores de registro de salidas analógicas	Señal de salida analógica de la central de medida
Rango de 0-120 kW 100 kW	Escala completa = 120 (kW) Escala cero = 0 (kW) Valor normalizado: 0,83	Rango de 4-20 mA Salida: 17,33 mA
Rango de 0-120 kW 100 kW	Escala completa = 120 (kW) Escala cero = 0 (kW) Valor normalizado: 0,83	Rango de 0-20 mA ⁶ Salida: 16,67 mA

En caso de que el rango de la salida analógica de la central de medida no coincida con el rango del sensor analógico conectado, deberá calcular los valores de escala completa y escala cero analizando el sistema.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información sobre el Módulo Analog Output y los cálculos de escala completa y escala cero.

Configuración de salidas analógicas de módulos opcionales mediante ION Setup

ION Setup permite configurar las salidas analógicas de módulos opcionales.

Existen salidas analógicas en los módulos opcionales de E/S que se pueden conectar a la base de la central de medida.

Calcule los valores de Zero Scale y Full Scale a partir del valor medido y el rango de salida analógica de la central de medida.

Asegúrese de que el puerto de la salida analógica que desee utilizar esté conectado correctamente a un receptor analógico.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Expansion Modules > Option I/O Modules** y seleccione la ficha del módulo que se corresponda con el módulo opcional cuya salida analógica desee configurar.
4. Seleccione el canal de salida analógica y haga clic en **Edit**. Introduzca la contraseña del medidor cuando se le indique. Aparecerá la pantalla de configuración de esa salida analógica.

6. El módulo opcional de E/S analógicas debe tener instalada la versión de firmware v1.2 o superior.

5. Configure la salida analógica seleccionando el parámetro y haciendo clic en **Edit**.

Parámetro	Valor/rango	Descripción
Zero scale	De 0 a $\pm 10^9$	Valor de fuente mínimo que coincide con la señal mínima de salida analógica.
Full scale	De 0 a $\pm 10^9$	Valor de fuente máximo que coincide con la señal máxima de salida analógica.
Port	-	Conexión física del puerto de la salida analógica.
Mode	Voltage, current	Determina si la salida analógica va a supervisar tensión o intensidad.

Entradas digitales

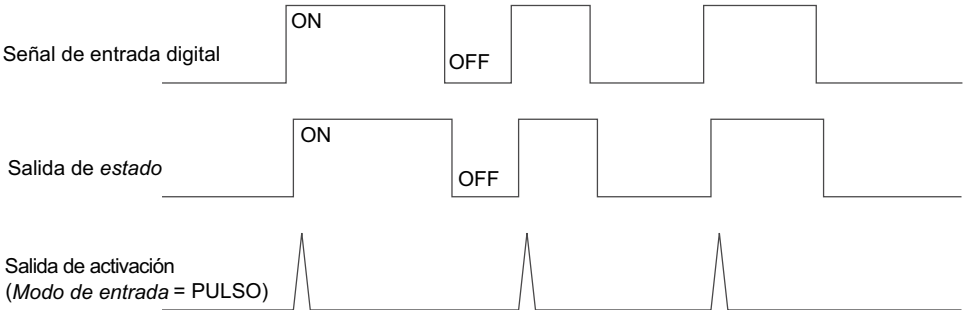
Aplicaciones de entradas digitales

Las entradas digitales suelen utilizarse para supervisar el estado los conmutadores o contactos, por ejemplo contactos de estado o de interruptores automáticos.

Además, estas pueden utilizarse para aplicaciones de recuento de impulsos o medición de entradas, como la supervisión de WAGES (siglas en inglés para agua, aire, gas, energía y vapor), aplicaciones de energía condicional o sincronización horaria por IRIG-B.

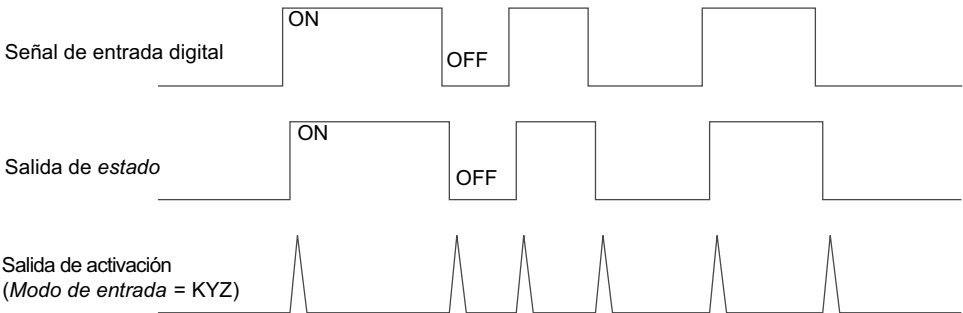
Modo de impulsos

Si el modo de entrada se establece en IMPULSO, se genera un impulso en la salida de activación cuando la salida de estado cambia de conectado a desconectado. No se generan impulsos cuando el estado cambia de conectado a desconectado.



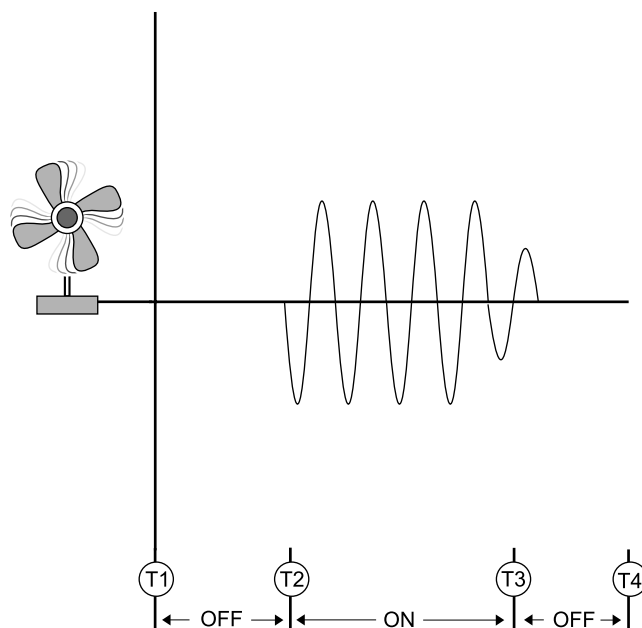
Modo KYZ

Si el modo de entrada se establece en KYZ, se genera un impulso en la salida de activación con cada transición de estado, es decir, cuando se registran transiciones de conectado a desconectado y de desconectado a conectado.



Modo CA

Si se establece el modo de entrada en CA, el puerto de entrada digital se configura para detectar la presencia de una señal de CA de baja tensión. La siguiente ilustración muestra cómo utilizar una entrada digital para supervisar el funcionamiento de un controlador de ventilador de CA de baja tensión.



Sincronización horaria por IRIG-B

Se puede usar una entrada digital para sincronizar la hora de la central de medida con una fuente horaria IRIG-B.

Se puede conectar una fuente horaria IRIG-B a una de las entradas digitales de la central de medida a fin de efectuar la sincronización horaria por IRIG-B; para obtener una precisión optimizada, emplee las entradas digitales de la base de la central de medida. Para la sincronización horaria por IRIG-B, deberá configurar tanto la entrada digital como el reloj de la central de medida.

Configuración de entradas digitales incorporadas mediante ION Setup

ION Setup permite configurar las entradas digitales de la central de medida.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Onboard I/O > Digital Inputs**. Las pestañas se corresponden con cada una de las entradas digitales. Haga clic en la pestaña de la entrada digital que desee editar.
4. Configure la entrada digital seleccionando el parámetro y haciendo clic en **Edit**.

5. Una vez que haya configurado el parámetro, haga clic en **OK** para guardar la configuración en la central de medida.

Parámetro	Valor/rango	Descripción
Input Mode	Pulse, KYZ, A/C, IRIG-B ¹	Especifica la forma en la que la central de medida procesa la señal: • Pulse: la central de medida cuenta cada impulso completo (de desconectado-conectado a conectado-desconectado) como una entrada. • KYZ: la central de medida cuenta cada transición (desde desconectado-conectado o desde conectado-desconectado) como una entrada. • A/C: la central de medida detecta señales analógicas cuando la condición ON esta basada en la presencia de una señal de CA. • IRIG-B¹: la central de medida detecta una señal de sincronización horaria por IRIG-B.
Polarity	Inverting/Non-Inverting	Especifica si la señal procedente del puerto digital es invertida o no invertida.
Debounce	0,000-1,000	Especifica el tiempo (en segundos) durante el cual la señal deberá permanecer en un estado para que se considere un cambio de estado válido.
Assigned Port	Viene definido por el hardware de la central de medida.	Se trata del puerto físico de entrada digital de la central de medida.
Modo EventLog	Log Off/Log On	Indica si un evento genera entradas de registro
State	OFF/ON	Muestra el estado actual de la entrada digital.

¹ IRIG-B solo puede conectarse a una de las entradas digitales integradas, y en ningún caso a un módulo opcional. También deberá configurar el reloj de la central de medida de modo que utilice la sincronización horaria por IRIG-B.

Configuración de entradas digitales de módulos opcionales mediante ION Setup

ION Setup permite configurar las entradas digitales de módulos opcionales.

La central de medida dispone de entradas digitales. Es posible añadir más entradas digitales utilizando módulos opcionales de E/S.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Expansion Modules > Option I/O Modules** y seleccione la pestaña del módulo que se corresponda con el módulo opcional cuya entrada digital desee configurar.
4. Seleccione el canal de entrada digital y haga clic en **Edit**.
Aparecerá la pantalla de configuración de esa entrada digital.
5. Configure la entrada digital seleccionando el parámetro y haciendo clic en **Edit**.

6. Una vez que haya configurado el parámetro, haga clic en **OK** para guardar la configuración en la central de medida.

Parámetro	Valor/rango	Descripción
Input Mode	Pulse, KYZ, A/C, IRIG-B ¹	Especifica la forma en la que la central de medida procesa la señal: - Pulse: la central de medida cuenta cada impulso completo (de desconectado-conectado a conectado-desconectado) como una entrada. - KYZ: la central de medida cuenta cada transición (desde desconectado-conectado o desde conectado-desconectado) como una entrada. - A/C: la central de medida detecta señales analógicas cuando la condición ON esta basada en la presencia de una señal de CA. - IRIG-B¹: la central de medida detecta una señal de sincronización horaria por IRIG-B.
EvLog Mode (Modo de registro de eventos)	Log Off/Log On	Indica si un evento genera entradas de registro
Event Priority	0-255	Especifica la prioridad de un evento
Polarity	Inverting/Non-Inverting	Especifica si la señal procedente del puerto digital es invertida o no invertida.
Debounce	0,000-1,000	Especifica el tiempo (en segundos) durante el cual la señal deberá permanecer en un estado para que se considere un cambio de estado válido.
Port	Viene definido por el hardware de la central de medida.	Se trata del puerto físico de entrada digital de la central de medida.
Enable	Enabled/Disabled	Especifica si el módulo está activado o desactivado.
Alarm Trigger Mode	Alarm off OFF/Alarm on ON	Especifica el comportamiento de la alarma de entrada digital.

¹ IRIG-B solo puede conectarse a una de las entradas digitales ubicadas en la base de la central de medida, y en ningún caso a un módulo opcional.

Supervisión de WAGES

La supervisión de WAGES (agua, aire, gas, electricidad y vapor) le permite registrar y analizar todas las fuentes de energía y el uso del suministro energético público.

El sistema puede utilizar diferentes tipos de energía. y por ejemplo, consumir vapor o aire comprimido para procesos industriales, electricidad para iluminación y ordenadores, agua para refrigeración y gas natural para calefacción. La supervisión de WAGES recopila información sobre el uso de estas distintas fuentes de energía para permitir la realización de un análisis energético más completo.

La información sobre WAGES puede ayudarle a

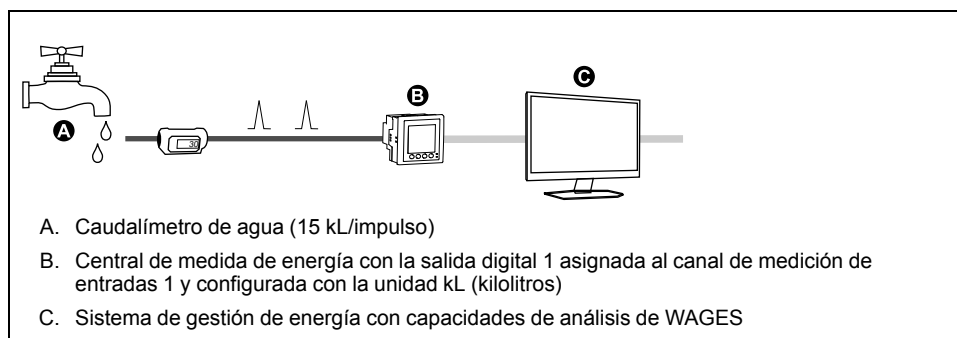
- identificar pérdidas o ineficiencias;
- modificar la demanda para reducir costes;
- optimizar el uso de fuentes de energía.

Ejemplo de aplicación WAGES

A continuación se expone un ejemplo de supervisión de WAGES aplicado a un caudalímetro de agua.

Puede conectar la entrada digital de la central de medida a un transductor que envíe un impulso cada vez que se consuman 15 kilolitros de agua. Tras configurar

un canal de medición de entradas y asignarlo a la entrada digital, la central de medida es capaz de detectar y registrar los impulsos entrantes. Posteriormente, un sistema de gestión de energía podrá utilizar la información de la central de medida para realizar análisis de WAGES.



Medición de entradas

Las entradas digitales de la central de medida pueden utilizarse para contar impulsos procedentes de transductores y convertir dichos impulsos en mediciones de energía.

Los canales de medición de entradas de la central de medida cuentan los impulsos recibidos de las entradas digitales asignadas a esos canales. Los impulsos entrantes se utilizan para calcular y medir datos de consumo (por ejemplo, BTU, kWh, L o kg). Los siguientes valores deben configurarse en cada canal de forma que coincidan con los datos de los impulsos:

- Pulse Weight: Longitud del impulso, impulsos por valor de unidad.
- Unit Code: Unidad de medida asociada con el valor supervisado.
- Demand Code: En el caso de valores basados en tiempo (como kWh), este parámetro proporciona las unidades de demanda asociadas (kW) para los cálculos de demanda; en el caso del resto de los valores (como kg), el parámetro puede configurarse para proporcionar información sobre tasas o relaciones entre unidades (kg/h o kg/s).
- Mode: Indicación sobre si un impulso está basado en un impulso completo o en una transición.

Por ejemplo, si cada impulso completo se corresponde con 125 Wh, es posible configurar los impulsos de Wh de la siguiente manera:

- Valor del impulso = impulsos/Wh = $1/125 = 0,008$
- Código de unidad = Wh
- Código de demanda = kW (se configura automáticamente)
- Modo = impulso

Si desea configurar la medición de entradas para impulsos de kWh, deberá ajustar el cálculo del valor del impulso y el código de unidad de la siguiente manera:

- Valor del impulso = impulsos/kWh = $1/0,125 = 8$
- Código de unidad = kWh

Consulte la sección “Restablecimientos de la central de medida”, página 217 para obtener información sobre cómo restablecer la central de medida.

Configuración estándar de la medición de entradas mediante ION Setup

ION Setup permite configurar la medición de entradas con unidades y velocidades estándar.

Al configurar la central de medida, la interfaz de configuración podría mostrar todos los puertos posibles, independientemente de que estén disponibles físicamente en aquella.

NOTA: La salida digital del dispositivo deberá ir conectada a la fuente de impulsos de medición de entradas. Revise las entradas digitales asignadas a aplicaciones para facilitar la comprensión de la configuración actual.

NOTA: Para deshabilitar un canal de medición de entradas y eliminar cualquier asociación de puertos, establezca **Assigned Input** en **No connection**.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Energy Applications > Digital Input Based**.
4. Seleccione el canal de medición de entradas que desee configurar y haga clic en **Edit**. Aparecerá la pantalla **Input Metering Channel Setup**.
5. Seleccione **Enabled** para habilitar la función de medición de entradas.
6. Haga clic en **Select** para definir qué entrada digital actúa como fuente de impulsos del canal de medición de entradas.
7. Defina los demás parámetros de configuración según convenga.
8. Haga clic en **OK** para guardar la configuración.
9. De ser necesario, configure la central de medida de modo que registre los datos de medición de entradas.

Parámetro	Descripción
Pulse Weight	Especifique el valor por impulso.
Units	Seleccione las unidades de medición asociadas con el impulso.
Demand Period	Especifique la frecuencia en minutos con la que los datos de medición de entradas se calculan en el sistema de gestión de energía.
Rate	Seleccione la velocidad asociada con las unidades definidas.
Source ID	Especifique un identificador de datos. Este valor se añade a las etiquetas de registro de salida del canal de medición de entradas a fin de identificar los datos de forma exclusiva dentro del sistema de gestión de energía. NOTA: Deberá seleccionar una Unit para que se muestre este campo.

Configuración de medición de entradas personalizada mediante ION Setup

ION Setup permite configurar la medición de entradas con unidades y velocidades personalizadas.

Al configurar la central de medida, la interfaz de configuración podría mostrar todos los puertos posibles, independientemente de que estén disponibles físicamente en aquella.

NOTA: La salida digital del dispositivo deberá ir conectada a la fuente de impulsos de medición de entradas. Revise las entradas digitales asignadas a aplicaciones para facilitar la comprensión de la configuración actual.

NOTA: Para deshabilitar un canal de medición de entradas y eliminar cualquier asociación de puertos, establezca **Assigned Input** en **No connection**.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Energy Applications > Digital Input Based**.
4. Seleccione el canal de medición de entradas que desee configurar y haga clic en **Edit**. Aparecerá la pantalla **Input Metering Channel Setup**.
5. Seleccione **Enabled** para habilitar la función de medición de entradas.
6. Haga clic en **Select** para definir qué entrada digital actúa como fuente de impulsos del canal de medición de entradas.

7. Borre la casilla **Standard quantity**. La pantalla cambiará de modo que se muestren los parámetros de medición de entradas personalizados.
8. Defina los demás parámetros de configuración según convenga.
9. Haga clic en **OK** para guardar la configuración.
10. De ser necesario, configure la central de medida de modo que registre los datos de medición de entradas.

Parámetro	Descripción
Pulse Weight	Especifique el valor por impulso.
Units	Seleccione las unidades de medición asociadas con el impulso. NOTA: Incluya datos de identificación de la fuente escribiendo "@" seguido del identificador de la fuente.
Demand Period	Especifique la frecuencia en minutos con la que los datos de medición de entradas se calculan en el sistema de gestión de energía.
Rate	Seleccione la velocidad asociada con las unidades definidas.
Scaling	Seleccione el valor de escalado a partir de las relaciones entre Units y Rate.
Time Base	Seleccione el valor y las unidades para que coincidan con los de Rate.

Salidas digitales

Aplicaciones de salidas digitales

Las salidas digitales suelen utilizarse en aplicaciones de conmutación para, por ejemplo, proporcionar señales de activación/desactivación con que conmutar bancos de condensadores, generadores y otros dispositivos y equipos externos.

La salida digital también se puede emplear en aplicaciones de sincronización de demanda en las que la central de medida envía señales de impulsos a la entrada de otra central de medida para controlar su periodo de demanda. Además, la salidas digitales pueden emplearse en aplicaciones de generación de impulsos de energía, en las que un dispositivo receptor determina el uso de energía mediante el recuento de los impulsos de kWh procedentes del puerto de salidas digitales de la central de medida.

Configuración de las salidas digitales incorporadas mediante ION Setup

ION Setup permite configurar las salidas digitales de la central de medida.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Onboard I/O > Digital Outputs** y seleccione una ficha de salida digital.

- Configure la salida digital seleccionando el parámetro y haciendo clic en **Edit**. Introduzca la contraseña del medidor cuando se le indique.

Parámetro	Valor/rango	Descripción
Source	Digital/Boolean	Vincule esta entrada con el valor que determina el estado de la salida digital. Si Source no se vincula, el estado de la salida digital viene determinado por los valores de Force ON y Force OFF.
Force ON	Pulse	Vincule esta entrada con un impulso que fuerza la activación de la salida digital durante el periodo de PulseWidth, independientemente de la entrada de Source.
Force OFF ¹	Pulse	Vincule esta entrada con un impulso que fuerza la desactivación de la salida digital.
Normal ¹	Pulse	La aplicación de impulsos en esta entrada cambiará el impulsor de la salida digital de Force ON a Source.
Polarity	Inverting/Non-inverting	Especifica si la señal enviada al puerto digital es invertida o no invertida.
Pulse Width	0-2.000.000	Especifica la duración del impulso, medida en segundos. Si se establece este parámetro en 0, se activa la salida digital de forma permanente.
Assigned Port	-	Conexión física del puerto de la salida digital. Solo se muestran los puertos disponibles.
State	Open/Closed/Not Available	Muestra el estado actual de la salida digital.

¹ Estos parámetros solo son válidos cuando PulseWidth se establece en 0.

Configuración de salidas digitales de módulos opcionales mediante ION Setup

ION Setup permite configurar salidas digitales de módulos opcionales.

- Inicie ION Setup.
- Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
- Vaya a **Expansion Module > Option I/O Modules** y seleccione la pestaña del módulo que se corresponda con el módulo opcional cuya salida analógica desee configurar.
- Seleccione el canal de salida digital y haga clic en **Edit**. Aparecerá la pantalla de configuración de esa salida digital.

5. Configure la salida digital seleccionando el parámetro y haciendo clic en **Edit**.

Parámetro	Valor/rango	Descripción
Source	Digital/Boolean	Vincule esta entrada con el valor que determina el estado de la salida digital. Si Source no se vincula, el estado de la salida digital viene determinado por los valores de Force ON y Force OFF.
Force ON	Pulse	Vincule esta entrada con un impulso que fuerza la activación de la salida digital durante el periodo de PulseWidth, independientemente de la entrada de Source.
Force OFF ¹	Pulse	Vincule esta entrada con un impulso que fuerza la desactivación de la salida digital.
Normal ¹	Pulse	La aplicación de impulsos en esta entrada cambiará el impulsor de la salida digital de Force ON a Source.
Modo EventLog	Log Off/Log On	Indica si un evento genera entradas de registro
Polarity	Inverting/Non-inverting	Especifica si la señal enviada al puerto digital es invertida o no invertida.
Pulse Width	0-2.000.000	Especifica la duración del impulso, medida en segundos. Si se establece este parámetro en 0, se activa la salida digital de forma permanente.
Port	-	Conexión física del puerto de la salida digital. Solo se muestran los puertos disponibles.

¹ Estos parámetros solo son válidos cuando PulseWidth se establece en 0.

Generación de impulsos de energía

Es posible configurar los indicadores LED de impulsos de energía de la central de medida o sus salidas digitales integradas para aplicaciones de impulsos de energía.

Al configurarse un LED o salida para la generación de impulsos de energía, la central de medida envía un impulso o una señal legibles a partir del valor medido de la fuente de energía. Este impulso puede servir para verificar la precisión o como entrada para otro sistema de supervisión de energía.

Fuentes predeterminadas de los LED de impulsos de energía

Los indicadores LED de impulsos de energía de la central de medida poseen valores de fuente de energía predeterminada configurados para la realización de pruebas de verificación de la precisión.

LED del generador de impulsos de calibración	Ubicaciones de los LED	Fuente de generación de impulsos de energía predeterminada
LED generador de impulsos UM Wh (visible e infrarrojo)	Parte superior del cuerpo de la central de medida	UM kW tot
LED de W (visible e infrarrojo)	Parte delantera de la pantalla integrada	kW ent-rec
LED de VAR (visible e infrarrojo)	Parte delantera de la pantalla integrada	kVAR ent-rec
Comunicaciones por puerto óptico (infrarrojos)	Parte delantera de la pantalla integrada	kW tot

NOTA: Los LED de impulsos de energía se configuran en pares. Por ejemplo, al cambiar el valor de la fuente de energía, se cambia tanto en los LED regulares como de infrarrojos.

NOTA: Para modificar el valor de la fuente de energía predeterminada, vaya al modo avanzado de ION Setup y modifique el Módulo Calibration Pulser asociado. Este es un procedimiento avanzado que solo debe realizar si cuenta con conocimientos avanzados del protocolo ION y del sistema de alimentación al que se encuentra conectada la central de medida.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información.

Consulte la sección “Indicadores LED de alarma y estado”, página 111 para obtener información adicional sobre otros indicadores LED.

Configuración de la generación de impulsos de energía de los LED mediante ION Setup

ION Setup permite configurar los LED de impulsos de energía de la central de medida para la generación de impulsos de energía.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su dispositivo.
3. Seleccione **LED Pulsing**.
4. Seleccione la ficha que se corresponda con el LED de impulsos de energía que desea configurar.
5. Configure los parámetros básicos expuestos a continuación correspondientes a los indicadores LED de impulsos de energía de la central de medida.

Parámetros de los LED de impulsos de energía disponibles a través de ION Setup

Parámetro	Descripción
Source	Vincula esta entrada con el valor que desea reflejar en el LED.
Enable	La configuración de este ajuste debe correr a cargo de usuarios con conocimientos avanzados de ION, la plantilla del dispositivo y el sistema de alimentación al cual se conecta el dispositivo.
Int Mode	Especifica el modo de integración del LED (directo, inverso, absoluto o neto)
Kt	Cantidad de energía procedente de la fuente que es necesaria para hacer que el LED genere impulsos.
Pulse Width	Tiempo mínimo en segundos entre las transiciones de impulsos del indicador LED.
Pulser Mode	Determina el momento en el que los LED de impulsos de energía emiten impulsos: • Always: los indicadores LED de impulsos de energía siempre emiten impulsos en función del valor de su fuente de energía. • Test Only: los indicadores LED de impulsos de energía únicamente emiten impulsos cuando la central de medida se encuentra en modo de prueba.
Pulse ovrlid	Por lo general, la generación de impulsos indica que el LED de impulsos de energía debería funcionar con normalidad. La suspensión de los impulsos indica que el LED de impulsos de energía no es capaz de generar impulsos con la rapidez suficiente. Modifique el valor de Kt de modo que se reduzca el número de impulsos de energía o el recuento de impulsos de energía, si el dispositivo que recopila los impulsos admite esta función.

NOTA: Para aplicar una configuración avanzada, vaya al modo avanzado de ION Setup y modifique, desactive o añada un nuevo Módulo Calibration Pulser. Se trata de procedimientos avanzados que solo debe realizar si cuenta con conocimientos avanzados de ION y del sistema de alimentación al que se encuentra conectada la central de medida.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información.

Configuración de la generación de impulsos de energía de la salida digital mediante ION Setup

ION Setup permite configurar las salidas digitales incorporadas de la central de medida para la generación de impulsos de energía.

Asegúrese de que el puerto de la salida digital está disponible para la generación de impulsos de energía y no ha sido asociado con otra función.

Al configurar la central de medida, la interfaz de configuración podría mostrar todos los puertos posibles, independientemente de que estén disponibles físicamente en aquella.

NOTA: En aquellas aplicaciones en las que la precisión sea una consideración importante, utilice la salida digital ubicada en la base de la central de medida.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su dispositivo.
3. Seleccione **Energy Pulsing**.
4. Seleccione una ficha de fuente de generación de impulsos de energía (como Wh Del) para que la generación de impulsos de energía se configure a través de la salida digital de la central de medida.

Parámetros de generación de impulsos de energía de la salida digital disponibles a través de ION Setup

Parámetro	Descripción
Kt	Cantidad de energía procedente de la fuente que es necesaria para activar la salida digital. Por ejemplo, en la ficha Wh Del, el valor Kt representaría la cantidad de energía activa entregada (Wh Del) por impulso.
Pulse Width	Tiempo mínimo en segundos entre las transiciones de impulsos.
OutputMode	Seleccione el modo de salida que desee: • Pulse: La salida digital envía un impulso completo al activarse. • KYZ: La salida digital realiza una transición (de apagado a encendido o de encendido a apagado) al activarse.
Port	Seleccione un puerto de salida en la lista. Solo se muestran los puertos de salida disponibles (es decir, los puertos que no están asociados con otra función).
(energy source) ovrd	Por lo general, la generación de impulsos indica que el puerto de salida debería funcionar con normalidad. La suspensión de los impulsos indica que el puerto de salida no es capaz de generar impulsos con la rapidez suficiente. Modifique el valor de Kt de modo que se reduzca el número de impulsos de energía.

NOTA: Para aplicar una configuración avanzada, vaya al modo avanzado de ION Setup y modifique o añada un nuevo Módulo Calibration Pulser. Este es un procedimiento avanzado que solo debe realizar si cuenta con conocimientos avanzados del protocolo ION y del sistema de alimentación al que se encuentra conectada la central de medida.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información.

Cálculo del valor máximo de kWh/impulso (longitud de impulso)

Para calcular el valor de kWh/impulso (longitud de impulso), divida el valor máximo de kW previsto entre la frecuencia de impulsos requerida.

Asegúrese de que la frecuencia de impulsos requerida no supera la frecuencia de impulsos máxima de la salida digital.

NOTA: Para convertir de kWh/impulso a impulso/kWh, deberá invertir el valor (es decir, tomar el valor recíproco). Por ejemplo, 1,8 kWh/impulso se convierte en 0,556 impulsos/kWh.

Ejemplo de cálculo de la longitud del impulso

Para una carga máxima de 1600 kW y una frecuencia de impulsos de dos impulsos por segundo, calcule el valor de kWh/impulso de la siguiente manera:

1. Convierta una carga de 1600 kW a kWh/segundo:
 $(1600 \text{ kW}) * (1 \text{ h}) = 1600 \text{ kWh}$
 $(1600 \text{ kWh}) / (3600 \text{ s}) = (X \text{ kWh}) / (1 \text{ s})$
 $X = 0,444 \text{ kWh/s}$
2. Calcule los kWh requeridos por impulso:
 $(0,444 \text{ kWh/s}) / (2 \text{ impulsos por segundo}) = 0,222 \text{ kWh/impulso}$
3. Si se usa el modo salida KYZ, ajuste el KY emitiendo un impulso por cada dos transiciones, de ser necesario.
 $(0,222 \text{ kWh/impulso}) / (2) = 0,111 \text{ kWh/impulso}$

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información sobre el módulo Calibration Pulser.

Páginas web

Interfaz de las páginas web

La central de medida se suministra con páginas web predeterminadas que contienen elementos típicos.



Powerlogic™ ION7400

ION7400_074663

7400 | Logout

February 23 2021, 11:46:38

Monitoring

Control

Diagnostics

Setup

Instantaneous Readings

Trending & Forecasting

Power Quality Summary

Inputs/Outputs

Basic Readings

	Minimum	Present	Maximum
Load Current			
I a (A)	0.00	0.00	0.00
I b (A)	0.00	0.00	0.00

A

B

C

D

E

Marca y modelo de central de medida, nombre de dispositivo

Nombre de usuario

Menú principal

Menú de la página web

Contenido de la página web

NOTA: Esta imagen tiene fines exclusivamente ilustrativos; la apariencia de las páginas web de la central de medida podrá diferir de aquella.

Páginas web predeterminadas

La central de medida dispone de las siguientes páginas web predeterminadas:

Supervisión

Menú de la página web	Contenido de la página web
Lecturas instantáneas	• Lecturas básicas • Lecturas de energía • Lecturas de demanda • Lecturas de tensión • Calidad de energía
Tendencias pronósticos	Seleccione el objetivo y el intervalo de las tendencias y los pronósticos y visualice los resultados.
Resmn calidad energía	• Diagn armónicos • Curva ITI (CBEMA), ITIC-SEMI • Curva reduc motor NEMA • EN 50160 • Armónicos IEEE 519
Entradas/Salidas	• Entradas digitales • Salidas digitales • Entradas analógicas • Salidas analógicas
Formas de onda	Visualización de formas de onda desde la central de medida mediante los archivos COMTRADE de esta

Control

Menú de la página web	Contenido de la página web
Restablecimientos	Realice restablecimientos y visualice cuándo se realizaron restablecimientos previos.

Diagnósticos

Menú de la página web	Contenido de la página web
Estadísticas	- Comunicaciones - Ethernet - Puerto serie - Medid - Básic - Medid - Avanzado
Diagrama de fasores	Visualice el diagrama fasorial y valores numéricos.

Config

Menú de la página web	Contenido de la página web
Ethernet	- Config básica - Config avanzada
Puerto serie	- Config básica - Config avanzada
Parámetros SNMP	Configure los parámetros SNMP de la central de medida.
NTP	Configure los parámetros NTP de la central de medida.
SMTP	Configure los parámetros SMTP de la central de medida.
Fecha/hora	Configure la hora y la sincronización horaria de la central de medida.
Preferencias	Especifique la información de la placa de datos de la central de medida.
Medición	- Config básica - Config avanzada
HTTPS	Gestión de certificados.

Mantenimiento

Menú de la página web	Contenido de la página web
—	Personalizado. No tiene contenido predeterminado. De manera predeterminada, el menú Mantenimiento está vacío y no se muestra hasta que se le añade información.

Acceso a las páginas web para visualizar datos y configurar la central

A las páginas web de la central de medida se accede a través de su conexión Ethernet mediante un explorador web.

Deberá haber habilitado las cookies para poder acceder a las páginas web de la central de medida.

Es posible que tenga que configurar los ajustes de seguridad de la central de medida para visualizar páginas web y configurar la central a través de estas.

En una central de medida con bloqueo por hardware, no es posible añadir, eliminar ni modificar archivos de las páginas web.

Si la conexión con el dispositivo se ha establecido por Ethernet, la modificación de los parámetros de configuración de Ethernet sin haber habilitado otro método de configuración podría provocar la pérdida de las comunicaciones con el dispositivo y dejarlo inaccesible.

AVISO

PÉRDIDA DE ACCESO

Asegúrese de que el acceso al dispositivo es suficiente para poder comunicarse con este y configurarlo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.

1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la central de medida en la barra de direcciones. Aparecerá la ventana de inicio de sesión de las páginas web.
Si el explorador no puede conectarse con el servidor web, compruebe la configuración del protocolo web.
2. Especifique un nombre de usuario y una contraseña válidos.
3. Seleccione el **idioma** deseado de la lista desplegable y haga clic en **Iniciar sesión**.
Aparecerán las páginas web de la central de medida. Aparecerá la página web predeterminada **Supervisión**, en la que se proporcionan datos en tiempo real.
4. Seleccione la ficha del menú principal que se corresponda con la categoría de información que desee visualizar y seleccione el menú de la página web en la lista de la izquierda.
Aparecerá el contenido de la página web.
5. Haga clic en los encabezamientos de contenido de la página web para ampliar y visualizar los datos de la central de medida.
6. Seleccione **Config** para visualizar y editar la configuración de la central de medida.

Integración de imágenes y archivos en las páginas web de la central de medida.

Cargue imágenes, documentos y archivos de audio y vídeo en las páginas web de la central de medida mediante SFTP.

NOTA: Una vez cargadas, las imágenes no pueden ampliarse. Formatee las imágenes para obtener el tamaño deseado antes de cargarlas.

1. Acceda al sitio SFTP interno de la central de medida.
2. Abra la carpeta web. Copie el archivo en la carpeta que se corresponda con la pestaña del menú principal de páginas web desde la cual desea acceder al archivo.
3. Conéctese con las páginas web de la central de medida. Seleccione el elemento del menú principal que se corresponda con la carpeta seleccionada anteriormente. El archivo se mostrará en el menú de la página web.
4. Seleccione el archivo en el menú de la página web para visualizarlo.

Integración de páginas web personalizadas

Es posible crear páginas web personalizadas para visualizar datos o acceder a parámetros de configuración de la central de medida.

Descargue la asignación de registros Modbus de la central de medida desde el sitio web www.se.com.

1. Abra el software de cliente SFTP.
2. Vaya a **web > examples**. Seleccione `sampler readings.html` para crear una página web de valores de datos o seleccione `sampleconfiguration.html` para crear una página o de parámetros de configuración.
3. Guarde una copia del archivo de muestra. Este nombre de archivo será el nombre de la página web.
4. Abra la página web en un programa de edición HTML o de páginas web.
5. Modifique la página web para que refleje los datos de la central de medida o los parámetros de la asignación de registros Modbus que desee y, de ser necesario, actualice los demás campos.
6. Guarde la página web personalizada.
La central de medida mostrará el contenido traducido si dicho contenido existe en su memoria. Si no hay disponible contenido traducido, el contenido se mostrará en inglés.
7. Conéctese con el sitio SFTP interno de la central de medida.
 - Si ha creado una página web de visualización de datos, copie la página web personalizada en **web > monitoring**.
 - Si ha creado una página web de configuración, copie la página web personalizada en **web > setup**.
8. Inicie sesión en las páginas web de la central de medida.

La página web personalizada estará disponible en el menú de la página web bajo la ficha **Supervisión** (visualización de datos) o **Config** (configuración).

Vea el vídeo sobre cómo crear páginas web personalizadas: [How to Create Custom Webpages for Your Meter](#).

Eliminación de páginas web personalizadas

1. Abra el software de cliente SFTP.
2. Conecte con la central de medida utilizando la dirección IP de la central de medida y el número de puerto SFTP. Consulte la sección “Protocolos, puertos y conexiones”, página 31 para obtener información sobre los números de puerto.
3. Abra la carpeta web en el directorio de archivos SFTP y elimine todos los archivos presentes en las subcarpetas.
4. Cierre el software de cliente SFTP.

Carga de páginas web mediante ION Setup

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Archivos de las páginas web en la carpeta de actualización .zip. Ir a www.se.com para descargar los archivos de actualización.
 - Conexión de la central de medida mediante la aplicación de cliente SFTP.
1. Obtener los archivos de actualización de las páginas web (carpeta .zip) que desea cargar en la central de medida. Guarde los archivos en una ubicación accesible a través del ordenador en el que se ejecuta ION Setup.
 2. Inicie ION Setup.
 3. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.

4. Seleccione **Template > Web**.

NOTA: Es posible previsualizar las páginas web de la central de medida usando la función **Test Web Viewing**. Seleccione un método de direccionamiento IP del menú desplegable para generar un enlace de prueba usando el navegador web predeterminado.

5. Haga clic en **Upload** para ir a la carpeta (.zip) que contiene los archivos de actualización de la central de medida. Seleccione la carpeta y haga clic en **Open**.

6. Se abrirá un cuadro de diálogo de ION Setup. Haga clic en **Yes** para confirmar la carga de los archivos de las páginas web.

NOTA: El proceso de carga sustituye los archivos con el mismo nombre.

La confirmación de los archivos cargados se mostrará en la barra de estado inferior.

Carga de páginas web mediante SFTP

Puede actualizar las páginas de la central de medida utilizando el sitio SFTP interno de la central de medida.

Para ello deberá:

- Los archivos de actualización de las páginas de la central de medida. Ir a www.se.com para descargar los archivos de actualización.
 - Acceda al sitio SFTP interno de la central de medida.
1. Conecte con el sitio SFTP integrado de la central de medida y abra la carpeta (**web**) de las páginas web.
 2. Vaya hasta la ubicación en el equipo local en el que guardó el archivo .zip de las páginas web.

NOTA: Extraiga el contenido del archivo de actualización.

3. Arrastre las carpetas **resources** y **examples** hasta la carpeta **web**. Confirme que desea sobrescribir los archivos existentes cuando la central se lo solicite. Los archivos se transfieren inmediatamente la central de medida.

Página web de visualización de datos de muestra

Es posible crear páginas web de visualización de datos personalizadas a partir de las páginas web de muestra almacenadas en la central de medida.

Las páginas web de muestra se almacenan en la carpeta documents del sitio SFTP interno de la central de medida.

La asignación de registros Modbus de la central de medida puede descargarse desde www.se.com.

De ser necesario, el documento de direcciones ION de la central de medida lleva incluido el archivo de firmware de la central de medida, que puede descargarse desde www.se.com.

La página web de visualización de datos deberá almacenarse en la carpeta correspondiente a Supervisión (es decir, monitoring) del sitio SFTP interno de la central de medida. La página web personalizada se visualiza seleccionando la ficha del menú principal **Supervisión** en la página web de la central de medida.

Las configuraciones de código HTML distintas de las descritas en este documento son procedimientos avanzados y solo deben ser realizadas por personal que cuente con un conocimiento exhaustivo sobre páginas web y sobre la forma en que la central de medida las procesa.

Resultado de visualización de datos de página web de muestra

NOTA: Esta imagen tiene fines exclusivamente ilustrativos; la apariencia de las páginas web de la central de medida podrá diferir de aquella.

MonitoringControlDiagnosticsSetupMaintenance

Instantaneous Readings

Trending & Forecasting

Power Quality Summary

Inputs/Outputs

SampleMonitorPane

Basic Readings

	Minimum	Present	Maximum
I a (A)	0.00	3.76	3.76
I b (A)	0.00	5.01	5.01

Energy Readings

A	Nombre de archivo HTML
B	Título de la ventana de contenido
C	Encabezado de fila
D	Unidades
E	Encabezado de columna
F	Valor instantáneo del registro etiquetado
G	Segundo título de la ventana de contenido A

Código HTML de muestra del contenido de páginas web de visualización de datos

El contenido y el formato de toda página web de visualización de datos se controlan mediante su código HTML.

Contenido de la página web de visualización de datos de muestra

N.º de línea	Código HTML de muestra
1	SampleMonitorPane.html
2	<div class="content-fit">
3	<div class="accordion">
4	<h3 target="sample-readings">\${%localizedString(Basic Readings)} #</h3>
5	<div id="sample-readings">
6	<table class="datatable">
7	<tr>
8	<th> </th>
9	<th>\${%localizedString(Minimum)} #</th>
10	<th>\${%localizedString(Present)} #</th>
11	<th>\${%localizedString(Maximum)} #</th>
12	</tr>
13	<tr class="minor">
14	<td>\${%localizedString(I a)} #</td>
15	<td regname="I a mn"></td>
16	<td regname="I a"></td>
17	<td regname="I a mx"></td>
18	</tr>
19	<tr class="minor">
20	<td>\${%localizedString(I b)} #</td>
21	<td regname="I b mn"></td>

Contenido de la página web de visualización de datos de muestra (Continuación)

N.º de línea	Código HTML de muestra
22	<td regname="I b"></td>
23	<td regname="I b mx"></td>
24	</tr>
25	</table>
26	</div>
27	<h3 target="sample-energy">\${%localizedString(Energy Readings) #}</h3>
28	<div id="sample-energy">
29	<table class="datatable">
30	<tr>
31	<th> </th>
32	<th>\${%localizedString(Present) #}</th>
33	</tr>
34	<tr>
35	<td>\${%localizedString(Active Energy) #} </td>
36	<td regname="kWh del-rec"></td>
37	</tr>
38	<tr>
39	<td>\${%localizedString(Reactive Energy) #} </td>
40	<td regname="kVARh del-rec"></td>
41	</tr>
42	</table>
43	</div>
44	</div>
45	
46	
47	<script type="text/javascript">
48	
49	instantaneousReadings.initInstantaneousReadings('sample-readings');
50	
51	</script>
52	</div>

Descripción del contenido de la página web de visualización de datos de muestra

N.º de línea	Descripción
1	SampleMonitorPane.html Nombre de archivo HTML, incluida la extensión HTML (.html). El nombre de archivo deberá cumplir los requisitos de nombre de archivo SFTP (sin espacios ni caracteres especiales). El nombre de archivo (sin la extensión HTML) es el nombre que se muestra en el menú de la página web.
4	<h3 target="sample-readings"> Esta línea crea la primera ventana de contenido de la página web. "sample-readings" es el nombre del contenido de la página web. Este nombre deberá ser único. \${%localizedString(Basic Readings) #}</h3> "Basic Readings" es el título de la ventana de contenido de la página web. De ser posible, este título se traduce.
5	<div id="sample-readings"> Esta línea deberá coincidir con el nombre del contenido de la página web de la línea 4.

Descripción del contenido de la página web de visualización de datos de muestra (Continuación)

N.º de línea	Descripción
9	<code><th>\${%localizedString (Minimum) #}\$</th></code> "Minimum" es el encabezado de la primera columna. De ser posible, este encabezado se traduce.
10	<code><th>\${%localizedString (Present) #}\$</th></code> "Present" es el encabezado de la segunda columna. De ser posible, este encabezado se traduce.
11	<code><th>\${%localizedString (Maximum) #}\$</th></code> "Maximum" es el encabezado de la última columna. De ser posible, este encabezado se traduce.
14	<code><td>\${%localizedString (I a) #}\$</code> "I a" es el encabezado de la fila. De ser posible, este encabezado se traduce. <code></td></code> Esta línea muestra las unidades que la central de medida ha definido para el registro etiquetado "I a".
15	<code><td regname="I a mn"></td></code> Esta línea muestra el valor instantáneo del registro etiquetado "I a mn".
16	<code><td regname="I a"></td></code> Esta línea muestra el valor instantáneo del registro etiquetado "I a".
17	<code><td regname="I a mx"></td></code> Esta línea muestra el valor instantáneo del registro etiquetado "I a mx".
20	<code><td>\${%localizedString (I b) #}\$</code> "I b" es el encabezado de la segunda fila. De ser posible, este encabezado se traduce. <code></td></code> Esta línea muestra las unidades que la central de medida ha definido para el registro etiquetado "I b".
21	<code><td regname="I b mn"></td></code> Esta línea muestra el valor instantáneo del registro etiquetado "I b mn".
22	<code><td regname="I b"></td></code> Esta línea muestra el valor instantáneo del registro etiquetado "I b".
23	<code><td regname="I b mx"></td></code> Esta línea muestra el valor instantáneo del registro etiquetado "I b mx".
27	<code><h3 target="sample-energy"></code> Esta línea crea la segunda ventana de contenido de la página web. "sample-energy" es el nombre del contenido de la página web. Este nombre deberá ser único. <code>\${%localizedString (Energy Readings) #}\$</h3></code> "Energy Readings" es el título de la ventana de contenido de la página web. De ser posible, este título se traduce.
28	<code><div id="sample-energy"></code> Esta línea deberá coincidir con el nombre del contenido de la página web de la línea 27.
32	<code><th>\${%localizedString (Present) #}\$</th></code> "Present" es el encabezado de la última columna. De ser posible, este encabezado se traduce.
35	<code><td>\${%localizedString (Active Energy) #}\$</code> "Active Energy" es el encabezado de la fila. De ser posible, este encabezado se traduce. <code></td></code> Esta línea muestra las unidades que la central de medida ha definido para el registro etiquetado "kWh del-rec".
36	<code><td regname="kWh del-rec"></td></code> Esta línea muestra el valor instantáneo del registro etiquetado "kWh del-rec". ¹
39	<code><td>\${%localizedString (Reactive Energy) #}\$</code> "Reactive Energy" es el encabezado de la fila. De ser posible, este encabezado se traduce. <code></td></code> Esta línea muestra las unidades que la central de medida ha definido para el registro etiquetado "kVARh del-rec".
40	<code><td regname="kVARh del-rec"></td></code> Esta línea muestra el valor instantáneo del registro etiquetado "kVARh del-rec". ¹
49	<code>instantaneousReadings.initInstantaneousReadings('sample-readings');</code> "sample-readings" es el nombre único del contenido de la primera página web. Este código HTML actualiza todos los valores de la página web.

¹ Los registros etiquetados se enumeran en la asignación de registros Modbus. También puede referenciar un valor mediante su código ION utilizando el siguiente formato: `<td regname="_0x####"></td>`.

Página web de configuración de muestra

Es posible crear páginas web de configuración personalizadas a partir de la página web de muestra almacenada en la central de medida.

Las páginas web de muestra se almacenan en la carpeta documents del sitio SFTP interno de la central de medida.

La asignación de registros Modbus de la central de medida puede descargarse desde www.se.com.

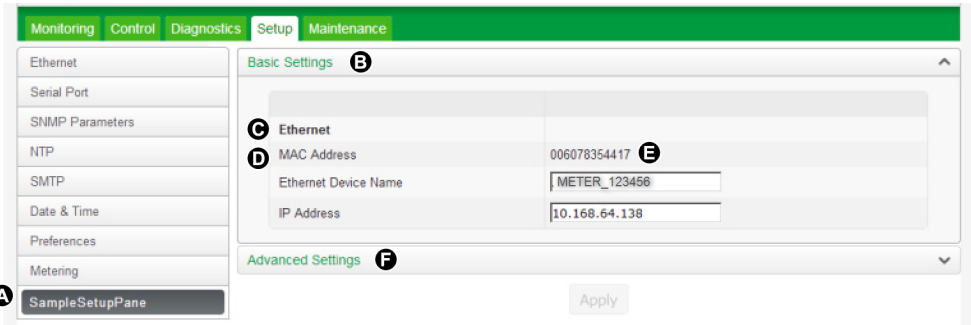
De ser necesario, el documento de direcciones ION de la central de medida lleva incluido el archivo de firmware de la central de medida, que puede descargarse desde www.se.com.

Las páginas web de configuración de muestra deberán almacenarse la carpeta **Config** del sitio SFTP interno de la central de medida. La página web personalizada se visualiza seleccionando la ficha del menú principal **Config** en la página web de la central de medida.

Las configuraciones de código HTML distintas de las descritas en este documento son procedimientos avanzados y solo deben ser realizadas por personal que cuente con un conocimiento exhaustivo sobre páginas web y sobre la forma en que la central de medida las procesa.

Resultado de página web de configuración de muestra

NOTA: Esta imagen tiene fines exclusivamente ilustrativos; la apariencia de las páginas web de la central de medida podrá diferir de aquella.



A	Nombre de archivo HTML
B	Título de la ventana de contenido
C	Subtítulo
D	Encabezado de fila
E	Valor del registro etiquetado
F	Segundo título de la ventana de contenido

Código HTML de muestra del contenido de páginas web de configuración

El contenido y el formato de toda página web de configuración se controlan mediante su código HTML.

Contenido de la página web de configuración de muestra

N.º de línea	Código HTML de muestra
1	SampleSetupPane.html
2	
3	<div class="content-fit">
4	<form id="formSampleSettings">

Contenido de la página web de configuración de muestra (Continuación)

N.º de línea	Código HTML de muestra
5	
6	<div class="accordion">
7	<h3 target="sample-basic">\${%localizedString (Basic Settings) #\$/h3>
8	<div id="sample-basic">
9	<table class="formtable">
10	<tr>
11	<th> </th>
12	<th> </th>
13	</tr>
14	<tr>
15	<td>\${%localizedString (Ethernet) #\$/td>
16	<td> </td>
17	</tr>
18	<tr class="minor">
19	<td>\${%localizedString (MAC Address) #\$/td>
20	<td regname="MAC Address"></td>
21	</tr>
22	<tr class="minor">
23	<td>\${%localizedString (Ethernet Device Name) #\$/td>
24	<td><input name="Ethernet Device Name" type="text" /></td>
25	</tr>
26	<tr class="minor">
27	<td>\${%localizedString (IP Address) #\$/td>
28	<td><input name="IP Address" type="text" /></td>
29	</tr>
30	</table>
31	
32	</div>
33	
34	<h3 target="sample-advanced">\${%localizedString (Advanced Settings) #\$/h3>
35	<div id="sample-advanced">
36	<table class="formtable" id="frameFormatDropdownContainer">
37	<tr>
38	<th> </th>
39	<th> </th>
40	</tr>
41	<tr>
42	<td>\${%localizedString (TCP Keep Alive Minutes) #\$/td>
43	<td><input type="text" name="TCP Keep Alive Minutes" class="small" /> </td>
44	</tr>
45	<tr>
46	<td>\${%localizedString (Enable Web Server) #\$/td>

Contenido de la página web de configuración de muestra (Continuación)

N.º de línea	Código HTML de muestra
47	<td><select name="Enable Web Server"></select></td>
48	</tr>
49	</table>
50	
51	</div>
52	</div>
53	
54	<input type="submit" class="apply" value='$localizedName (Apply) $' />
55	
56	</form>
57	
58	
59	<script type="text/javascript">
60	
61	SetupPane.init('formSampleSettings');
62	formChangeDetection.initFormChangeDetection('#formSampleSettings', '#dialogFormChanges');
63	
64	</script>
65	</div>

Descripción del contenido de la página web de configuración de muestra

N.º de línea	Descripción
1	SampleSetupPane.html Nombre de archivo HTML, incluida la extensión HTML (.html). El nombre de archivo deberá cumplir los requisitos de nombre de archivo SFTP (sin espacios ni caracteres especiales). El nombre de archivo (sin la extensión HTML) es el nombre que se muestra en el menú de la página web.
4	<form id="formSampleSettings"> "formSampleSettings" es el nombre del contenido de la página web. Este nombre deberá ser único.
7	<h3 target="sample-basic"> Esta línea crea la primera ventana de contenido de la página web. "sample-basic" es el nombre del contenido de la página web. Este nombre deberá ser único. $localizedName (Basic Settings) $</h3> "Basic Settings" es el título de la ventana de contenido de la página web. De ser posible, este título se traduce.
8	<div id="sample-basic"> Esta línea deberá coincidir con el nombre del contenido de la página web de la línea 7.
15	<td>$localizedName (Ethernet) $</td> "Ethernet" es el subtítulo. De ser posible, este encabezado se traduce.
19	<td>$localizedName (MAC Address) $</td> "MAC Address" es el encabezado de la fila. De ser posible, este encabezado se traduce.
20	<td regname="MAC Address"></td> Esta línea muestra el valor del registro etiquetado de solo lectura "MAC Address".
23	<td>$localizedName (Ethernet Device Name) $</td> "Ethernet Device Name" es el encabezado de la fila. De ser posible, este encabezado se traduce.
24	<td><input name="Ethernet Device Name" type="text" /></td>

Descripción del contenido de la página web de configuración de muestra (Continuación)

N.º de línea	Descripción
	Esta línea muestra el valor instantáneo del registro etiquetado configurable "Ethernet Device Name" en un campo de texto editable. El tipo deberá coincidir con el tipo de registro etiquetado, en este caso una cadena alfanumérica.
27	<td>%localizedString(IP Address) #</td> "IP Address" es el encabezado de la fila. De ser posible, este encabezado se traduce.
28	<td><input name="IP Address" type="text" /></td> Esta línea muestra el valor instantáneo del registro etiquetado configurable "IP Address" en un campo de texto editable. El tipo deberá coincidir con el tipo de registro etiquetado, en este caso una cadena alfanumérica.
34	<h3 target="sample-advanced"> Esta línea crea la segunda ventana de contenido de la página web. "sample-advanced" es el nombre del contenido de la página web. Este nombre deberá ser único. %localizedString(Advanced Settings) #</h3> "Advanced Settings" es el título de la ventana de contenido de la página web. De ser posible, este título se traduce.
35	<div id="sample-advanced"> Esta línea deberá coincidir con el nombre del contenido de la página web de la línea 34.
42	<td>%localizedString(TCP Keep Alive Minutes) #</td> "TCP Keep Alive Minutes" es el encabezado de la fila. De ser posible, este encabezado se traduce.
43	<td><input type="text" name="TCP Keep Alive Minutes" class="small" /> Esta línea muestra el valor instantáneo del registro etiquetado configurable "TCP Keep Alive Minutes" en un campo de texto editable. El tipo deberá coincidir con el tipo de registro etiquetado, en este caso una cadena alfanumérica. </td> Esta línea muestra las unidades que la central de medida ha definido para el registro etiquetado "TCP Keep Alive Minutes". NOTA: Dado que no hay unidades definidas para "TCP Keep Alive Minutes", no se muestra ninguna unidad.
46	<td>%localizedString(Enable Web Server) #</td> "Enable Web Server" es el encabezado de la fila. De ser posible, este encabezado se traduce.
47	<td><select name="Enable Web Server"></select> </td> "Enable Web Server" es el registro etiquetado que se visualiza. Los registros etiquetados se enumeran en la asignación de registros de la central de medida. El tipo deberá coincidir con el tipo de registro etiquetado, en este caso un valor Enumerated que se muestra como lista desplegable.
61	SetupPane.init('formSampleSettings'); Esta línea deberá coincidir con el nombre del contenido de la página web de la línea 4.
62	formChangeDetection.initFormChangeDetection('#formSampleSettings', '#dialogFormChanges'); Esta línea deberá coincidir con el nombre del contenido de la página web de la línea 4. Este código HTML actualiza todos los valores de la página web.

Pantalla

Descripción general de la pantalla

La pantalla permite visualizar datos de la central de medida y establecer la configuración básica de esta.

NOTA: La retroiluminación de la pantalla se atenúa tras un periodo de inactividad definido. Cada vez que la central de medida detecta una alarma de prioridad alta activa pendiente de confirmación, la pantalla parpadea hasta que se confirma dicha alarma.

Pantallas integrada y remota

The diagram illustrates the integrated display unit with two screens. The top screen, labeled 'Peak Demand Delivered', shows the following data: 08/08/2015 15:33:28, NORM, and peak demand values for kW (1.439), kVAR (0.172), and kVA (1.562). The bottom screen, labeled 'Total Demand Delivered', shows the following data: 08/08/2015 15:33:28, NORM, and total demand values for kW (1.439), kVAR (0.661), and kVA (1.584). The unit features a navigation keypad with buttons labeled A through P, including a home button (J) and a power button (P). The unit also has a status LED (P) and a power button (P).

A	Fecha/hora
B	Indicador de modo
C	Icono de bloqueo de consumo eléctrico
D	Icono de alarma
E	Pantalla
F	Iconos de navegación
G	Botones de navegación
H	Indicador LED de alarma
I	Cubierta de los puertos USB (solo en unidades con pantalla integrada)
J	Botón Inicio
K	Indicador LED de impulsos de energía de VAR (solo en unidades con pantalla integrada)
L	Indicador LED de impulsos de energía de VAR de infrarrojos (solo en unidades con pantalla integrada)
M	Indicador LED de impulsos de energía de vatios (solo en unidades con pantalla integrada)
N	Indicador LED de impulsos de energía de vatios de infrarrojos (solo en unidades con pantalla integrada)
O	Puerto óptico (solo en unidades con pantalla integrada)
P	Indicador LED de estado

Indicador de modo

El indicador de modo de la pantalla identifica si la central de medida se encuentra en modo normal (Norm), de visualización alternativa (Alt) o de prueba (Test).

Botón Inicio

Pulse el botón Inicio para acceder a los menús de pantallas o volver al menú activo.

Pulse el botón Inicio dos veces para acceder a la última pantalla de datos mostrada o a la pantalla Resumen, si se encuentra en modo ALT.

La función del botón Inicio varía:

- Modo NORM: Muestra las pantallas de energía y demanda.
- Modo ALT: Muestra la pantalla del modo ALT y los menús de configuración. Seleccione **Modo de visualización normal** del modo de pantalla ALT para salir del modo de visualización ALT.
- Modo TEST: Muestra los menús del modo de prueba y configuración.
- Menú de configuración: Muestra el elemento de menú activo.

Icono de bloqueo de consumo eléctrico

Este icono indica el estado de bloqueo de la central de medida.

Cuando el icono es de color gris y muestra un candado abierto, la central de medida está desbloqueada. Cuando el icono es de color verde y muestra un candado cerrado, la central de medida está bloqueada. La central de medida se bloquea o desbloquea mediante el interruptor de bloqueo de consumo eléctrico, ubicado en la carcasa de la central de medida.

Icono de alarma

Este icono indica las alarmas de nivel más alto y el estado de las mismas detectados por la central de medida.

Por ejemplo, si la central de medida detecta una alarma activa de baja prioridad y otra de alta prioridad, el icono de alarma indica la segunda.

NOTA: Las alarmas solo se visualizan y confirman a través de la pantalla.

Icono	Descripción
	Indicador de alarmas activas: • Rojo: estado de alarma de alta prioridad detectado • Amarillo: estado de alarma de prioridad intermedia detectado • Azul: estado de alarma de baja prioridad detectado El indicador de alarmas parpadea hasta que el usuario confirma la alarma. Este indicador cambia al indicador de alarmas históricas del nivel correspondiente cuando la central de medida deja de detectar el estado de alarma. NOTA: La retroiluminación de la pantalla parpadea cuando hay alarmas activas de alta prioridad pendientes de confirmación.
	Indicador de alarmas históricas pendientes de confirmación: • Rojo: alarma histórica de alta prioridad sin confirmar • Amarillo: alarma histórica de prioridad intermedia sin confirmar NOTA: No se indican las alarmas históricas de baja prioridad. El indicador de alarmas activas cambia al indicador de alarmas históricas del nivel correspondiente cuando la central de medida deja de detectar el estado de alarma.
	No hay alarmas históricas de alta prioridad o prioridad intermedia activas o pendientes de confirmación.

Indicadores LED de alarma y estado

La central de medida dispone de indicadores LED de alarma y estado.

Dichos LED no pueden configurarse para otros usos.

LED	Descripción
Estado	Apagado: sin alimentación Estable en verde: funcionamiento normal Parpadeante en rojo: sin comunicaciones (solo pantalla remota) Estable en rojo: se requiere actualización de firmware (solo pantalla remota) Parpadeante en rojo/verde: secuencia de arranque o actualización de firmware en marcha
Alarma	Apagado: no hay alarmas históricas activas ni pendientes de confirmación Encendido: alarmas activas confirmadas Parpadeante: alarmas activas NOTA: La retroiluminación de la pantalla parpadea cuando hay alarmas activas de alta prioridad pendientes de confirmación.

Símbolos de navegación

Los símbolos de navegación se muestran encima del botón de navegación correspondiente en la parte inferior de la pantalla.

NOTA: Si el símbolo es de color gris, la función de navegación no está disponible.

Símbolo	Descripción
	Más Al pulsar este botón se muestran pantallas adicionales.
	Izquierda Al pulsar este botón el cursor mostrado se desplaza una posición hacia la izquierda. Si se encuentra en una pantalla de datos adicionales o de información, se le dirige a la pantalla anterior.
	Derecha Al pulsar este botón el cursor mostrado se desplaza una posición hacia la derecha.
	Arriba Al pulsar este botón se le dirige a la pantalla o el elemento de menú anteriores.
	Abajo Al pulsar este botón se le dirige a la pantalla o el elemento de menú siguientes.
	Seleccionar Al pulsar este botón se selecciona o confirma el valor resaltado.
	Cancelar Al pulsar este botón se cancela la selección actual y se le dirige a la pantalla anterior.
	Gráfico Al pulsar este botón se le dirige a una pantalla de datos gráficos.
	Numérico Al pulsar este botón se le dirige a una pantalla de datos numéricos.
	Info Al pulsar este botón se le dirige a una pantalla con información detallada.
	Editar Al pulsar este botón se le permite editar el parámetro mostrado.

Símbolo	Descripción
	Estos botones le permiten navegar por las tablas de parámetros de las pantallas de configuración.
	Al pulsar los dos botones, se le permite realizar la acción descrita.

Uso del teclado en pantalla

El teclado en pantalla permite especificar las credenciales de inicio de sesión en la pantalla de la central de medida.

Cuando la seguridad avanzada se ha habilitado en el dispositivo mediante ION Setup, multitud de funciones requieren que usted especifique el nombre de usuario y la contraseña de seguridad avanzada. El teclado en pantalla permite especificar estas credenciales.

Al acceder a una función que requiere la especificación de un nombre de usuario y contraseña, se muestra el teclado en pantalla.



1. Utilice los botones de flecha izquierda, derecha y arriba para desplazar la tecla resaltada.

Al pulsar la tecla de flecha arriba desde la fila superior, la tecla resaltada pasa a la fila inferior; además, al pulsar las teclas de flecha izquierda o derecha cuando la tecla resaltada se encuentra en el extremo de uno de los lados del teclado, esta da la vuelta hasta el lado opuesto.

2. Pulse el botón de selección para introducir la tecla resaltada.

- Seleccione  para cambiar a mayúsculas y  para volver a minúsculas.
- Use  para eliminar el último carácter especificado.

3. Especifique su nombre de usuario y seleccione .

Se mostrará el campo Poner contraseña.

NOTA: Al especificar su nombre de usuario, la central de medida ignora los ceros iniciales. Por ejemplo, la central de medida reconoce USER1, USER01 y USER001 como USER1.

4. Especifique su contraseña y seleccione .

Si el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos, se mostrará un mensaje de seguridad. Todos los intentos de acceso no válidos se almacenan en el registro de eventos.

Acceso a las pantallas de datos adicionales

Es posible acceder a pantallas adicionales.

Si pulsa el botón Más, se abre la lista de pantallas regionales relacionadas con la pantalla activa. Pulse el botón de cancelación para cerrar la lista. Si no se selecciona una pantalla, se vuelve a la última pantalla de datos visualizada.

Indicación de fuera de rango

Si un valor medido por la central de medida es demasiado elevado para mostrarse en su pantalla, la central de medida reduce inicialmente el tamaño del texto para intentar ajustarlo y mostrarlo en ella.

Si el valor sigue siendo demasiado elevado para mostrarse, la central de medida trunca el valor a partir del dígito menos significativo y encierra el valor truncado en un recuadro rojo.

Función de escalado automático

Las unidades de medición de la pantalla y las páginas web de la central de medida se escalan automáticamente, en función del valor del Primario del TT y el Primario del TI.

Las unidades de tensión se escalan en función del valor del Primario del TT:

Valor del Primario del TT	Unidades o escala
< 1000	V
1000-999.999	kV

Las unidades de tensión se escalan en función del valor del Primario del TI:

Valor del Primario del TI	Unidades o escala
< 1000	A
1000-999.999	kA

Las unidades de potencia se escalan según el valor de (Primario del TI x Primario del TT x 3):

Valor del (Primario del TI x Primario del TT x 3)	Unidades o escala
< 1.000.000	kW, kVAR o kVA
1.000.000-999.999.999	MW, MVAR o MVA
≥ 1,000,000,000	GW, GVAR o GVA

Pantallas de visualización

Modos de visualización

La central de medida dispone de tres modos de visualización, que proporcionan acceso a sus pantallas de configuración.

- Pantallas del modo normal (NORM) En el modo normal, la central de medida se desplaza automáticamente por una serie de pantallas de visualización personalizables. En el modo normal se pueden añadir o eliminar pantallas de visualización. En caso de que se eliminen todas las pantallas de visualización del modo normal, la central de medida mostrará un mensaje indicando que no hay pantallas disponibles. Para salir del modo normal, pulse el botón Inicio y accederá a la pantalla de selección de modos de visualización.

- **Modo de visualización alternativa (ALT):** En el modo de visualización alternativa es posible desplazarse por diferentes pantallas de datos alternativas para visualizarlas. Aunque no es posible modificar las pantallas de visualización predeterminadas del modo de visualización alternativa, se pueden añadir pantallas personalizadas. Para salir del modo de visualización alternativa, seleccione **Modo de visualización normal** y accederá a la pantalla de selección de modos de visualización.
- **Modo de prueba (TEST):** En el modo de prueba, es posible desplazarse automáticamente por una serie de pantallas predeterminadas. Para salir del modo de prueba, pulse el botón Inicio y seleccione **Salir de modo de prueba**.

NOTA: En el modo de prueba, las cantidades de facturación de la central de medida dejan de acumularse y sus datos se envían a registros especiales del modo de prueba. Dichos registros se eliminan al salir del modo de prueba.

Acceda a las pantallas de configuración de la central de medida pulsando el botón de inicio en los modos NORM, ALT o TEST. Para salir de las pantallas de configuración, pulse el botón Inicio.

Menú del modo de visualización normal

Las pantallas del modo de visualización normal muestran información medida y calculada acerca del sistema de alimentación que se está supervisando.

NOTA: La apariencia de los menús de la central de medida podrá diferir ligeramente de la mostrada según cuáles sean las configuraciones de pantalla.

Pantallas del modo normal	Energía activa
	Energía reactiva
	Energía aparente
	Demanda punta entregada
	Rcnto restabls dmd pnta

Menú del modo de visualización alternativo

El menú del modo de visualización alternativo permite visualizar pantallas de datos y acceder al menú de configuración.

NOTA: La apariencia de los menús de visualización podrá diferir ligeramente de la mostrada según cuáles sean las configuraciones de pantalla.

Resumen		Resumen							
Alarmas	Alarmas activas	Alarmas activas	✓ Confirmar todas	?	Detalles de la alarma				
	Alarmas históricas	Alarmas históricas	✓ Confirmar todas	?	Detalles de la alarma				
Lecturas básico	Tensión	Tensión L-L	+ Tensión II promedio		Tensión II mín	Tensión II máx			
		Tensión L-N	+ Tensión In promedio		Tensión In mín	Tensión In máx			
		Deseq. tensión							
	Intensidad	Intensidad	+ I promedio		I mín (la lb lc)	I mín (l4)	I máx (la lb lc)	I máx (l4)	
	Frecuencia	Frecuencia							
Potencia	Resumen de potencia	Potencia total	+ Potencia tot mín		Potencia tot máx				
		Potencia fase A							
		Potencia fase B							
		Potencia fase C							
		Total demanda suministrada	+ Demanda punta suministrada tot		Demanda punta TDU Suministrada (A-B)	Demanda punta TDU Suministrada (C-D)			
		Total demanda recibida	+ Demanda punta recibida tot		Demanda punta TDU Recibida (A-B)	Demanda punta TDU Recibida (C-D)			
		Factor potencia	+ Factor potencia tot mín		Factor potencia tot máx				
Energía		Energía suministrada-recibida							
		Energía suministrada	+ Energía suministrada A y B TDU		Energía suministrada TDU C y D				
		Energía recibida							
Eventos		Eventos	?	Datos de evento					
Calidad de energía	EN50160	EN50160 Frec. potencia	+ Cumplimiento frec. potencia						
		Tensión nom aliment EN50160							
		EN50160 Tensión aliment: V1	+ Cumplim. tensión: V1						
		EN50160 Tensión aliment: V2	+ Cumplim. tensión: V2						
		EN50160 Tensión aliment: V3	+ Cumplim. tensión: V3						
		EN50160 Deseq. tensiones	+ Cumplim. deseq. tensiones						
		EN50160 Armónic. tensión: V1	+ Cumplim. armónic. tensión: V1						
		EN50160 Armónic. tensión: V2	+ Cumplim. armónic. tensión: V2						
		EN50160 Armónic. tensión: V3	+ Cumplim. armónic. tensión: V3						
		EN50160 Flicker de tensión: V1	+ Cumplimiento flicker de tensión: V1						
		EN50160 Flicker de tensión: V2	+ Cumplimiento flicker de tensión: V2						
		EN50160 Flicker de tensión: V3	+ Cumplimiento flicker de tensión: V3						
	Armónicos	THD de tensión	+ Armónicos V1		Armónicos V2	Armónicos V3			
		THD de intensidad	+ Armónicos I1		Armónicos I2	Armónicos I3	Armónicos I4		
	Fasores	Diagrama de fasores							
Entradas/Salidas	Entradas digitales	Entradas digitales							
	Salidas digitales	Salidas digitales							
	Entradas analógicas	Entradas analógicas							
	Salidas analógicas	Salidas analógicas							
Placa de datos		Placa de datos							
Pants personaliz		Consulte la sección «Creación de pantallas personalizadas» para obtener más información.							
Modo de visualización normal	Pantallas del modo normal								
	Modo de visualización alt.								
	Modo TEST								
	Menú de config.								
Menú de config.		Consulte la sección "Menú de config." para obtener más información.							

Pantallas de visualización de datos del modo de visualización alternativo

Las pantallas del modo de visualización alternativo de la central de medida muestran información medida y calculada acerca del sistema de alimentación que se está supervisando.

NOTA: El acceso a los valores mínimo, máximo (punta), promedio y tiempo de uso (TDU) suele realizarse pulsando el botón de más para abrir una lista de pantallas adicionales.

Menú	Pantallas de menú	Contenido
Resumen	Resumen	Resumen del sistema de alimentación.
Alarmas	Alarmas activas, Alarmas históricas	Las alarmas activas e históricas pueden visualizarse y confirmarse.

Menú	Pantallas de menú	Contenido
Lecturas básico	Tensión, Intensidad, Frecuencia	- Valores de tensión (fase a fase o fase a neutro), intensidad y frecuencia del sistema de alimentación. - También se indican los valores promedio, mínimos y máximos.
Potnc	Resumen de potencia, Demanda, Factor de potencia	- Valores de kW, kVAR y kVA totales, por fase, mínimos y máximos. - Valores de demanda entregada y recibida, incluida la demanda punta. - Valores de factor de potencia totales, por fase, mínimos y máximos.
Energ.	Energ.	Energía entregada-recibida, energía entregada y energía recibida.
Eventos	Eventos	Listado y detalles de las entradas del registro de eventos de la central de medida.
Calidad de energía	EN50160, Armónicos, Fasores	- Valores de la norma EN50160. - Valores particulares y totales de los armónicos de tensión e intensidad. - Diagrama fasorial con valores de magnitud y ángulo.
Entrdas/Saldas	Entradas digitales, Salidas digitales, Entradas analógicas, Salidas analógicas	Valores y recuentos de las E/S digitales y analógicas.
Placa de datos	Placa de datos	- Modelo de central de medida, número de serie, versión de firmware y conjunto de funciones. - Información del propietario y la etiqueta. - Número de serie RMD y versión de firmware. - Valores de configuración de demanda.
	Placa de características (solo central de medida conforme a MID)	- Modelo de central de medida, número de serie, información del propietario y la etiqueta. - Conjunto de funciones de la central de medida, versión de firmware, CRC del firmware, constante de impulsos e información de plantilla. - Número de serie RMD y versión de firmware. - Modo Tensión de la central de medida, valores nominales de la central de medida (tensión, intensidad y frecuencia) y relación TT/TI. - Valores de configuración de demanda.
Pants personlz	—	Pants personlz.
Modo de visualización normal	—	Acceso a la pantalla de selección del modo de visualización.
Menú de config.	—	Acceso a las pantallas del menú de configuración.

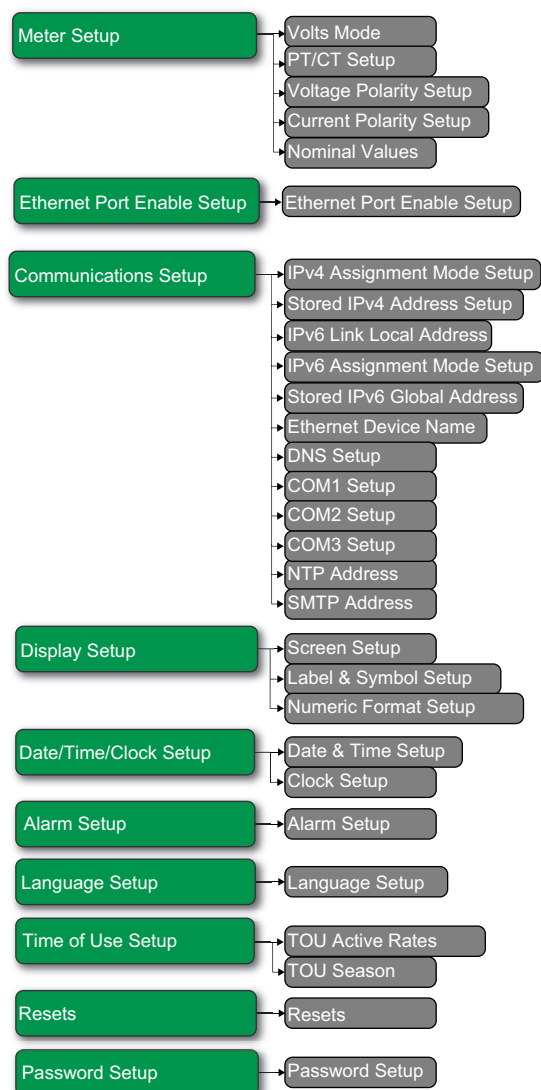
Menú de configuración

La configuración de la central de medida puede realizarse a través de la pantalla.

Configure los ajustes de seguridad de la central de medida de tal forma que quede activada la programación del panel frontal (pantalla), para poder configurar la central de medida mediante la pantalla.

NOTA: La apariencia de la pantalla podrá diferir ligeramente de la mostrada en función del sistema de alimentación, la configuración y los parámetros de la pantalla de la central de medida.

NOTA: Algunos parámetros de configuración no pueden configurarse cuando está habilitada la seguridad de consumo eléctrico.



Configuración de la central de medida mediante la pantalla

Vaya a las pantallas de configuración e introduzca los parámetros para configurar la central de medida.

La contraseña predeterminada de la pantalla de la central de medida es “0” (cero).

NOTA: La central de medida bloquea la configuración de la pantalla tras haberse superado el número máximo de intentos de especificación de la contraseña.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo utilizar los botones de navegación para seleccionar parámetros, especificar información numérica o seleccionar valores de parámetros a partir de listas.

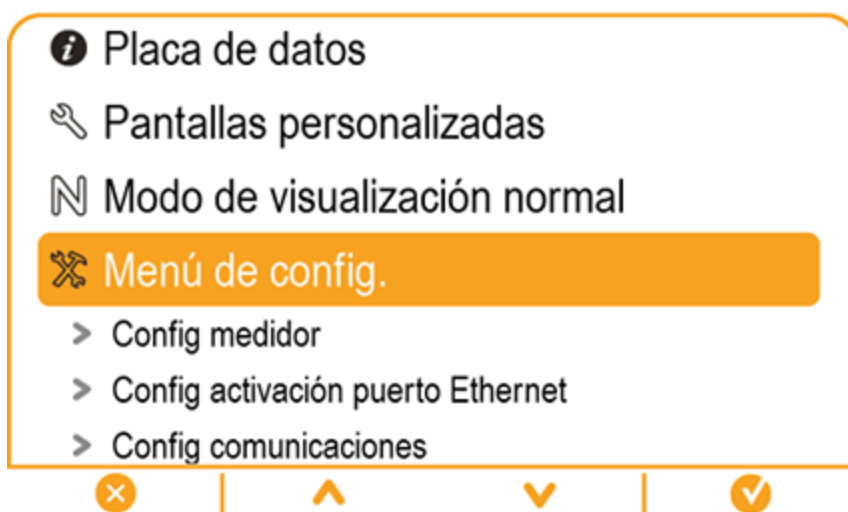
NOTA: La apariencia de la pantalla podrá diferir ligeramente de las mostradas según cuáles sean las configuraciones del sistema de alimentación, de la pantalla y de localización de la central de medida.

Ejemplo: establecimiento de Modo Tensión y las relaciones de TT/TI

Utilice los botones de navegación de la pantalla para establecer el modo Tensión y los valores de relación TT de la central de medida.

NOTA: Los transformadores de tensión (TT) también se denominan “transformadores de potencial (TP)”.

1. Pulse  para mostrar el menú. Pulse  hasta que se resalte **Menú de config.** Pulse  para mostrar **Menú de config. Menú de config.** enumera las selecciones de configuración disponibles en la central de medida.



2. Pulse  o  para resaltar las distintas selecciones del menú de configuración. Resalte **Config medidor** y pulse  para seleccionar las pantallas de configuración de la central de medida. Aparecerá la pantalla de configuración **Modo Tensión**.
3. Pulse  para resaltar **Modo Tensión**. Pulse  para editar el valor de Modo Tensión. Aparecerá la pantalla **Poner contraseña**.

09/12/2018 17:31:54

NORM  

Modo Tensión

Modo Tensión	DEMO
OrdenFases	ABC



4. Pulse  para modificar el valor del dígito resaltado (0-9). Pulse  para pasar al siguiente dígito. Pulse  para introducir su contraseña usando el teclado en pantalla. Aparecerá la pantalla de configuración **Modo Tensión**.



5. Pulse  o  para resaltar en la lista el valor deseado de Modo Tensión, en este caso 3H-ESTRELLA. Pulse  para seleccionar el valor resaltado de Modo Tensión. Aparece una pantalla de confirmación en la que se indican las configuraciones anteriores de la central de medida y las nuevas configuraciones seleccionadas.



6. Pulse  para confirmar. Las nuevas configuraciones se aplican a la central de medida. Pulse  para cancelar y mantener las configuraciones originales de la central de medida.



7. En la pantalla **Modo Tensión**, pulse  para pasar a la pantalla **Config TT/ TI**.
8. En la pantalla **Config TT/ TI**, pulse   para resaltar el valor del transformador de tensión (TT) o del transformador de intensidad (TI) que va a editarse. Pulse  para editar el valor resaltado.

NOTA: Si ha rebasado el periodo de espera de la contraseña, se le solicita que especifique la contraseña de pantalla de la central de medida.

09/12/2018 17:37:08 NORM

Config TT/TI

	Prim	Sec
TT	120.00	120.00
TI	5.000	5.000
I4 TI	5.000	5.000

Navigation icons: < > | ^ v |

9. Pulse para modificar el valor del dígito resaltado (0-9). Pulse para pasar al siguiente dígito. Pulse para especificar el nuevo valor. Cuando aparezca la pantalla de confirmación, pulse para confirmar el nuevo valor o para restablecer el valor original.

Config pantalla

Es posible configurar los parámetros básicos de pantalla mediante la pantalla.

Config pantalla

Parámetro	Valores	Descripción
Tiemp esp retroillum	0-7200	Especifica los segundos que la retroiluminación de la pantalla permanece encendida tras la última pulsación de botón.

Config símbolos y etiquetas

Parámetro	Valores	Descripción
Etiquetas de fase	ABC, 123	Establece las etiquetas de fase de tensión e intensidad.
Símbolos de medidas	IEEE, IEC	Especifica si se aplican símbolos de medición del IEEE o de la IEC a los valores mostrados.
Convención de FP	IEEE, IEC	Especifica si se aplican convenciones de factor de potencia del IEEE o de la IEC a los valores mostrados.

Config formato numérico

Parámetro	Valores	Descripción
Grupo dígitos	1000,0, 1.000,0, 1 000.0	Especifica la forma en que se agrupan los dígitos para su visualización.
Resolución tensión	1,; 1,X; 1,XX; 1,XXX; 1,XXXX	Especifica el número de cifras decimales que se muestran en los valores de tensión.
Resolución intensidad	1,; 1,X; 1,XX; 1,XXX; 1,XXXX	Especifica el número de cifras decimales que se muestran en los valores de intensidad.
Resolución energía	1,; 1,X; 1,XX; 1,XXX; 1,XXXX	Especifica el número de cifras decimales que se muestran para las mediciones de potencia e intensidad.

Configuración del idioma

Seleccione el idioma que va a mostrarse en la pantalla.

De manera predeterminada, la central de medida tiene instalados los siguientes idiomas:

- Inglés
- Español
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Portugués
- Ruso
- Chino (simplificado)

Creación de pantallas personalizadas mediante ION Setup

ION Setup permite crear nuevas pantallas personalizadas.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Displays**.
4. Seleccione **Displays** en la ficha **Front Panel** y haga clic en **Edit**.
ION Setup cargará la información de la pantalla de la central de medida en la pantalla **Display Editor**.
5. Seleccione el modo de visualización de las pantallas personalizadas en la lista desplegable y cambie el nombre de las pantallas personalizadas, elimínelas o modifique su orden.
 - a. Haga clic en **New** para añadir una nueva pantalla en el modo de visualización seleccionado.
 - b. Haga clic en **Edit** de modo que aparezca la pantalla **Display setup**, desde la que podrá configurar pantallas personalizadas nuevas o existentes.
6. Configure la pantalla.
 - **Screen Type**: especifique el número de parámetros que se visualizan en la pantalla.
 - **Screen Title**: especifique el título que se mostrará en la parte superior de la pantalla personalizada.
7. Haga clic en **Edit** para seleccionar los parámetros visualizados.
El número de parámetros visualizados se determina en la selección **Screen Type** descrita anteriormente.
8. Seleccione las propiedades de visualización de los dígitos.
 - **Resolution**: especifica el número de cifras decimales que se muestran.
 - **Last Digit**: especifica si el último dígito se redondea o trunca.
9. Haga clic en **Send** para guardar los cambios en la central de medida.

Escalado de pantalla

Es posible personalizar las unidades de los valores medidos mostrados en la pantalla y las páginas web.

Asimismo, es posible configurar las unidades de los valores de tensión, intensidad, potencia y energía mostrados en la pantalla y las páginas web a partir de las unidades predeterminadas y establecer la resolución de la pantalla. Para identificar a qué valores afectarán las unidades modificadas, consulte la

información sobre unidades de la pantalla y las páginas web en la asignación Modbus de la central de medida, disponible en www.se.com.

Configuración del escalado de unidades de visualización mediante ION Setup

ION Setup permite personalizar las unidades de los valores medidos mostrados en la pantalla y las páginas web.

La configuración del escalado de unidades de visualización es un procedimiento avanzado que exige un conocimiento profundo de la central, su arquitectura subyacente y el sistema en el que aquella se encuentra instalada.

Para identificar a qué valores afectarán las unidades modificadas, consulte la información sobre unidades de la pantalla y las páginas web en la asignación Modbus de la central de medida, disponible en www.se.com.

NOTA: En el caso de los valores de intensidad y tensión, las unidades personalizadas y los ajustes de resolución se configuran automáticamente con el fin de ayudar a evitar que la pantalla muestre valores de cero incorrectos.

1. Inicie ION Setup.
2. Conéctese con la central de medida en modo avanzado.
3. Vaya a la carpeta de los módulos Display Options y haga doble clic sobre la ventana derecha del mismo.
Aparecerá la pantalla **Display Options**.
4. Seleccione la ficha **Setup Registers**.
5. Seleccione las unidades de visualización que desee configurar: Voltage Units, Current Units, Power Units o Energy Units. Haga clic en **Edit**.
Aparecerá la pantalla de selección de unidades.
6. Seleccione las unidades deseadas en la lista desplegable y haga clic en **OK**.
7. Cuando haya terminado de configurar las unidades de visualización, haga clic en **Send** para enviar los cambios a la central de medida y cerrar la pantalla **Display Options**.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información sobre el Módulo Display Options y la arquitectura ION de la central de medida.

Iconos de resolución de problemas de la pantalla remota

La pantalla remota muestra iconos de resolución de problemas además de la información de los indicadores LED de estado de la central de medida.

Icono	Descripción
	La pantalla remota está conectándose a la central de medida.
	La pantalla remota no puede comunicarse con la central de medida. Compruebe la conexión entre la central de medida y la pantalla. Compruebe el LED de estado de la central para confirmar que esta funciona con normalidad.
	Es necesario actualizar el firmware de la pantalla remota para garantizar su compatibilidad con la central de medida.

Icono	Descripción
	La pantalla remota está descargando una actualización de firmware. No desconecte la pantalla remota de la central de medida.
	Hay una actualización de firmware en curso en la pantalla remota. No desconecte la pantalla remota de la central de medida.

Ciberseguridad

Descripción general de la ciberseguridad

Este apartado contiene información actualizada sobre la ciberseguridad del producto. Los administradores de red, los integradores de sistemas y el personal encargado de la puesta en marcha, el mantenimiento y la eliminación del dispositivo deben:

- Aplicar y mantener las funciones de seguridad del dispositivo. Consulte la sección "Funciones de seguridad del dispositivo", página 126 para obtener más información.
- Revise los supuestos sobre entornos protegidos. Consulte la sección "Supuestos del entorno protegido", página 128 para obtener más información.
- Abordar los riesgos potenciales y las estrategias de mitigación. Consulte la sección "Riesgos potenciales y controles de compensación", página 128 para obtener más información.
- Seguir las recomendaciones para optimizar la ciberseguridad.

El dispositivo incorpora funciones de seguridad que:

- Le permiten formar parte de una instalación compatible con la CIP de la NERC. Visite el sitio web de la [North American Electric Reliability Corporation](http://www.nerc.ca.gov) para obtener información sobre las normas de fiabilidad de la NERC.
- Cumplen los requisitos de ciberseguridad de la norma internacional IEC 62443 para sistemas informáticos corporativos y productos de automatización industrial y sistemas de control (IACS). Visite el sitio web de la [Comisión Electrotécnica Internacional](http://www.iec.ch) para obtener información acerca de la norma internacional IEC 62443.

Para comunicar un asunto de seguridad que afecte a un producto o solución de Schneider Electric, visite www.schneider-electric.com/en/work/support/cybersecurity/vulnerability-policy.jsp.

ADVERTENCIA

POSIBLE MERMA DE LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

- Cambie las contraseñas predeterminadas para ayudar a prevenir accesos no autorizados a la configuración y la información del dispositivo.
- Desactive los puertos/servicios no utilizados y las cuentas predeterminadas, de ser posible, para reducir al mínimo las vías de acceso de ataques malintencionados.
- Sitúe los dispositivos en red tras varias capas de ciberseguridad (como firewalls, segmentación de redes y sistemas de detección y protección frente a accesos no autorizados a redes).
- Observe buenas prácticas en materia de ciberseguridad (por ejemplo: privilegio mínimo, separación de obligaciones) para contribuir a prevenir la revelación, la pérdida o la modificación no autorizadas de datos y registros, la interrupción de servicios o los funcionamientos imprevistos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Defensa profunda del producto

Utilice un enfoque de red de capas con diversos controles de seguridad y defensa en sus sistemas informáticos y de control para minimizar las brechas de protección de datos, reducir fallos en componentes individuales y crear un entorno de ciberseguridad sólido. Cuantas más capas de seguridad incluya su

red, más complicado será atravesar las defensas, sustraer activos digitales o provocar interrupciones.

Funciones de seguridad del dispositivo

En esta sección se describen las funciones de seguridad de las que dispone el dispositivo.

Confidencialidad de la información

Estas funciones de seguridad contribuyen a proteger la confidencialidad de la información mediante protocolos seguros que emplean algoritmos de cifrado, tamaños de clave y otros mecanismos destinados a evitar que usuarios no autorizados lean información en tránsito, como, por ejemplo, SSH, SFTP y HTTPS, e información estática.

Seguridad física

Estas funciones de seguridad, junto con las medidas de seguridad perimetral, contribuyen a evitar el acceso no autorizado a parámetros y ajustes relacionados con el consumo o dejar pruebas visibles de que el dispositivo ha sido manipulado físicamente mediante:

- El interruptor físico de bloqueo de consumo eléctrico de la central de medida se utiliza para evitar accesos no autorizados a la central de medida y los valores de sus parámetros y ajustes.
- Los indicadores de estado de bloqueo de la central de medida —es decir, el indicador LED de estado de bloqueo del dispositivo y el icono de bloqueo de consumo eléctrico de la pantalla— se utilizan para determinar si el bloqueo de consumo eléctrico de la central de medida se encuentra activo.
- Los múltiples puntos de precintado antimanipulación se utilizan para impedir el acceso y dejar pruebas de posibles manipulaciones.

Consulte la sección “Bloqueo del consumo eléctrico”, página 233 para obtener más información sobre el bloqueo físico y el precintado del dispositivo.

Configuración

Estas funciones de seguridad permiten realizar análisis de eventos de seguridad, contribuyen a proteger el dispositivo frente a modificaciones no autorizadas y registran cambios de configuración y eventos en las cuentas de usuario:

- Sincronización horaria interna.
- Protección de la integridad de la fuente horaria y registro de eventos de configuración de la central de medida.
- Las marcas de tiempo, incluida la fecha y la hora, coinciden con el reloj de la central de medida.
- El servidor SSH aloja un sitio SFTP interno y almacena archivos en la memoria flash de la central de medida, como páginas web, registros COMTRADE y archivos de firmware.
- Los ajustes pueden guardarse en un archivo de configuración de seguridad (.scf) mediante ION Setup.
- Integración de información sobre el usuario con cambios.
- Descarga de información en syslog o en una ubicación de almacenamiento o retención protegida.

Cuentas y privilegios de usuario

Estas funciones de seguridad contribuyen a aplicar las autorizaciones asignadas a usuarios, la segregación de deberes y los privilegios mínimos:

- La autenticación de usuarios se utiliza para identificar y autenticar procesos de software y dispositivos que gestionan cuentas.
- Privilegios mínimos configurables en diferentes dimensiones: lectura, restablecimiento de la demanda punta; sincronización horaria, modo de prueba; configuración de la central de medida y configuración de las comunicaciones de seguridad.

- Bloqueos de cuenta de usuario configurables en función de un determinado número de intentos de inicio de sesión fallidos.
- El control de uso se utiliza para limitar las acciones permitidas para el uso autorizado del sistema de control.
- Los supervisores pueden anular las autorizaciones de usuarios eliminando sus cuentas.
- Indicaciones sobre la seguridad de las contraseñas mediante ION Setup.

Protección

Estas funciones de seguridad contribuyen a prohibir y restringir el uso de funciones, puertos, protocolos y/o servicios innecesarios:

- La funcionalidad mínima puede aplicarse para prohibir y restringir el uso de funciones, puertos, protocolos y/o servicios innecesarios.
- Los números de puerto pueden modificarse de sus valores predeterminados para reducir la previsibilidad del uso de puertos.
- El bloqueo de sesión se utiliza para que sea obligatorio iniciar sesión tras un periodo de tiempo de inactividad configurable en las páginas web y la pantalla, pero no en el protocolo ION.
- La finalización de sesión se utiliza para finalizar una sesión automáticamente tras un periodo de inactividad o manualmente por parte del usuario que inició la sesión.
- El control de sesiones concurrentes se utiliza para limitar el número de sesiones concurrentes con cada interfaz.

Actualizaciones del sistema y copias de seguridad

Esta función de seguridad contribuye a proteger la autenticidad del firmware que se ejecuta en la central de medida y facilita la transferencia de archivos protegida: el firmware firmado digitalmente se utiliza para contribuir a proteger la autenticidad del firmware que se ejecuta en la central de medida y solo permite instalar firmware generado y firmado por el fabricante.

Información sobre amenazas

Estas funciones de seguridad proporcionan un método para generar informes de seguridad y gestionar el almacenamiento de registros de eventos:

- Opciones de generación de informes legibles por máquinas y humanos sobre los ajustes de seguridad actuales del dispositivo.
- Registros de eventos de auditoría para identificar:
 - Cambios de configuración en la central de medida.
 - Eventos en el sistema de gestión de energía.
- Comunicación de la capacidad de almacenamiento de registros de auditoría para notificar a un usuario cuando se está aproximando el umbral.
- Capacidad de almacenamiento de 5.000 registros de eventos de auditoría mediante métodos de gestión de registros predeterminados y alternativos.
- Protección de la integridad de la fuente horaria y registro de eventos de modificación.

Eliminación segura

Estas funciones de seguridad contribuyen a poner fuera de servicio el dispositivo y evitan posibles revelaciones de datos:

- Vaciado de recursos de memoria compartidos mediante el borrado del dispositivo y otras tareas de desmantelamiento.
- Posibilidades de eliminación física (opción recomendada) o sostenible del dispositivo.

Supuestos del entorno protegido

- Gestión de la ciberseguridad: directrices actualizadas y disponibles sobre las pautas que rigen el uso de los activos de información y tecnología de su empresa.
- Seguridad perimetral: los dispositivos instalados y fuera de servicio se encuentran en una ubicación supervisada y dotada de controles de acceso.
- Alimentación de emergencia: el sistema de control ofrece la capacidad de conectar con una fuente de alimentación de emergencia sin que ello afecte al estado de seguridad existente ni genere un modo degradado documentado.
- Actualizaciones de firmware: las actualizaciones de la central de medida se implementan sistemáticamente según la versión de firmware actual.
- Controles anti-malware: se implantan controles de detección, prevención y recuperación que contribuyen a la protección contra el malware y se combinan con un nivel de concienciación de los usuarios adecuado.
- Segmentación de redes físicas: el sistema de control ofrece la capacidad de:
 - Segmentar físicamente las redes del sistema de control para segregarlas de las redes ajenas al sistema de control.
 - Segmentar físicamente las redes críticas del sistema de control para segregarlas de las redes no críticas del sistema de control.
- Aislamiento lógico de redes críticas: el sistema de control ofrece la capacidad de aislar lógica y físicamente las redes críticas del sistema de control críticas de las redes no críticas del sistema de control. Por ejemplo, mediante el uso de VLANs.
- Independencia de las redes ajenas al sistema de control: el sistema de control ofrece servicios de red para controlar las redes del sistema, tanto críticas como no críticas, sin una conexión con las redes ajenas al sistema de control.
- Cifre las transmisiones de protocolo en todas las conexiones externas usando un túnel de cifrado, una envoltura TLS o una solución similar.
- Protección de límites de zona: el sistema de control ofrece la capacidad de:
 - Gestionar las conexiones a través de interfaces gestionadas formadas por dispositivos de protección de límites, tales como proxies, pasarelas, routers, firewalls y túneles cifrados.
 - Utilice una arquitectura eficaz, por ejemplo firewalls que protejan pasarelas de aplicación ubicadas en un DMZ.
 - Las protecciones de límites del sistema de control en cualquier emplazamiento de procesamiento alternativo designado deben ofrecer el mismo nivel de protección que las del emplazamiento primario, por ejemplo, los centros de datos.
- Sin conectividad pública con Internet: no se recomienda que sea posible acceder a Internet desde el sistema de control. Si, por ejemplo, se necesita una conexión remota con el emplazamiento, cifre las transmisiones de protocolo.
- Disponibilidad y duplicidad de recursos: posibilidad de interrumpir las conexiones entre distintos segmentos de red o usar dispositivos duplicados en respuesta a un incidente.
- Gestión de cargas de comunicaciones: el sistema de control ofrece la capacidad de gestionar las cargas de comunicaciones para mitigar los efectos de eventos de desbordamiento de información, como ataques de denegación de servicio (DoS).
- Copia de seguridad del sistema de control: copias de seguridad disponibles y actualizadas para la recuperación tras un fallo del sistema de control.

Posibles riesgos y controles de compensación

Aborde los posibles riesgos utilizando los siguientes controles de compensación:

Área	Problema	Riesgo	Controles de compensación
Cuentas de usuario	Los ajustes de cuenta predeterminados suelen ser el origen de los accesos no autorizados por parte de usuarios malintencionados.	Si no modifica la contraseña predeterminada, podrían producirse accesos no autorizados.	Cambie la contraseña predeterminada 0 (cero) para reducir los accesos no autorizados. Consulte la sección "Contraseñas", página 137.
Protocolos seguros	ION, Modbus, DNP, DLMS, IEC 61850 y algunos protocolos informáticos no son seguros. El dispositivo no tiene la capacidad de transmitir datos cifrados usando estos protocolos.	En caso de que un usuario malintencionado acceda a su red, podría interceptar las comunicaciones.	Para transmitir datos a través de una red interna, segmente la red física o lógicamente. Para transmitir datos a través de una red externa, cifre las transmisiones por protocolo en todas las conexiones utilizando un túnel cifrado, una envoltura TLS o una solución similar. Consulte la sección "Supuestos del entorno protegido", página 128.

Configuración de ciberseguridad

Los ajustes de configuración de seguridad seleccionados en ION Setup se aplican a la central de medida y pueden guardarse en un archivo de configuración de seguridad (.scf). El archivo de registro de seguridad (SECURITY.LOG) contiene el historial de archivos de configuración de seguridad guardados desde ION Setup.

El registro de seguridad y los archivos de configuración de seguridad se guardan en la carpeta C:\ProgramData\Schneider Electric\ION Setup\Security.

NOTA: El archivo de registro de seguridad puede ser modificado por cualquier persona que tenga acceso a la carpeta ProgramData.

Recomendaciones para optimizar la ciberseguridad en entornos protegidos:

- Utilice el modo de seguridad avanzada.
- Almacene el archivo de configuración de seguridad (.scf) de la central de medida en una ubicación protegida.
- Active el bloqueo de consumo de la central de medida, confirme que este se ha activado correctamente, y utilice puntos de precintado antimanipulación antes de poner en servicio la central de medida. Esto ayudará a evitar accesos no autorizados a la central de medida, los valores de sus parámetros y sus ajustes.

Configuración predeterminada de seguridad

Área	Valor	Predeterminado
Protocolos de comunicaciones	HTTPS with HTTP redirect	Activado
	SSH Terminal	Desactivado
	SFTP	Activado
	Modbus TCP	Activado
Hora y control horario	Sincronización horaria de difusión	Activado
Páginas web	Páginas web	Activado
Configuración	Configuración mediante la pantalla	Activado
	Configuración mediante las páginas web	Desactivado

	Configuración mediante la programación Modbus	Desactivado
Modo de seguridad	Modo de seguridad avanzada (advanced.scf)	Activado si la seguridad avanzada se utilizó antes de actualizar el firmware de la central de medida a la versión v3.0.0.
	Soporte de seguridad preexistente (standard.scf)	Activado si la seguridad estándar se utilizó antes de actualizar el firmware de la central de medida a la versión v3.0.0. Se recomienda activar el modo de seguridad avanzada. Consulte la sección: • “Soporte de seguridad preexistente”, página 222 para obtener más información sobre el soporte de seguridad preexistente. • “Ajuste del modo de seguridad avanzada”, página 222 para obtener información sobre la activación del modo de seguridad avanzada.

Consulte la sección “Protección del dispositivo”, página 139 para obtener información sobre cómo modificar los ajustes de seguridad predeterminados.

Ajuste del modo de seguridad avanzada

La seguridad de la central de medida está basada en una gestión de privilegios e inicios de sesión de usuarios y una complejidad de contraseñas altamente restrictivas.

Función de seguridad	Descripción
Solidez de las credenciales y contraseñas de usuario	Utilizar una única cuenta para acceder a la central de medida mediante una contraseña numérica para iniciar sesión.
	Utilizar múltiples cuentas de usuario con contraseñas alfanuméricas para iniciar sesión y realizar cambios de configuración.
	Indicaciones sobre la seguridad de las contraseñas mediante ION Setup.
Bloqueos y tiempos de espera en las cuentas de usuario.	Definir criterios de bloqueo para las cuentas de usuario tras un número determinado de intentos de inicio de sesión fallidos y establecer la duración de los tiempos de espera de sesión.
Privilegios de usuario	Cuentas de usuario, permisos variables para acceso de lectura, modo de prueba o privilegios de configuración.
Páginas web	Deshabilitar o habilitar páginas web para visualizar datos de la central de medida en línea utilizando un navegador web (Web Server).

Configuración	Deshabilitar o habilitar la función para configurar la central de medida mediante: • Programar las comunicaciones Modbus o permitir la visualización de solo lectura. • La pantalla. • Páginas web de la central de medida (programación de Web Server).
	Deshabilitar o habilitar la sincronización horaria.
	Contraseña obligatoria para realizar cambios de configuración de la sincronización horaria de difusión utilizando la pantalla o protocolos de comunicaciones.
Registros e informes de eventos de ciberseguridad	Configurar registros y alarmas de eventos de ciberseguridad utilizando prioridades de evento.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
 - Credenciales de inicio de sesión.
 - Privilegios de acceso a la configuración de seguridad
1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
 2. **Security > Security Mode > Edit**. Se abrirá el cuadro de diálogo Open Security Configuration File.
 3. Seleccione el archivo de configuración de seguridad predeterminado **advanced.scf**.
 4. Haga clic en **Open**. Si se le solicita, haga clic en Si para utilizar la seguridad avanzada.
 5. En el cuadro de diálogo Security Options:
 - Marque o desmarque **Web Server** para habilitar o deshabilitar la función de visualizar ajustes de la central de medida en línea mediante páginas web.
 - Marque o desmarque **Allow Web Server programming** para habilitar o deshabilitar la función de modificar ajustes de la central de medida mediante páginas web.
 - Marque o desmarque **Allow Front Panel programming** para habilitar o deshabilitar la función de modificar ajustes de la central de medida mediante la pantalla.
 - Seleccione **Modbus Access** de la lista desplegable:
 - **None** – Deshabilita el acceso a la asignación Modbus integrada.
 - **Read/Write** – Habilita la configuración de parámetros de medición básicos utilizando únicamente el protocolo de comunicaciones Modbus.
 - **Read Only** – Habilita la posibilidad de leer parámetros de medición de lectura utilizando únicamente el protocolo de comunicaciones Modbus. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
 6. Haga clic en **Next** para recorrer las pantallas de Setup Assistant y seleccionar las opciones de seguridad que desee.
 - Consulte la sección “Contraseñas”, página 137 para obtener recomendaciones.
 - Consulte la sección “Gestionar bloqueos y tiempos de espera en las cuentas de usuario”, página 135 para obtener más información sobre los bloqueos tras intentos de inicio de sesión fallidos y los tiempos de espera de sesión en el protocolo ION.
 - Consulte la sección “Gestionar cuentas de usuario”, página 134 para obtener más información sobre cómo añadir usuarios y asignar privilegios.

Cuando una opción aparece atenuada, no está disponible para el tipo de central de medida o el firmware que se está utilizando.

7. Haga clic en **Finish**. Se abrirá un cuadro de mensaje Confirmation.
8. Haga clic en **Yes**. Se abrirá el cuadro de diálogo Save As.
9. Guarde el archivo con un nombre de archivo único para evitar sobrescribir los archivos de configuración de seguridad predeterminados.
10. Haga clic en **Exit**.

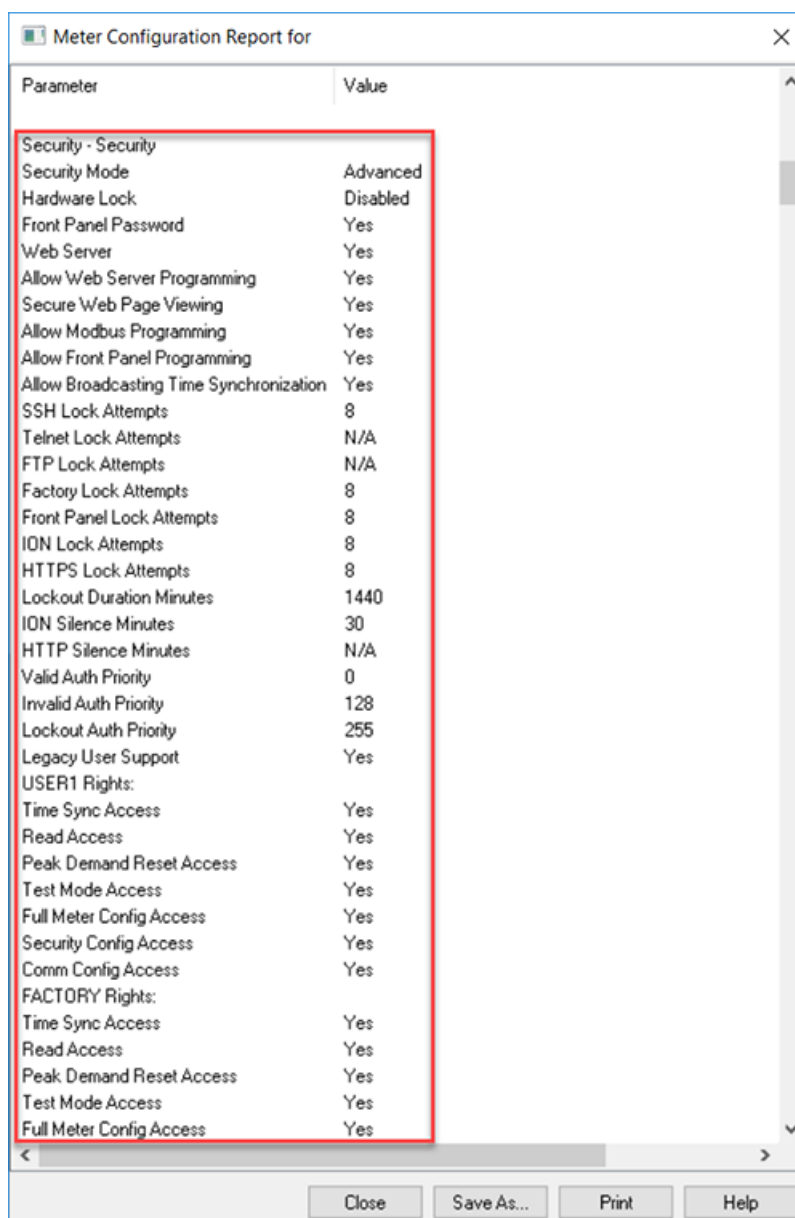
Visualizar y validar ajustes de seguridad

Genere un informe de configuración de seguridad para visualizar los ajustes de seguridad y privilegios de usuario.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. **Reports > Meter Configuration > Display**. Se abrirá el informe de configuración de seguridad de la central de medida.
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Security para visualizar los ajustes:



Parameter	Value
Security - Security	
Security Mode	Advanced
Hardware Lock	Disabled
Front Panel Password	Yes
Web Server	Yes
Allow Web Server Programming	Yes
Secure Web Page Viewing	Yes
Allow Modbus Programming	Yes
Allow Front Panel Programming	Yes
Allow Broadcasting Time Synchronization	Yes
SSH Lock Attempts	8
Telnet Lock Attempts	N/A
FTP Lock Attempts	N/A
Factory Lock Attempts	8
Front Panel Lock Attempts	8
ION Lock Attempts	8
HTTPS Lock Attempts	8
Lockout Duration Minutes	1440
ION Silence Minutes	30
HTTP Silence Minutes	N/A
Valid Auth Priority	0
Invalid Auth Priority	128
Lockout Auth Priority	255
Legacy User Support	Yes
USER1 Rights:	
Time Sync Access	Yes
Read Access	Yes
Peak Demand Reset Access	Yes
Test Mode Access	Yes
Full Meter Config Access	Yes
Security Config Access	Yes
Comm Config Access	Yes
FACTORY Rights:	
Time Sync Access	Yes
Read Access	Yes
Peak Demand Reset Access	Yes
Test Mode Access	Yes
Full Meter Config Access	Yes

- Haga clic en **Close** o **Save As** para guardar el informe en el formato de archivo .txt.

Aplicar ajustes de seguridad a varias centrales de medida

Puede aplicar un archivo de configuración de seguridad (.scf) a otras centrales de medida. Si existen diferencias entre las funciones de las centrales de medida, se abrirá un mensaje para comunicarle qué funciones no están disponibles.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
- Archivo de configuración de seguridad (.scf) guardado.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar desperfectos en el equipo.

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. **Security > Security Mode > Send**. Se abrirá el cuadro de diálogo Open Security Configuration File.
3. Seleccione el archivo de configuración (.scf) que contenga los ajustes de la central de medida actuales que desea aplicar y haga clic en **Open**. Se abrirá el cuadro de diálogo Security Options.

NOTA: Abra el archivo de registro de seguridad para determinar el archivo .scf que desee utilizar. Consulte la sección "Configuración de ciberseguridad", página 129 para obtener más información.

4. Haga clic en **Exit**.

Restaurar la configuración de seguridad predeterminada

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar desperfectos en el equipo.

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. **Security > Security Mode > Edit**. Se abrirá el cuadro de diálogo Open Security Configuration File.
3. Seleccione el archivo **standard.scf** y haga clic en **Open**. Si se le solicita, haga clic en No para utilizar el soporte de seguridad preexistente.
4. Haga clic en **Next** para ir hasta la pantalla Define individual users/passwords.

5. Haga clic en **Finish**. Se abrirá el cuadro de mensaje Confirmation.

Cuentas y privilegios de usuario

Recomendaciones para optimizar la ciberseguridad en un entorno protegido:

- Asigne a los usuarios solo los privilegios esenciales que necesitan para desempeñar sus funciones.
- Revoque privilegios de usuario cuando ya no sean necesarios como consecuencia de un cambio de puesto, un traslado o la rescisión de una relación laboral. Las credenciales de usuario no caducan.
- Siga las tareas de gestión de cuentas de usuario descritas por su organización o póngase en contacto con el administrador de redes.

Gestionar cuentas de usuario

Los privilegios de usuario pueden modificarse. Es posible añadir o eliminar usuarios en cualquier momento. El número máximo de usuarios es 50.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
- Privilegios de acceso a la configuración de seguridad

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.

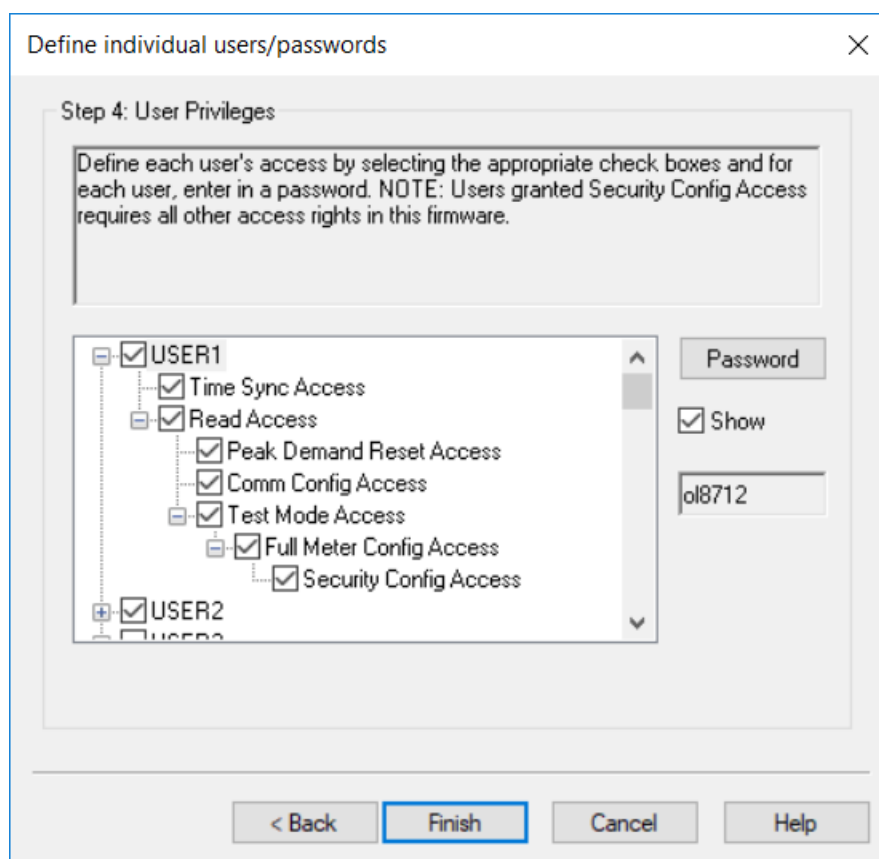
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar desperfectos en el equipo.

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. **Security > Security Mode > Edit**. Se abrirá el cuadro de diálogo Open Security Configuration File.
3. Seleccione el archivo de configuración (.scf) que contenga los ajustes de la central de medida actuales y haga clic en **Open**. Se abrirá el cuadro de diálogo Security Options.

NOTA: Abra el archivo de registro de seguridad para determinar el archivo .scf que desee utilizar. Consulte la sección “Configuración de ciberseguridad”, página 129 para obtener más información.

4. Haga clic en **Next** para ir hasta la pantalla **Define individual users/passwords**.

5. Seleccione a cada usuario y asígnele permisos individuales:



Nivel de permiso	Descripción
Time Sync Access	Establecer la hora y los parámetros de sincronización horaria de la central de medida.
Read Access	Visualizar parámetros, salvo los relativos a la configuración de seguridad.
Peak Demand Reset Access	Restablecer los valores de demanda punta.
Comm Config Access	Configurar los ajustes de comunicaciones.
Test Mode Access	Cambiar a modo de prueba si está disponible en el tipo de central de medida que está utilizando.
Full Meter Config Access	Configurar los ajustes de la central de medida.
Security Config Access	Configurar ajustes de seguridad

- Haga clic en **Finish**. Se abrirá un cuadro de mensaje Confirmation.
- Haga clic en **Yes**. Se abrirá el cuadro de diálogo Save As.
- Guarde el archivo de configuración de seguridad (.scf) con un nombre de archivo único para evitar sobrescribir los archivos de configuración de seguridad predeterminados.
- Haga clic en **Exit**.

Gestionar bloqueos y tiempos de espera en las cuentas de usuario

En caso de que se bloquee una cuenta, dicho usuario podrá seguir accediendo al dispositivo si introduce las credenciales correctas utilizando un protocolo y un método de comunicaciones distintos. El bloqueo se aplica a cada tipo de usuario, protocolo y conexión, incluidas las páginas web. Por ejemplo, los protocolos serie y Ethernet se bloquean por separado.

Las opciones de bloqueo y tiempos de espera en las cuentas de usuario incluyen las siguientes:

- Bloqueo tras intentos de inicio de sesión fallidos.
- Tiempo de espera de sesión solo en el protocolo ION.
- Duración de los bloqueos.

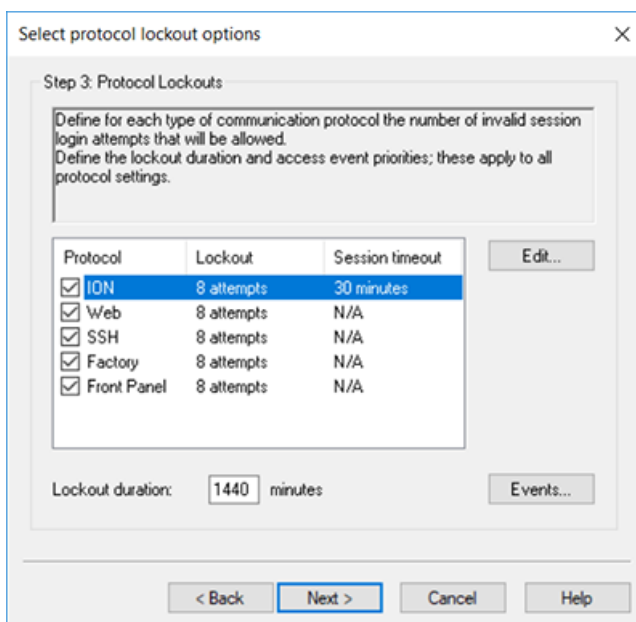
Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
- Privilegios de acceso a la configuración de seguridad

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. **Security > Security Mode > Edit**. Se abrirá el cuadro de diálogo Open Security Configuration File.
3. Seleccione el archivo de configuración (.scf) que contenga los ajustes de la central de medida actuales y haga clic en **Open**. Se abrirá el cuadro de diálogo Security Options.

NOTA: Abra el archivo de registro de seguridad para determinar el archivo .scf que desee utilizar. Consulte la sección “Configuración de ciberseguridad”, página 129 para obtener más información.

4. Haga clic en **Next** para ir hasta la pantalla Select protocol lockout options:

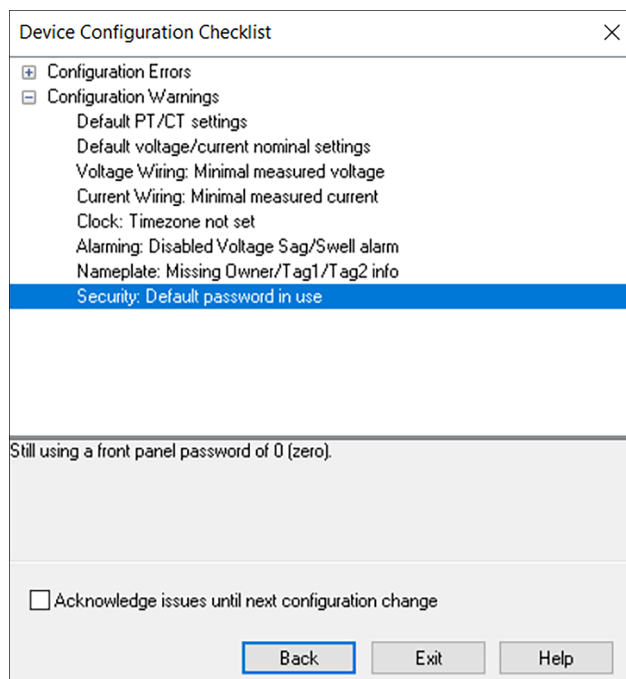


5. Seleccione cada protocolo y haga clic en **Edit** para modificar los valores de bloqueo y tiempo de espera de sesión de:
 - Bloqueo de protocolo tras intentos de inicio de sesión fallidos.
 - Tiempo de espera de sesión solo en el protocolo ION. Esta opción es configurable debido a que las acciones de inicio de sesión y cierre de sesión no existen en las sesiones del protocolo ION.
6. Introduzca un valor de **Lockout duration** para las incidencias de bloqueo de usuario.
7. Haga clic en **Finish**. Se abrirá un cuadro de mensaje Confirmation.
8. Haga clic en **Yes**. Se abrirá el cuadro de diálogo Save As.
9. Guarde el archivo de configuración de seguridad (.scf) con un nombre de archivo único para evitar sobrescribir los archivos de configuración de seguridad predeterminados.

Contraseñas

Recomendaciones para optimizar la ciberseguridad en entornos protegidos:

- Anote y almacene las contraseñas y los nombres de usuario en una ubicación protegida.
- Cambie la contraseña predeterminada 0 (cero) para reducir los accesos no autorizados. Los ajustes de cuenta predeterminados suelen ser el origen de los accesos no autorizados por parte de usuarios malintencionados.
- Visualice la lista de comprobación de configuración del dispositivo para determinar rápidamente si se está utilizando la contraseña predeterminada:



- Utilice el modo de seguridad avanzada.
- Establezca contraseñas o códigos de acceso complejos con una longitud mínima de seis caracteres.
- Siga las buenas prácticas de gestión de cuentas de usuarios establecidas por su organización –como los plazos de uso máximos de las contraseñas o las políticas de gestión de historiales– o póngase en contacto con el administrador de su red para obtener asistencia.

Contraseñas y nombres de usuario predeterminados

Rango de contraseñas de seguridad avanzada	Límite de contraseñas de seguridad avanzada	Contraseña predeterminada de seguridad avanzada	Nombre(s) de usuario de seguridad avanzada
Cualquier combinación de letras y números	6 caracteres	0 (cero)	User1, User2, User3, etc.

Consulte la sección “Soporte de seguridad preexistente”, página 222 para obtener información sobre los nombres de usuario y las contraseñas predeterminados del soporte de seguridad preexistente.

Cambiar una contraseña

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
- Privilegios de acceso a la configuración de seguridad

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar desperfectos en el equipo.

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. **Security > Security Mode > Edit**. Se abrirá el cuadro de diálogo Open Security Configuration File.
3. Seleccione el archivo de configuración (.scf) que contenga los ajustes de la central de medida actuales y haga clic en **Open**. Se abrirá el cuadro de diálogo Security Options.
NOTA: Abra el archivo de registro de seguridad para determinar el archivo .scf que desee utilizar. Consulte la sección “Configuración de ciberseguridad”, página 129 para obtener más información.
4. Seleccione un usuario.
5. Haga clic en **Next** para ir hasta la pantalla *Define individual users/ passwords*. Seleccione a cada usuario y asigne contraseñas.
NOTA: Marque la casilla Show password para mostrar la contraseña de usuario tras haberla modificado.
6. Haga clic en **Finish**. Se abrirá un cuadro de mensaje Confirmation.
7. Haga clic en **Yes**. Se abrirá el cuadro de diálogo Save As.
8. Guarde el archivo de configuración de seguridad (.scf) con un nombre de archivo único para evitar sobrescribir los archivos de configuración de seguridad predeterminados.

También puede modificar la contraseña utilizando la herramienta Diagnostics de ION Setup, el módulo Security Options mediante el modo avanzado de ION Setup, Power SCADA Operation y Power Monitoring Expert.

Actualizar contraseñas en varias centrales de medida

Utilice la herramienta Diagnostics de ION Setup para actualizar contraseñas en varias centrales de medida al mismo tiempo.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
- Privilegios de acceso a la configuración de seguridad

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar desperfectos en el equipo.

1. Abra ION Setup > seleccione System.
2. **Tools > Diagnostics**. Los diagnósticos del sistema: Se abre el cuadro de diálogo System.

3. Seleccione la pestaña **Tools > Advanced Security Password Updater**.
4. Haga clic en **Open**.
5. Seleccione las centrales de medida cuyas contraseñas necesiten actualizarse.
6. Haga clic en **Set Info**.
7. Haga clic en **Start**.
8. Haga clic en **Allow passwords to be visible**.
9. Seleccione a cada usuario, haga clic en **Password** e introduzca una nueva contraseña.
Si la central de medida está conectada con una pantalla, actualice la contraseña del panel frontal.
10. Haga clic en **Start**. Se abrirá un cuadro de mensaje Notice.
11. Haga clic en **Proceed**. Se mostrará un resultado para cada dispositivo.
12. Haga clic en **Save As** para guardar una copia de las contraseñas actualizadas de la central de un archivo .txt. Se abrirá el cuadro de diálogo Save As.
13. Guarde el archivo con un nombre de archivo único en una ubicación protegida. Se abrirá un cuadro de mensaje de ION Setup.
14. Haga clic en **OK**.
15. Haga clic en **Exit**.
16. Haga clic en **Close**.

Protección del dispositivo

Recomendaciones para optimizar la ciberseguridad en un entorno protegido:

- Proteja la central de medida de conformidad con las políticas y normas de la empresa.
- Revise los supuestos sobre entornos protegidos y aborde los riesgos potenciales y las estrategias de mitigación. Consulte la sección “Defensa en profundidad del producto”, página 125 para obtener más información.
- Cambie la contraseña predeterminada. Consulte la sección “Contraseñas”, página 137 para más información.
- Cambie los valores predeterminados de los puertos de los protocolos de comunicaciones. Esta acción reducirá la previsibilidad de su uso.
- Deshabilite los puertos de los protocolos de comunicaciones que no están utilizándose. Estas acciones reducen los posibles puntos de ataque.

Habilitar y deshabilitar protocolos y modificar números de puerto

Deshabilitar los puertos de protocolos de comunicaciones innecesarios y que no estén utilizándose –como, por ejemplo, el SFTP– y los puertos de red reduce los posibles puntos de ataque. Cambiar los valores predeterminados de número de puerto reduce la previsibilidad de su uso. Consulte la sección “Protocolos, puertos y conexiones”, página 31 para conocer los puertos predeterminados.

Deje el protocolo ION habilitado para realizar actualizaciones y cambios de configuración. Si el protocolo ION está deshabilitado, utilice la pantalla, la programación Modbus o las páginas web para acceder a la central de medida.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.

- Privilegios de acceso a la configuración de seguridad

AVISO

PÉRDIDA DE ACCESO

Asegúrese de que el acceso al dispositivo es suficiente para poder comunicarse con este y configurarlo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. **Communications > Advanced Ethernet > Protocols**.
3. Cambie el número de puerto predeterminado.
4. Habilite o deshabilite el protocolo.
5. Haga clic en **OK**.
6. Haga clic en **Exit**.

Deshabilitar y habilitar métodos de configuración de la central de medida

Limitar los métodos de configuración —como, por ejemplo, Modbus, las páginas web y la pantalla— y proporcionar acceso de solo lectura reduce los posibles puntos de ataque.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
- Privilegios de acceso a la configuración de seguridad

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. **Security > Security Mode > Edit**. Se abrirá el cuadro de diálogo Open Security Configuration File.
3. Seleccione el archivo de configuración (.scf) que contenga los ajustes de la central de medida actuales y haga clic en **Open**. Se abrirá el cuadro de diálogo Security Options.

NOTA: Abra el archivo de registro de seguridad para determinar el archivo .scf que desee utilizar. Consulte la sección “Configuración de ciberseguridad”, página 129 para obtener más información.

4. En el cuadro de diálogo Security Options:
 - Marque o desmarque **Web Server** para habilitar o deshabilitar la función de visualizar ajustes de la central de medida en línea mediante páginas web.
 - Marque o desmarque **Allow Web Server programming** para habilitar o deshabilitar la función de modificar ajustes de la central de medida mediante páginas web.
 - Marque o desmarque **Allow Front Panel programming** para habilitar o deshabilitar la función de modificar ajustes de la central de medida mediante la pantalla.
 - Seleccione **Modbus Access** de la lista desplegable:
 - **None** – Deshabilita el acceso a la asignación Modbus integrada.
 - **Read/Write** – Habilita la configuración de parámetros de medición básicos utilizando únicamente el protocolo de comunicaciones Modbus.
 - **Read Only** – Habilita la posibilidad de leer parámetros de medición de lectura utilizando únicamente el protocolo de comunicaciones Modbus. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
5. Haga clic en **Next**.
6. Haga clic en **Finish**. Se abrirá un cuadro de mensaje Confirmation.
7. Haga clic en **Yes**. Se abrirá el cuadro de diálogo Save As.
8. Guarde el archivo de configuración de seguridad (.scf) con un nombre de archivo único para evitar sobrescribir los archivos de configuración de seguridad predeterminados.
9. Haga clic en **Exit**.

Deshabilitar y habilitar páginas web y fuentes de sincronización horaria

Deshabilitar las páginas web impide acceder a datos de la central de medida en línea mediante un navegador web. Si es posible acceder a la central de medida a través de un navegador desde fuera de su red protegida, un usuario malintencionado podría interceptar las comunicaciones.

Consulte la sección “Habilitar y deshabilitar protocolos y modificar números de puerto”, página 139 para obtener más información sobre cómo habilitar el protocolo HTTPS.

Deshabilitar la función de modificación de la fuente horaria de la central de medida contribuye a protegerla para evitar que comunicaciones encubiertas procedentes de fuentes desconocidas pasen por comunicaciones de confianza que puedan invalidar las marcas horarias.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
- Privilegios de acceso a la configuración de seguridad

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. **Security > Security Mode > Edit**. Se abrirá el cuadro de diálogo Open Security Configuration File.
3. Seleccione el archivo de configuración (.scf) que contenga los ajustes de la central de medida actuales y haga clic en **Open**. Se abrirá el cuadro de diálogo Security Options.

NOTA: Abra el archivo de registro de seguridad para determinar el archivo .scf que desee utilizar. Consulte la sección “Configuración de ciberseguridad”, página 129 para obtener más información.

4. En el cuadro de diálogo Security Options:
 - Marque o desmarque **Allow Web Server** para habilitar o deshabilitar las páginas web para visualizar datos de la central de medida en línea mediante un navegador web.
 - Marque o desmarque **Allow Broadcasting Time Synchronization** para habilitar o deshabilitar la función de modificación de la fuente de sincronización horaria de la central de medida.
5. Haga clic en **Next** para pasar por las pantallas del Setup Assistant.
6. Haga clic en **Finish**. Se abrirá el cuadro de mensaje Confirmation.
7. Haga clic en **Yes**. Se abrirá el cuadro de diálogo Save As.
8. Guarde el archivo de configuración de seguridad (.scf) con un nombre de archivo único para evitar sobrescribir los archivos de configuración de seguridad predeterminados.
9. Haga clic en **Exit**.

Consulte la sección “Configuración de información horaria mediante ION Setup”, página 204 para obtener pasos detallados sobre cómo configurar la fuente horaria.

Información sobre amenazas

Los registros y alarmas de evento pueden ayudar a supervisar actividades sospechosas e identificar la causa de intrusiones que podrían desembocar en un incidente de ciberseguridad.

Configurar registros y alarmas de eventos de ciberseguridad

El registro de eventos puede utilizarse para supervisar inicios de sesión de usuario y bloqueos de cuentas de usuario. El límite de registros predeterminado del registro de eventos es de 5000 entradas. Cuando se alcanza este límite, los nuevos registros sobrescriben los más antiguos.

Para obtener notificaciones cuando se está aproximando al límite de registros de Event Log, consulte la sección “Asignar un lector designado para la notificación del registro de eventos”, página 193.

Para ampliar el almacenamiento de registros, descargue información en syslog o en una ubicación de almacenamiento o retención protegida. Consulte la sección “Configurar los ajustes de red de syslog mediante ION Setup”, página 194.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. **Security > Security Mode > Edit**. Se abrirá el cuadro de diálogo Open Security Configuration File.
3. Seleccione el archivo de configuración (.scf) que contenga los ajustes de la central de medida actuales y haga clic en **Open**. Se abrirá el cuadro de diálogo Security Options.

NOTA: Abra el archivo de registro de seguridad para determinar el archivo .scf que desee utilizar. Consulte la sección “Configuración de ciberseguridad”, página 129 para obtener más información.

4. Haga clic en **Next** para ir hasta la pantalla Select protocol lockout options:

Step 3: Protocol Lockouts

Define for each type of communication protocol the number of invalid session login attempts that will be allowed.
Define the lockout duration and access event priorities; these apply to all protocol settings.

Protocol	Lockout	Session timeout
☒ ION	8 attempts	30 minutes
☒ Web	8 attempts	N/A
☒ SSH	8 attempts	N/A
☒ Factory	8 attempts	N/A
☒ Front Panel	8 attempts	N/A

Lockout duration: minutes

< Back **Next >** Cancel Help

5. Haga clic en **Events**. Se abrirá el cuadro de diálogo Event Priorities.

Event priorities

Enter the priority for meter access events. Event priority determines how the event is processed by your system. If event priority is 0 (zero), the meter does not log an event.

Valid Login Event Priority: ▼

Invalid Login Event Priority: ▼

Lockout Event Priority: ▼

OK Cancel Help

6. Conserve los valores predeterminados o introduzca valores para cada prioridad de evento en función de cuáles sean los requisitos de generación de informes.

Prioridad	Descripción	Rango de valores
None	No registrado en el registro de eventos.	0
Info Only	Registrado en el registro de eventos. Rango de interrupción del registro de eventos. No aparecerá en los informes de Event Log ni en los registros de syslog.	1-5
	Registrado en el registro de eventos.	6-63
Low	Registrado en el registro de eventos. Genera una alarma baja.	64-127
Medium	Registrado en el registro de eventos. Genera una alarma media	128-191
High	Registrado en el registro de eventos. Genera una alarma baja. Se registra en los registros de syslog.	192-255

7. Haga clic en **OK**.
8. Haga clic en **Next**.
9. Haga clic en **Finish**. Se abrirá un cuadro de mensaje Confirmation.
10. Haga clic en **Yes**. Se abrirá el cuadro de diálogo Save As.

11. Guarde el archivo de configuración de seguridad (.scf) con un nombre de archivo único para evitar sobrescribir los archivos de configuración de seguridad predeterminados.
12. Haga clic en **Exit**. Se abrirá el cuadro de mensaje Device Configuration Checklist.
13. Haga clic en **Exit**.

También puede modificar las propiedades de evento para eventos de seguridad mediante el modo avanzado de ION Setup. Consulte el documento ION Reference en www.se.com para obtener información sobre cómo trabajar con los módulos.

Visualizar y descargar registros de eventos

Genere un informe de registros de eventos para contribuir a investigar incidentes de ciberseguridad.

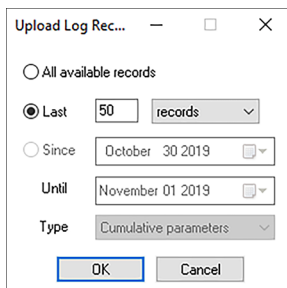
Los registros de eventos contienen:

- Cambios de configuración en la central de medida.
- Eventos en el sistema de gestión de energía.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
- Alarmas y registros de eventos configurados.

1. Abra ION Setup > seleccione la central de medida > **Setup Assistant**.
2. **Reports > Event Log > Display**. Se abrirá el cuadro de diálogo Log reports.
3. Seleccione el rango de registros que desea incluir en el informe y haga clic en **OK**:



Se abrirá Event Log de la central de medida.

NOTA: Las únicas opciones disponibles para Event Log son All available records y Last.

4. Haga clic en **Save As**:

Date/Time	Cause	Value	Effect	Value	User
9/22/2020 2:36:56.871 PM	Ethernet	Changed Setup	EL1 Depth	5000	USER1
9/23/2020 10:50:52.696 AM	Ethernet	Changed Setup	DOP1 Front Panel Programming	Allowed	USER1
9/23/2020 10:50:52.907 AM	Ethernet	Changed Setup	ETH1 Enable Webserver	Yes	USER1
9/23/2020 10:50:52.908 AM	Ethernet	Changed Setup	ETH1 Webserver Config Access	Disabled	USER1
9/23/2020 10:51:06.296 AM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 Modbus Map Access	Value Changed	USER1
9/23/2020 10:51:06.296 AM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 Allow Broadcast Timesyncs	Value Changed	USER1
9/23/2020 10:51:06.296 AM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 Factory Lock Attempts	8	USER1
9/23/2020 10:51:06.296 AM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 Frontpanel Lock Attempts	8	USER1
9/23/2020 10:51:06.296 AM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 ION Lock Attempts	8	USER1
9/23/2020 10:51:06.296 AM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 Http Lock Attempts	8	USER1
9/23/2020 10:51:06.297 AM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 Lockout Duration Minutes	1440	USER1
9/23/2020 10:51:06.297 AM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 ION Silence Minutes	30	USER1
9/23/2020 10:51:06.297 AM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 Valid Auth Priority	0	USER1
9/23/2020 10:51:06.297 AM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 Invalid Auth Priority	128	USER1
9/23/2020 10:51:06.297 AM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 Lockout Auth Priority	255	USER1
9/23/2020 10:51:06.297 AM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 SFTP/SSH Lock Attempts	8	USER1
9/23/2020 10:51:06.732 AM	Ethernet	Changed Setup	Security User 2	Module Created	USER1
9/23/2020 10:51:06.919 AM	Ethernet	Changed Setup	SEC2 Read Access	Value Changed	USER1

5. Seleccione **CSV** o **TXT** > **Save**.6. Haga clic en **Close**.

Actualizaciones y configuración de seguridad

Cuando se actualiza el firmware de la central de medida o el software ION Setup, la configuración de seguridad permanece igual hasta que se modifica, incluidos los nombres de usuario y las contraseñas. Se recomienda revisar la configuración de seguridad recomendada después de una actualización para analizar los privilegios y determinar las funciones del dispositivo nuevas o modificadas y revocarlas o aplicarlas de conformidad con las políticas y normas de la empresa.

Directrices de eliminación segura

Consulte la *Lista de comprobación de eliminación segura* cuando vaya a eliminar una central medida para evitar una posible revelación de datos.

Lista de comprobación de eliminación segura

- **Registro de actividades:** Acciones relativas a la eliminación de documentos de conformidad con las políticas y normas de la empresa para mantener un registro de las actividades.
- **Borre el dispositivo:** Consulte la sección “Borrar el dispositivo”, página 146 para conocer el procedimiento detallado.
- **Normas relacionadas con el desmantelamiento y saneamiento de registros:**
 - Siga las tareas de desmantelamiento y saneamiento descritas por su organización o póngase en contacto con el administrador de redes.
 - Desmantelamiento de redes y normas de seguridad, p. ej., una norma de firewall que podría aprovecharse para penetrar en el firewall.
 - Realice las tareas de saneamiento de seguimiento de registros para eliminar los registros en sistemas asociados, p. ej., servidores SNMP de supervisión.
- **Eliminación y reutilización:** Consulte la sección “Eliminación, reutilización, reciclado”, página 148 para obtener más información.

Borrar el dispositivo

Siga las tareas en el orden indicado y realice la tarea *Sobrescribir los registros del módulo de comunicaciones* en último lugar para mantener la conectividad.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
- Privilegios de acceso a la configuración de seguridad

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Asegúrese de haber guardado todos los datos importantes del dispositivo antes de realizar cualquier restablecimiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

AVISO

PÉRDIDA DE ACCESO

Asegúrese de que el acceso al dispositivo es suficiente para poder comunicarse con este y configurarlo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.

1. Sobrescriba el archivo de plantilla de la central de medida. Esta acción sobrescribe la plantilla de la central de medida con la plantilla predeterminada de fábrica. Consulte la sección “Sobrescribir el archivo de plantilla de la central de medida”, página 147 para conocer el procedimiento detallado.
2. Elimine los archivos de la carpeta **documents** del directorio de archivos SFTP mediante el software de cliente SFTP. Consulte la sección “SFTP”, página 67 para obtener más información.
3. Elimine el certificado SSL personalizado. Consulte la sección “Eliminar un certificado SSL personalizado”, página 67 para obtener más información.
4. Elimine las páginas web. Consulte la sección “Eliminar páginas web personalizadas”, página 101 para obtener más información.
5. Elimine el archivo de configuración de IEC 61850. Esta acción desactivará las funciones relacionadas con el protocolo IEC 61850. Consulte la sección “Eliminar un archivo de configuración de IEC 61850”, página 76 para obtener más información.
6. Restaure la configuración de seguridad predeterminada. Consulte la sección “Restaurar la configuración de seguridad predeterminada”, página 133 para obtener más información.
7. Sobrescriba los registros del módulo de fábrica. Esta acción eliminará los valores de:
 - Propietario del dispositivo.
 - Etiqueta del dispositivo.
 - Ubicación del dispositivo.
 - Nombre del dispositivo.

Consulte la sección “Sobrescribir registros del módulo de fábrica”, página 147 para obtener más información.

8. Realice un restablecimiento maestro. Esta acción eliminará los valores de:
 - Registro de eventos y registros de datos y formas de onda.
 - Archivos de eventos de calidad de energía (COMTRADE).
 - Valores de energía, medición, mín./máx., modo de consumo de energía y prueba y demanda punta.
 - Contador de perturbaciones (eventos de bajada/subida) y parámetros y estadísticas de EN50160.
9. Sobrescriba los registros del módulo de comunicaciones. Esta acción eliminará los valores relativos a los detalles de la infraestructura de red. Consulte la sección “Sobrescribir registros del módulo de comunicaciones”, página 148 para obtener más información.

Sobrescribir el archivo de plantilla de la central de medida

1. Vaya a www.se.com y busque la plantilla de central de medida del dispositivo.
2. Descargue el archivo ZIP y extraiga los archivos.
3. Abra ION Setup.
4. Haga clic en la central de medida para seleccionarla > **Setup Assistant**.
5. **Template** > pestaña **Send to Meter**.
6. Haga clic en **Send**.
7. Vaya hasta los archivos extraídos y seleccione el archivo DCF.
NOTA: El tipo de archivo FWN también es una opción.
8. Haga clic en **Open**.
9. Haga clic en **Proceed**. Se abrirá el cuadro de diálogo Template Paste Options.
10. Desmarque todas las casillas y haga clic en **OK**.
11. Haga clic en **Yes**. El proceso de sobrescritura puede tardar algunos minutos.
12. Haga clic en **OK**.
13. Haga clic en **Exit** y, posteriormente, en **OK**.

Sobrescribir registros del módulo de fábrica

1. Abra ION Setup.
2. Haga clic en Ctrl + en la central de medida para seleccionarla. Esta acción hará que ION Setup pase al modo avanzado.
3. Haga doble clic en la carpeta **Factory Modules** > Seleccione el tipo de central de medida.
4. Seleccione la ficha **Setup Registers**.
5. Introduzca texto o caracteres para sustituir los valores de estos registros de configuración seleccionándolos y haciendo clic en **Edit**:
 - FAC1 Device Namespace.
 - FAC1 Device Name.
 - FAC1 Owner.
 - FAC1 Tag1.
 - FAC1 Tag2.
6. Haga clic en **Send**.

Sobrescribir registros del módulo de comunicaciones

1. Abra ION Setup.
2. Haga clic en Ctrl + en la central de medida para seleccionarla. Esta acción hará que ION Setup pase al modo Advanced.
3. Haga doble clic en la carpeta **Comm Modules > Ethernet > Setup Registers**.
4. Introduzca texto o caracteres para sustituir los valores de los registros de configuración de la infraestructura de red seleccionándolos y haciendo clic en **Edit**. Entre los registros se incluyen los siguientes:
 - Stored IPv4 Address.
 - Stored IPv4 Subnet Mask.
 - Stored IPv4 Gateway.

NOTA: Los valores de IP pueden sustituirse por texto.

 - Primary DNS.
 - Secondary DNS.
 - All servers.
 - All port numbers.
 - Ethernet Device Name.
 - Stored IPv6 Global Gateway.
 - Domain Name.
5. Haga clic en **Send**.

Eliminación, reutilización, reciclado

Antes de retirar el dispositivo de su entorno previsto, siga las *Directrices de eliminación segura* que encontrará en este documento.

Siga las tareas de desinstalación de dispositivos estipuladas en su organización o póngase en contacto con el administrador de su red para identificar un método de eliminación responsable.

Elimine el dispositivo de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional. Algunas de las organizaciones reguladoras son:

- En EE. UU. la Agencia de Protección Medioambiental (Environmental Protection Agency o EPA), que ofrece directrices sobre la gestión sostenible de equipos electrónicos.
 - La EPA ofrece una Herramienta de Evaluación Medioambiental para Productos Electrónicos (EPEAT) que ayuda a evaluar los atributos de los productos electrónicos con un impacto medioambiental.
- La Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE) es la directiva comunitaria sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- La Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RUSP) de la UE, que restringe el uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

AVISO

ACCESO NO AUTORIZADO O IMPREVISTO A DATOS CONFIDENCIALES

- Almacene los dispositivos que no estén en servicio en una ubicación supervisada y dotada de controles de acceso.
- Destruya físicamente los dispositivos retirados del servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a un acceso no autorizado o imprevisto a datos de clientes confidenciales o protegidos.

Eliminación de dispositivos

Se recomienda destruir físicamente el dispositivo completo. La destrucción del dispositivo ayuda a evitar posibles revelaciones de datos almacenados y no borrados.

Reutilización de dispositivos

Almacene el dispositivo en un lugar supervisado y dotado de controles de acceso en caso de que se prevea la posibilidad de reutilizarlo.

Reciclado de dispositivo

Visite www.se.com y busque el Perfil Medioambiental del Producto de su tipo de central de medida para obtener instrucciones sobre cómo gestionar los residuos electrónicos.

Alarmas y alertas

Descripción general de las alarmas

Una alarma es el medio que utiliza la central de medida para notificar al usuario que se ha detectado una condición de alarma, como por ejemplo un error o un evento que no forma parte de las condiciones de funcionamiento normales. Las alarmas se accionan por umbrales y pueden programarse para supervisar determinados comportamientos, eventos o condiciones no deseadas en su sistema eléctrico.

Es posible configurar la central de medida de modo que genere y muestre alarmas de prioridad alta, media y baja siempre que se detecten eventos predefinidos entre los valores medidos o los estados operativos de la misma. La central de medida también puede registrar información sobre eventos de alarma.

La central de medida se suministra con un número de alarmas habilitadas de fábrica. Otras alarmas deben configurarse antes de que la central de medida pueda generarlas.

Personalice las alarmas de la central de medida según sea necesario, por ejemplo, cambiando la prioridad. También podrá crear alarmas personalizadas utilizando las funciones avanzadas de la central de medida.

Tipos de alarmas

La central de medida cuenta con cuatro tipos de alarmas.

Tipo	Descripción
De umbral (estándar)	Las alarmas de umbral comparan el valor real de un parámetro con un límite o rango de valores especificado. Entre estos se incluyen valores de tensión e intensidad medidos y valores de calidad de energía calculados. Algunas alarmas de umbral emplean mediciones de alta velocidad con una resolución de hasta 1 milisegundo.
Digital	Las alarmas digitales se activan a partir del estado conectado o desconectado de una entrada digital.
De perturbación (bajada/subida)	Las alarmas de perturbación se activan a partir de una bajada o una subida medidas.
Unaria	Las alarmas unarias no son configurables y generan una alarma a partir del estado de la central de medida, por ejemplo, el encendido de esta.

Las alarmas presentan dos estados:

- Activo: la central de medida detecta que se cumple la condición de alarma.
- Histórico: aunque la condición de alarma existía previamente, a partir de cierto momento ha vuelto a un estado de ausencia de alarma.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información sobre los módulos Setpoint, Relative Setpoint, Digital Input, Disturbance Analyzer, y Sag/Swell.

Alarmas estándar y de alta velocidad

La velocidad de actualización de la programación de una alarma particular determina la velocidad de alarma.

Alarmas estándar

Las alarmas estándar tienen una velocidad de detección de un segundo.

Alarma de alta velocidad

Las alarmas de alta velocidad tienen una velocidad de detección de medio ciclo.

Alarmas trifásicas

Las alarmas de los sistemas trifásicos se evalúan por fase y se notifican en cada fase.

Determinadas alarmas, como las alarmas de bajadas/subidas, se evalúan por fase, pero se notifican como una alarma individual: Cada una de las tres fases se evalúan para la condición de umbral individualmente, pero solo hay una alarma generada. La activación de la alarma se produce cuando la primera fase supera la magnitud de activación de alarma correspondiente al retardo de tiempo de activación. La alarma permanece activa durante el tiempo que cualquiera de las fases continúa en estado de alarma. La desactivación de la alarma se produce cuando la última fase se sitúa por debajo de la magnitud de desactivación correspondiente al retardo de tiempo de desactivación.

Ejemplo de funcionamiento de alarma de umbral (estándar) por exceso e insuficiencia

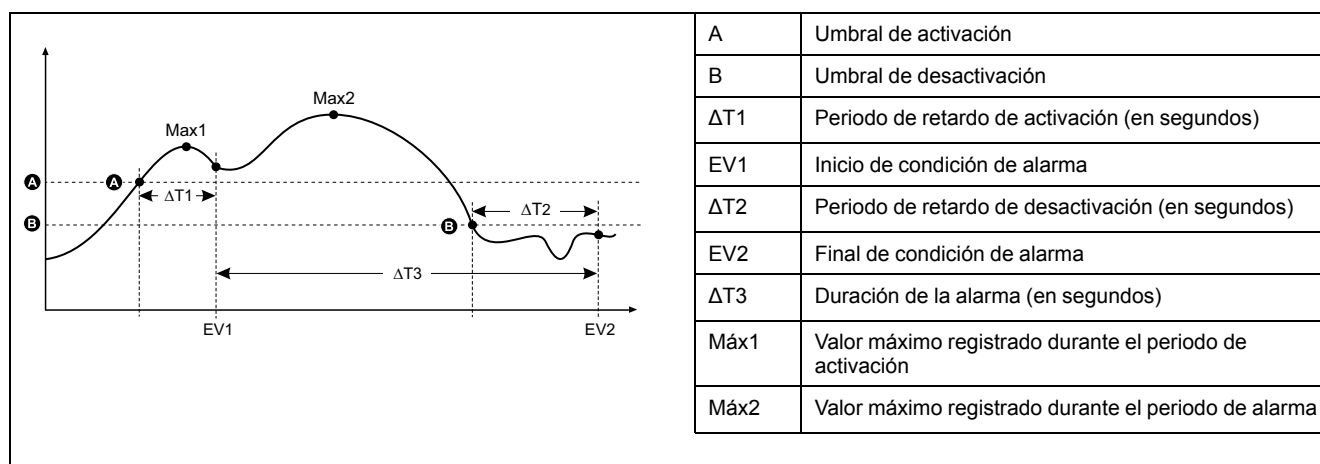
En lo que respecta a las alarmas estándar, la central de medida admite condiciones de umbral por exceso e insuficiencia:

Una condición de umbral se produce cuando la magnitud de la señal que se está supervisando traspasa el límite especificado por el valor de umbral de activación y permanece dentro de ese límite durante el periodo de tiempo mínimo especificado por el valor de retardo de tiempo de activación.

La condición de umbral finaliza cuando la magnitud de la señal que se está supervisando traspasa el límite especificado por el valor de umbral de desactivación y permanece dentro de ese límite durante el periodo de tiempo mínimo especificado por el valor de retardo de tiempo de desactivación.

Superior a umbral

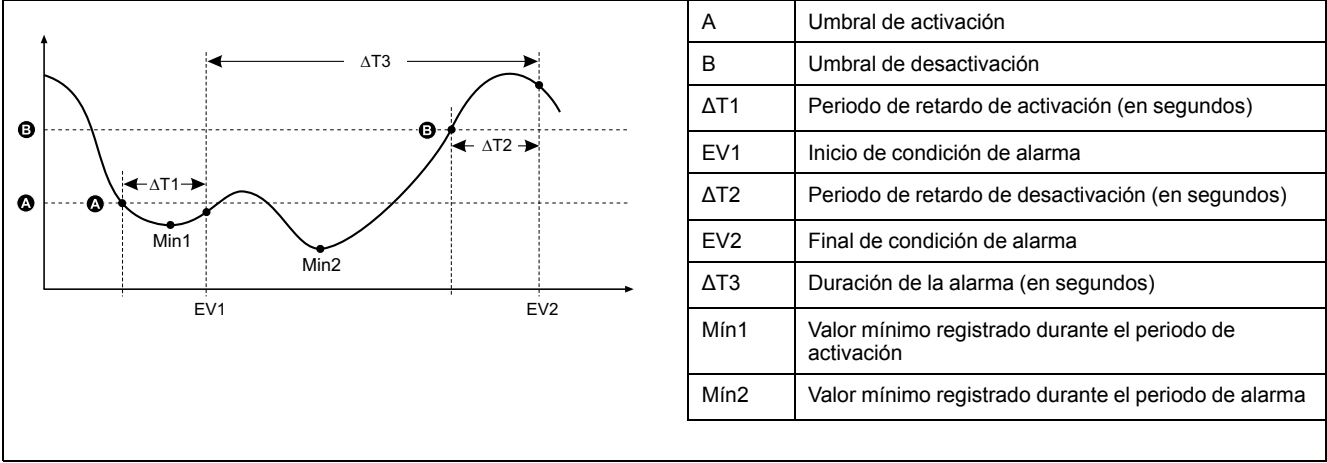
Cuando el valor supera el valor de umbral de activación y permanece por encima de él durante un periodo de tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del periodo de retardo de tiempo de activación ($\Delta T1$), la condición de alarma se establece en Activado. Cuando el valor cae por debajo del valor de umbral de desactivación y permanece por debajo de él durante un periodo de tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del periodo de retardo de tiempo de desactivación ($\Delta T2$), la condición de alarma se establece en Desactivado.



La central de medida registra la fecha y la hora de inicio (EV1) y finalización (EV2) del evento de alarma. Además, realiza cualquier otra tarea asignada al evento, como por ejemplo la activación de una salida digital. Asimismo, la central de medida registra los valores máximos (Max1, Max2) experimentados antes, en el transcurso o después del periodo de alarma.

Inferior a umbral

Cuando el valor cae por debajo del valor de umbral de activación y permanece por debajo de él durante un periodo de tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del periodo de retardo de tiempo de activación ($\Delta T1$), la condición de alarma se establece en Activado. Cuando el valor supera el valor de umbral de desactivación y permanece por encima de él durante un periodo de tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del periodo de retardo de tiempo de desactivación ($\Delta T2$), la condición de alarma se establece en Desactivado.



La central de medida registra la fecha y la hora de inicio (EV1) y finalización (EV2) del evento de alarma. Además, realiza cualquier otra tarea asignada al evento, como por ejemplo la activación de una salida digital. Asimismo, la central de medida registra los valores mínimos (Min1, Min2) experimentados antes, en el transcurso o después del periodo de alarma.

Umbral relativo

Los módulos Relative Setpoint de la central de medida actúan de forma similar a los módulos Setpoint, salvo por el hecho de que los niveles de activación y desactivación se establecen en relación con la fuente de entrada *Nominal*.

Para obtener más información sobre módulos Relative Setpoint, descárguese *ION Reference* en www.se.com.

Alarmas de bajadas/subidas

La central de medida supervisa las bajadas y subidas de tensión e intensidad del sistema de alimentación (perturbaciones de tipo 2 y tipo 3 según INCITS [CBEMA]), para luego indicar la magnitud y duración de la perturbación.

Para que estas alarmas funcionen, deberá configurar los valores de tensión e intensidad nominales.

Puede especificar manualmente los límites (criterios) que la central de medida emplea para identificar una bajada o una subida o hacer que esta adquiera los límites de bajada/subida supervisando el sistema de alimentación.

Para obtener más información sobre los módulos Sag/Swell y Disturbance Analyzer, descargue *ION Reference* en www.se.com.

Alarmas digitales

Estas alarmas se activan cada vez que la entrada digital asociada cambia de estado.

Dependiendo de cuál sea la finalidad de la alarma, podrá configurarla para que se active cada vez que la entrada digital esté conectada o desconectada.

Por ejemplo, si utilizara una entrada digital para supervisar un interruptor que debe permanecer siempre activo, configuraría la alarma para que se activase cuando el interruptor se haya disparado.

NOTA: Para evitar que una alarma digital se muestre, establezca la prioridad de alarma en **Info Only**. Al desactivar la alarma digital (estableciéndola en desactivación forzada) se desactivan todas las funciones de alarma de la entrada digital asociada.

Consulte ION Reference, disponible en www.se.com para obtener más información sobre el Módulo Factory.

Prioridades de evento de alarma

Las prioridades de alarmas de la central de medida se corresponden con rangos de prioridad de evento:

Prioridad de alarma	Prioridad de evento
Alta (roja)	192-255
Media (amarilla)	128-191
Baja (azul)	64-127
Info Only (ausencia de alarma) ¹	1-63
None (ausencia de alarma o evento) ¹	0

¹ Las alarmas con prioridad de Info Only o None no se indican ni se muestran.

Prioridad de evento Info Only o None

Las alarmas con prioridades de **Info Only** o **None** no se muestran en la pantalla de la central de medida ni funcionan como alarmas. Si la prioridad de alarma se establece en **Info Only** y la prioridad de evento es superior al valor de interrupción del registro de eventos, el evento asociado se registra en el registro de eventos de la central de medida. Si la prioridad de alarma se establece en **None**, la prioridad de evento se establece automáticamente en cero y no se registra ningún evento asociado en el registro de eventos de la central de medida.

Establezca la prioridad de alarma en **Info Only** para aquellos eventos que desee registrar con fines ulteriores de consulta o de identificación y resolución de problemas pero sin que generen alarmas.

Establezca la prioridad de alarma en **None** para aquellos eventos molestos que se producen frecuentemente pero que no desea registrar con fines de consulta ni de identificación y resolución de problemas.

Indicadores de alarmas

La central de medida está equipada con un indicador de alarmas para mostrar qué niveles de alarma se han detectado (activo o histórico) y si las alarmas asociadas se han confirmado.

En el caso de las alarmas de prioridad alta, la pantalla también parpadeará hasta que se confirme la alarma. La central de medida también cuenta con un LED con el que indicar la condición de alarma de la central de medida.

Alarma	Icono de alarma	Parpadeo del icono de alarma	Indicador LED de alarma	Pantalla
Activa alta	Campana con relleno rojo	Parpadeante si la alarma no se ha confirmado	- Parpadeante si la alarma no se ha confirmado - Estable si la alarma se ha confirmado	Parpadeante si la alarma no se ha confirmado
Activa media	Campana con relleno amarillo	Parpadeante si la alarma no se ha confirmado	- Parpadeante si la alarma no se ha confirmado - Estable si la alarma se ha confirmado	Sin parpadeo
Activa baja	Campana con relleno azul	Parpadeante si la alarma no se ha confirmado	- Parpadeante si la alarma no se ha confirmado - Estable si la alarma se ha confirmado	Sin parpadeo
Histórica alta	Campana con contorno rojo	Parpadeante si la alarma no se ha confirmado	- Parpadeante si la alarma no se ha confirmado - Estable si la alarma se ha confirmado	Sin parpadeo
Histórica media	Campana con contorno amarillo	Parpadeante si la alarma no se ha confirmado	- Parpadeante si la alarma no se ha confirmado - Estable si la alarma se ha confirmado	Sin parpadeo
Histórica baja	Campana con relleno gris	Sin parpadeo	Apagado	Sin parpadeo
No hay alarmas activas ni pendientes de confirmación	Campana con relleno gris	Sin parpadeo	Apagado	Sin parpadeo

En caso de haber varias alarmas activas, se mostrará la condición de alarma asociada con la alarma activa más importante. En caso de haber varias alarmas históricas pendientes de confirmación, la central de medida muestra la condición de alarma asociada con la alarma histórica pendiente de confirmación más importante.

NOTA: Para evitar que una alarma se muestre sin afectar a las demás funciones de medición, establezca la prioridad de alarma en **Info Only**.

Alarmas predeterminadas

La central de medida se suministra con alarmas predeterminadas. Algunas alarmas están habilitadas de forma predeterminada.

NOTA: Tenga en cuenta que algunas alarmas requieren configuración para funcionar.

Nombre	Prioridad	Descripción	Por defecto
Bajada intensidad F1-3	Alta	Alarmas de bajada de intensidad para las fases 1, 2 y 3	Habilitada
Subida intensidad F1-3	Alta	Alarmas de subida de intensidad para las fases 1, 2 y 3	Habilitada
Huecos/puntas	Alta	Alarma de bajada/subida de tensión	Habilitada
Sobre deseq. I	Medio	Alarma de desequilibrio de sobreintensidad	Habilitada
Sobre deseq. V	Medio	Alarma de desequilibrio de sobretensión	Habilitada
Sobre THD V1-V3	Medio	Alarmas de distorsión armónica total (THD) de sobretensión	Enabled
Sobre dd kW (P)	Medio	Alarma de sobredemanda deslizante de kW	Habilitada
Sobre I a-c, (1-3) 4	Medio	Alarmas de sobreintensidad	Habilitada

Nombre	Prioridad	Descripción	Por defecto
Umbral V1-V3	Medio	Alarmas de umbral de tensión	Habilitada
Umbral de frec.	Medio	Alarma de umbral de frecuencia	Enabled
4-30 Interr tensión F1-3	Baja	Alarmas de calidad de energía por interrupción de tensión 4-30	Enabled
Entradas digitales	Info Only	Alarmas de entradas digitales El número de alarmas viene determinado por el número total de entradas digitales disponibles. NOTA: No se muestran las alarmas Info Only.	Enabled

Información de alarmas

La pantalla de la central de medida permite visualizar información acerca de las alarmas.

Solo se muestran las alarmas cuya prioridad sea baja, media o alta.

Parámetro	Descripción
Alarma	Nombre de la alarma (por ejemplo, Sobre THD V1).
Prioridad	Preferencia de alarma baja, media o alta.
Fecha	Fecha y hora en las que se activó la alarma.
Duración	Duración de alarma (solo aplicable a alarmas inactivas).
Conf	Fecha y hora en las que se confirmó la alarma (solo aplicable a alarmas confirmadas).
Valor	Alarma activa: valor máximo o mínimo detectado al activarse la alarma. Alarma histórica: valor máximo o mínimo detectado en el transcurso de la duración de la alarma.

Visualización y confirmación de alarmas mediante la pantalla

Puede visualizar y confirmar alarmas mediante la pantalla.

1. Pulse el botón **Inicio** de la pantalla.
2. Vaya a **Alarmas > Alarmas activas** o **Alarmas históricas**.
3. Pulse **Selec**.
4. Pulse los botones Arriba o Abajo para desplazarse por las alarmas. Tras la selección activa aparece una barra gris.
NOTA: Puede pulsar en **Información** para mostrar los detalles de la alarma.
5. Para confirma las alarmas, pulse los botones Arriba y Abajo simultáneamente.

Configuración de alarmas

Configuración de alarmas utilizando la pantalla

Las alarmas se pueden habilitar o deshabilitar por medio de la pantalla.

▲ ADVERTENCIA

RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS

- No utilice los datos mostrados en la pantalla o en el software como sustitutos de las prácticas de trabajo o del mantenimiento del equipo adecuados.
- Confirme que la alarma está bien configurada.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Alarmas predeterminadas disponibles en la pantalla

Parámetro ⁷	Descripción
Sobre deseq. I	Alarma de desequilibrio de sobreintensidad
Sobre THD V1	Alarma de distorsión armónica total (THD) de sobretensión V1
Sobre THD V2	Alarma de distorsión armónica total (THD) de sobretensión V2
Sobre THD V3	Alarma de distorsión armónica total (THD) de sobretensión V3
Sobre dd kW	Alarma de sobredemanda deslizante de kW
Sobre Ia	Alarma de sobreintensidad Ia
Sobre Ib	Alarma de sobreintensidad Ib
Sobre Ic	Alarma de sobreintensidad Ic
Sobre I4	Alarma de sobreintensidad I4
Sobre deseq. V	Alarma de desequilibrio de sobretensión
Umbral V1	Alarma de umbral V1
Umbral V2	Alarma de umbral V2
Umbral V3	Alarma de umbral V3
Umbral de frec.	Alarma de umbral de frecuencia
Huecos/puntas 1	Alarma de bajada/subida de tensión
Bajada intensidad F1 ⁸	Alarmas de bajada de intensidad en la fase 1
Bajada intensidad F2 ⁸	Alarmas de bajada de intensidad en la fase 2
Bajada intensidad F3 ⁸	Alarmas de bajada de intensidad en la fase 3
4-30 Interr tensión F1	Alarma de calidad de energía por interrupción de la tensión 4-30 en la fase 1
4-30 Interr tensión F2	Alarma de calidad de energía por interrupción de la tensión 4-30 en la fase 2
4-30 Interr tensión F3	Alarma de calidad de energía por interrupción de la tensión 4-30 en la fase 3
Subida intensidad F1 ⁸	Alarmas de subida de intensidad en la fase 1
Subida intensidad F2 ⁸	Alarmas de subida de intensidad en la fase 2
Subida intensidad F3 ⁸	Alarmas de subida de intensidad en la fase 3

Configuración de alarmas mediante ION Setup

No se muestran las alarmas cuya prioridad sea inferior a **Low (Info Only o None)**.

Para que las características de alarma funcionen, deberá configurar todos los parámetros relacionados con la alarma. Por ejemplo, para que la alarma Sobre Ia funcione, deberá especificar el valor nominal y las condiciones que definen un estado de alarma, incluso si la alarma se muestra como Habilitada en la pantalla Configuración de alarmas.

7. Esta pantalla también muestra cualquier Módulo Setpoint o Módulo Relative Setpoint cuya prioridad de evento sea superior o igual a una prioridad de evento de alarma baja.

8. La activación o desactivación de una fase para cada tipo de alarma habilitará o deshabilitará todas las fases de este tipo.

Desactivación y activación de alarmas usando la pantalla

La pantalla permite desactivar alarmas para evitar sonidos molestos mientras realizan tareas de mantenimiento en el sistema.

NOTA: Para evitar que una alarma se muestre sin afectar a las demás funciones de medición, establezca la prioridad de alarma en **Info Only**.

1. Pulse el botón **Inicio** de la pantalla.
2. Vaya a **Menú de config. > Configuración de alarmas**.
3. Pulse **Selec**.
4. Pulse **Editar**. Introduzca la contraseña de la central de medida cuando se le indique.
5. Pulse los botones Arriba o Abajo para desplazarse por las alarmas. Tras la selección activa aparece una barra gris.
6. Para seleccionar el/los elemento(s) pulse los botones Arriba y Abajo simultáneamente.
7. Pulse **Selec** para aceptar el cambio.
8. Pulse **Selec** para confirmar.
9. Finalice las tareas de mantenimiento del sistema.
10. Active las alarmas desactivadas.

Configuración de alarmas estándar/con umbral mediante ION Setup

ION Setup permite configurar los ajustes de alarma estándar.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Alarming** y haga clic en la pestaña **Standard**.
4. Seleccione un umbral y haga clic en **Edit**.
5. De ser necesario, escriba la contraseña y haga clic en **OK**.
Aparecerá la pantalla **Setpoint Setup**.
6. Configure los valores de umbral según convenga.

7. Haga clic en **Save** para guardar las configuraciones en la central de medida.

Parámetro	Valor/rango	Descripción
By Percentage	By Percentage/By Value	Cuando está disponible, especifica si las entradas de Pickup y Dropout se expresan a modo de porcentaje o de valor. Si la opción no está disponible, las entradas de Pickup y Dropout se expresan en forma de valor.
Force Off	Checked/Unchecked	Al forzar la desactivación de la alarma, se deshabilitan todas las funciones de la entrada asociada. Para evitar que una alarma se muestre sin afectar a las demás funciones de la central de medida, establezca la prioridad de alarma en Info Only.
Label	Valor de cadena	Cuando está disponible, le permite modificar la etiqueta predeterminada de manera que identifique la alarma con mayor claridad. Se permite el uso de letras, números y guiones bajos.
Pickup	Valor numérico	Este parámetro sirve para establecer un valor que indique en qué momento se activa la alarma.
Pickup Delay	Valor numérico	Este parámetro especifica los segundos durante los cuales la entrada deberá permanecer por encima del valor de activación de alarma para que se active la alarma.
Dropout	Valor numérico	Este parámetro sirve para establecer un valor que indique en qué momento se desactiva la alarma.
Dropout Delay	Valor numérico	Este parámetro especifica los segundos durante los cuales la entrada deberá permanecer por debajo del valor de desactivación de alarma para que se desactive la alarma.
Alarm Priority	None, Info only, Low, Medium o High	Especifica el nivel de prioridad de la alarma estándar. Cuando la prioridad se establece en Info Only, la alarma no se muestra en la pantalla.
Custom Priority	0-255	Seleccione una prioridad personalizada para visualizar y configurar la prioridad del evento asociado con la alarma. El valor de interrupción del registro de eventos se muestra a modo de referencia; las prioridades superiores al valor de interrupción se almacenan en el registro de eventos de la central de medida.

Descripción general de las bajadas/subidas

La central de medida supervisa las bajadas y subidas de tensión e intensidad del sistema de alimentación (perturbaciones de tipo 2 y tipo 3 según INCITS [CBEMA]), para luego indicar la magnitud y duración de la perturbación.

Puede especificar manualmente los límites (criterios) que la central de medida emplea para identificar una bajada o una subida o hacer que esta adquiera los límites de bajada/subida supervisando el sistema de alimentación.

Configuración de alarmas de bajada/subida mediante ION Setup

ION Setup permite configurar los ajustes de alarmas de bajada/subida.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Alarming > Sag/Swell**.
4. Seleccione el parámetro que desea configurar y haga clic en **Edit**.
Se mostrará un cuadro de diálogo de configuración de dicho parámetro.

5. Configure los parámetros según convenga.

Los valores que debe especificar varían en función del tipo de alarma de bajadas/subidas que está configurando.

Parámetros de configuración de bajada/subida de tensión

Parámetro	Valor/rango	Descripción
Enable/Disable	Enabled o Disabled	Indica si se ha activado el registro de subida/bajada y la generación de alarmas.
Nominal	1-999.999	Especifica el valor de tensión nominal utilizado para la detección de subidas/bajadas.
Swell Limit	Porcentaje del valor nominal	Especifica el límite de subida, que se expresa en porcentaje de la tensión nominal.
Sag Limit	Porcentaje del valor nominal	Especifica el límite de bajada, que se expresa en porcentaje de la tensión nominal.
Hysteresis	Porcentaje, consulte la descripción	Especifica la diferencia en magnitud entre el límite de subida o bajada y el umbral para que el evento de calidad de energía se considere superado. Por ejemplo, si el límite de bajada de la central de medida se ha fijado en el 90% del nominal y la histéresis se ha fijado en el 2%, esto implica que en caso de producirse un evento de bajada, la tensión debe volver al 92% del nominal para el evento de bajada se considere superado.
Alarm priority	Consultar descripción.	Seleccione la prioridad de alarma que desea asociar con las alarmas de bajadas/subidas. Para evitar que una alarma se muestre sin afectar a las demás funciones de la central de medida, establezca la prioridad de alarma en Info Only.

Parámetros de configuración de bajada/subida de intensidad

Parámetro	Valor/rango	Descripción
Enable/Disable	Enabled o Disabled	Indica si se ha activado el registro de subida/bajada y la generación de alarmas.
Nominal	1-999.999	Especifica el valor de intensidad nominal utilizado para la detección de subidas o bajadas de intensidad.
Pickup	Porcentaje del valor nominal	Especifica el porcentaje que la intensidad deberá desviarse del valor de intensidad nominal para que se clasifique como subida o bajada.
Dropout	Porcentaje del valor nominal	Especifica el porcentaje del valor nominal que la intensidad debe recuperar para señalar el final de la bajada o la subida.
Hysteresis	No procede	Muestra la diferencia en magnitud entre los valores Pickup (activación) y Dropout (desactivación) de subida o bajada. Para modificar la histéresis, cambie los valores de Pickup o Dropout.
Alarm priority	Consultar descripción.	Seleccione la prioridad de alarma que desea asociar con las alarmas de bajadas/subidas. Para evitar que una alarma se muestre sin afectar a las demás funciones de la central de medida, establezca la prioridad de alarma en Info Only.

Configuración de alarmas de entradas digitales mediante ION Setup

ION Setup permite configurar los ajustes de alarmas digitales.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Alarming > Digital Input**.
4. Configure los ajustes de alarmas de entradas digitales seleccionando una entrada y haciendo clic en **Edit**. Algunos ajustes no son configurables y aparecerán atenuados.

5. Haga clic en **Save** para guardar los cambios en la central de medida.

Parámetro	Valor/rango	Descripción
Input	Input On/Input Off	Especifica el comportamiento del estado de la entrada/la alarma: - Input On: la alarma se activa cuando la entrada digital se encuentra activada. - Input Off: la alarma se activa cuando la entrada digital se encuentra desactivada.
Force Off	Checked/Unchecked	Al forzar la desactivación de la alarma, se deshabilitan todas las funciones de la entrada asociada. Para evitar que una alarma se muestre sin afectar a las funciones de la entrada digital, establezca la prioridad de alarma en Info Only.
Label	Valor de cadena	Cuando está disponible, le permite modificar la etiqueta predeterminada de manera que identifique la alarma con mayor claridad. Se permite el uso de letras, números y guiones bajos.
Alarm Priority	None, Info only, Low, Medium o High	Especifica el nivel de prioridad de la alarma de entrada digital. Establezca la prioridad en Info only para deshabilitar la alarma.
Custom Priority	0-255	Seleccione una prioridad personalizada para visualizar y configurar la prioridad del evento asociado con la alarma. El valor de interrupción del registro de eventos se muestra a modo de referencia; las prioridades de evento superiores al valor de interrupción se almacenan en el registro de eventos de la central de medida.

Alertas

Una alerta es una notificación externa que genera la central de medida para indicar cambios, por ejemplo un cambio de estado en una entrada digital, o un evento de calidad de energía, como una bajada o una subida.

Cuando se produce una condición de alerta, se envía un impulso o activación y se genera la alerta. Es posible configurar alertas de tal forma que se envíen correos electrónicos o mensajes de notificación al sistema de gestión de energía a través de las conexiones de comunicaciones Ethernet existentes con las que está equipada la central de medida. Los mensajes de alerta son configurables a modo de cadenas de texto sencillo o de forma que incluyan información sobre el dispositivo. La prioridad de la alerta puede configurarse para que las alertas se registren también en el registro de eventos de la central de medida.

En cada central de medida, podrá configurar múltiples alertas, cada una de estas podrá contar con diferentes umbrales de activación, mensajes o tipos de transmisión. Por ejemplo, tiene la posibilidad de disponer dos alertas, una que genere un correo electrónico y otra que envíe un mensaje al sistema de gestión de energía, aun empleando las mismas condiciones de activación. Otra opción es disponer dos alertas con diferentes condiciones que envíen dos correos electrónicos únicos a dos direcciones de correo electrónico distintas. También puede generar alertas a partir de condiciones de activación pertenecientes a dispositivos conectados a la central de medida.

La creación de alertas es una función avanzada que requiere conocimientos de la arquitectura ION, el sistema de alimentación y la red de comunicaciones. Para crear una alerta, deberá configurar el Módulo Alert a través de una herramienta de configuración. Asimismo, deberá configurar las comunicaciones del dispositivo según convenga de modo que las alertas se envíen; esta tarea incluye la configuración de los ajustes de SMTP de la central de medida y su conexión a un servidor de correo SMTP por Ethernet para que las alertas puedan enviarse por correo electrónico.

Visite www.se.com para consultar la nota técnica *ION meter alerts*, que le brindará información detallada acerca de la creación y configuración de alertas, y el documento *ION Reference*, que le brindará información detallada acerca del Módulo Alert y su funcionamiento.

Descripción general de la adquisición de umbrales

La central de medida es capaz de adquirir rangos o umbrales aceptables supervisando los valores operativos normales para determinar qué constituye bajada de tensión, o subida de tensión con el fin de identificar los umbrales alto y bajo.

NOTA: A fin de contribuir a que la central de medida adquiera valores con la mayor precisión posible, es importante que la adquisición tenga lugar durante un periodo de funcionamiento normal. No programe la adquisición durante un periodo de operaciones no habituales del sistema. No modifique la configuración de la central de medida durante el periodo de adquisición, ya que al hacerlo podría interrumpir el proceso.

Podrá configurar la central de medida de forma que los valores adquiridos se apliquen automáticamente una vez que el periodo de adquisición haya finalizado o que la revisión y aplicación manual de estos sea obligatoria. Si un valor adquirido no es válido, los valores adquiridos no se aplican automáticamente, sino que se registran para su revisión.

La adquisición de umbrales puede aplicarse a la identificación de los siguientes valores:

Característica	Valores
Setpoints (Alarms)	High limit Low limit Sustain until ON Sustain until OFF
Sag	Voltage sag limit
Swell	Voltage swell limit

Modo de instalación y duración de adquisiciones

Es posible configurar la adquisición en modo manual o automático.

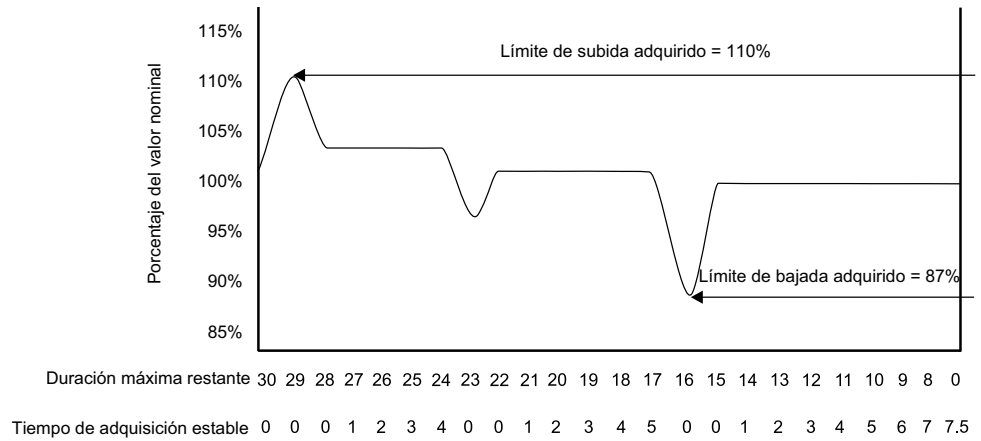
Existen dos modos de instalación de adquisiciones:

- **Manual:** La central de medida adquiere los valores aplicables, pero no comienza a utilizarlos. Los valores adquiridos se registran para su revisión, y el usuario podrá decidir entre utilizarlos o ajustarlos según convenga antes de implantarlos manualmente.
- **Automático:** La central de medida adquiere los valores aplicables y comienza a utilizarlos automáticamente al finalizar el periodo de adquisición. Si un valor adquirido no es válido, la central de medida lo almacena en el registro de eventos en lugar de aplicarlo.

La duración máxima de la adquisición puede configurarse. Tenga en cuenta que la duración real de la adquisición podría variar en función de la estabilidad del sistema. Si el sistema es estable durante un periodo igual a un cuarto de la duración máxima de la adquisición, el proceso de adquisición se llevará a cabo en su totalidad; de lo contrario, el periodo de adquisición se corresponderá con la duración máxima de la adquisición.

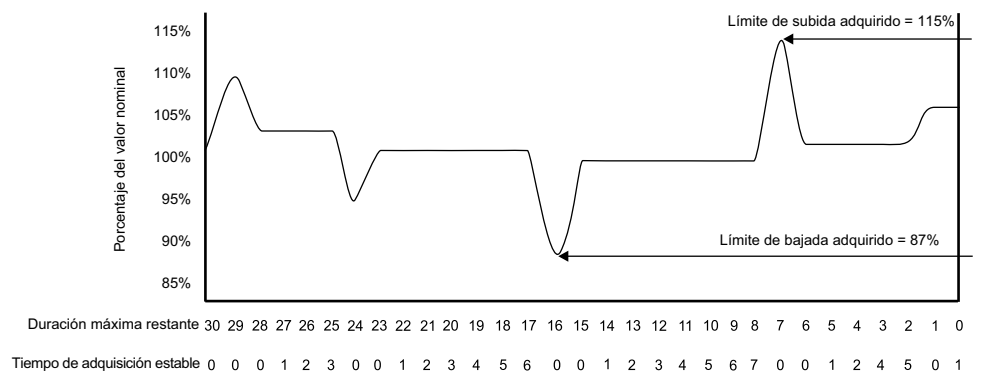
Ejemplo: duración de la adquisición de umbrales en un sistema estable

En este ejemplo, la duración de la adquisición es de 30 días. Cuando el sistema es estable durante 7,5 días (la cuarta parte de un periodo de 30 días), el proceso de adquisición se finaliza.



Ejemplo: duración de la adquisición de umbrales en un sistema inestable

En este ejemplo, la duración de la adquisición es de 30 días. Dado que el sistema no es estable durante 7,5 días (la cuarta parte de un periodo de 30 días), el proceso de adquisición se finaliza al cumplirse la duración máxima de la adquisición.



Consulte ION Reference, disponible en www.se.com, para obtener más información sobre el Módulo Sag/Swell, Módulo Setpoint y Módulo Relative Setpoint.

Implantación de la adquisición de umbrales de alarma estándar mediante ION Setup

ION Setup también es capaz de implantar la adquisición de umbrales, ya que analiza el sistema de alimentación y le recomienda ajustes.

NOTA: El sistema de alimentación de la central de medida deberá ser estable para que puedan adquirirse valores de umbral válidos.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Alarming > Standard**.

NOTA: Los valores de umbral pueden configurarse manualmente seleccionando el umbral y haciendo clic en **Edit**.

4. Seleccione un umbral y haga clic en **Learn**.
Aparecerá la pantalla **Global Setpoint Learning**.
5. Seleccione las fichas de umbral para visualizar la información de umbrales adquirida o configurada actualmente.

6. Haga clic en **Setup**.

Aparecerá la pantalla **Alarm Learning Setup**.

Parámetros de la adquisición de umbrales

Parámetro	Valor/rango	Descripción
Install mode	Automatic, Manual	- Automatic: los valores adquiridos se aplican automáticamente. - Manual: los valores adquiridos se almacenan para su revisión e introducción por parte del usuario.
Duration	1-365	Duración máxima de adquisición, expresada en días.

7. Configure los parámetros de adquisición correspondientes a cada umbral y haga clic en **Save**.8. Haga clic en **Start All** para iniciar el proceso de adquisición de todos los umbrales. Haga clic en **Yes** para confirmar o en **No** para cancelar.

- El estado de adquisición y el tiempo restante se muestran en el cuadro Estado de adquisición.
- Haga clic en **Abort** para detener la adquisición de un umbral concreto. Para detener la adquisición de todos los umbrales, repita el proceso con cada ficha de umbral.

9. Aplique los valores de umbral adquiridos:

- Automatic: Los valores de umbral se aplican automáticamente a menos que se hayan experimentado problemas en el proceso de adquisición o los valores adquiridos sean inválidos.
- Manual: vaya a **Alarming > Setpoints** y haga clic en **Learn**. En cada ficha de umbral, haga clic en **Install** para aplicar los valores adquiridos a ese umbral.

NOTA: Si hace clic en **Install** mientras el proceso de adquisición se encuentra en marcha (ya sea en modo de instalación Manual o Automatic), dicho proceso se detiene y se le solicita al usuario que confirme si desea detener la adquisición e instalar los valores adquiridos. Una vez haya confirmado, los valores adquiridos se instalan automáticamente o se preparan para su instalación manual.

Implantación de la adquisición de límites de bajada/subida mediante ION Setup

ION Setup también es capaz de implantar la adquisición de límites de bajada/subida, ya que analiza el sistema de alimentación y le recomienda ajustes.

NOTA: El sistema de alimentación de la central de medida deberá ser estable para que puedan adquirirse límites de bajada/subida válidos.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Alarming > Sag/Swell**.
4. Seleccione **Voltage** y haga clic en **Learn**.

NOTA: La adquisición no es compatible con **Current Swell** y **Current Sag**.

NOTA: Los valores de límite pueden configurarse manualmente seleccionando el parámetro y haciendo clic en **Edit**.

Aparecerá la pantalla **Global Setpoint Learning**.

5. Haga clic en **Setup**.

Aparecerá la pantalla **Alarm Learning Setup**.

Parámetros de adquisición de límite de bajada/subida

Parámetro	Valor/rango	Descripción
Install mode	Automatic, Manual	- Automatic: los valores adquiridos se aplican automáticamente. - Manual: los valores adquiridos se almacenan para su revisión e introducción por parte del usuario.
Duration	1-365	Duración máxima de adquisición, expresada en días.

6. Configure los parámetros de adquisición de límite de bajada/subida y haga clic en **Save**.
7. Haga clic en **Start** para iniciar la adquisición de límites de bajada/subida.
- El estado de adquisición y el tiempo restante se muestran en el cuadro Estado de adquisición.
 - Haga clic en **Start** para detener la adquisición de límites de bajada/subida.
8. Aplique los límites de bajada/subida adquiridos.
- Automatic: Los límites se aplican automáticamente a menos que se hayan experimentado problemas en el proceso de adquisición.
 - Manual: vaya a **Alarming > Sag/Swell**. Seleccione **Voltage** y haga clic en **Learn**. Haga clic en **Install** para aplicar los límites adquiridos.

NOTA: Si hace clic en **Install** mientras el proceso de adquisición se encuentra en marcha (ya sea en modo de instalación Manual o Automatic), dicho proceso se detiene y se le solicita al usuario que confirme si desea detener la adquisición e instalar los límites adquiridos. Una vez haya confirmado, los límites adquiridos se instalan automáticamente o se preparan para su instalación manual.

Calidad de energía

Descripción general de la calidad de energía

La central de medida mide los armónicos de tensión e intensidad y calcula varios valores de distorsión armónica, incluidos el factor K y factor de cresta.

Configure la central de medida con los valores nominales de tensión, intensidad y frecuencia del sistema de alimentación para que esta medida realice cálculos de calidad de energía.

Configuración de calidad de energía

Utilice ION Setup para configurar el registro de calidad de energía de bajada/subida y avanzada.

NOTA: Para activar automáticamente el registro de formas de onda, introduzca los valores de tensión e intensidad nominal del sistema (normal) y la cantidad de desviación del valor nominal que se considera una bajada o subida usando la pantalla **Metering > Basic** o **Alarming**.

NOTA: Al cambiar la configuración del registro de datos de la central de medida (incluido el registros de datos en ráfaga) y el registro de formas de onda se borran los registros de datos, los registros de forma de onda y los archivos de formas de onda COMTRADE existentes en la central de medida.

Antes de configurar los parámetros de CE, asegúrese de que la central de medida está correctamente configurada:

- Los parámetros de medición, tales como modo voltios y relaciones TT/TI
- Los ajustes de sincronización horaria, para integrar la central de medida en un sistema de gestión de energía como EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
- Los parámetros del sistema nominal (voltios nominales, intensidad nominal y frecuencia nominal) para detectar eventos de calidad de energía
- La cantidad de desviación del valor nominal que se considera una bajada o subida

Asegúrese de que comprende:

- la estructura de la programación de registro de datos de la central de medida;
- la configuración actual de registro de datos de la central de medida;
- sus propios requisitos en materia de registro de datos.

Al cambiar la configuración del grabador de formas de onda y el grabador de datos de la central de medida se borran los datos y las formas de onda existentes en estos grabadores.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Asegúrese de que todos los datos y formas de onda importantes se han registrado antes de configurar los grabadores de datos y formas de onda.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

Registro de la calidad de energía

Descripción general de las bajadas/subidas

La central de medida supervisa las bajadas y subidas de tensión e intensidad del sistema de alimentación (perturbaciones de tipo 2 y tipo 3 según INCITS [CBEMA]).

Cuando se han definido límites de bajada/subida y se han habilitado las alarmas, la central de medida notifica la magnitud y duración de la perturbación y guarda registros de datos y forma de onda asociados con esta.

Configuración del registro de bajada/subida

Utilice ION Setup para configurar la central de medida para que grabe registros de datos y formas de onda relacionados con eventos de bajada/subida y para exportar los datos de forma de onda a archivos COMTRADE.

NOTA: Hay disponibles dos registradores de datos para el registro de datos relacionados con bajadas/subidas: Sag/Swell Log (Data Rec 5) registra datos para representar la curva de ITI (CBEMA), y Sg/Sw HS Log (Data Rec 6) registra datos de tensión e intensidad desde el módulo High-Speed Power Meter.

Para configurar los archivos de Sag/Swell Log, Sg/Sw HS Log, Sag/Swell Waveform Log y Sag/Swell COMTRADE:

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Power Quality > Sag/Swell Logging**.
4. Seleccione el registro de datos y haga clic en **Edit**. Introduzca la contraseña del medidor cuando se le indique.
Aparece el **Sag/Swell Logging Wizard**.
5. La pantalla **Device setting verification** muestra los resultados de la comprobación de configuración de la central de medida para detectar posibles errores relacionados con la supervisión y generación de informes. Haga clic en **Fix** para visualizar los detalles, o haga clic en **Next** para ignorar los resultados y avanzar a la siguiente pantalla.
6. La pantalla **Disturbance Logging Setup** muestra el ajuste **Log Depth** de Sag/Swell Log (Data Rec 5). Es posible modificar el número máximo de registros que pueden almacenarse en este registro. Haga clic en **Next** para avanzar hasta la siguiente pantalla.

7. La pantalla **High Speed Recording** muestra el ajuste del registrador de datos de bajada/subida a alta velocidad (Sg/Sw HS Log - Data Rec 6). Estos ajustes pueden configurarse para que la central de medida realice registros de datos en ráfaga.

Parámetro	Descripción
Enable Burst Data Logging	Marque o desmarque este recuadro para activar o desactivar el registro de datos en ráfaga.
Pre-trigger recording ¹	Especifica en segundos el número de registros previos al evento que van a capturarse. El número real de registros establecidos en el registro de configuración <i>Pre-trigger Records</i> del registrador de datos de bajada/subida a alta velocidad = $(2 \times \text{frecuencia del sistema}) \times (\text{número de segundos})$.
Post-trigger recording ¹	Especifica en segundos el número de registros posteriores al evento que van a capturarse. El número real de registros establecidos en el registro de configuración <i>Post-trigger Records</i> del registrador de datos de bajada/subida a alta velocidad = $(2 \times \text{frecuencia del sistema}) \times (\text{número de segundos})$.
Total # of recordings ²	Especifica el número de conjuntos de registros de datos en ráfaga que van a guardarse en la memoria a largo plazo (NVRAM). El número real de registros se configura en el registro de configuración <i>Depth</i> del registrador de datos de bajada/subida a alta velocidad = $(\text{Total \# of recordings}) \times (\text{Pre-trigger Records} + \text{Post-trigger Records} + 1)$. Consulte "Datos en ráfaga en el registrador de datos", página 178 para ver un ejemplo de cómo se calcula el conjunto de registros de datos.

¹ En caso de modificarse la frecuencia del sistema, la duración del registro de Pre-trigger recording y Post-trigger se ajusta automáticamente para reflejar la nueva configuración.

² Cuando se habilita el registro de datos en ráfaga, se asigna el número equivalente de registros a dos conjuntos de registros de datos ráfaga en la memoria a corto plazo (RAM). El número real de registros se establece en el registro de configuración *Buffer Depth* del registrador de datos de bajada/subida a alta velocidad = $2 \times (\text{Pre-trigger Records} + \text{Post-trigger Records} + 1)$.

8. Haga clic en **Next**.
9. La pantalla **Waveform Log Setup** permite configurar el grabador de formas de onda para la captura de forma de onda estándar o retardada.

NOTA: El **Sag/Swell Logging Wizard** no admite la captura de forma de onda ampliada. Consulte "Waveform capture", página 179 para obtener más información sobre la captura de forma de onda ampliada, retardada y estándar.

Parámetro	Descripción
Waveform Depth	Especifica el número máximo de registros de formas de onda que pueden almacenarse en la central de medida.
Waveform Format	Especifica el número de muestras por ciclo y el número de ciclos que se almacenan en un registro de formas de onda.
Trigger Position	Especifica el número de ciclos que se van a capturar antes de la forma de onda y tras la forma de onda. Trigger Position puede establecerse utilizando las flechas previas al ciclo o la barra de desplazamiento.

NOTA: El número máximo de ciclos (previos al evento + posteriores al evento) no puede superar el número máximo de ciclos en el formato de forma de onda.

Haga clic en **Next**.

10. Configure los ajustes COMTRADE de la central de medida.

- a. Marque o desmarque la casilla de verificación **Generate COMTRADE files** para habilitar o deshabilitar la creación de registros COMTRADE.

NOTA: El visor de forma de onda de las páginas web de la central de medida emplea los archivos COMTRADE de esta. Si desea visualizar formas de onda en las páginas web de la central de medida, seleccione **Generate COMTRADE files**.

NOTA: La configuración COMTRADE predeterminada de fábrica solo admite la captura de forma de onda estándar.

- b. Establece el parámetro **Log depth** de los archivos COMTRADE para especificar el número máximo de registros almacenados en el sitio SFTP de la central de medida.

11. Haga clic en **Finish**.

Se le devuelve a la pantalla Sag/Swell Logging y la entrada muestra la nueva configuración.

Si no sucede nada, haga clic en **Finish** y compruebe los valores de alcance del registro y el alcance del búfer de todos los demás registros de datos para asegurarse de que la central de medida dispone de memoria suficiente para almacenar estos cambios. De ser necesario, ajuste los valores de alcance del registro y el alcance del búfer de los datos y los registradores de datos.

Configuración de CE avanzada

Utilice ION Setup para configurar los ajustes de supervisión y registro de calidad de energía (CE) de la central de medida conforme a las normas IEC 61000-4-30, EN 50160 e IEEE 519.

Las programaciones de CE de la central de medida están diseñadas con dependencias lógicas. IEC61000-4-30 deberá habilitarse en primer lugar si desea supervisar y registrar parámetros de CE conforme a las normas EN 50160 o IEEE 519.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

- Habilite IEC 61000-4-30 antes de habilitar otras funciones de supervisión y registro de la calidad de energía.
- Habilite Sag/Swell antes de configurar funciones relacionadas con perturbaciones en la calidad de energía.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Power Quality > Advanced PQ Logging**.
4. Seleccione **4-30 Enable** y haga clic en **Edit** para configurar los parámetros de registro conforme a la norma IEC 61000-4-30 de la central de medida.

5. Configure los parámetros según convenga:

Configuración conforme a la norma IEC 61000-4-303

Parámetro	Descripción
Enabled	Seleccione este parámetro si desea habilitar la supervisión conforme a la norma IEC 61000-4-30. NOTA: Esta opción debe habilitarse al supervisar parámetros conforme a las normas EN 50160 o IEEE 519.
Threshold	Especifica el porcentaje de tensión nominal que define una perturbación. Por ejemplo, si el ajuste se establece en el 10% de una tensión nominal de 120 V, la perturbación se producen cuando la tensión cae hasta 12 V o por debajo de dicho valor.
Hysteresis	Especifica el porcentaje por encima del valor de Threshold que define el final de la perturbación. Por ejemplo, si el ajuste se establece en el 2%, el final de la perturbación se produce cuando la tensión aumenta hasta el (10% + 2%) de la tensión nominal o, lo que es lo mismo, hasta 14,4 V y por encima de dicho valor.
Log 4-30 3s measurements	Seleccione este parámetro si desea habilitar el registro de datos por intervalos de 3 segundos conforme a la norma IEC 61000-4-30.
Log 4-30 10s measurements	Seleccione este parámetro si desea habilitar el registro de datos por intervalos de 10 segundos conforme a la norma IEC 61000-4-30.

6. Haga clic en **Send** para guardar los cambios.

La pantalla **Advanced PQ Logging** muestra la nueva configuración.

7. Seleccione **EN 50160 Enable**.

Si desea eliminar todos los datos registrados conforme a la norma EN 50160, haga clic en **Reset** y, a continuación, haga clic en **Yes** para confirmar.

8. Haga clic en **Edit** para configurar los parámetros de registro conforme a la norma EN 50160 de la central de medida.

NOTA: Deberá habilitar IEC 61000-4-30 para que la central de medida pueda empezar a supervisar parámetros conforme a la norma EN 50160.

9. Configure los parámetros según convenga:

Ajuste de la configuración conforme a la norma EN50160

Parámetro	Descripción
Enabled	Seleccione este parámetro si desea habilitar la supervisión conforme a la norma EN 50160.
Nominal Voltage	Especifica el valor de tensión nominal utilizado para la norma EN 50160.
Nominal Frequency	Especifica el valor de frecuencia nominal utilizado para la norma EN 50160.
Log EN50160 measurements	Seleccione este parámetro registrar parámetros conforme a la norma EN 50160. NOTA: Deberá habilitar la supervisión conforme a la norma EN 50160 para registrar los parámetros.

10. Haga clic en **Send** para guardar los cambios.

La pantalla **Advanced PQ Logging** muestra la nueva configuración.

11. Seleccione **519 Enable** y haga clic en **Edit** para configurar los parámetros de registro conforme a la norma IEEE 519 de la central de medida.

NOTA: Deberá habilitar IEC 61000-4-30 para que la central de medida pueda empezar a supervisar parámetros conforme a la norma IEEE 519.

12. Configure los parámetros según convenga:

Configuración conforme a la norma IEEE 519

Parámetro	Descripción
Nominal Voltage	Muestra el valor de tensión nominal utilizado para la norma IEEE 519. NOTA: Si modifica el valor de Nominal Voltage, deberá volver a esta pantalla de configuración y actualizar manualmente la configuración conforme a la norma IEEE 519.
<Bus voltage options>	Seleccione la tensión del bus en el punto de conexión común. Seleccione Disabled si no desea registrar datos relacionados con la norma IEEE 519.

13. Tras especificar la tensión del bu, haga clic en **Next** para configurar los parámetros de intensidad conforme a la norma IEEE 519.

Configuración conforme a la norma IEEE 519

Parámetro	Descripción
Maximum short circuit current	Introduzca la intensidad de cortocircuito máxima en el punto de conexión común.
Maximum demand load current	Introduzca la intensidad del carga de demanda máxima en el punto de conexión común.
Ratio	Este parámetro muestra la relación entre la intensidad de corto circuito máxima y la carga de demanda máxima. Este se utiliza para determinar los límites de distorsión de tensión e intensidad.

14. Haga clic en **Next** para visualizar la pantalla que muestra los límites de distorsión de tensión e intensidad para el contenido armónico.
- Se muestran los armónicos del 2 al 50 y el valor de THD/TDD con los correspondientes límites establecidos para Voltage Distortion % y Current Distortion %.
15. Haga clic en **Finish** para guardar los cambios.
- La pantalla **Advanced PQ Logging** muestra la nueva configuración.

Descripción general de los armónicos

Los armónicos son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental del sistema de alimentación.

La información sobre armónicos es valiosa para el análisis de la calidad de energía, la determinación de la capacidad nominal adecuada de los transformadores, el mantenimiento y la resolución de problemas. La evaluación de los armónicos es esencial para el cumplimiento de normas de calidad de energía de sistemas –como la EN 50160– y normas de calidad de energía de centrales de medida –como la IEC 61000-4-30.

Las mediciones de armónicos incluyen magnitudes y ángulos por fase (en relación con la frecuencia fundamental de la tensión de fase A) para el armónico fundamental y los armónicos de orden superior en relación con la frecuencia fundamental. El ajuste del sistema de alimentación de la central de medida define qué fases están presentes y determina la forma en la que se calculan los armónicos de intensidad y los armónicos de tensión fase a fase o fase a neutro.

Los armónicos sirven para identificar si la energía del sistema suministrada cumple los estándares de calidad de energía pertinentes o si existen cargas no lineales que estén afectando al sistema de alimentación. Los armónicos del sistema de alimentación pueden provocar un flujo de intensidad en el conductor neutro y ocasionar desperfectos en los equipos, por ejemplo a raíz de un sobrecalentamiento de motores eléctricos. Pueden utilizarse acondicionadores de línea o filtros de armónicos para minimizar los armónicos no deseados.

Visualización de información de armónicos mediante la pantalla

Los datos de armónicos se visualizan de forma detallada a través de la pantalla.

1. Establezca la pantalla de la central de medida en modo Alt.
2. Vaya a **Calidad de energía > Armónicos**. Aparecerán las pantallas de THD.
3. Pulse **Más** y, a continuación, utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar los armónicos que desee. Aparecerán los armónicos por fase en formato gráfico.
4. Pulse los botones Izquierda y Derecha para desplazarse por cada uno de los armónicos. Se mostrarán la magnitud, el ángulo de fase y el número del armónico.

Factor de cresta de tensión

El factor de cresta es la relación entre los valores punta y el valor eficaz (RMS) de la tensión.

En una forma de onda puramente sinusoidal, el factor de cresta es igual a 1,414. La central de medida utiliza la siguiente ecuación para calcular el factor de cresta:

$$C = \frac{V_{\text{punta}}}{V_{\text{RMS}}}$$

C = Factor de cresta

V_{punta} = Punta de tensión

V_{RMS} = Valor eficaz de tensión

Factor de cresta de intensidad

El factor de cresta es la relación entre los valores punta y el valor eficaz (RMS) de la intensidad.

En una forma de onda puramente sinusoidal, el factor de cresta es igual a 1,414. La central de medida utiliza la siguiente ecuación para calcular el factor de cresta:

$$C = \frac{I_{\text{punta}}}{I_{\text{RMS}}}$$

C = Factor de cresta

I_{punta} = Punta de intensidad

I_{RMS} = Valor eficaz de intensidad

Factor K

El factor K relaciona el efecto de calentamiento de una intensidad distorsionada en un transformador con una intensidad sinusoidal con la misma magnitud de RMS: describe la capacidad de un transformador para dar servicio a cargas no lineales sin exceder los límites no lineales de aumento de temperatura.

El factor K es igual a la suma de los cuadrados de las intensidades armónicas multiplicados por los cuadrados del orden armónico. La central de medida utiliza la siguiente ecuación para calcular el factor K:

$$K = \frac{\sum_{n=1}^h (I_n^2 \times h^2)}{\sum_{n=1}^h I_n^2}$$

Donde K es el factor K, h es el orden armónico e I_n es la intensidad RMS real del orden armónico h.

Cálculos del contenido armónico

El contenido armónico (H_C) es igual al valor eficaz (rms) de todos los componentes armónicos no fundamentales en una fase del sistema de alimentación.

La central de medida utiliza la siguiente ecuación para calcular el H_C :

$$H_C = \sqrt{(H_2)^2 + (H_3)^2 + (H_4)^2 \dots}$$

Cálculos del porcentaje de THD

El porcentaje de THD es una medida rápida de la distorsión total presente en una forma de onda y refleja la relación entre el contenido armónico (H_C) y el armónico fundamental (H_1).

De forma predeterminada, la central de medida utiliza la ecuación siguiente para calcular el porcentaje de THD:

$$THD = \frac{H_C}{H_1} \times 100\%$$

thd y TDD

La central de medida se puede configurar de modo que proporcione la thd (distorsión armónica total utilizando el valor de RMS total del contenido en lugar del contenido del fundamental) y la TDD (distorsión de demanda total, es decir, la distorsión de la intensidad armónica frente a la demanda máxima del sistema eléctrico).

$$thd = H_C / RMS \times 100 \%$$

$$TDD = H_C / Demanda_{Máx} \times 100 \%$$

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener información acerca del Módulo Harmonics Measurement.

Fasores

Los fasores sirven para representar las magnitudes y los ángulos de tensión e intensidad.

La longitud de las líneas en el diagrama fasorial representa la magnitud relativa de las tensiones en relación con las demás tensiones de fase y la magnitud de las intensidades en relación con las demás intensidades de fase. Todos los ángulos se miden con respecto a la fase V_a/V_1 . El fasor V_a/V_1 es fijo con respecto al eje horizontal de la derecha (eje de abscisas positivo). Los ángulos positivos se miden en sentido contrario a las agujas del reloj.

Se proporcionan valores de medición para la magnitud y el ángulo relativo de cada fase de tensión e intensidad.

Los diagramas de vectoriales modo triángulo pueden configurarse para mostrar dos formatos distintos:

- Instrumento (los vectores de tensión se muestran con una separación de 60 grados, indicando los valores de tensión e intensidad reales que la central de medida está midiendo).
- Sistema (los vectores de tensión se muestran con una separación de 120 grados, indicando el funcionamiento del sistema real y los valores calculados).

La información fasorial puede aplicarse en la resolución de problemas de conexiones incorrectas en las entradas de tensión e intensidad de la central de medida (por ejemplo, errores de polaridad o cableados de fase conmutados), siempre que se sepa cómo orientar los fasores con respecto al sistema de alimentación.

La información de fasores puede visualizarse mediante ION Setup, las páginas web de la central de medida o la pantalla de la central de medida.

Cumplimiento de las normas de calidad de energía

La central de medida cumple las siguientes normas sobre calidad de energía.

IEC 61000-4-30

El cumplimiento de la norma de calidad de energía IEC 61000-4-30 se garantiza mediante los módulos ION, incluidos: Power Quality Aggregator, Harmonics Measurement, Disturbance Analyzer, Symmetrical Components, Mains Signaling Evaluation, y Sag/Swell.

Consulte la nota técnica *IEC 61000-4-30 compliance and ION meters* para obtener más información.

EN 50160

La programación conforme a la norma EN 50160 incluye módulos ION, entre ellos: Flicker, Mains Signaling Evaluation, Harmonics Evaluation y Voltage Harmonics.

La programación de la central de medida está preconfigurada para un sistema de baja tensión.

NOTA: Conecte la central de medida a una SAI para evitar perder datos relacionados con la norma EN 50160 en caso de que se produzca un corte de suministro.

Consulte la nota técnica *Power quality: ION meters and EN 50160:2010* para obtener más información.

IEEE 519

La programación conforme a la norma IEEE 519 incluye módulos ION, entre ellos: Harmonics Evaluation, Harmonics Measurement y Counter.

IEC 60255-24 (COMTRADE)

La central de medida proporciona formas de onda en el formato COMTRADE (**COM**mon format for **TRAN**sient **DATA** Exchange, o formato común para el intercambio de datos sobre transitorios). Los registros COMTRADE se generan a partir de los módulos Waveform Recorder conectados al módulo COMTRADE.

Consulte la nota técnica *COMTRADE and ION Technology* para obtener más información.

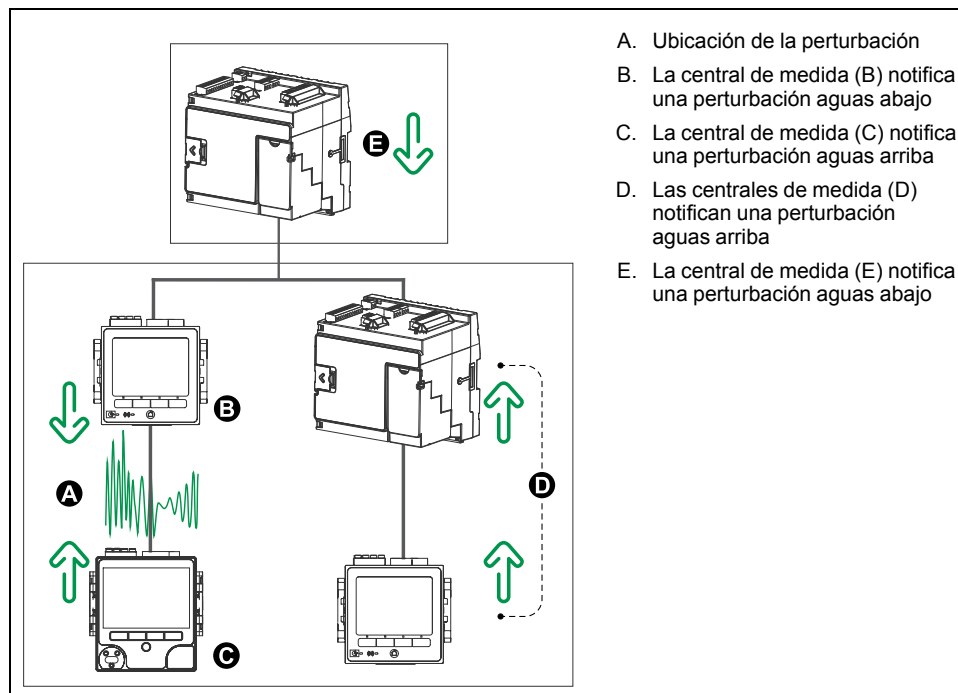
Descripción general de la detección de dirección de perturbaciones

La central de medida está equipada con funciones de detección de dirección de perturbaciones que le ayudan a determinar la ubicación de las perturbaciones en el sistema de alimentación.

Cuando se produce una perturbación, la central de medida analiza la información relativa a esta para determinar su dirección en relación con la central de medida. El análisis incluye un nivel de confianza que indica el grado de certidumbre acerca de la dirección determinada de la perturbación. Dicha información se almacena en el registro de eventos de la central de medida.

La detección de dirección de perturbaciones está habilitada de manera predeterminada en la central de medida y no requiere ninguna configuración adicional aparte del ajuste de la tensión nominal y la frecuencia nominal.

La detección de dirección de perturbaciones puede ayudar a localizar la fuente de la perturbación cuando se emplea en un sistema compuesto de dispositivos de detección de dirección de perturbaciones. En el siguiente diagrama, las centrales de medida (B), (C) y (D) se instalan en el lado del consumidor de energía eléctrica, mientras que la central de medida (E) se instala en el lado de la compañía eléctrica.



Las flechas muestran la dirección de la perturbación determinada con arreglo a las centrales de medida. A partir de esta información, el usuario podrá determinar que la perturbación se produjo entre la central de medida (B) y la central de medida (C) y centrarse en esa sección del sistema para esclarecer las causas.

Eventos de detección de dirección de perturbaciones

Los resultados del algoritmo de detección de dirección de perturbaciones aparecen en el registro de eventos de la central de medida.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo aparece el evento de detección de dirección de perturbaciones en el registro de eventos de la central de medida al visualizarlo por medio de ION Setup.

NOTA: El registro de eventos de la central de medida puede visualizarse a través de ION Setup, las páginas web de la central de medida o la pantalla.

Event Log					
Date/Time	Cause	Value	Effect	Value	Value
10/22/2007 2:29:11.918 PM	Sag/Swell 1	Disturbance End	SS1 DistState		Normal
10/22/2007 2:29:10.702 PM	Dist Direction Detection 1	DDD Analysis Done	Dist Direction Detection 1	Disturbance Direction Detected - Upstream - High Confidence	
10/22/2007 2:29:10.702 PM	Sag/Swell 1	Disturbance Start	SS1 DistState		Disturbance

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información acerca del Módulo Disturbance Direction Detection.

COMTRADE

La central de medida es capaz de generar archivos COMTRADE y almacenarlos en su sitio SFTP interno.

El acrónimo COMTRADE hace referencia al formato común de intercambio de datos transitorios (COMMon format for TRAnsient Data Exchange en inglés), según la definición que recoge la norma IEC 60255-24. Este formato define una configuración común destinada a datos de eventos de calidad de energía (perturbaciones) al objeto de simplificar la recuperación, el análisis y el intercambio de datos de perturbaciones entre orígenes y proveedores distintos.

El formato de los archivos COMTRADE de la central de medida viene definido en la norma IEC 60255-24.

COMTRADE puede utilizarse conjuntamente con la norma IEC 61850.

Consulte la nota técnica *COMTRADE and ION technology*, disponible en www.se.com, para obtener información detallada acerca de los formatos de archivo COMTRADE y su implantación.

Resumen de la implantación de COMTRADE

COMTRADE se configura como parte de la programación de registro de formas de onda predeterminada.

Los registros COMTRADE se generan a partir de eventos de bajada/subida. Configure las tensiones nominales de la central de medida para habilitar el registro de formas de onda. Los registros COMTRADE se almacenarán como archivos de solo lectura en el sitio SFTP interno de la central de medida y se eliminarán al realizar un restablecimiento maestro de la misma, al actualizar el firmware o al cambiar los grabadores de formas de onda.

De forma predeterminada:

- La central de medida está configurada de modo que se generan registros COMTRADE para los grabadores de formas de onda predeterminados.

NOTA: Si añade grabadores de formas de onda adicionales y desea generar archivos COMTRADE para estos registros nuevos, deberá configurar un nuevo módulo COMTRADE usando el modo Advanced de ION Setup. Es posible configurar hasta tres módulos COMTRADE.

- El registro COMTRADE más antiguo se sobrescribe con el registro más nuevo cuando se supera el alcance de COMTRADE.

NOTA: Los archivos COMTRADE solo pueden descargarse usando una conexión Ethernet. No pueden descargarse mediante conexiones de pasarela Ethernet, serie o módem.

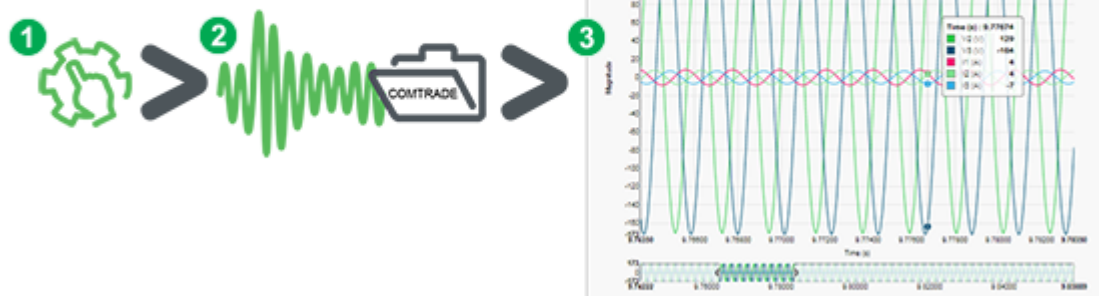
Consulte la nota técnica *COMTRADE and ION technology*, disponible en www.se.com, para obtener información detallada acerca de los formatos de archivo COMTRADE y su implantación.

Formas de onda en las páginas web de la central de medida

Es posible usar el visor de forma de onda de las páginas web de la central de medida para visualizar las formas de onda generadas como resultado de eventos de calidad de energía.

Resumen de cómo configurar y visualizar las formas de onda en las páginas web de la central de medida

Antes de visualizar las formas de onda en las páginas web de la central de medida, deberá llevar a cabo una configuración básica para habilitar la captura de forma de onda y almacenar las formas de onda en formato COMTRADE.



1. Habilite la captura de formas de onda en la central de medida

Establezca la tensión nominal de la central de medida mediante ION Setup o las páginas web.

2. La forma de onda se captura cuando ocurre un evento de calidad de energía

Se genera un registro COMTRADE y se guarda en el sitio SFTP interno de la central de medida.

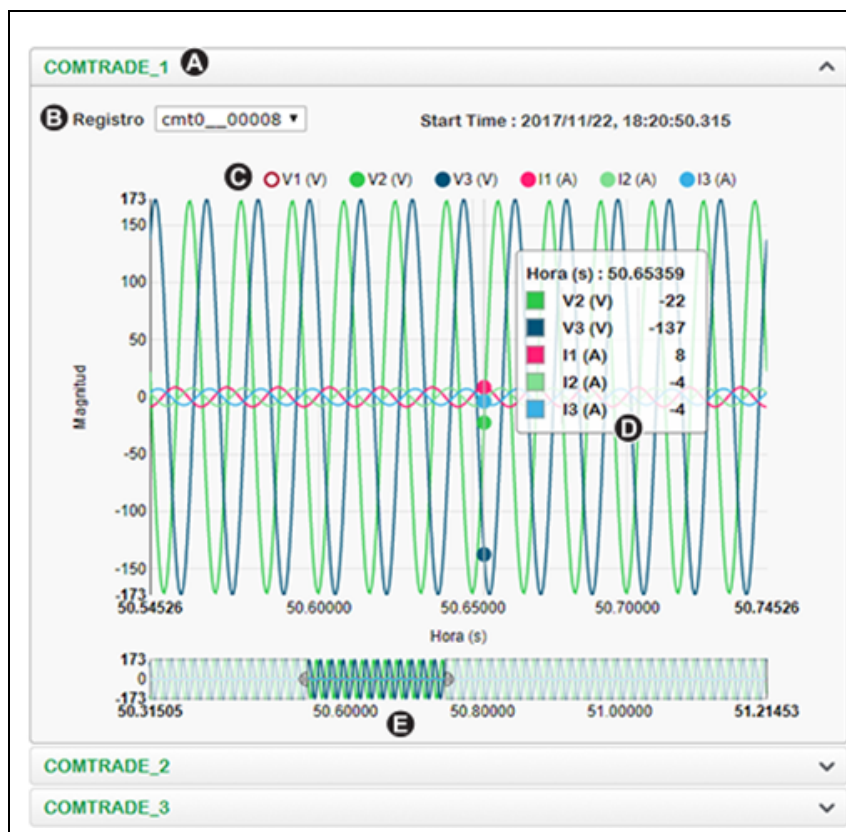
3. Visualice la forma de onda en las páginas web de la central de medida

Vaya al visor de forma de onda (Supervisión > Formas de onda) para explorar los datos de forma de onda.

El visor de forma de onda utiliza los archivos COMTRADE para mostrar las formas de onda. Si los eventos que desea capturar no se incluyen en la programación predeterminada, podrá personalizar la programación de registro de formas de onda de la central de medida.

Resumen del visor de forma de onda

Una vez que la central de medida ha generado los archivos COMTRADE, podrá visualizarlos usando el visor de forma de onda.



- A. Seleccione el módulo COMTRADE que desea visualizar (de forma predeterminada se establece COMTRADE_1; también es posible establecer COMTRADE_2 o COMTRADE_3)
- B. Seleccione la forma de onda COMTRADE particular que desea visualizar
- C. Mostrar/ocultar parámetros
- D. Ver los detalles
- E. Ampliar/Alejar

Visualización de formas de onda en las páginas web de la central de medida

Utilice el visor de forma de onda de las páginas web de la central de medida para visualizar los archivos de forma de onda COMTRADE.

Antes de poder visualizar las formas de onda en las páginas web de la central de medida, debe garantizar que la central de medida está configurada para registrar formas de onda estableciendo la tensión nominal.

1. Inicie el explorador y vaya a la dirección IP de la central de medida. Cuando se le solicite, introduzca las credenciales de inicio de sesión válidas.

2. Vaya a **Supervisión > Formas de onda**.

La pantalla muestra menús desplegables de los tres módulos COMTRADE (independientemente de si el módulo COMTRADE está siendo creado por la central de medida). El visor de formas de onda de COMTRADE_1 se expande.

De forma predeterminada, COMTRADE_1 muestra los registros de formas de onda de bajada/subida. COMTRADE_2 y COMTRADE_3 se utilizan si se han configurado registradores de forma de onda adicionales y se han conectado a los módulos de COMTRADE.

3. Seleccione el menú desplegable para los registros COMTRADE que desea visualizar, por ejemplo COMTRADE_2.

Aparece el visor de forma de onda de estos registros COMTRADE.

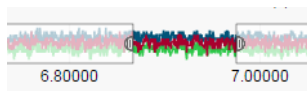
4. Seleccione el archivo que desea visualizar desde la lista desplegable de registros.

La numeración empieza en 0 (cero), lo que implica que se selecciona cmt0_00004 para ver el quinto archivo de COMTRADE_1.

5. Haga clic o pulse sobre un canal de tensión o intensidad individual en la leyenda para mostrarlo u ocultarlo en el visor de formas de onda.

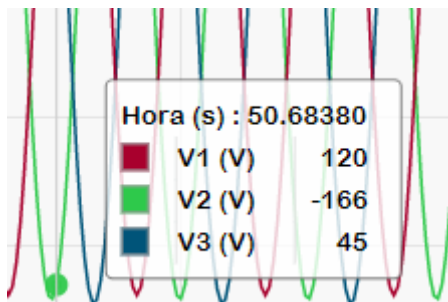
- ☒ Visible
- ☐ Oculto

6. Utilice la barra inferior para ampliar/reducir una selección particular de la forma de onda o para explorar la forma de onda con el nivel de aumento seleccionado.



- Dibuje una ventana sobre una zona en particular para ampliar esa sección de la forma de onda.
- Arrastre la zona seleccionada para mover la ampliación a lo largo de la forma de onda.
- Arrastre los puntos de inicio y fin para ampliar o reducir la ampliación.

7. Pase por encima o toque un punto de la forma de onda para visualizar los valores asociados con ese momento específico en el tiempo.



Registros de datos en ráfaga

El registro de datos en ráfaga es un método que capta una instantánea de los datos que se generaron inmediatamente antes e inmediatamente después de la activación de un registro.

El registro de datos en ráfaga es análogo al modo de disparo continuo o al "modo ráfaga" en el ámbito de la fotografía. Comprender los datos previos y posteriores a un evento ayuda a analizar los eventos de calidad de energía indeseados, tales como subidas y bajadas.

Aunque el registro en ráfaga suele utilizarse para la captura de datos de RMS a alta velocidad (medio ciclo), el registrador de datos también es compatible con el registro de datos a velocidad estándar (un segundo), dependiendo de los módulos ION conectados a las entradas del módulo Data Recorder.

NOTA: Para maximizar el desempeño del sistema de gestión de alimentación, se recomienda que los dispositivos se conecten directamente a la red Ethernet.

Datos en ráfaga en el registrador de datos

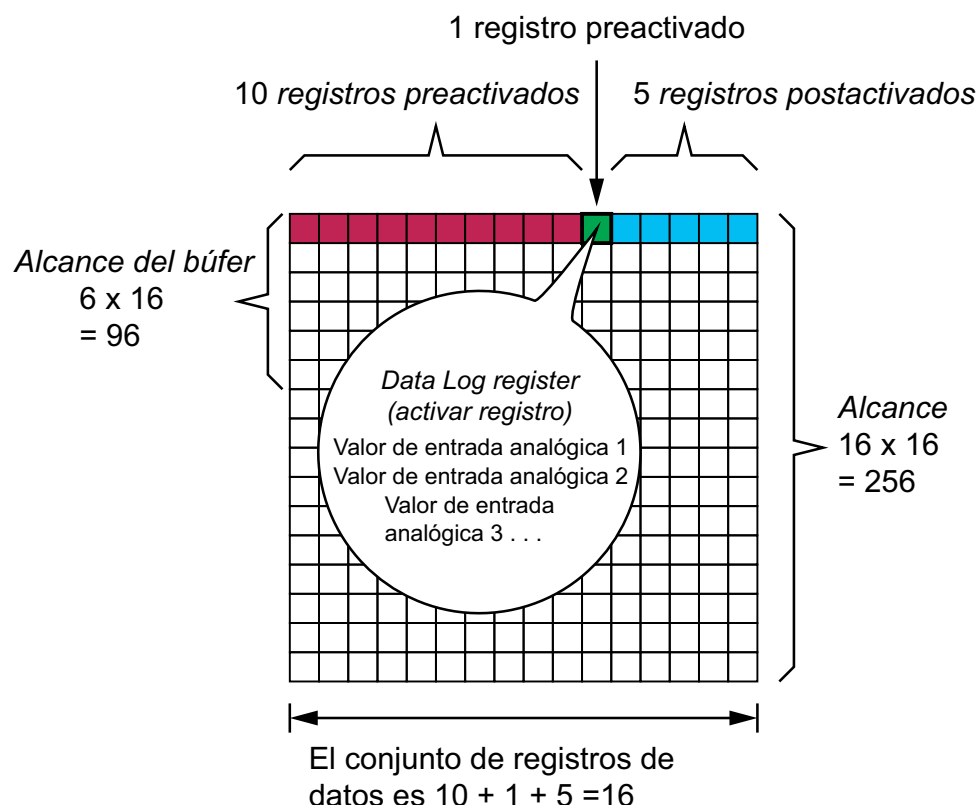
Los módulos Data Recorder admiten el registro de datos en módulo.

El registro de configuración *Pre-trigger Records* del módulo Data Recorder especifica cuántos registros previos al evento se han guardado con cada activación de registro. El registro de configuración *Post-trigger Records* especifica cuántos registros posteriores al evento se han guardado con cada activación de registro.

Los valores predeterminados de *Pre-trigger Records* y *Post-trigger Records* son de 0. Para configurar el registrador de datos para el registro de datos en ráfaga, uno o ambos de estos registros de configuración deberán establecerse en un valor que sea un número entero positivo distinto de 0.

El conjunto de registro de datos para cada activación de registro es igual a la suma de *Pre-trigger Records* + *Post-trigger Records* + 1 (donde 1 es el registro real cuando se activó la entrada *Record* del módulo Data Recorder).

Por ejemplo, si *Pre-trigger Records* se establece en 10 y *Post-trigger Records* en 5, el número de registros de cada conjunto de datos sería de 16:



Conjunto de registro de datos = [registros previos a la activación] + [registros posteriores a la activación] + [registro de la activación real] = 10 + 5 + 1 = 16.

Cuando el registro de datos en ráfaga está habilitado, los registros *Buffer Depth* y *Depth* deben establecerse en un múltiplo entero positivo del conjunto de registro de datos.

Utilice la frecuencia del sistema para calcular el número de registros necesario para captar 1 segundo de datos:

- Para 60 Hz, el número total de registros por segundos = 60 ciclos/segundo x 2 medios ciclos = 120
- Para 50 Hz, el número total de registros por segundos = 50 ciclos/segundo x 2 medios ciclos = 100

El Setup Assistant de **Power Quality** de ION Setup puede utilizarse para especificar el número de segundos de datos previos y posteriores a la activación que desea capturar. ION Setup calcula automáticamente el número necesario de registros a partir del valor que haya introducido.

Captura de formas de onda

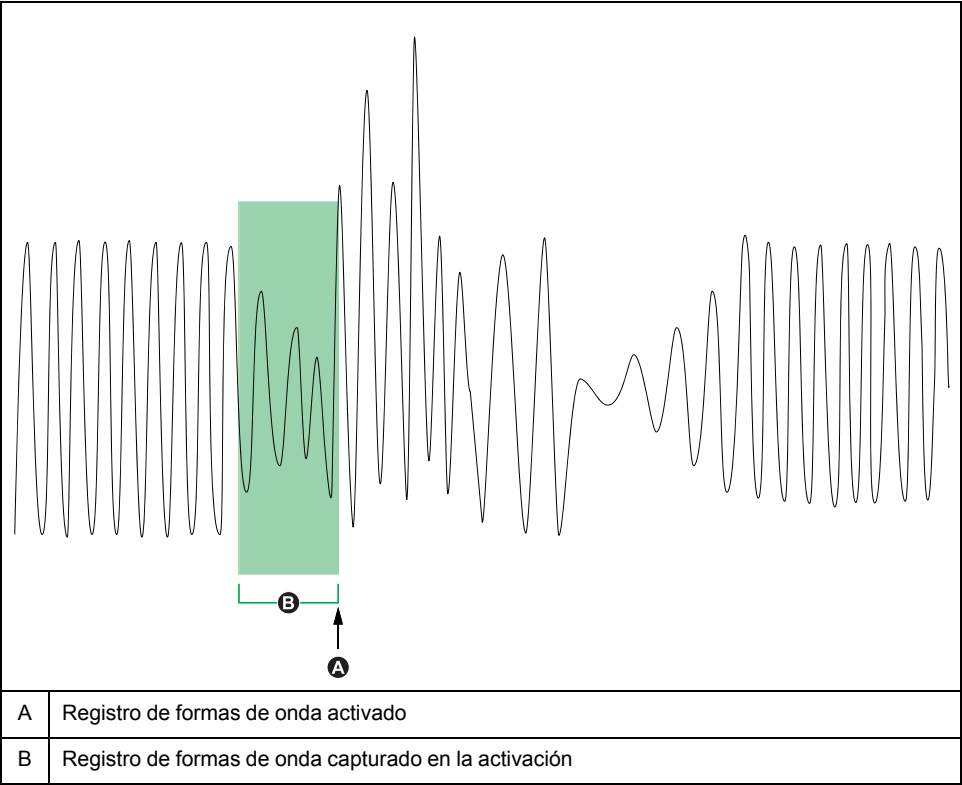
Los módulos Waveform Recorder de la central de medida admiten capturas de datos de forma de onda.

El módulo Waveform Recorder captura un registro de forma de onda cada vez que se activa la entrada *Record*. Un grabador de formas de onda se define mediante el registro de configuración *Format* del módulo. Por ejemplo, si *Format* se establece en 256x7, esto significa que un registro de forma de onda se compone de hasta 7 ciclos de datos de forma de onda con 256 muestras por resolución de ciclo.

Captura de forma de onda estándar

Los módulos Waveform Recorder de la central de medida admiten capturas de forma de onda estándar.

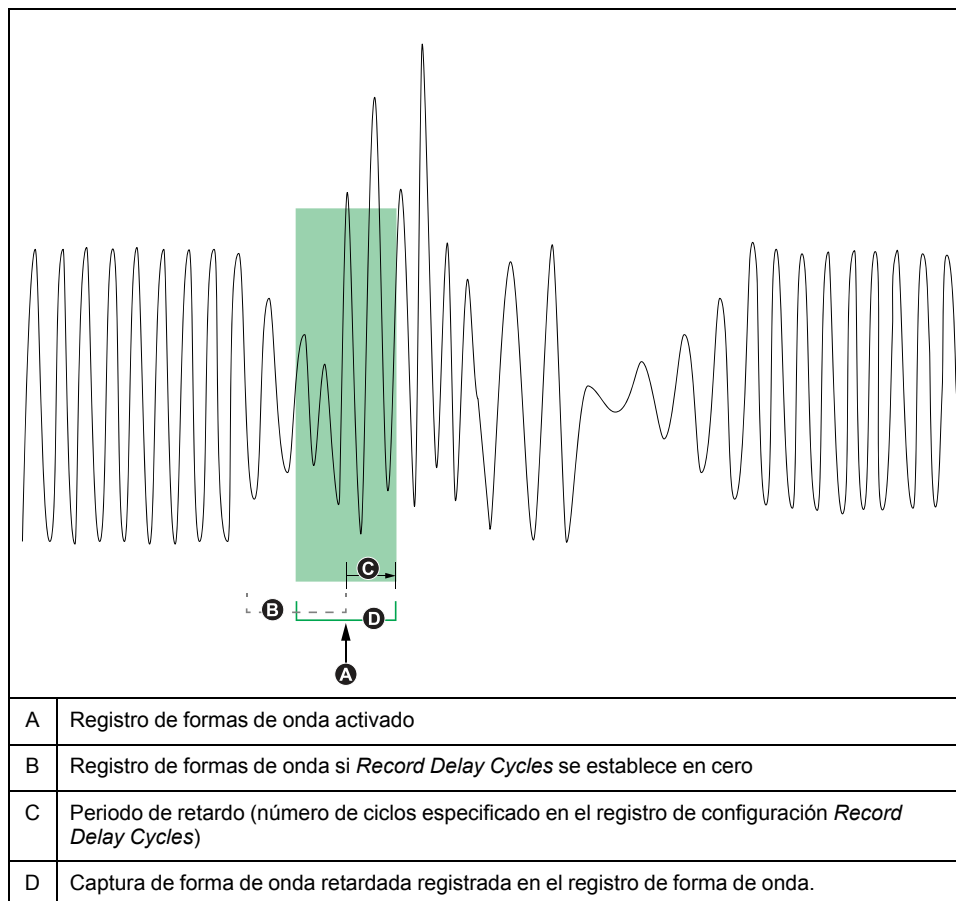
Una captura de forma de onda estándar almacena un registro de forma de onda en el búfer en el momento de activación *Record*. En este modo únicamente se capturan datos de forma de onda previos a la activación. No se registran ciclos de forma de onda posteriores a la activación.



Captura de forma de onda retardada

Los módulos Waveform Recorder de la central de medida admiten capturas de forma de onda retardadas.

El registro de configuración del módulo *Record Delay Cycles* de Waveform Recorder especifica cuántos ciclos debe retrasarse la captura de forma de onda después de activar la entrada *Record*. Esto permite capturar datos de forma de onda posteriores a la activación.

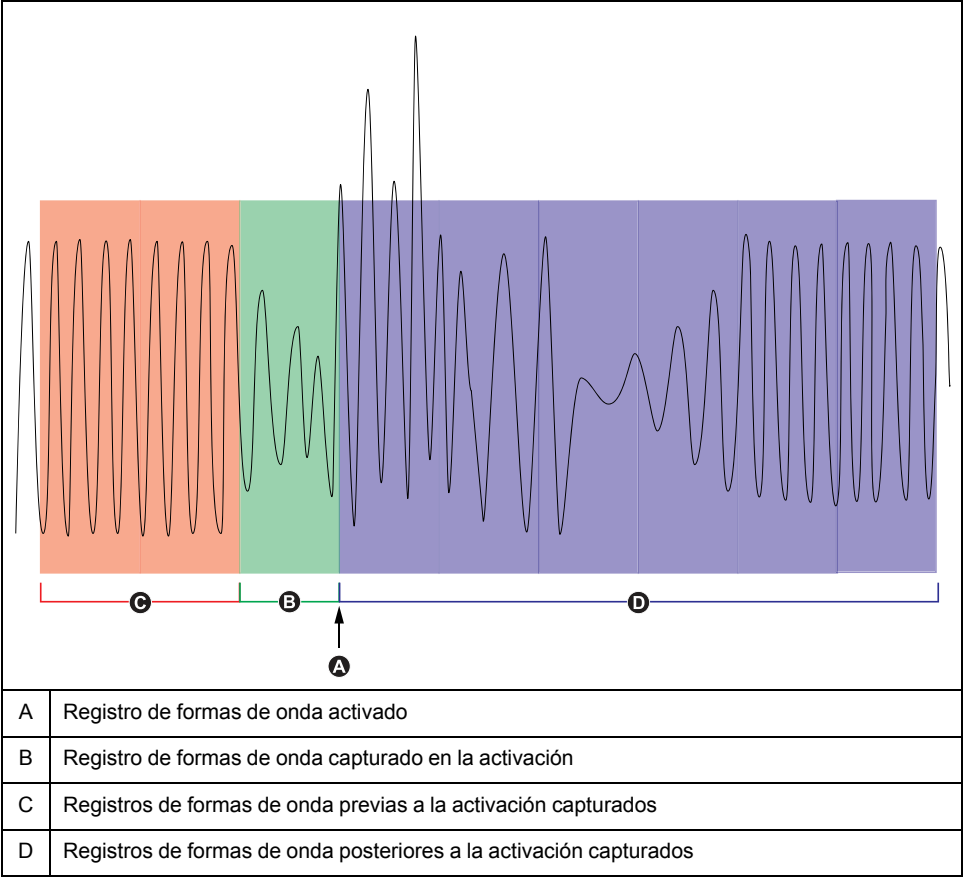


Captura de forma de onda ampliada

Los módulos Waveform Recorder de la central de medida admiten capturas de forma de onda ampliadas.

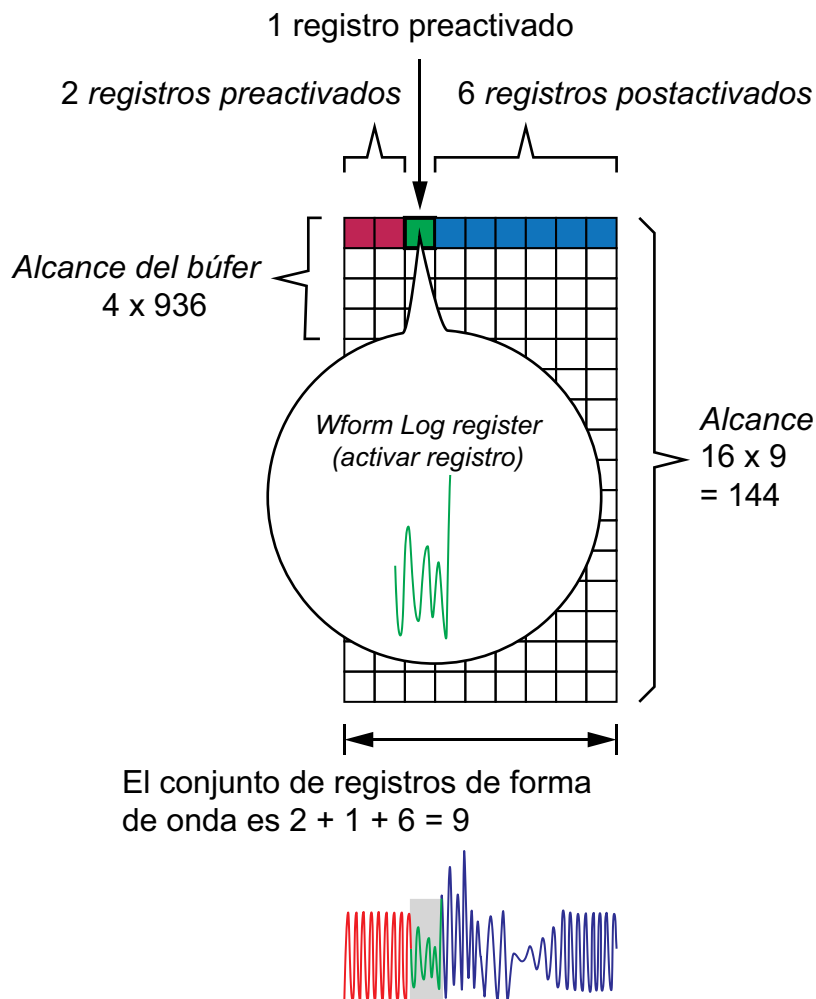
El registro de configuración *Pre-trigger Records* del módulo Waveform Recorder especifica cuántos registros previos al evento se han guardado con cada activación de registro. El registro de configuración *Post-trigger Records* especifica cuántos registros posteriores al evento se han guardado con cada activación de registro.

Los valores predeterminados de *Pre-trigger Records* y *Post-trigger Records* son de 0. Para configurar el registrador de formas de onda para la captura de formas de onda ampliada, uno o ambos de estos registros de configuración deberán establecerse en un valor que sea un número entero positivo distinto de 0. Para ello, deberá también establecer el registro de configuración *Record Delay Cycles* en cero con el fin de configurar correctamente la captura de forma de onda ampliada.



El conjunto de registro de forma de onda para cada activación de registro es igual a la suma de *Pre-trigger Records* + *Post-trigger Records* + 1 (donde 1 es el registro real cuando se activó la entrada *Record* del módulo *Waveform Recorder*).

Por ejemplo, si *Pre-trigger Records* se establece en 2 y *Post-trigger Records* en 6, el número de registros de cada conjunto de registro de forma de onda sería de 9:



El conjunto de registro de formas de onda para la captura de forma de onda ampliada = [registros previos a la activación] + [registro real de activación] + [registros posteriores a la activación]. El total de registros de formas de onda capturados en este ejemplo es $2 + 1 + 6 = 9$.

Cuando el registro de captura de forma de onda ampliada está habilitado, los registros *Buffer Depth* y *Depth* deben establecerse en un múltiplo entero positivo del conjunto de registro de datos.

NOTA: El módulo COMTRADE no admite la captura de forma de onda ampliada. Los archivos COMTRADE guardados solo son para el registro de formas de onda activado.

Registro de datos

Descripción general de los registros

Las programaciones de registro de la central de medida incluyen grabadores de datos configurados de fábrica, grabadores de formas de onda y registros de eventos.

Las programaciones de registro almacenan datos relacionados con:

- Calidad de energía y cumplimiento normativo
- Energía y demanda
- Medición de consumo eléctrico
- Elaboración de tendencias y pronósticos
- Eventos de la central de medida

Cuando los parámetros nominales del sistema están programados en la central de medida, los eventos de calidad de energía, como bajadas y subidas se detectan automáticamente y se registran datos y formas de onda de intensidad y tensión asociados. Los datos de la central de medida se almacena en la memoria no volátil, de modo que se conservan incluso si la central de medida pierde alimentación. Si los valores nominales del sistema fluctúan, es posible configurar la función de adquisición de umbrales de la central de medida de modo que adquiera los valores operativos normales de su sistema de alimentación, y utilizar dicha información para identificar bajadas y subidas de tensión.

La programación de registro de la central de medida también admite el registros de datos en ráfaga para eventos de bajada/subida. Cuando el registro de datos en ráfaga está habilitado, los registros de datos adicionales inmediatamente anteriores e inmediatamente posteriores al evento de bajada/subida se capturan. En este punto, los sistemas de gestión de energía pueden recuperar esta información para usarla en aplicaciones como el análisis de eventos de energía.

NOTA: Para maximizar el desempeño del sistema de gestión de alimentación, se recomienda que los dispositivos se conecten directamente a la red Ethernet.

También es posible configurar la central de medida para enviar por correo electrónico los datos de las programaciones de registro. Descargue la nota técnica *Internal email client feature*, desde www.se.com, para obtener instrucciones sobre cómo configurar la central de medida para que envíe datos registrados por correo electrónico.

Los eventos de la central de medida se registran en el registro incorporado de la central de medida. También es posible configurar la central de medida para el registro de eventos en un servidor SisLog externo (registro de sistemas).

Configuración predeterminada de registro de datos

La programación predeterminada de la central de medida incluye registro de datos configurados de fábrica (grabadores de datos).

Otros componentes de su sistema de supervisión de potencia utilizan también estos registros de datos y su configuración. No modifique la configuración predeterminada de ninguno de los registros a menos que conozca el impacto del cambio sobre dichos componentes del sistema de supervisión de energía, los datos que estos utilizan y la memoria de la central de medida.

La central de medida admite hasta 50 registros de datos (grabadores de datos), cada uno de los cuales tiene capacidad para registrar hasta 16 parámetros distintos.

Registro de consumo eléctrico

El registro de consumo eléctrico (Data Rec 1) está configurado para su uso con el software de facturación UTS MV-90. Configuración de fábrica para este grabador de datos:

- Alcance de registro: 3360 registros (35 días)
- Intervalo = 900 segundos (15 minutos)

De manera predeterminada, registra los siguientes valores:

Parámetro	Descripción
kWh del int	Intervalo de kWh entregados
kWh rec int	Intervalo de kWh recibidos
kVARh del int	Intervalo de kVARh entregados
kVARh rec int	Intervalo de kVARh recibidos

Registros de datos históricos

Se emplean tres registros de datos históricos para registrar cantidades estándar del sistema de alimentación, como la intensidad de fase, la tensión de fase y el factor de potencia. Dichos registros aparecen etiquetados como “Hist Mean Log”, “Hist High Log” e “Hist Low Log”. Configuración de fábrica para estos grabadores de datos:

- Alcance de registro: 3360 registros (35 días)
- Intervalo = 900 segundos (15 minutos)

De manera predeterminada, estos registran los siguientes valores:

Hist Mean Log (Data Rec 2)			
VII ab mean	V unbal mean	I avg mean	kVA tot mean
VII bc mean	Ia mean	I 4 mean	PF lag mean
VII ca mean	Ib mean	kW tot mean	PF lead mean
VII avg mean	Ic mean	kVAR tot mean	Freq mean

Hist High Log (Data Rec 3)			
VII ab high	V unbal high	I avg high	kVA tot high
VII bc high	Ia high	I 4 high	PF lag high
VII ca high	Ib high	kW tot high	PF lead high
VII avg high	Ic high	kVAR tot high	Freq high

Hist Low Log (Data Rec 4)			
VII ab low	V unbal low	I avg low	kVA tot low
VII bc low	Ia low	I 4 low	PF lag low
VII ca low	Ib low	kW tot low	PF lead low
VII avg low	Ic low	kVAR tot low	Freq low

Registro de pérdidas

El registro de pérdidas (Data Rec 9) está configurado para registrar valores de pérdida. Configuración de fábrica para este grabador de datos:

- Alcance de registro: 3360 registros (35 días)
- Intervalo = 900 segundos (15 minutos)

De manera predeterminada, registra los siguientes valores:

Parámetro	Descripción
MU Ia ² h int	Horas de intensidad al cuadrado en el intervalo de fase A
MU Ib ² h int	Horas de intensidad al cuadrado en el intervalo de fase B
MU Ic ² h int	Horas de intensidad al cuadrado en el intervalo de fase C
MU Vllab ² h int	Horas de tensión fase a fase al cuadrado en el intervalo de fase A
MU Vllbc ² h int	Horas de tensión fase a fase al cuadrado en el intervalo de fase B
MU Vllca ² h int	Horas de tensión fase a fase al cuadrado en el intervalo de fase C
MU Vln a ² h int	Horas de tensión fase a neutro al cuadrado en el intervalo de fase A
MU Vln b ² h int	Horas de tensión fase a neutro al cuadrado en el intervalo de fase B
MU Vln c ² h int	Horas de tensión fase a neutro al cuadrado en el intervalo de fase C

Registros de armónicos

Existen dos registros de armónicos que registran diferentes datos de armónicos, incluido el factor K y la distorsión armónica total (THD). Dichos grabadores aparecen etiquetados como “Harm Mean Log” y “Harm High Log”. Configuración de fábrica para estos grabadores de datos:

- Alcance de registro: 840 registros (35 días)
- Intervalo = 3600 segundos (1 minutos)

De manera predeterminada, estos registran los siguientes valores:

Harm Mean Log (Data Rec 7)		
V1 THD mean	I1 THD mean	I1 K Fac mean
V2 THD mean	I2 THD mean	I2 K Fac mean
V3 THD mean	I3 THD mean	I3 K Fac mean

Harm High Log (Data Rec 8)		
V1 THD high	I1 THD high	I1 K Fac high
V2 THD high	I2 THD high	I2 K Fac high
V3 THD high	I3 THD high	I3 K Fac high

Registro de energía y demanda

El registro de energía/demanda (Data Rec 10) registra datos de energía y demanda que el software de gestión de energía utiliza para generar informes. Configuración de fábrica para este grabador de datos:

- Alcance de registro: 3360 registros (35 días)
- Intervalo = 900 segundos (15 minutos)

De manera predeterminada, registra los siguientes valores:

Parámetro	Descripción
kWh del	Energía activa suministrada
kWh rec	Energía activa recibida
kWh del-rec	Energía activa suministrada menos recibida
kVARh del	Energía reactiva suministrada
kVARh rec	Energía reactiva recibida
kVARh del-rec	Energía activa suministrada menos recibida
kVAh del+rec	Energía aparente suministrada más recibida
kW sd del-rec	Demanda de potencia activa suministrada menos recibida

Parámetro	Descripción
kVAR sd del-rec	Demanda de potencia reactiva suministrada menos recibida
kVA sd del+rec	Demanda de potencia aparente suministrada más recibida

Registro de valores nominales diarios

El registro de valores nominales diarios (Data Rec 39) proporciona información sobre la configuración nominal de la central de medida. Configuración de fábrica para este grabador de datos:

- Alcance de registro: 450 registros
- Intervalo = Activado a demanda

De manera predeterminada, registra los siguientes valores desde los registros de configuración del módulo Factory:

Parámetro	Descripción
FAC1 Vnominal	Configuración de tensión nominal
FAC1 NomFreqNum	Frecuencia de funcionamiento prevista

Registro de bajadas/subidas

El registro de bajadas/subidas (Data Rec 5) proporciona información sobre eventos de calidad de energía. Configuración de fábrica para este grabador de datos:

- Alcance de registro: 100 registros
- Intervalo = Activado a demanda

De manera predeterminada, registra los siguientes valores:

SS1 DistDur	SS1 DistV1Min	SS1 DistV1Max	SS1 DistV1Avg
SS1 DistV1Engy	SS1 DistV2Min	SS1 DistV2Max	SS1 DistV2Avg
SS1 DistV2Engy	SS1 DistV3Min	SS1 DistV3Max	SS1 DistV3Avg
SS1 DistV3Engy	SS1 DistNominal	SS1 Swell Lim	SS1 Sag Lim

Registro de bajadas/subidas de alta velocidad

El registro de bajadas/subidas de alta velocidad (Data Rec 6) captura datos de tensión e intensidad (medio ciclo) de alta velocidad que incluyen registros previos y posteriores al evento relacionados con el evento de bajada/subida. Este grabador de datos está desactivado de forma predeterminada.

En caso de estar activado, registra de forma predeterminada lo siguiente:

HS VIn a	HS VII ab	HS I a	HS Freq
HS VIn b	HS VII bc	HS I b	PQA1 Vavg Tensión de ref. deslizante
HS VIn c	HS VII ca	HS I c	

Registros de cumplimiento de EN 50160

Los registros de cumplimiento de EN 50160 se emplean para registrar parámetros de cumplimiento de la norma EN 50160:

Grabador de datos	Componente de EN50160 registrado
EN50160 Flicker (Data Rec 18)	Flicker
EN50160 Frq/Mg (Data Rec 17)	Frecuencia de potencia y magnitud de suministro
EN50160 Hrm Vlt (Data Rec 29)	Armónicos de tensión
EN50160 Intrp (Data Rec 24)	Interrupciones breves/de registro
EN50160 MSignal (Data Rec 31)	Evaluación de las principales señales de tensión
EN50160 Prm-f/V (Data Rec 32)	Datos paramétricos (desactivados por defecto)
EN50160 Prm-Flk (Data Rec 33)	Datos paramétricos (desactivados por defecto)
EN50160 PrmHrm1 (Data Rec 12)	Datos paramétricos (desactivados por defecto)
EN50160 PrmHrm2 (Data Rec 11)	Datos paramétricos (desactivados por defecto)
EN50160 Swell (Data Rec 25)	Subidas de tensión
EN50160 Vlt Dp1 (Data Rec 19)	Bajadas en la tensión de suministro
EN50160 Vlt Dp2 (Data Rec 20)	Bajadas en la tensión de suministro
EN50160 Vunbal (Data Rec 28)	Desequilibrio de tensión

La central de medida registra datos de recuento de EN 50160 correspondientes a los periodos de observación actuales y anteriores y, además, eventos de EN50160.

Consulte la nota técnica *EN50160 2010 compliance and ION meters*, disponible en www.se.com, para obtener más información acerca del cumplimiento de la norma EN50160 por parte de la central de medida.

Registros de cumplimiento de la norma IEC 61000-4-30

Se emplean los registros de cumplimiento de IEC 61000-4-30 para registrar parámetros relacionados con el cumplimiento de la calidad de energía estipulado en las normas IEC 61000-4-30 de la International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional) y para generar informes:

4-30 3s RMS Log (Data Rec 38)

PqFlag 2s ivd	I1 3s	V1 OverDev 3s	V3 OverDev 3s
V1 3s	I2 3s	V2 UnderDev 3s	
V2 3s	I3 3s	V2 OverDev 3s	
V3 3s	V1 UnderDev 3s	V3 UnderDev 3s	

4-30 10mRMS Log (Data Rec 16)

PqFlag 10m	PQA1 I1 10m	V1 OverDev 10m	V3 OverDev 10m
V1 10m	PQA1 I2 10m	V2 UnderDev 10m	Power Freq 10m
V2 10m	PQA1 I3 10m	V2 OverDev 10m	
V3 10m	V1 UnderDev 10m	V3 UnderDev 10m	

4-30 2hrRMS Log (Data Rec 37)

PqFlag 2hr	I1 2hr	V1 OverDev 2hr	V3 OverDev 2hr
V1 2hr	I2 2hr	V2 UnderDev 2hr	Power Freq 2hr
V2 2hr	I3 2hr	V2 OverDev 2hr	
V3 2hr	V1 UnderDev 2hr	V3 UnderDev 2hr	

4-30 3s THD Log (Data Rec 26)

PqFlag 3s THD	V3 THD 3s	I3 THD 3s	IUnbal u2 3s
V1 THD 3s	I1 THD 3s	Vunbal u2 3s	IUnbal u0 3s
V2 THD 3s	I2 THD 3s	Vunbal u0 3s	

4-30 10mTHD Log (Data Rec 27)

PqFlag 10m	V3 THD 10m	PQ I3 THD 10m	IUnbal u2 10m
V1 THD 10m	PQ I1 THD 10m	Vunbal u2 10m	IUnbal u0 10m
V2 THD 10m	PQ I2 THD 10m	Vunbal u0 10m	

4-30 2hrTHD Log (Data Rec 34)

PqFlag 2hr	V3 THD 2hr	I3 THD 2hr	IUnbal u2 2hr
V1 THD 2hr	I1 THD 2hr	Vunbal u2 2hr	IUnbal u0 2hr
V2 THD 2hr	I2 THD 2hr	Vunbal u0 2hr	

4-30 10s Freq (Data Rec 21)

Power Frequency	PqFlag 10s
-----------------	------------

Registro 4-30 Intrap (Data Rec 22)

V Intrap DrtnAll (Duración de las interrupciones de tensión - todas las tensiones)
--

Descargue la nota técnica *IEC 61000-4-30 Compliance and ION Meters*, disponible en www.se.com, para obtener más información acerca del cumplimiento de la norma IEC 61000-4-30 por parte de la central de medida.

Registros de cumplimiento de IEEE 519

Los registros de cumplimiento de IEEE 519 se emplean para registrar parámetros de cumplimiento de la norma IEE 519:

Grabador de datos	Componente de IEEE 519 registrado
519 Hrm I-X (Data Rec 35)	Armónicos de intensidad
519 Hrm I-Y (Data Rec 36)	Armónicos de intensidad
519 Hrm I-Z (Data Rec 14)	Armónicos de intensidad
519 Hrm V-X (Data Rec 42)	Armónicos de tensión
519 Hrm V-Z (Data Rec 13)	Armónicos de tensión

Configuración del registro de datos mediante ION Setup

ION Setup permite configurar los grabadores de datos de la central de medida.

Al cambiar la configuración del grabador de datos de la central de medida se borran los datos existentes en este grabador de datos.

AVISO
PÉRDIDA DE DATOS Asegúrese de grabar todos los datos importantes antes de configurar el registro de datos. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Logging > Memory**.
4. En la ficha **Status**, seleccione el registro de datos y haga clic en **Edit**.
Se muestra la ventana **Log Depth Setup**.
5. Configure los parámetros según sea necesario:

Parámetro	Descripción
Log Interval	La frecuencia de grabación de registros
Log Depth	El número máximo de registros almacenados en el registro
Log Memory	Solo información. Se calcula automáticamente y muestra la cantidad de memoria que usa el registro a partir de Log Interval y Log Depth
Log Storage	Solo información. Se calcula automáticamente y muestra la cantidad de memoria total disponible tras restar el uso de Log Memory .

Descripción general del registro de formas de onda

Los grabadores de formas de onda configurados de fábrica de la central de medida almacenan datos de forma de onda asociados con eventos de calidad de energía.

La información de formas de onda sirve para identificar perturbaciones en el sistema de alimentación, las cuales suponen una preocupación creciente para las plantas industriales, los hospitales, los centros de datos y otras instalaciones cuyos equipos son sensibles a las subidas, las bajadas, los y las interrupciones momentáneas en la tensión y la intensidad. La información de formas de onda también sirve para ayudar a garantizar el cumplimiento de estándares de calidad de energía.

Además de medir y registrar valores numéricos de tensión e intensidad, la central de medida también es capaz de capturar datos de formas de onda sinusoidales. Los datos de formas de onda de intensidad y tensión proporcionan información adicional para el análisis de la calidad de energía del sistema o de un evento de calidad de energía.

Cuando los parámetros nominales del sistema están programados en la central de medida, los eventos de calidad de energía, como bajadas y subidas, se detectan automáticamente y se registran datos de forma de onda de intensidad y tensión. Aunque la configuración de fábrica predeterminada para la detección de bajadas/subidas es suficiente para la mayoría de aplicaciones, también es posible modificar el grado de desviación del valor nominal necesario para activar el registro de forma de onda.

Formato de almacenamiento de datos de formas de onda

El formato de almacenamiento de datos de formas de onda de la central de medida viene definido por

- ciclos: el número de ciclos incluido en la forma de onda (su duración).
- muestras: muestras por ciclo, es decir, número de puntos de datos de formas de onda recopilados en cada ciclo.

De este modo, se le brinda la posibilidad de registrar una gran cantidad de información durante un periodo muy breve o una cantidad de información menor durante un periodo más largo. También es posible configurar el registro de formas de onda para registrar datos previos al evento y posteriores al mismo.

Tipos de datos de formas de onda

La central de medida le permite detectar perturbaciones de tipo ITI (CBEMA) y determinar información relativa a la magnitud y la duración de cada perturbación. Esta información se puede procesar en un sistema de gestión de energía para representar las perturbaciones en una curva ITI (CBEMA).

La central de medida dispone de datos de formas de onda COMTRADE.

NOTA: Si va a generar información de formas de onda COMTRADE, no podrán modificarse los grabadores de formas de onda asociados a menos que COMTRADE se deshabilite. Si los grabadores de formas de onda no están configurados de forma idéntica, no se generará la información de formas de onda COMTRADE.

Términos fundamentales

Término	Definición
COMTRADE	El formato común de intercambio de datos transitorios (COMmon format for TRAnsient Data Exchange en inglés) es un formato habitual de datos de formas de onda.
ITI (CBEMA)	Curva que describe gráficamente un conjunto de límites de tensión de entrada de CA que, por lo general, los equipos informáticos pueden tolerar. La información de formas de onda de la central de medida se representa en esta curva como ayuda para evaluar la calidad de energía.
Nominal	Valor normal o habitual de un parámetro. Por ejemplo, la tensión nominal de un gran número de sistemas de alimentación es de 120 V.
Bajada	Evento de energía consistente en la bajada de la tensión o la intensidad por debajo del valor nominal.
Subida	Evento de energía consistente en el aumento de la tensión o la intensidad por encima del valor nominal.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información acerca del Módulo Waveform Recorder y sus configuraciones.

Configuración predeterminada de registro de formas de onda

La programación predeterminada de la central de medida incluye registros forma de onda configurados de fábrica (grabadores de datos).

Otros componentes de su sistema de supervisión de potencia utilizan también estos registros de forma de onda y su configuración. No modifique la configuración predeterminada de ninguno de los registros a menos que conozca el impacto del cambio sobre dichos componentes del sistema de supervisión de energía, los datos que estos utilizan y la memoria de la central de medida.

Módulos Waveform Recorder

Los módulos Waveform Recorder predeterminados de fábrica se preconfiguran para capturar eventos de calidad de energía de bajada/subida.

Grabador de formas de onda	Descripción
Wfm Rc V1-Sg/Sw (Wform Rec 1)	Formas de onda de tensión V1 registradas durante un evento de bajada o subida definido.
Wfm Rc V2-Sg/Sw (Wform Rec 2)	Formas de onda de tensión V2 registradas durante un evento de bajada o subida definido.
Wfm Rc V3-Sg/Sw (Wform Rec 3)	Formas de onda de tensión V3 registradas durante un evento de bajada o subida definido.
Wfm Rc I1-Sg/Sw (Wform Rec 5)	Formas de onda de intensidad I1 registradas durante un evento de bajada o subida definido.

Grabador de formas de onda	Descripción
Wfm Rc I2-Sg/Sw (Wform Rec 6)	Formas de onda de intensidad I2 registradas durante un evento de bajada o subida definido.
Wfm Rc I3-Sg/Sw (Wform Rec 7)	Formas de onda de intensidad I3 registradas durante un evento de bajada o subida definido.

Módulos COMTRADE

Los módulos COMTRADE predeterminados de fábrica están preconfigurados con las entradas asociadas a las salidas de *Activación* de los grabadores de formas de onda para la supervisión de y bajadas/subidas.

Entradas COMTRADE 1 (bajada/subida)	Grabador de forma de onda asociado (salida de <i>Activación</i>)
<i>Activación de forma de onda 1</i>	Wfm Rc V1-Sg/Sw (Wform Rec 1)
<i>Activación de forma de onda 2</i>	Wfm Rc V2-Sg/Sw (Wform Rec 2)
<i>Activación de forma de onda 3</i>	Wfm Rc V3-Sg/Sw (Wform Rec 3)
<i>Activación de forma de onda 4</i>	Wfm Rc I1-Sg/Sw (Wform Rec 5)
<i>Activación de forma de onda 5</i>	Wfm Rc I2-Sg/Sw (Wform Rec 6)
<i>Activación de forma de onda 6</i>	Wfm Rc I3-Sg/Sw (Wform Rec 7)

Descripción general del registro de eventos

La central de medida registra eventos generados por sus módulos ION o eventos externos a ella.

Los eventos de la central de medida, como su configuración o los cambios en el estado de las E/S, llevan asociados valores de prioridad que permiten al usuario controlar los eventos que se registran. Cada evento lleva asociada una prioridad en función de su tipo y gravedad, y es posible configurar la prioridad en la mayoría de eventos. El registro de eventos registra la fecha y la hora del evento junto con otros datos importantes acerca del mismo.

El registro de eventos de la central de medida se visualiza mediante ION Setup y la pantalla.

Ejemplo de datos del registro de eventos:

Date/Time	Cause	Value	Effect	Value
11/10/2014 11:21:13.577 AM	Ethernet	FTP	Front Panel	Auth FAIL
11/10/2014 11:21:43.000 AM	Front Panel	Remote Display	Front Panel	File received on RMD
11/10/2014 11:24:45.000 AM	Front Panel	Remote Display	Front Panel	RMD firmware upgrade successful
11/10/2014 11:24:48.135 AM	Front Panel	Remote Display	Front Panel	RMD disconnected
11/10/2014 11:25:15.820 AM	Front Panel	Remote Display	Front Panel	RMD connected
11/10/2014 11:29:27.316 AM	Ethernet	FTP	Front Panel	Auth FAIL

NOTA: Este ejemplo tiene fines exclusivamente ilustrativos; la apariencia del registro de eventos de la central de medida podrá diferir de él.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información sobre el Módulo Event Log Controller y otros módulos ION.

Configuración predeterminada del registro de eventos

La central de medida registra todos los cambios de configuración, los eventos de acceso a la central de medida y los eventos del sistema de alimentación.

Es posible configurar determinadas funciones –como las entradas digitales– de forma que se registre un evento cuando cambie el estado de la función (por ejemplo, cuando la entrada digital cambie de desconectada a conectada).

Otros componentes del sistema de supervisión de energía podrían utilizar el registro de eventos de la central de medida. No modifique la configuración

predeterminada del registro de eventos a menos que conozca el impacto del cambio sobre dichos componentes del sistema de supervisión de energía, los datos que estos utilizan y la memoria de la central de medida.

Solo aquellos usuarios que cuenten con un conocimiento avanzado de la arquitectura ION y la plantilla de la central de medida deben modificar la configuración predeterminada del registro de eventos.

El registro de eventos se controla mediante el Módulo Event Log Controller, que le permite establecer un valor de interrupción de prioridad para los registro de eventos. Los eventos cuyo número de prioridad sea superior al valor de interrupción se registran, y los eventos cuyas prioridades sean inferiores se descartan. Por defecto, este valor se configura de forma que todos los eventos pertinentes se registren en el registro de eventos de la central de medida. Los valores de prioridad de evento van desde el 0 hasta el 255, y el valor de interrupción típico es de 5.

NOTA: Los eventos de determinados módulos ION generan alarmas. El nivel de alarma viene determinado por la prioridad del evento asociado. Para desactivar la alarma y, a pesar de ello, seguir registrando el evento asociado, establezca la prioridad de alarma en **Info Only**. Para desactivar la alarma y el evento, establezca la prioridad de alarma en **None**.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información sobre el Módulo Event Log Controller y las prioridades de evento de módulos ION concretos.

Entradas del registro de eventos activadas por el usuario

El registro de eventos permite vincular eventos de seguridad con el nombre de usuario con el que se inició sesión en la central de medida durante el evento.

Cuando un usuario desencadena un evento, tal como un restablecimiento, intentos de inicio de sesión fallidos o incorrectos, un bloqueo de usuario o un cambio en la configuración, aquel queda almacenado en el registro de eventos. Los eventos generados con un nivel de seguridad avanzada mediante ION Setup o la pantalla se vinculan con el nombre de usuario con el cual se inició sesión en la central de medida (USER1-USER50).

Date/Time	Cause	Value	Effect	Value	User
10/17/2016 4:07:46 PM	Ethernet	Changed Setup	SOP1 Enable Advanced Security	Value Changed	USER0
10/18/2016 9:26:26 AM	Ethernet	HTTP	Front Panel	Auth FAIL	USER0
10/20/2016 11:06:07 AM	Ethernet	Changed Setup	ETH1 Enable Telnet	No	USER1
10/20/2016 11:06:07 AM	Ethernet	Changed Setup	ETH1 Telnet Port Number	23	USER1
10/20/2016 11:06:24 AM	Ethernet	Changed Setup	ETH1 Enable Telnet	Yes	USER1
10/20/2016 11:06:24 AM	Ethernet	Changed Setup	ETH1 Telnet Port Number	23	USER1

Close

Save As...

Print

Help

Eventos sin leer en el registro de eventos

Visualice los eventos sin leer en el registro de eventos. Inicie sesión en ION Setup configurándolo como lector designado y cambie ION Setup a modo avanzado para visualizar en los eventos sin leer. Es necesaria una programación personalizada para establecer notificaciones para los eventos sin leer.

Asignar un lector designado para la notificación del registro de eventos

Es posible asignar la función de lector designado para el registro de eventos.

Cuando se ha configurado *Designated Reader*, las entradas del registro de eventos se consideran como no leídas hasta que el lector designado las haya revisado o haya realizado una copia de seguridad de las mismas en un almacenamiento externo. Cuando se informa al lector designado de que el registro de eventos está casi lleno, es posible implantar una estrategia de copia de seguridad o revisión del registro de eventos antes de sobrescribir las entradas más antiguas. Esta función contribuye a garantizar que las entradas del registro

de eventos no se sobrescriban antes de ser revisadas. Utilice ION Setup para seleccionar a un usuario como lector designado.

1. Abra el modo de configuración avanzada de la central de medida. Consulte la Ayuda de ION Setup para obtener instrucciones.
2. Abra la carpeta EventLogCtl Modules y haga doble clic en **EventLogCtl**.
3. Especifique las credenciales de inicio de sesión según sea necesario.
4. Seleccione la ficha **Setup Registers**.
5. Seleccione *Designated Reader* y haga clic en **Edit**.
6. Establezca como *Designated Reader* al usuario encargado de revisar el registro de eventos (USER0-USER50) y haga clic en **OK**.

Resumen de syslog

Syslog utiliza el protocolo de datagramas de usuario (UDP, por sus siglas en inglés) para transmitir información del registro de eventos desde la central de medida directamente hasta un servidor syslog centralizado.

El servidor syslog es capaz de recibir registros procedentes de varios dispositivos, incluidas centrales de medida, y almacenar y filtrar la información de registros según proceda. ION Setup permite modificar la configuración de red syslog del dispositivo. Syslog es una útil función que ayuda a mantener la información de registro de la central de medida durante períodos de tiempo prolongados.

NOTA: Para utilizar la función syslog, se requiere disponer de Ethernet.

Syslog es un estándar abierto que permite utilizar cualquiera de las numerosas aplicaciones de servidor syslog disponibles actualmente. La decisión sobre qué servidor syslog se va a utilizar puede fundamentarse en factores presupuestarios o requisitos técnicos. Consulte la documentación del servidor syslog particular para obtener más información.

Configuración de los ajustes de red de syslog mediante ION Setup

Los ajustes de syslog se configuran mediante ION Setup.

1. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida. Consulte la Ayuda de ION Setup para obtener instrucciones.
2. Seleccione **Communications > Advanced Ethernet** y haga clic en la pestaña **SysLog**.
3. Seleccione **Enable Syslog** y haga clic en **Edit**.
4. Seleccione **Yes** para habilitar el servidor syslog o seleccione **No** para deshabilitarlo.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Seleccione **Syslog Server** y haga clic en **Edit**.
7. Introduzca la dirección IPv4 o una dirección IPv6 address para el servidor syslog.

NOTA: Es necesario introducir la dirección IP del servidor syslog, no el nombre de dominio completo del servidor.

8. Haga clic en **OK**.
9. Verifique que el servidor syslog recibe información de registro de la central de medida.

NOTA: Si el registro *Enable Syslog* está habilitado pero el registro *Syslog Server* no contiene una dirección IP, se genera un evento en el registro de eventos para indicar que syslog está habilitado sin servidor IP.

Asignación de prioridad de los niveles de gravedad de syslog con el registro de eventos

Los niveles de gravedad de syslog se asignan a las prioridades de evento de ION (0-255).

Para la asignación, solamente se emplean cuatro de los niveles de gravedad de syslog.

Gravedad de syslog	Nombre de la prioridad del suceso de ION	Rango de la prioridad del suceso de ION
2: Condición crítica	Alta	192-255
4: Condición de advertencia	Medio	128-191
5: Normal pero condición importante	Baja	64-127
6: Información	Ninguna	0-63

Configuración de registros avanzada y optimización de la memoria

Es posible configurar los registros de la central de medida con el fin de garantizar la integridad de los datos críticos y optimizar el uso de la memoria.

Antes de configurar los registros de la central de medida, es importante comprender cómo funciona el procedimiento de registro de datos y cómo interactúan los parámetros.

NOTA: Para configurar los registros de la central de medida, es necesario conocer en profundidad la memoria de esta, cómo funcionan los registros y qué datos se están capturando.

Visualización de la configuración de registro y la información del uso de memoria

ION Setup permite visualizar la configuración de registro y la información de uso de memoria correspondientes a los registros predeterminados de la central de medida.

Esta información le puede ayudar a comprender el uso de los registros y el modo en que optimizar la configuración del registro de datos para su situación particular.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya hasta la pantalla **Logging > Memory**.

La pestaña **Status**:

- enumera los registros predeterminados, los intervalos, (**Duration**) y el alcance (**Records**), según proceda, así como el porcentaje de memoria disponible usada por el registro;
- proporciona información sobre la cantidad de memoria de la central de medida utilizada por las tareas del sistema en el elemento de lista System Resources.
- muestra la memoria total de la central de medida y una comparación porcentual de la memoria usada y la disponible.

Configuración del alcance de registro

Es posible modificar el número de registros (alcance) almacenados en el registro.

ION Setup permite cambiar el número máximo de registros (alcance) almacenados en el registro de la memoria a largo plazo de la central de medida.

Los registros de datos y los grabadores de formas de onda en formato circular poseen un alcance mínimo de un registro. El alcance máximo depende de la memoria de la central de medida y de la configuración del resto de registros.

Configuración de los intervalos de registro

Es posible configurar los intervalos de registro, es decir, la frecuencia con la que se almacenan registros.

Es posible modificar los intervalos de registro de la mayoría de registros utilizando la pantalla **Logging > Memory** del ION Setup Assistant.

La modificación del intervalo de otros registros (por ejemplo, registros vinculados con estándares o desencadenados por perturbaciones) es un procedimiento avanzado que implica el uso del modo Advanced de ION Setup para modificar la configuración del módulo vinculado con la entrada *Record* del registro. Consulte la ayuda de ION Setup e *ION Reference* para obtener más información.

La programación de la central de medida de modo que escriba en cualquier grabador de datos a intervalos continuos de una duración inferior a 60 segundos (configuración de registro intensiva) puede provocar pérdidas de datos en caso de que se produzca un fallo de alimentación.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

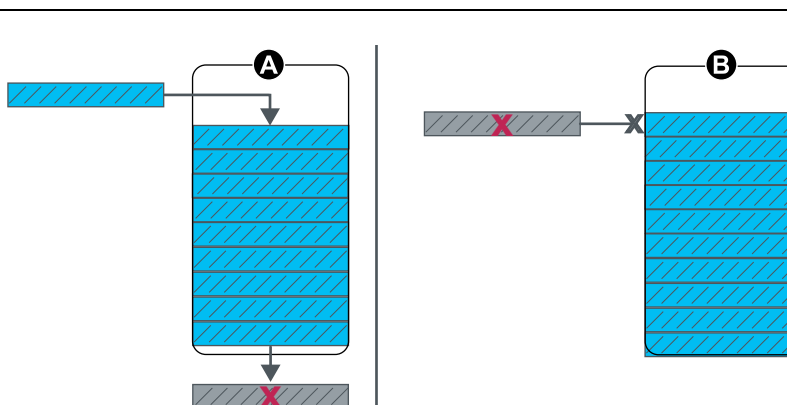
Emplee un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) si pretende programar la central de medida para que realice tareas de registro intensivas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

Configuración del modo de registro

Es posible configurar el modo de registro de datos o la forma en la que el registro se comporta cuando se llena.

La modificación de la forma en la que el registro almacena información (circular o interrupción por límite de capacidad) es un procedimiento avanzado que requiere la modificación del registro de configuración *RecordMode* en los módulos Data Recorder y Waveform Recorder.



- A. Modo de registro circular (FIFO): cuando el registro está lleno, los registros nuevos sobrescriben los registros más antiguos.
- B. Modo de registro con interrupción por límite de capacidad: cuando el registro está lleno, los registros nuevos no se almacenan.

Configuración del búfer de registros

El alcance del búfer de registros es el número máximo de registros que pueden almacenarse en la memoria a corto plazo (RAM) de la central de medida correspondiente a un registro en particular.

Una vez que los registros se capturan en el búfer de registros de la memoria a corto plazo de la central de medida, se replican en la memoria a largo plazo. Debido a las diferencias inherentes entre la memoria a corto plazo (volátil) y a largo plazo (no volátil), resulta más rápido añadir registros a la memoria a corto plazo que copiarlos en la memoria a largo plazo.

El alcance del búfer de registros propio de los registros de la programación de registro de datos predeterminada está preconfigurado a un valor adecuado para la mayoría de aplicaciones. Sin embargo, es posible configurar el alcance del búfer de registros para sus aplicaciones, si resulta necesario (por ejemplo, para garantizar la continuidad de datos críticos en situaciones de registro de alta velocidad o para optimizar el uso de la memoria de la central de medida para su configuración de registro específica).

Al almacenar datos a alta velocidad, es importante revisar las necesidades de registro y encontrar el equilibrio adecuado entre la retención de datos y la optimización de la memoria para cada situación específica.

NOTA: Si recibe un mensaje advirtiéndole de que no dispone de memoria suficiente al tratar de crear un nuevo registro o cambiar la configuración de un registro existente, es posible que tenga que reducir los alcances de búfer de registros de otros registros para liberar espacio de memoria.

Registros totalmente almacenados en el búfer

Un registro totalmente almacenado en el búfer (p. ej., un módulo grabador de datos o grabador de formas de onda) es aquel en el cual el valor del registro de configuración del alcance del búfer es igual al registro de configuración del alcance. Esto implica que el búfer (memoria a corto plazo) está configurado para utilizar toda la memoria a largo plazo disponible asignada a dicho registro. Esto garantiza que el búfer no se queda sin espacio antes de replicar todos los registros en la memoria a largo plazo, independientemente de la velocidad de registro (es decir, la velocidad de las capturas de registros).

Quizás le interese utilizar esta configuración si se almacenan datos críticos (por ejemplo, registros de consumo eléctrico) o se registran datos a intervalos frecuentes (por ejemplo, intervalos de menos de 60 segundos). Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta configuración utiliza la mayor cantidad de memoria a corto plazo, o RAM (la central de medida dispone de un máximo de 10 MB de RAM para el alcance del búfer de registros).

Registros parcialmente almacenados en el búfer

Un registro parcialmente almacenado en el búfer (p. ej., un módulo grabador de datos o grabador de formas de onda) es aquel en el cual el valor del registro de configuración del alcance del búfer es inferior al registro de configuración del alcance. Esto implica que el búfer (memoria a corto plazo) está configurado para utilizar solo una parte de la memoria a largo plazo disponible asignada a dicho registro. Esta configuración admite tamaños de registro mucho mayores (es decir, número de registros). Sin embargo, esto no garantiza que el búfer no se quede sin espacio antes de haber replicado todos los registros en la memoria a largo plazo (p. ej., en el caso de registros a alta velocidad).

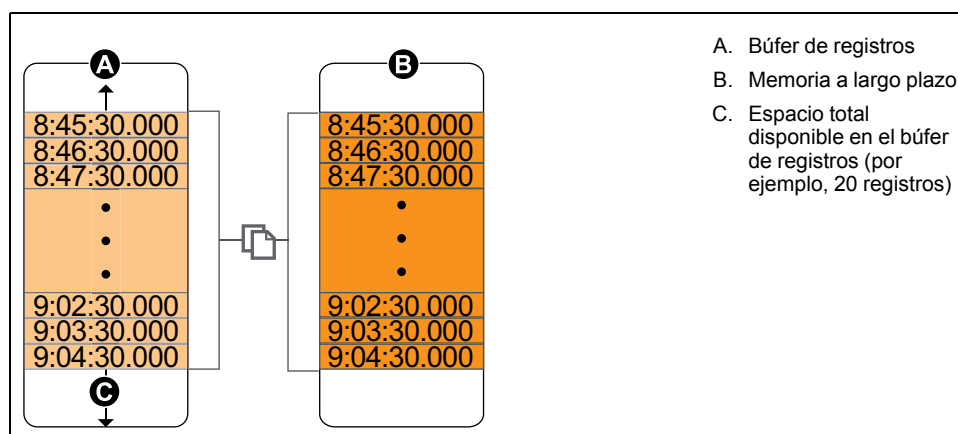
Quizás le interese utilizar esta configuración para registros con intervalos superiores a 60 segundos o en el caso de datos menos críticos. Puesto que los registros se replican parcialmente, la configuración emplea menos memoria a corto plazo de la central de medida (o RAM), para un registro con la misma configuración. Esto permite liberar más RAM para otros registros con mayor frecuencia de registro o registros de datos más críticos.

Sin embargo, en función de la configuración, puede haber casos en los que el búfer de registros se llene antes de poder replicar los registros en la memoria a

largo plazo. En estas circunstancias, es posible que se pierdan registros y se observen espacios en los datos.

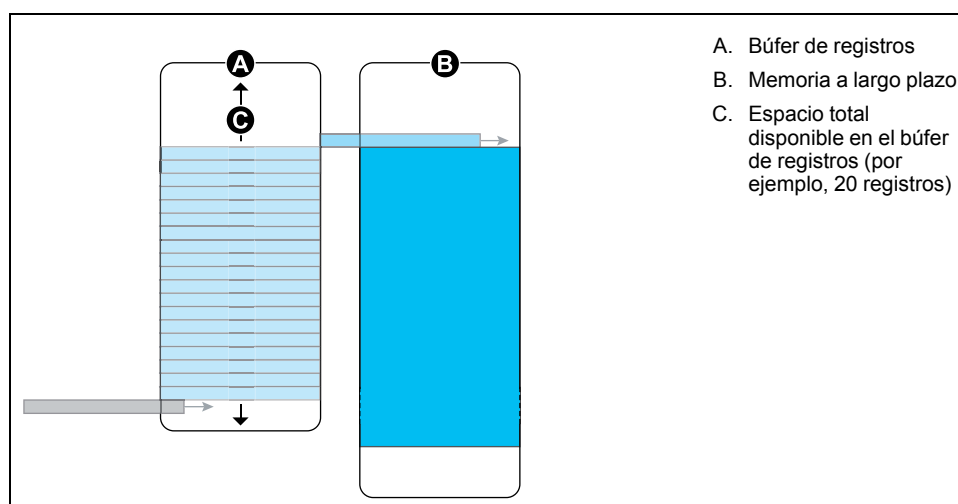
NOTA: La función *Insert Outage Records* no está habilitada si el grabador de datos está configurado para almacenar parcialmente registros en el búfer. Para poder usar esta función, es necesario configurar el grabador de datos para almacenar completamente registros en el búfer. Consulte la descripción del módulo Data Recorder en *ION Reference*, que puede descargarse desde www.se.com, para obtener más información sobre la función *Insert Outage Records*.

Ejemplo: registros totalmente almacenados en búfer replicados desde la memoria a corto plazo hasta la memoria a largo plazo



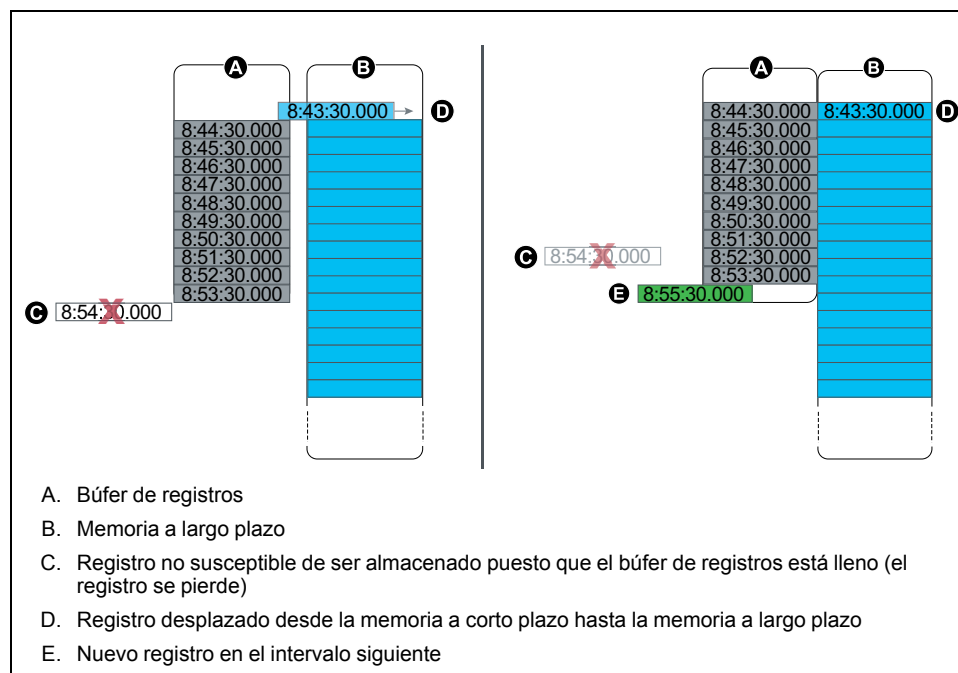
En este ejemplo, el búfer de registros es igual al alcance del registro, por lo que todos los registros se replican tanto en la memoria a corto plazo como en la memoria a largo plazo.

Ejemplo: registros parcialmente almacenados en el búfer replicados desde la memoria a corto plazo hasta la memoria a largo plazo



En este ejemplo, el alcance del búfer es igual a 20. El primer registro ya se ha replicado en la memoria a largo plazo, liberando espacio en el búfer de registros para registros más actuales (incluidos los más nuevos, que aparecen en gris).

Ejemplo: espacios en los datos resultantes cuando un registro parcialmente almacenado en búfer está lleno



En el gráfico de la izquierda, el búfer de registros (A) está lleno, y el registro más antiguo aún no ha sido replicado en la memoria a largo plazo. Esto significa que el nuevo registro (C) no se ha almacenado y se ha perdido permanentemente. En el gráfico de la derecha, el registro más antiguo (D) ha sido replicado en la memoria a largo plazo, liberando espacio en el búfer. El nuevo registro en el intervalo siguiente (E) se almacena, aunque se observa un espacio en los datos correspondientes al registro perdido (C).

Modificación de la configuración del intervalo entre registros y el alcance mediante ION Setup

Es posible configurar los intervalos de registro, el alcance de registro y el alcance del búfer para optimizar el uso de la memoria.

Antes de comenzar, asegúrese de conocer:

- la estructura de la programación de registro de datos de la central de medida;
- la configuración actual de registro de datos de la central de medida;
- sus propios requisitos en materia de registro de datos.

Al cambiar la configuración de registro de la central de medida, se eliminan todos los datos almacenados en el registro.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Asegúrese de realizar copias de todos los datos importantes antes de configurar cualquier registro.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

La configuración de registro predeterminada ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de la mayoría de usuarios.

El siguiente procedimiento detalla los pasos necesarios para configurar los ajustes de un subgrupo de registros de datos mediante el ION Setup Assistant. La configuración de estos ajustes en el caso de los registros personalizados y los registros no incluidos en la pantalla **Logging > Memory** constituye un

procedimiento avanzado; consulte la ayuda de ION Setup para obtener más información.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya hasta la pantalla **Logging > Memory**.
4. Seleccione el registro que desea editar y haga clic en **Edit**.
5. Establezca el alcance de registro y el intervalo de registro según sus necesidades en materia de registro.
 - **Log Interval:** es posible cambiar las unidades de intervalo a segundos, minutos, horas o días.
 - **Log Depth:** es posible configurar el alcance en tiempo (segundos, horas, días, etc.) o el número de registros.

NOTA: En el caso de determinados tipos de registro, solo se configura el alcance del registro (por ejemplo, grabadores de forma de onda).

Log Memory muestra el impacto estimado de los cambios sobre el tamaño total del registro, mientras que **Log Storage** muestra la memoria de registro disponible estimada de la central de medida.

NOTA: Si, al cambiar la configuración de un registro, recibe un mensaje informándole de que no hay memoria suficiente, compruebe la configuración del resto de registros de la central de medida. Es posible que no haya suficiente RAM, o memoria a corto plazo, para la nueva configuración. Es posible que deba usar el modo Advanced de ION Setup para comprobar toda la configuración detallada de los registros.

6. Haga clic en **Finish**.

En determinados casos, es posible que vea el botón **Next** en lugar de **Finish**. En este caso, la siguiente pantalla permite configurar el alcance del búfer de registros. La pantalla muestra el alcance del registro total e incluye un campo para configurar el alcance del búfer de registros. También muestra el impacto del alcance de la configuración del búfer (**Buffer Depth**) sobre la memoria a corto plazo (RAM) de la central de medida.

Hora y control horario

Descripción general de la hora

El reloj interno de la central de medida sirve para registrar la hora, insertar el sello de fecha y hora en los datos y determinar intervalos destinados a mediciones basadas en la hora.

La hora local se muestra a partir de la fuente de sincronización horaria de la central de medida y sus configuraciones de zona horaria y horario de verano. Es posible configurar y visualizar la información de fecha y hora de la central de medida mediante programas de software como ION Setup o a través de la pantalla de la central de medida.

La central de medida supervisa el tiempo a partir de la frecuencia de un oscilador interno o de la frecuencia del sistema de alimentación objeto de medición. La batería de la central de medida alimenta el reloj interno de modo que se mantenga la hora cuando la central está apagada.

La central de medida admite diversos tipos de hora y métodos de sincronización horaria para ajustar su reloj interno. Para mejorar la precisión del reloj de la central de medida, es posible utilizar una referencia horaria externa, como la señal de un sistema de posicionamiento global (GPS), un servidor de Protocolo de Hora de Red (SNTP/NTP) o un maestro de Protocolo de Precisión Horaria (PTP).

Visite www.se.com y descárguese la nota técnica *Time synchronization and timekeeping* para obtener más información acerca de los formatos y ajustes horarios y el documento *ION Reference* para obtener una descripción detallada del Módulo Clock y su funcionamiento.

Compensación de temperatura del reloj interno

Se ha mejorado la precisión horaria de la central de medida compensando la desviación del reloj cuando la temperatura de funcionamiento de la central no se encuadra dentro del rango de temperatura óptimo.

El reloj interno de la central se ajusta en función de los parámetros de compensación de temperatura del reloj interno.

Sincronización horaria

El reloj de la central de medida controla la temporización de los parámetros de medición, como los intervalos de demanda o la acumulación de mediciones de calidad de la energía a lo largo de intervalos de tiempo.

Los ajustes en el reloj se realizan sincronizando la hora de la central de medida con otra fuente horaria, determinada por *Time Sync Source*. Los mensajes de sincronización horaria pueden generarse automáticamente y enviarse a la central de medida desde el software del sistema de gestión de energía u otra fuente horaria, como un servidor SNTP/NTP, un maestro PTP o un receptor GPS. También existe la posibilidad de activar manualmente un mensaje de sincronización horaria desde el sistema de gestión de energía o desde un software de configuración.

NOTA: Con el fin de contribuir a garantizar la integridad de los datos, algunos sistemas de gestión de energía imponen una norma de desconexión en los casos en que se ignoran los mensajes de sincronización horaria próximos a los límites del intervalo de energía.

Fuentes de sincronización horaria admitidas

Hay disponibles varias fuentes de sincronización horaria para la central de medida:

Fuente de sincronización horaria	Descripción
Software de configuración de centrales de medida (ION Setup):	Este software de configuración permite sincronizar manualmente la hora de la central de medida a partir del reloj del ordenador en el que se ejecuta dicho software. La sincronización a través de software de configuración suele realizarse durante la puesta en servicio inicial de la central de medida.
Sistema de gestión de energía	Los sistemas de gestión de energía permiten sincronizar la hora de la central de medida de forma que coincida con la de otras centrales de medida de la red.
Receptor GPS (IRIG-B) ¹	Por medio de un receptor GPS que emplee el formato IRIG-B, es posible sincronizar la hora de una central de medida con una precisión de hasta ± 1 ms con respecto a la hora universal coordinada (UTC). Para implantar un programa GPS, es necesaria una red serie dedicada. En caso de utilizarse el formato IRIG-B, además de configurar el reloj de la central de medida, una de las entradas digitales de esta deberá ir conectada a la red IRIG-B y ser configurada para la sincronización horaria mediante IRIG-B.
GPS por serie	Por medio de un receptor GPS, es posible sincronizar la hora de una central de medida con una precisión de hasta ± 1 ms con respecto a la UTC. En el caso de utilizarse el GPS por serie, el puerto serie de la central de medida deberá ir conectado a un receptor GPS, y las comunicaciones del puerto serie deberán ser configuradas con los ajustes del protocolo correcto.
Protocolo simple de hora de la red (SNTP)	SNTP permite sincronizar la hora de la central de medida con una precisión de ± 1 s con respecto al resto de centrales de medida de una red Ethernet. En el caso de sincronización horaria a través de SNTP, la central de medida deberá ir conectada a una red Ethernet que cuente con un servidor SNTP activo y configurada con la información de dicho servidor.
Protocolo de hora de red (NTP)	Normalmente, NTP permite sincronizar la hora de la central de medida con una precisión de entre ± 10 y 100 ms, dependiendo de la configuración de la red. En el caso de sincronización horaria a través de NTP, la central de medida deberá ir conectada a una red Ethernet que cuente con un servidor NTP activo y configurada con la información de dicho servidor.
Protocolo de precisión horaria (PTP) ²	PTP permite sincronizar la hora de la central de medida a ± 1 ms en relación con otros dispositivos conectados a la red de área local. Para implantar la sincronización horaria PTP, es necesario seleccionar en la central de medida PTP como la fuente de sincronización horaria y conectarla a una red Ethernet que cuente con un Maestro PTP válido (reloj grandmaster).

¹ Utilice las entradas digitales ubicadas en la base de la central de medida para la sincronización horaria por IRIG-B y otras aplicaciones de alta precisión.

² Esta precisión horaria asume que la central de medida está instalada únicamente en una topología de red estrella.

Fuente reloj

El archivo de configuración *Fuente reloj* define la representación de un periodo del segundo en la central de medida y puede establecerse en:

FRECUENCIA DE FASE

La central de medida supervisa la frecuencia de fase para la operación de redes eléctricas de la ISO y ajusta el periodo del segundo en función de la frecuencia de línea medida. Todos los dispositivos conectados a la red eléctrica se sincronizan para mantener una base temporal coherente. En caso de producirse un corte de suministro, el reloj se sincroniza automáticamente con el cristal interno de la central de medida hasta que se restablece la alimentación. Una vez que se restablece la alimentación, el reloj vuelve a sincronizarse con la frecuencia de fase.

NOTA: No utilice FRECUENCIA DE FASE cuando la central de medida se sincronice con una fuente de sincronización horaria externa.

INTERNO

El reloj de la central de medida se sincroniza con el cristal interno de la central de medida.

COMM

El reloj de la central de medida se sincroniza con una fuente de sincronización horaria externa. Utilice este parámetro para el archivo *Fuente reloj* si:

- El registro de configuración *Fuente sinc hora* se ha establecido para recibir señales de sincronización horaria por GPS a través de un puerto de comunicaciones serie.
- El registro de configuración *Fuente sinc hora* se ha establecido en ETHERNET-PTP y la central de medida está instalada en una red PTP de confianza.
- El registro de configuración *Fuente sinc hora* se ha establecido en IRIG-B.

Indicador de calidad de hora fuente del reloj

El indicador de calidad de hora fuente de la central de medida se utiliza fundamentalmente para notificar información de calidad de hora relativa a eventos de entrada digital, tales como alarmas de estado, en aplicaciones de grabación de secuencia de eventos (SER).

La central de medida registra la diferencia temporal entre el reloj interno de la central de medida y la fuente de sincronización horaria.

Cuando *Use Clock Source Qual Flag* del módulo Clock de la central de medida está establecido en USE FLAG, el registro de salida *Receiver Status* del módulo Diagnostics está establecido en:

- LOCKED si la diferencia horaria entre la fuente de sincronización horaria por GPS o PTP maestro y el reloj de la central de medida es de ± 1 ms entre sí;
- UNLOCKED si la diferencia horaria entre la fuente de sincronización horaria por GPS o PTP maestro y el reloj de la central de medida es superior a ± 1 ms entre sí.

Recomendaciones de configuración del sistema PTP

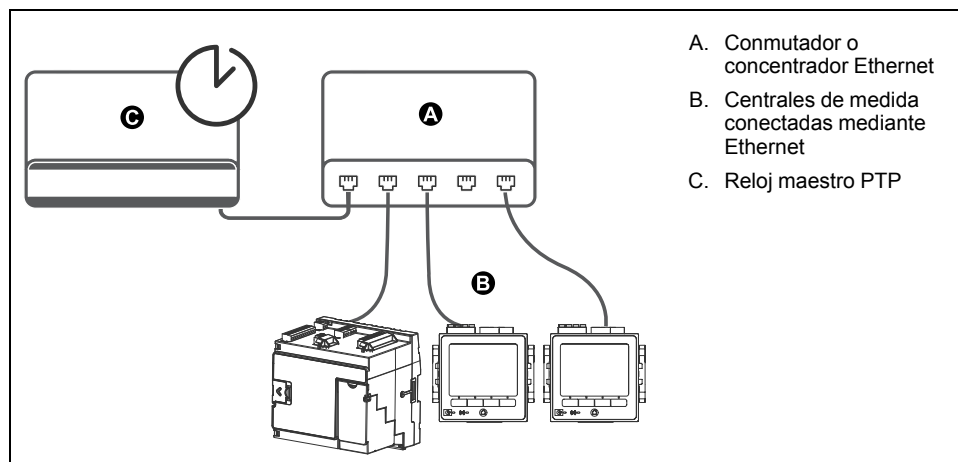
La central de medida ha sido configurada de forma predeterminada para ser compatible con los sistemas compatibles con PTP habituales.

En un sistema PTP, el reloj grandmaster determina la hora de referencia de todo el sistema. Para garantizar la correcta implantación y operación del protocolo, se recomienda configurar los siguientes parámetros en el reloj grandmaster del sistema.

Parámetro	Ajuste	Descripción
Tipo de dispositivo PTP	Reloj transparente extremo a extremo	Un reloj transparente compatible con el uso del mecanismo de medición de retardo extremo a extremo entre los relojes esclavos y el reloj maestro.
Mecanismo de retardo de homólogo	2 pasos	Un reloj que ofrece información de hora usando una combinación de mensajes de evento y un mensaje general posterior.
Dominio de reloj	0-3	Una agrupación lógica de relojes que se sincronizan entre sí usando el protocolo, pero que no se sincronizan necesariamente con los relojes de otro dominio
Conmutadores Ethernet	Compatibilidad con PTP V2	Todos los conmutadores y otros dispositivos de la red deben ser compatibles con IEEE 1588 PTP V2 para alcanzar la precisión y exactitud horaria especificadas.

Topología de red estrella

Además de la configuración relacionada con el sistema PTP, la precisión del reloj de la central de medida también depende de la configuración física de la red. Para alcanzar el nivel de precisión horaria especificado, es necesaria una topología de red estrella.



Configuración de información horaria mediante ION Setup

El usuario podrá establecer la hora y la fecha y configurar los ajustes de sincronización horaria por medio de ION Setup.

NOTA: La pantalla Clock le permite establecer el día de inicio de la semana para la función de periodos horarios (o tiempos de uso).

NOTA: Deberá ajustar manualmente la información de fecha y hora si el dispositivo se instaló en una ubicación cuya zona horaria sea distinta de la del ordenador en el que se ejecuta ION Setup.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su dispositivo.
3. Vaya a **Clock** y seleccione la pestaña **Timezone**.

4. Seleccione cualquier parámetro y haga clic en **TimeSync** para sincronizar la fecha y la hora del dispositivo con el ordenador en el que se ejecuta ION Setup.
5. De ser necesario, haga clic en la pestaña **DST Settings** para modificar las fechas de inicio y finalización del horario de verano en la central de medida.
6. Seleccione el parámetro que desea configurar y haga clic en **Edit**. Escriba la contraseña si así se le solicita.

Parámetro	Valor	Descripción
TimeZone	–	Establece la zona horaria a partir de las zonas horarias disponibles en el sistema operativo del ordenador. NOTA: Este parámetro también permite sincronizar las configuraciones de horario de verano de la central de medida con las del ordenador.
Time Sync Type	UTC o LOCAL	Especifica el formato de hora del mensaje de sincronización horaria. UTC (hora universal coordinada) es equivalente a la hora del meridiano de Greenwich (GMT). LOCAL es la hora local habiendo aplicado la información de horario de verano y de zona horaria. • Para la sincronización horaria SNTP/NTP y PTP, establezca Time Sync Type en UTC.
Time Sync Source	COM1, ETHERNET, ETHERNET - ION, ETHERNET - DNP, ETHERNET - PTP, IRIG-B	Establece qué puerto del dispositivo acepta mensajes de sincronización horaria. Los mensajes de sincronización horaria recibidos en otros puertos se ignoran. • Para la sincronización horaria GPS, establezca Time Sync Source en COM1. • Para la sincronización horaria SNTP/ NTP, establezca Time Sync Source en ETHERNET. • Para la sincronización horaria de ION, establezca Time Sync Source en ETHERNET-ION. • Para la sincronización horaria DNP, establezca Time Sync Source en ETHERNET-DNP. • Para la sincronización horaria PTP, establezca Time Sync Source en ETHERNET-PTP. • Para la sincronización horaria IRIG-B, establezca Time Sync Source en IRIG- B.
Clock Source	Internal, Line Freq, COMM	Establece la fuente del reloj: • Internal: reloj interno de la central de medida. • Line Freq: la frecuencia de red medida del sistema de alimentación es la fuente reloj. • COMM: puerto de comunicaciones de la central de medida (empleado por la fuente de sincronización horaria por RIG-B, GPS o ETHERNET-PTP).
DST Offset	Numeric Bounded Format/Elapsed Interval Format	Especifica la cantidad de tiempo que se adelanta la hora local mostrada al entrar en el horario de verano. Si se especifica un valor de cero, se deshabilita esta función y la hora local no se ajusta al horario de verano.
Start of the Week	Monday-Sunday	Especifica el día de comienzo de la semana que se utiliza con fines de tendencias y pronósticos. NOTA: Al modificar el día de comienzo de la semana, se borran todos los datos de tendencias y pronósticos.

7. Si usa la sincronización horaria por SNTP/NTP, introduzca la siguiente información en **Communications > Advanced Ethernet > NTP**:

Parámetro	Valor	Descripción
Enable NTP Time Sync	NTP, SNTP, No	NTP: especifica sincronización horaria por NTP. SNTP: especifica sincronización horaria por SNTP. NOTA: Se recomienda utilizar el protocolo SNTP para aplicaciones relacionadas con el consumo eléctrico. No: no se utiliza la sincronización horaria por NTP ni por SNTP.
NTP Time Sync Interval	Valor numérico o valor del intervalo transcurrido	Especifica la frecuencia con la que la central de medida sincroniza la hora por SNTP. NOTA: Este parámetro no se utilizan el caso de NTP.
Event Logging Threshold (solo NTP y PTP)	De 0,000001 a 1,000000	Especifica la diferencia temporal mínima (en segundos) necesaria para que una sincronización horaria se registre como evento. Este parámetro puede configurarse de tal forma que ayude a impedir que el registro de eventos de la central de medida se colapse con eventos de sincronización horaria.
NTP Server	Nombre de dominio o dirección IP del servidor	Especifica la dirección IP (o un nombre de dominio plenamente cualificado en caso de que el DNS se encuentre activo) del servidor SNTP o NTP.

8. Si usa la sincronización horaria por GPS serie, introduzca la siguiente información en **Communications > Serial Settings**:

Parámetro	Descripción
Protocol	Seleccione la configuración de GPS que coincide con la del receptor GPS.
Baud rate	La velocidad en baudios recomendada para la sincronización horaria por GPS es de 9600 bps.
Serial port	Los bits de parada/paridad recomendados para la sincronización horaria por GPS son 8N1.

Configuración de información de hora usando la pantalla

La pantalla de la central de medida permite configurar un amplio abanico de parámetros horarios.

NOTA: Si el dispositivo está instalado en una región donde se observa la zona horaria DST, se recomienda usar ION Setup para configurar la zona horaria local.

1. Vaya a **Menú de config. > Config fecha/hora/reloj > Config fecha-hora**.
2. Configure los formatos de fecha y hora, la diferencia de zona horaria y la desviación de horario de verano. Pulse el botón de flecha abajo para acceder a la pantalla **Config reloj**.

3. Configure el reloj, la fuente de sincronización horaria y el formato de sincronización horaria.

Configuración de fecha y hora

Parámetro	Valores	Descripción
Formato hora	12 H, 24 H	Especifica la forma en que se muestra la hora.
Formato fecha	MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA, AAAA/MM/DD	Especifica la forma en que se muestra la fecha.
Diferencia ZH	De -12:00:00 a 13:00:00	Configura la zona horaria correspondiente a la ubicación de la central de medida en relación con la UTC.
Dif horario verano	De -3:00:00 a 3:00:00	Establece la desviación del horario de verano correspondiente a la ubicación de la central de medida.

Configuración reloj

Parámetro	Valores	Descripción
Fuente reloj	Interno, Frec red, COM	Especifica la fuente de sincronización horaria.
Fuente sinc hora	COM1, ETHERNET, ETHERNET - ION, ETHERNET - DNP, ETHERNET - PTP, IRIG-B	Especifica el puerto de recepción de señales de sincronización horaria.
Tipo sinc hora	UTC, LOCAL	Especifica si las señales de sincronización horaria se reciben según la hora local o la UTC.

Mediciones

Energía

La central de medida es capaz de efectuar mediciones de energía con precisión de conteo bidireccionales por cuatro cuadrantes.

- kWh, kVARh y kVAh entregados y recibidos
- kWh, kVARh y kVAh netos (entregados menos recibidos)
- kWh, kVARh y kVAh totales (entregados más recibidos)
- Voltios al cuadrado por hora y amperios al cuadrado por hora
- Integración de mediciones instantáneas

Los parámetros de energía se pueden registrar de forma automática con arreglo a una planificación programada.

Todos los valores de energía representan el total de las tres fases.

Demanda

La central de medida admite varios métodos de cálculo de demanda, incluidos los de demanda de bloque, demanda de bloque basculante sincronizado y demanda pronosticada.

Además, es capaz de medir la demanda a partir de cualquier valor instantáneo y registrar las demandas punta (máxima) con información sobre la hora y la fecha.

- Demanda de kW, kVAR y kVA
- Demanda punta de kW, kVAR y kVA
- Demanda de amperios y voltios

Mediciones instantáneas

La central de medida proporciona lecturas RMS reales de un segundo y medio ciclo.

Las lecturas instantáneas incluyen:

- Tensiones trifásicas (fase a fase y fase a neutro): por fase y media
- Intensidades trifásicas: por fase y media
- Intensidad I₄, medida
- Intensidad residual, calculada (I calc res)
- Potencia activa (kW), reactiva (kVAR) y aparente (kVA): por fase y total
- Factor de potencia por fase y total
- Frecuencia del sistema
- Desequilibrio de tensión e intensidad
- Inversión de fase

Armónicos

La central de medida proporciona mediciones, registros y valores en tiempo real de la distorsión armónica de todas las entradas de tensión e intensidad.

- Armónicos individuales (incluidos la magnitud, el ángulo de fase y los interarmónicos) hasta el armónico de orden 63.
- Distorsión armónica par total (TEHD), distorsión armónica impar total (TOHD)

- Distorsión armónica total (THD), distorsión de demanda total (TDD)
- Factor K, factor de cresta

Registro de valores máximos/mínimos

La central de medida registra datos de nuevos mínimos y máximos de un amplio abanico de valores en cada intervalo de registro.

- Tensión e intensidad
- kW, kVAR y kVA
- Factor de potencia
- Frecuencia
- Desequilibrio de tensión

Calidad de energía

La central de medida supervisa los canales de tensión y detecte y registra eventos de calidad de energía.

La central de medida mide y registra:

- Bajadas/subidas: curvas ITIC/CBEMA y SEMI

Cumplimiento de las normas de calidad de energía:

- EN50160, incluido el flicker
- Clase S conforme a IEC 61000-4-30
- IEEE 519

La central de medida admite funciones de calidad de energía avanzadas:

- Detección de dirección de perturbaciones: la central de medida es capaz de capturar perturbaciones por bajada/subida, analizar la información y determinar la dirección de la perturbación con respecto a la central de medida. Una determinación más rápida y precisa de la fuente de una perturbación ayuda a evitar que esta vuelva a producirse y minimiza el tiempo de inactividad en la instalación.
- COMTRADE: la central de medida es capaz de guardar datos de forma de onda en el formato COMTRADE (COMmon format for TRAnsient Data Exchange, o formato común para el intercambio de datos sobre transitorios) que está disponible para su descarga a través de una aplicación de cliente SFTP. Se recomienda utilizar este formato junto con la norma IEC 61850.
- Aprendizaje de umbrales: La central de medida puede configurarse para el aprendizaje de determinados valores relacionados con perturbaciones, como, por ejemplo, lo que constituye una subida, una bajada, o un umbral alto o bajo.

Potencia y factor de potencia

Las medidas de muestra tomadas en la tensión de la central de medida y las entradas de corriente proporcionan datos para calcular la potencia y el factor de potencia.

En una fuente de sistema eléctrico de corriente alterna (CA) trifásica equilibrada, las formas de onda de la tensión CA de los conductores de corriente son iguales pero se compensan en un tercio de periodo (un desplazamiento en el ángulo de fase de 120 grados entre las tres formas de onda de la tensión).

Factor de potencia (FP)

El factor de potencia (FP) es la relación entre la potencia activa (P) y la potencia aparente (S).

El FP se expresa mediante un número comprendido entre -1 y 1 o como porcentaje del -100 % al 100 %, donde el signo viene determinado por la convención.

$$PF = \frac{P}{S}$$

Una carga puramente resistiva carece de componentes reactivos, lo cual implica que su factor de potencia es de 1 (FP = 1, o factor de potencia unitario). Las cargas inductivas o capacitivas introducen el componente de potencia reactiva (Q) en el circuito, lo cual provoca que el FP se sitúe por debajo de 1.

FP real y FP de desplazamiento

La central de medida es compatible con valores de factor de potencia real y factor de potencia de desplazamiento:

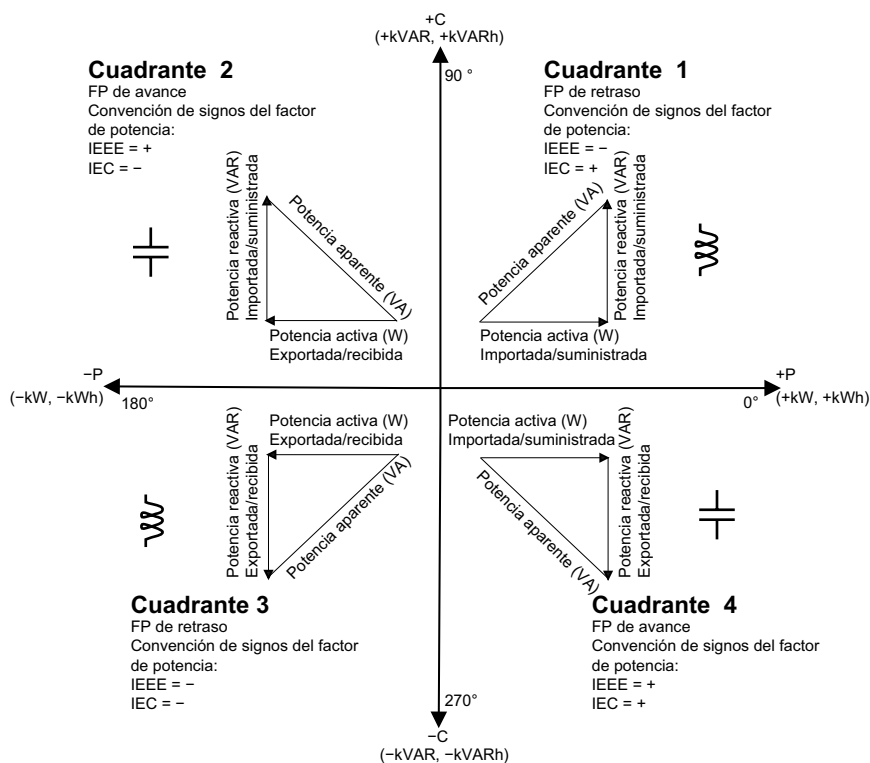
- El factor de potencia real incluye el contenido armónico.
- El factor de potencia de desplazamiento únicamente tiene en cuenta la frecuencia fundamental.

NOTA: A menos que se especifique otra cosa, el factor de potencia que muestra la central de medida es el factor de potencia real.

Potencia aparente, activa y reactiva (PQS)

La potencia aparente (S) es la capacidad del sistema de alimentación objeto de medición de proporcionar potencia activa (P) y reactiva (Q).

La carga de un sistema eléctrico de CA ordinario posee componentes tanto resistivos como reactivos (inductivos o capacitivos). Las cargas resistivas consumen potencia activa (P). La potencia reactiva (Q) se consume (cargas inductivas) o se genera (cargas capacitivas).



Las unidades de potencia son los vatios (W o kW) para la potencia activa P, los voltamperios reactivos (VAR o kVAR) para la potencia reactiva Q y los voltamperios (VA o kVA) para la potencia aparente S.

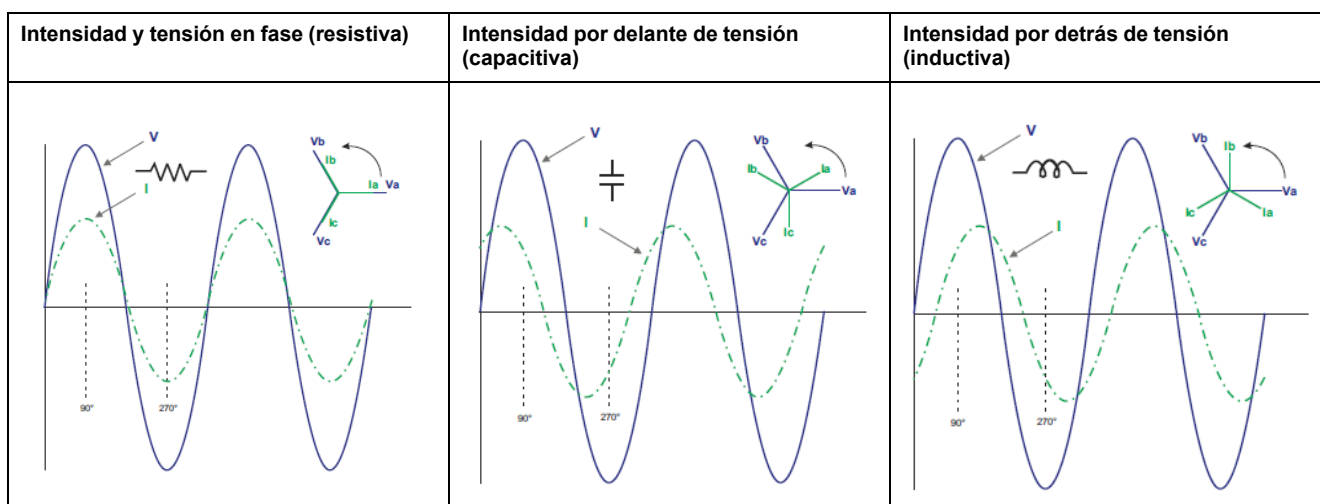
La potencia activa positiva P(+) fluye desde la fuente hacia la carga, y la potencia activa negativa P(-) fluye desde la carga hacia la fuente de alimentación.

Desplazamiento de la fase de intensidad con respecto a la tensión

La tensión eléctrica puede retrasarse, avanzar o estar en fase con la forma de onda de tensión CA y normalmente se asocia al tipo de carga: inductiva, capacitiva o resistiva.

En el caso de las cargas puramente resistivas, la forma de onda de intensidad se encuentra en fase con la forma de onda de tensión. En el caso de las cargas capacitivas, la intensidad se sitúa por delante de la tensión. El caso de las cargas inductivas, la intensidad se sitúa por detrás de la tensión.

Los siguientes diagramas muestran como las formas de onda de intensidad y tensión se desplazan en función del tipo de carga en condiciones óptimas (de laboratorio).



Demanda de potencia

La demanda de potencia es una medida del consumo medio a lo largo de un intervalo de tiempo fijo.

NOTA: Si no se especifica otra cosa, las referencias a *demanda* aluden a la *demanda de potencia*.

La central de medida mide el consumo instantáneo y es capaz de calcular la demanda a partir de varios métodos.

Demanda punta

La demanda punta (o máxima) es el nivel de demanda más alto registrado durante el periodo de facturación.

Las compañías eléctricas suelen facturar a sus clientes comerciales a partir de los niveles de uso punta, los cuales se denominan "demanda punta" (en kW) y "consumo energético" (en kWh). La demanda punta (o máxima) es el nivel de demanda más alto registrado durante el periodo de facturación. Los valores de demanda punta se visualizan en la pantalla de la central de medida.

La central de medida calcula la demanda de intensidad promedio y la demanda de kW, kVAR y kVA utilizando métodos de demanda de ventana deslizante. La

central de medida admite valores de demanda coincidentes cada vez que se detecta una demanda punta.

Aunque la configuración predeterminada de la central de medida es adecuada para la mayoría de aplicaciones, también puede personalizarla para aplicaciones específicas. Es posible configurar el tiempo mínimo entre restablecimientos de demanda consecutivos.

NOTA: Si no se especifica otra cosa, las referencias a *demanda* aluden a la *demanda de potencia*.

Bloqueo del restablecimiento de demanda punta

El tiempo de bloqueo del restablecimiento de demanda determina el tiempo mínimo permitido entre restablecimientos de demanda consecutivos; la central de medida ignora cualquier intento de restablecer la demanda llevado a cabo durante el periodo de bloqueo.

El usuario podrá configurar el periodo de bloqueo del restablecimiento de demanda punta (el valor predeterminado habitual es de 25 días).

Consulte la ayuda en línea de ION Setup para obtener instrucciones sobre cómo configurar el periodo de bloqueo del restablecimiento de demanda punta en la central de medida.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información sobre cómo el Módulo Sliding Window Demand mide y calcula valores de demanda.

Demanda de ventana deslizante

Para calcular los valores de demanda, la central medida emplea el método de promediación de ventana deslizante (o intervalo basculante), el cual divide el intervalo de demanda entre un número fijo de subintervalos cuya duración es específica.

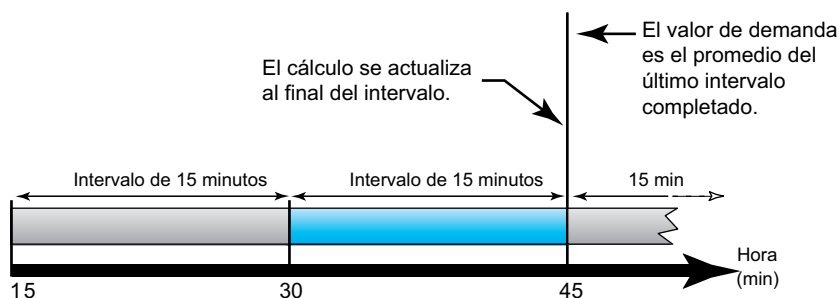
La demanda se mide a partir del nivel de carga promedio durante el conjunto de subintervalos más reciente. El método de demanda de ventana deslizante también proporciona valores de demanda pronosticada.

Ejemplos de demanda de ventana deslizante

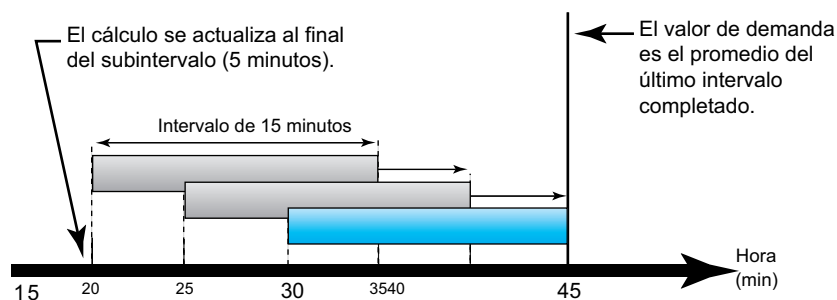
Este ejemplo muestra dos formas distintas de configurar un intervalo de demanda de 15 minutos:

- Ventana fija (también denominado “bloque” o “bloque temporizado”): El intervalo de demanda de 15 minutos se define en forma de un subintervalo único con una duración de 15 minutos.
- Ventana deslizante (también denominado “bloque basculante”): El intervalo de demanda de 15 minutos se define en forma de tres subintervalos con una duración de 5 minutos cada uno. Este método ofrece un mejor tiempo de respuesta que la ventana fija.

Ventana fija (bloque)



Ventana deslizante (bloque deslizante)



Energía incremental

La energía incremental le permite definir una hora de inicio, una hora de finalización y un intervalo temporal (incrementos) para la acumulación de energía incremental.

Al final de cada intervalo, se almacena la energía acumulada durante dicho periodo. De manera predeterminada, la central de medida registra únicamente la energía incremental del intervalo anterior y la acumulación de energía instantánea del intervalo activo.

El primer intervalo de acumulación de energía incremental comienza a la hora de inicio especificada. La energía incremental finaliza a la hora de finalización especificada, lo que puede dar lugar a un intervalo interrumpido, en caso de que la duración del intervalo no se divida regularmente en la duración de la energía incremental total. Por ejemplo, una duración de intervalo de tres horas con una duración total de cinco horas interrumpe la duración del último intervalo en dos horas. El último valor de hora de finalización especificado es la medianoche (24:00 h).

La hora de inicio deberá ser anterior a la hora de finalización y posterior a la medianoche, y el periodo a lo largo del cual se acumula la energía incremental no puede incluir la medianoche. Esto se debe a que las horas de inicio y finalización de la central de medida se definen en relación con la medianoche.

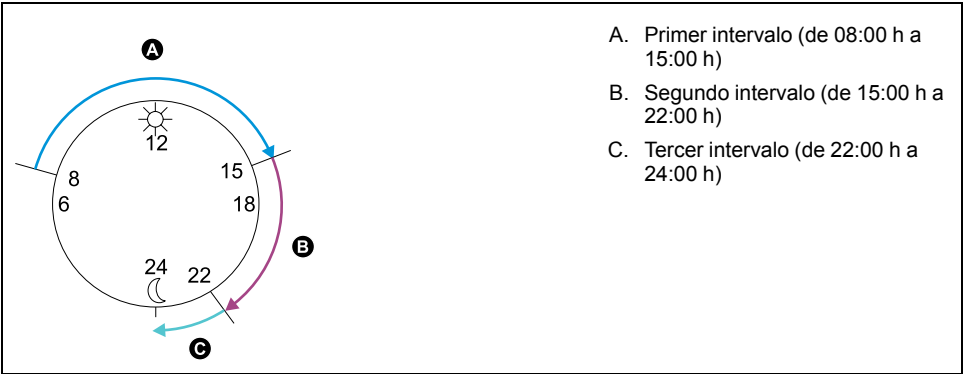
Inicio: 06:00 h; finalización: 24:00 h; intervalo: 3 horas	La energía incremental se acumula desde las 06:00 h hasta la medianoche en intervalos de 3 horas.
Inicio: 06:00 h; finalización: 02:00 h; intervalo: 3 horas	La acumulación de energía incremental no funcionará. La hora de finalización deberá ser posterior a la hora de inicio y anterior o igual a la medianoche.

La energía incremental contribuye a la recopilación de datos destinados a analizar el uso de energía y potencia a partir de las tarifas presentes o futuras de las compañías eléctricas y resulta útil para medir el consumo de energía por turno o para un proceso específico.

Al configurar la energía incremental, el empleo de periodos de energía incremental más cortos proporciona información más detallada que puede facilitar la comparación de datos.

Ejemplo de energía incremental

- Hora de inicio: 8AM o 08:00
- Hora de finalización: 12AM o 24:00
- Intervalo: 420 minutos (7 horas)



El primer intervalo de energía incremental comprende desde las 8 am (hora de inicio) hasta las 3 pm y tiene una duración de 7 horas. El segundo intervalo de energía incremental comprende desde las 3 pm hasta las 10 pm y tiene también una duración de 7 horas. El tercer intervalo abarca desde las 10 pm hasta las 12 am y tiene una duración de solo 2 horas porque la hora de finalización especificada son las 12 am. Estos intervalos se repiten cada 24 horas hasta que se modifica la configuración o se deshabilita función de energía incremental.

Configuración de la energía incremental mediante ION Setup

ION Setup permite configurar la energía incremental.

- 1. Inicie ION Setup.
- 2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
- 3. Vaya a **Energy Applications > Incremental Energy**.
- 4. Seleccione **Status** y haga clic en **Edit**. Aparecerá la pantalla **Incremental Energy Setup**.
- 5. Seleccione **Enable** para mostrar los parámetros de configuración.
- 6. Seleccione el parámetro que desea configurar.

NOTA: La configuración de cualquier parámetro restablece los valores de energía incremental registrados por la central de medida.

Parámetro	Rango	Descripción
Hora de inicio	De 0:00 a 23:59	Hora de inicio del primer intervalo de energía incremental. La hora de inicio deberá ser anterior a la hora de finalización de la acumulación de energía.
Hora de finalización	De 0:01 a 0:00	Hora de finalización de la energía incremental. La hora de finalización deberá ser posterior a la hora de inicio y menor o igual a las 12 AM (medianoche).
Interval duration	Configurable	Periodo de incremento correspondiente a la duración de la energía incremental.

- 7. Haga clic en **OK** para guardar los cambios.

Energía condicional

La energía condicional permite definir un periodo de acumulación de energía activa y reactiva por medio de una de las entradas digitales de la central de medida.

Es posible usar la energía condicional para registrar la energía acumulada del cuarto cuadrante durante un periodo específico. Por ejemplo, puede realizar el seguimiento de los valores de energía acumulada durante un determinado proceso que esté controlado por un controlador lógico programable (PLC).

La energía condicional se acumula hasta que se restablece. La información sobre la fecha y la hora de restablecimiento de la energía condicional se almacena en el registro de eventos de la central de medida.

Configuración de la energía condicional mediante ION Setup

ION Setup permite habilitar y configurar los ajustes de energía condicional.

Al configurar la central de medida, la interfaz de configuración podría mostrar todos los puertos posibles, independientemente de que estén disponibles físicamente en aquella.

Una de las salidas digitales del dispositivo deberá ir conectada y estar configurada de modo que defina cuándo se acumula la energía condicional.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Energy Applications > Digital Input Based**. Revise las salidas digitales asignadas a aplicaciones para contribuir a garantizar que no existen usos conflictivos.
4. Seleccione **Conditional Energy** y haga clic en **Edit**. Aparecerá la pantalla **Conditional Energy Setup**.
5. Seleccione **Enabled** para habilitar la función de energía condicional.
6. Haga clic en **Select** para definir la entrada digital. El estado de la entrada determina si se acumula energía condicional. Cada vez que la salida digital esté activada, se acumula energía condicional.

NOTA: Se recomienda establecer **Assigned Input** en No Connection para deshabilitar la función de energía condicional mediante la eliminación de cualquier asociación de puertos.

7. Haga clic en **OK** para guardar la configuración.

Descripción general de las tendencias y los pronósticos

La elaboración de tendencias y pronósticos es una función del dispositivo que predice el siguiente conjunto de datos medidos o calculados mediante la representación de datos históricos y el análisis de tendencias de estos.

Los datos de tendencias y pronósticos constituyen una útil herramienta que ayuda a analizar cambios operados en la carga y la calidad de energía y en valores de pronóstico como la demanda. Para que la función de tendencias y pronósticos de la central de medida funcione, solo es necesario dar tiempo al dispositivo de forma que acumule datos.

Implantación de las tendencias y los pronósticos

Los datos usados para elaborar tendencias y pronósticos se registran en intervalos específicos:

- Cada hora durante las últimas 24 horas
- Cada hora durante el último mes
- Cada semana durante las últimas ocho semanas
- Cada mes durante los últimos 12 meses

Los parámetros enumerados a continuación se configuran mediante ION Setup para la elaboración de tendencias y pronósticos:

kW sd del-rec (demand)	Freq (frequency)
VII ab	I a mean

VII bc	I b mean
VII ca	I c mean
VII avg	I avg mean

Es posible configurar el día de inicio de la semana para la elaboración de tendencias y pronósticos usando el asistente de configuración de **Clock** de ION Setup.

Visualización de datos de tendencias y pronósticos en las páginas web de la central de medida

Es posible seleccionar datos con fines de pronóstico y tendencia y visualizar la información resultante a través de las páginas web de la central de medida.

Para que la función de tendencias y pronósticos funcione, la central de medida deberá haber acumulado datos durante al menos dos de los intervalos especificados; por ejemplo, si desea visualizar una gráfica diaria, la central de medida deberá haber acumulado datos durante al menos los dos días previos al día actual.

1. Inicie sesión en las páginas web de la central de medida.
2. Haga clic en **Supervisión > Tendencias pronósticos**.
3. Seleccione valores para **Objet** e **Interval**. Se mostrará la gráfica correspondiente a los datos seleccionados.

Restablecimientos

Restablecimientos de la central de medida

Los restablecimientos le permiten borrar múltiples parámetros acumulados y almacenados en la central de medida o reinicializar la central de medida o sus accesorios.

Los restablecimientos de la central de medida borran los registros de datos incorporados y otros datos relacionados. Los restablecimientos suelen efectuarse tras realizar cambios en los parámetros de configuración básicos de la central de medida al objeto de borrar datos obsoletos o inválidos como preparación de la central de medida para su puesta en servicio.

Restablecimiento de módulos opcionales

En caso de que los módulos opcionales no se comuniquen con la central de medida, realice un restablecimiento de estos.

En el curso de los restablecimientos de los módulos opcionales, dichos módulos podrían no funcionar con normalidad y las salidas digitales y analógicas podrían cambiar de estado.

⚠ ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones de gravedad o desperfectos en el equipo.

Es posible restablecer el bus de módulo opcional de la central de medida mediante ION Setup o a través de la pantalla. Así la alimentación de todos los módulos conectados a la central de medida se conmuta cíclicamente. Si hay pendientes varias actualizaciones de firmware de los módulos opcionales en el servidor SFTP interno de la central de medida, se ejecutan dichas actualizaciones.

Por defecto, la central de medida está configurada de modo que ejecute automáticamente un restablecimiento del bus del módulo opcional para contribuir al normal funcionamiento de los módulos opcionales. Póngase en contacto con el Technical Support para obtener instrucciones sobre cómo modificar esta configuración predeterminada.

Restablecimientos disponibles

Es posible realizar varios restablecimientos de la central de medida mediante ION Setup, las páginas web de la central de medida o la pantalla.

Restablecimiento	Descripción
Restablecimiento maestro	- Borra todas las cantidades acumuladas y obtenidas de la central de medida (incluidos los parámetros de demanda, demanda punta, energía, consumo eléctrico y modo de prueba). - Borra los registros de eventos y formas de onda de la central de medida. - Borra los registros de formas de onda COMTRADE almacenados en el sitio SFTP interno de la central de medida. - Borra los registros de datos de la central de medida.
Restablecimiento de demanda punta	Borra los valores de demanda punta de la central de medida. NOTA: El restablecimiento de demanda punta lleva asociado un periodo de bloqueo que establece el tiempo mínimo permitido entre restablecimientos consecutivos.

Restablecimiento	Descripción
Restablecimiento de mín/máx	Borra todos los valores máximos y mínimos acumulados que se hayan almacenado en la central de medida.
Restabl. de recuento de entradas digit.	Pone a cero los contadores de cambios de estado de las entradas digitales.
Restablecimiento de mín/máx armónicos	Borra todos los valores de armónicos máximos y mínimos acumulados que se hayan almacenado en la central de medida.
Restabl. de recuento de perturbaciones	Pone a cero el contador de eventos de subida/bajada. El contador de eventos de subida o bajada cuenta el número de subidas/bajadas que se han producido desde el encendido o el último restablecimiento de la central de medida para proporcionar información de calidad de energía a los sistemas de gestión de energía.
Restablecimiento de EN50160	Borra todos los parámetros y estadísticas de EN50160 acumulados en la central de medida.
Restablecimiento de módulos opcionales	Restablece las comunicaciones con los módulos de expansión conectados a la central de medida.
Restablecimiento energía condicional	Borra los valores de energía condicional almacenados en la central de medida.
Restablecimiento de medición de entradas	Borra los valores de medición de entradas almacenados en la central de medida.

Restablecimientos de la central de medida mediante ION Setup

Es posible realizar restablecimientos de la central de medida por medio de ION Setup.

Las centrales de medida con bloqueo de consumo eléctrico deberán desbloquearse para que los restablecimientos que afectan a los datos de consumo eléctrico puedan llevarse a cabo.

Los restablecimientos de la central de medida borran los registros de datos incorporados y otros datos relacionados.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Asegúrese de haber recuperado todos los datos importantes del dispositivo antes de realizar cualquier restablecimiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Seleccione la pantalla **Verification**.
4. Seleccione **Normal Mode** y haga clic en **Display**.

5. Seleccione la ficha deseada en el cuadro de diálogo **Normal Mode**. Dependiendo de la ficha que se seleccione, habrá disponibles diferentes restablecimientos.

Ficha	Restablecimiento disponible
Energ.	Master Reset
Rolling Demand	Peak Reset Master Reset
Volts, Amps and Power	Master Reset
Conditional Energy	Cnd Reset Master Reset
Medición de entradas	IM(n) Reset NOTA: "n" es el número de medición de entradas, por ejemplo IM1.

6. Haga clic en el botón correspondiente para realizar el restablecimiento. En el caso de algunos restablecimientos, la central de medida indica que el restablecimiento se encuentra en marcha.

No configure ni apague la central de medida hasta que esta indique que el restablecimiento ha finalizado; de lo contrario, algunos parámetros podrían no restablecerse por completo.

Realización de restablecimientos de la central de medida mediante la páginas web de la central de medida

Es posible realizar restablecimientos de la central de medida a través de las páginas web.

Los restablecimientos de la central de medida borran los registros de datos incorporados y otros datos relacionados.

AVISO
PÉRDIDA DE DATOS Asegúrese de haber recuperado todos los datos importantes del dispositivo antes de realizar cualquier restablecimiento. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

1. Conéctese con las páginas web de la central de medida.
2. **Control > Restablecimientos.**

3. Haga clic en **Restablecimiento** para los valores que desea borrar.

Parámetro	Descripción
Restablecimiento maestro	- Borra todas las cantidades acumuladas y obtenidas de la central de medida (incluidos los parámetros de demanda, demanda punta, energía, consumo eléctrico y modo de prueba). - Borra los registros de eventos y formas de onda de la central de medida. - Borra los registros de formas de onda COMTRADE almacenados en el sitio SFTP interno de la central de medida. - Borra los registros de datos de la central de medida.
Restablecimiento de demanda punta	Borra los valores de demanda punta de la central de medida. NOTA: El restablecimiento de demanda punta lleva asociado un periodo de bloqueo que establece el tiempo mínimo permitido entre restablecimientos consecutivos.
Restablecimiento de mín/máx	Borra todos los valores máximos y mínimos acumulados que se hayan almacenado en la central de medida.
Restablc. de recuento de entradas digit.	Pone a cero los contadores de cambios de estado de las entradas digitales.
Restablecimiento de mín/máx armónicos	Borra todos los valores de armónicos máximos y mínimos acumulados que se hayan almacenado en la central de medida.
Restablc. de recuento de perturbaciones	Pone a cero el contador de eventos de subida/bajada. El contador de eventos de subida o bajada cuenta el número de subidas/bajadas que se han producido desde el encendido o el último restablecimiento de la central de medida para proporcionar información de calidad de energía a los sistemas de gestión de energía.
Restablecimiento de EN50160	Borra todos los parámetros y estadísticas de EN50160 acumulados en la central de medida.

Realización de restablecimientos de la central de medida mediante la pantalla

Es posible realizar restablecimientos de la central de medida desde la pantalla tras especificar una contraseña válida.

Las centrales de medida con bloqueo de consumo eléctrico deberán desbloquearse para que los restablecimientos que afectan a los datos de consumo eléctrico puedan llevarse a cabo.

Tenga en cuenta que las salidas digitales y analógicas de la central de medida podrán cambiar de estado o no funcionar durante los restablecimientos.

⚠ ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones de gravedad o desperfectos en el equipo.

Los restablecimientos de la central de medida borran los registros de datos incorporados y otros datos relacionados.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Asegúrese de haber recuperado todos los datos importantes del dispositivo antes de realizar cualquier restablecimiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

1. Pulse el botón **Inicio** de la pantalla.
2. Vaya **Menú de config. > Restablecimientos**.
3. Pulse **Selec**.
4. Pulse **Editar**. Introduzca la contraseña de la central de medida cuando se le indique.
5. Pulse los botones **Arriba** o **Abajo** para desplazarse por los restablecimientos disponibles. Tras la selección activa aparece una barra gris.

Restb	Descripción
Restablecimiento maestro	- Borra todas las cantidades acumuladas y obtenidas de la central de medida (incluidos los parámetros de demanda, demanda punta, energía, consumo eléctrico y modo de prueba). - Borra los registros de eventos y formas de onda de la central de medida. - Borra los registros de formas de onda COMTRADE almacenados en el sitio SFTP interno de la central de medida. - Borra los registros de datos de la central de medida.
Restablecimiento de demanda punta	Borra los valores de demanda punta de la central de medida. NOTA: El restablecimiento de demanda punta lleva asociado un periodo de bloqueo que establece el tiempo mínimo permitido entre restablecimientos consecutivos.
Restablecimiento de mín/máx	Borra todos los valores máximos y mínimos acumulados que se hayan almacenado en la central de medida.
Restabl. de recuento de entradas digit.	Pone a cero los contadores de cambios de estado de las entradas digitales.
Restablecimiento de mín/máx armónicos	Borra todos los valores de armónicos máximos y mínimos acumulados que se hayan almacenado en la central de medida.
Restabl. de recuento de perturbaciones	Pone a cero el contador de eventos de subida/bajada. El contador de eventos de subida o bajada cuenta el número de subidas/bajadas que se han producido desde el encendido o el último restablecimiento de la central de medida para proporcionar información de calidad de energía a los sistemas de gestión de energía.
Restablecimiento de EN50160	Borra todos los parámetros y estadísticas de EN50160 acumulados en la central de medida.
Restablecimiento de módulos opcionales	Restablece las comunicaciones con los módulos de expansión conectados a la central de medida.

6. Pulse los botones **Arriba** y **Abajo** simultáneamente.
7. Pulse **Selec** para aceptar el cambio.
 Al seleccionar **Restablecimiento maestro**, se muestra el mensaje **TODOS LOS DATOS REGISTRADOS SE PERDERÁN. ¿RESTABLECER PARÁMETROS SELECCIONADOS?**
8. Pulse **Selec** para confirmar.

Actualizaciones de firmware

Descripción general de las actualizaciones

Se recomienda actualizar las centrales de calidad de energía avanzadas dePowerLogic™ a la versión de firmware más reciente.

Antes de actualizar a la versión más reciente, deberá haber instalado previamente la versión de firmware 2.1.0. Vaya a www.se.com y busque el documento “Upgrading Meter Firmware to v2.1.0” para obtener información sobre dicha actualización. La versión de firmware puede identificarse mediante ION Setup, las páginas web de la central de medida o la pantalla de la central de medida.

El firmware de la central de medida incluye una firma digital que contribuye a garantizar su autenticidad.

Cómo obtener actualizaciones para la central de medida

Vaya a www.se.com y descargue un archivo ZIP de actualización de firmware.

Para encontrar un paquete de firmware reciente, busque por su tipo de central de medida y “Firmware and Associated Files”.

Información sobre actualizaciones

Firmware de la central de medida

Una central de medida que se ha actualizado a la versión de firmware 3.0.0 o posterior no puede restaurarse con una versión de firmware anterior.

AVISO
PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN DE RESTAURACIÓN DE FIRMWARE
No actualice la central de medida a la versión de firmware 3.0.0 o posterior si va a necesitar restaurar una versión previa en el futuro.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de funciones de restauración de firmware.

Agente de actualización

Tras actualizar la central de medida a la versión de firmware v2.2.1 o posterior, no será posible volver a ejecutar el agente de actualización previo.

Requisito de reinicio

Es necesario reiniciar la central de medida.

Soporte de seguridad preexistente

El soporte de seguridad preexistente es una solución provisional para aquellos usuarios que utilizan el modo de seguridad estándar, además del ajuste predeterminado en las centrales de medida nuevas. Este proporciona retrocompatibilidad con las versiones de software anteriores utilizadas para comunicar con la central de medida a través del protocolo ION.

Si se utilizó la seguridad estándar antes de actualizar el firmware de la central de medida a la versión v3.0.0, el soporte de seguridad preexistente se encuentra activado.

Si se utilizó la seguridad avanzada antes de actualizar el firmware de la central de medida a la versión v3.0.0, la seguridad avanzada se encuentra activada.

Se recomienda activar el modo de seguridad avanzada.

Nombre de usuario del soporte de seguridad preexistente	Contraseña del soporte de seguridad preexistente	Rango de contraseña del soporte de seguridad preexistente	Límite de contraseña del soporte de seguridad preexistente
Usuario1	- La misma contraseña utilizada antes de actualizar el firmware a la versión 3.0.0., o "0" (cero) en el caso de las centrales de medida nuevas.	0-99999999	8 caracteres

Cambie ION Setup al modo de seguridad avanzado para configurar varias cuentas de usuario en centrales de medida que utilizan el soporte de seguridad preexistente: Abra ION Setup > Ctrl + haga clic sobre la central de medida para seleccionarla.

Requisitos previos de la actualización del firmware de la central de medida

Realiza copias de seguridad de todos los datos de la central de medida, descarga la versión más reciente de ION Setup y comprueba los requisitos de conexión antes de actualizar.

Asegúrese de que la versión de firmware a la que tiene previsto actualizar es compatible con la central de medida y de que el número de versión es superior al del firmware existente.

Copia de seguridad de las páginas web personalizadas de la central de medida

Hace copias de los archivos de las páginas web cuando estos han sido personalizados.

AVISO
PÉRDIDA DE PÁGINAS WEB PERSONALIZADAS Hace copias de seguridad de las páginas web personalizadas antes de actualizar el firmware de la central de medida. El proceso de actualización de las páginas web sobrescribe todas las páginas web existentes de la central de medida. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de funciones de páginas web personalizadas.

Para hacer copias de seguridad de las páginas web de la central de medida, copie la carpeta **web** en una carpeta local del ordenador utilizando una aplicación de cliente SFTP.

Copia de seguridad de las programaciones personalizadas de la central de medida

Hace copias de seguridad de la plantilla de la central de medida si esta utiliza plantillas o programaciones personalizadas.

AVISO

PÉRDIDA DE PROGRAMACIONES PERSONALIZADAS

Hace copias de seguridad de las programaciones personalizadas antes de actualizar el firmware de la central de medida. El proceso de actualización sobre escribe las programaciones existentes de la central de medida.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de las funciones asociadas con programaciones personalizadas.

Copia de seguridad de los valores de energía acumulados

Registra los valores de energía acumulados en la central de medida antes de actualizar. Vuelve a introducir estos valores tras la actualización.

Descarga de la última versión de ION Setup

Para actualizar el firmware de la central de medida, es necesario contar con la versión más reciente de ION Setup.

1. Inicie ION Setup.
2. Haga clic en **Help > About ION Setup** para determinar su versión de ION Setup.
3. Abra un navegador web y vaya a https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ para localizar la versión más reciente de ION Setup.
4. Si no cuenta con la versión más reciente, descargue el archivo de instalación y, a continuación, ejecútelo para actualizar ION Setup.

Requisitos de conexión

- Utilice una conexión Ethernet TCP directa para evitar retrasos y el riesgo de fallos en las actualizaciones asociados con métodos de conexión más lentos en las comunicaciones. No es posible realizar determinadas actualizaciones de firmware a través de comunicaciones serie o pasarela Ethernet.
- Las actualizaciones de firmware de la pantalla, las páginas web y los módulos opcionales requieren una conexión Ethernet por SFTP.
- Utilice un ordenador conectado a la misma red Ethernet que la central de medida (físicamente o a través de una conexión de escritorio remoto).
- Para actualizar el firmware de los módulos opcionales, el/los módulo(s) opcional(es) deben estar conectados a la central de medida.

Actualización del firmware de la central de medida

Utilice archivos individuales en formatos de archivo como UPX, BIN y S19 para actualizar o utilice el archivo ZIP de actualización de firmware con ION Setup (método recomendado).

No interrumpa el proceso de actualización hasta que las actualizaciones hayan finalizado.

AVISO

FALLO DE ACTUALIZACIÓN

No interrumpa el proceso de actualización ni desconecte la central de medida o cualquier componente conectado mientras ION Setup esté ejecutando las actualizaciones de firmware.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de funciones de la central de medida.

Opción 1 (recomendada): Actualización mediante el archivo ZIP

Este es el método recomendado para actualizar la central de medida. Dicho método también puede utilizarse para actualizaciones secuenciales de dispositivos.

Las salidas digitales o analógicas asociadas con el dispositivo pueden cambiar de estado durante una actualización de firmware.

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO

No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La carga de firmware o plantillas en la central de medida borra los datos registrados en ella.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

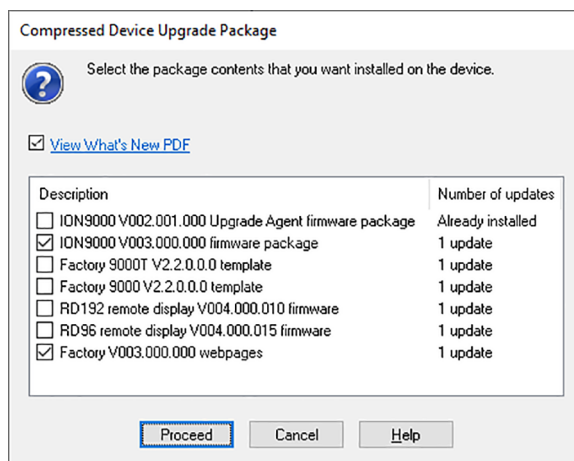
Asegúrese de hacer una copia de todos los datos importantes antes de cargar firmware o plantillas en el dispositivo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

1. Inicie ION Setup y conéctese a la central de medida.
2. Abra **Setup Assistant** y vaya a **Template > Upgrade**.
3. Haga clic en **Upgrade** y vaya al archivo ZIP de actualización guardado.
4. Seleccione el archivo de ZIP de actualización y haga clic en **Open**. La pantalla **Compressed Device Upgrade Package** mostrará las actualizaciones que van a instalarse en el orden en que aparecen en la lista.

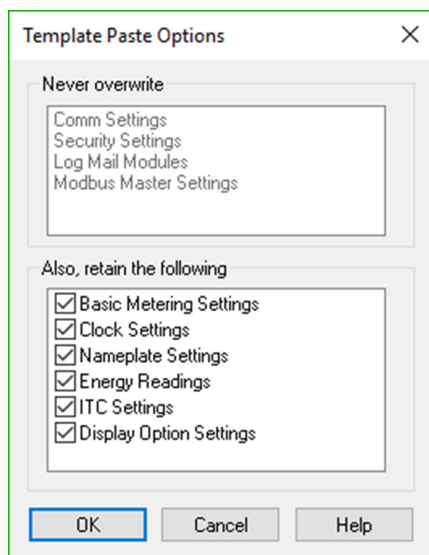
NOTA: Haga clic en el enlace **View What's New PDF** para conocer las funciones nuevas y actualizadas relacionadas con la actualización de firmware.

5. Seleccione los componentes que desea actualizar. Ejemplo:



- **ION7400 firmware V3.0.0 package**, a instalar por orden de aparición:
 - UpgradeAgent_V002.001.000.upx (no necesario si ya se ha instalado)
 - V003.000.000.upx
- **Factory V2.2.0.0.0 template** es la plantilla de la central de medida que se programa en ella una vez que ha finalizado la actualización de firmware.
- **Factory V3.0.0 web pages** son los archivos que deben cargarse en la carpeta **web** del sitio SFTP para cargar las páginas web de la central de medida con cambios relacionados con el firmware.

6. Si selecciona un componente de plantilla, seleccione los ajustes y lecturas que desea conservar:



7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en **Proceed** para iniciar el proceso de actualización. No interrumpa el proceso hasta que se hayan actualizado todos los componentes seleccionados.
9. Confirme que la actualización ha finalizado y cargue las páginas web en la central de medida. Consulte la sección “Estado”, página 227 para obtener más información.

Opción 2: Actualización mediante archivos de actualización individuales

Consulte la sección “Firmware y plantillas” del manual del usuario de la central de medida para obtener instrucciones detalladas sobre cómo actualizar el firmware de la central de medida, la pantalla y los módulos opcionales.

1. Realice las tareas en el orden en que aparecen en la lista:

- a. UpgradeAgent_V002.001.000.upx
- b. V003.000.000.upx

Para conservar los ajustes de la central de medida, seleccione un archivo de plantilla central de medida (DCF) para pegarlo en ella al ejecutar las actualizaciones de firmware a y b. Utilice el recuadro **Template Paste Options** para especificar los ajustes que desea conservar tras la actualización.

AVISO

PÉRDIDA DE AJUSTES

Seleccione siempre un archivo de plantilla al actualizar el firmware de la central de medida.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de ajustes de la central de medida.

2. Confirme que la actualización ha finalizado y cargue las páginas web en la central de medida. Consulte la sección “Estado”, página 227 para obtener más información.

Estado

Una vez que hayan finalizado todas las actualizaciones de firmware necesarias, ION Setup continuará ejecutando las actualizaciones restantes.

- Si ha seleccionado actualizar la plantilla, ION Setup pegará la plantilla en la central de medida.
- Si ha seleccionado actualizar el firmware de la pantalla remota PM89RD96, ION Setup ejecutará la actualización de la pantalla a través de la central de medida montada en carril DIN conectada con aquella.

Actualización del firmware de la pantalla

Vaya a www.se.com y busque “Upgrade PM89RD96 display firmware” para obtener asistencia con la actualización del firmware en una pantalla RD96.

Actualización del firmware de los módulos opcionales

Actualice el firmware del módulo opcional mediante ION Setup.

Vaya a www.se.com y busque el archivo de firmware METSEPM89M0024 para su central de medida. Posteriormente, descargue el archivo en su ordenador.

1. Vaya a www.se.com y busque “Power/Power Quality Meters & Accessories”.
2. Haga clic en la ficha **Learn more > Firmware**.
3. Descargue el archivo de firmware METSEPM89M0024.

Carga del firmware de los módulos opcionales mediante SFTP

Actualice el firmware de los módulos opcionales de la central de medida cargando el archivo de actualización de firmware en el servidor SFTP interno de la central. Cada módulo opcional debe actualizarse individualmente.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- archivo(s) de actualización de firmware de los módulos opcionales (.SI9). Ir a www.se.com para descargar los archivos de actualización.
- El módulo opcional está conectado a la central de medida.
- Acceda al sitio SFTP interno de la central de medida.

Tenga en cuenta que las salidas digitales y analógicas de la central de medida podrían cambiar de estado durante las actualizaciones de firmware. Los módulos opcionales están desconectados durante la actualización de su firmware. Tenga en cuenta que los módulos no se comunicarán con la central de medida y las salidas podrían cambiar de estado durante el proceso de actualización.

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO

No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

NOTA: Si se produce un corte en la alimentación del módulo opcional de la central de medida durante la carga del firmware, el módulo opcional volverá a su firmware original y será necesario volver a cargar el archivo de firmware.

1. Conéctese con el sitio SFTP interno de la central de medida. Abra la carpeta de actualización de los módulos opcionales (optionModuleUpg).
2. Arrastre el archivo de firmware del módulo opcional hasta la carpeta de actualización del módulo opcional.
El archivo se transfiere inmediatamente al módulo opcional y deja de estar almacenado en la central de medida.
3. Revise los datos de actualización de firmware del módulo opcional almacenados en el registro de eventos de la central de medida para confirmar que la carga se realizó correctamente. La posición de la carpeta de actualización debe coincidir con la del módulo opcional (A a D).

Carga del firmware de los módulos opcionales mediante ION Setup

Cargue firmware en los módulos opcionales mediante ION Setup a través de una conexión Ethernet. Cada módulo opcional debe actualizarse individualmente.

Condiciones necesarias para este procedimiento:

- archivo(s) de actualización de firmware de los módulos opcionales (.SI9). Ir a www.se.com para descargar los archivos de actualización.
- El módulo opcional está conectado a la central de medida.
- Acceda al sitio SFTP interno de la central de medida.

Tenga en cuenta que las salidas digitales y analógicas podrían cambiar de estado durante las actualizaciones de firmware. En el transcurso de estas, los módulos opcionales se encuentran fuera de línea: dichos módulos no se comunican con la central de medida, y las salidas de esta podrán cambiar de estado .

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO

No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

NOTA: Si se produce un corte en la alimentación del módulo opcional de la central de medida durante la carga del firmware, el módulo opcional volverá a su firmware original y será necesario volver a cargar el archivo de firmware.

1. Consiga los archivos de firmware de módulos opcionales (.SI9) que desee cargar en el/los módulo(s) opcional(es). Guarde los archivos en una ubicación accesible a través del ordenador en el que se ejecuta ION Setup.
2. Inicie ION Setup.
3. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
4. Seleccione la pantalla **Template**.
5. Haga clic en la ficha **Upgrade** y, a continuación, haga clic en **Upgrade**. Escriba la contraseña de la central de medida si se le solicita y haga clic en **OK**.
6. Vaya a la ubicación en la que ha almacenado el firmware de módulos opcionales. Seleccione el archivo de firmware de módulos opcionales (*.SI9) como el tipo de archivo.
7. Seleccione el archivo de firmware de módulos opcionales y haga clic en **Open**.
Se abrirá una ventana ION Setup. Haga clic en **Yes** para confirmar la actualización de firmware.
8. Se abrirá la ventana Option Card Upgrade. Seleccione la ranura que se corresponda con el tipo de módulo opcional. Es posible seleccionar varias ranuras para el mismo tipo de módulo opcional.
9. Haga clic en **Start**.

Un cuadro de diálogo mostrará el progreso del proceso de actualización de firmware, verificará el firmware y concluirá con un resumen en el que se indica si el firmware se cargó correctamente.

Mantenimiento

Resumen general de mantenimiento

La central de medida no contiene componentes que requieran mantenimiento por parte del usuario. Si necesita reparar la central de medida, póngase en contacto con su representante local de Soporte técnico de Schneider Electric.

AVISO

DESPERFECTOS EN LA CENTRAL DE MEDIDA

- No abra la carcasa de la central de medida.
- No intente reparar ningún componente de la central de medida.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

No abra la central de medida. Tenga en cuenta que si la abre anulará la garantía.

Edición de valores de energía acumulada mediante ION Setup

Es posible editar los valores de energía como kWh y kVARh mediante ION Setup.

NOTA: Asegúrese de que ha registrado los valores de energía acumulada antes de actualizar el firmware de la central de medida. Puede volver a introducir estos valores tras la actualización.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Seleccione la pantalla **Template**.
4. Haga clic en la ficha **Register Edit**, a continuación haga clic en **Energy** y después haga clic en **Display**. Escriba la contraseña de la central de medida (si se le solicita) y haga clic en **OK**.
Se muestra la pantalla Register Editor.
5. Haga clic en **Edit** para habilitar la edición.
6. Introduzca los valores de kWh, kVAh y kVARh según sea necesario. Haga clic en **Send** para finalizar.

NOTA: Solamente se enviarán a la central de medida los valores con la casilla de verificación seleccionada.

7. Haga clic en **Close** para cerrar la pantalla Register Editor.

Modo de prueba

El modo de prueba suele utilizarse para verificar las funciones de la central de medida.

Normalmente, la central de medida lee datos provenientes una fuente de alimentación de prueba mientras realiza la verificación de funciones.

Los valores mostrados en las pantallas de visualización del modo de prueba representan acumuladores distintos de los mostrados en los modos normal o alternativo (aunque algunas de las mediciones básicas que estos realizan son las mismas). Los valores de las pantallas del modo de prueba tienen como finalidad comprobar la precisión y solo se acumulan mientras que la central de medida se encuentra en dicho modo.

Es posible crear pantallas personalizadas para el modo de prueba y modificar las existentes.

NOTA: Sin embargo, el modo de prueba no puede establecerse en centrales de medida con bloqueo de consumo eléctrico.

Las siguientes son consideraciones de importancia acerca del modo de prueba:

- Todas las cantidades de facturación que se registran cuando la central de medida se encuentra en modo normal dejan de acumularse cuando esta pasa a modo de prueba; cuando esto sucede, los datos se envían en su lugar a registros especiales del modo de prueba.
- Los valores acumulados en estos registros de prueba se presentan en las pantallas del modo de prueba y en ION Setup.
- Los registros de facturación habituales del modo normal no se ven afectados durante aquellos periodos en los que la central de medida se encuentre en modo de prueba, y la acumulación de dichos datos se reanuda tan pronto como se sale de este último modo.
- Todos los registros de prueba se ponen a cero al salir del modo de prueba.

Pantallas predeterminadas del modo de prueba

La central de medida dispone de pantallas predeterminadas para el modo de prueba.

NOTA: ION Setup permite modificar las pantallas de visualización del modo de prueba o añadir pantallas personalizadas.

Pantalla	Descripción
Prueba demanda	Muestra los valores de kW entregados y recibidos en el modo de prueba. Ambas cantidades se generan a partir de un cálculo de demanda de ventana deslizante (bloque basculante).
Prueba energía reactiva	Muestra los valores de kVARh entregados y recibidos en el modo de prueba.
Prueba energía activa	Muestra los valores de kWh entregados y recibidos en el modo de prueba.

Puesta de la central de medida en modo de prueba mediante la pantalla

La pantalla permite poner la central de medida en modo de prueba.

NOTA: Sin embargo, no es posible poner una central de medida con bloqueo de consumo eléctrico en modo de prueba.

1. Pulse el botón Inicio.
2. Pulse **Arriba** o **Abajo** para desplazarse hasta el **Modo de visualización normal**.
3. Pulse **Selec**.
4. Pulse **Abajo** para ir al **Modo de prueba**.
5. Pulse **Selec** para acceder a las **Pantallas de modo de prueba**. Introduzca la contraseña de la central de medida cuando se le indique y haga clic en **Selec**.
El menú **Modo de prueba** se muestra brevemente antes de pasar a la primera pantalla del **Modo de prueba**.
6. Visualice las pantallas del modo de prueba pulsando **Arriba** o **Abajo**.
7. Pulse el botón Inicio. Para volver a las **Pantallas de modo de prueba**. Pulse **Abajo** para resaltar **Salir de modo de prueba** y, a continuación, pulse **Selec**.

Puesta de la central de medida en modo de prueba mediante ION Setup

ION Setup permite poner la central de medida en modo de prueba.

NOTA: Sin embargo, no es posible poner una central de medida con bloqueo de consumo eléctrico en modo de prueba.

1. Inicie ION Setup.
2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
3. Vaya a **Verification** y seleccione la ficha **Verification**.
4. Seleccione **Test Mode** y haga clic en **Display**.
A partir de este momento, la central de medida se encontrará en modo de prueba y la pantalla mostrará **Test Mode**.
5. Seleccione los diferentes fichas para visualizar los valores del modo de prueba de la central de medida y modificar los parámetros de este.
6. Haga clic en **Close** para deshabilitar el modo de prueba en la central de medida.

Información específica del dispositivo

La información de fabricación de la central de medida está disponible en el Módulo Factory o a través de los comandos Modbus.

El Módulo Factory de la central de medida almacena datos como el tipo de dispositivo, el número de serie y el nombre del proveedor. El modo Advanced de ION Setup le permite visualizar el contenido de los registros de configuración del Módulo Factory. De igual forma, los comandos Modbus le permiten leer los registros Modbus asignados a los registros del Módulo Factory correspondiente.

NOTA: No todos los registros de configuración de los dispositivos ION están asignados de manera predeterminada a registros Modbus.

El resto de datos específicos del dispositivo, como el código de producto, no se almacenan en el Módulo Factory. El código de producto (también conocido como “número de identificación de producto Modbus”) es el número que el fabricante asignó a un producto para identificarlo de forma exclusiva y que puede ser utilizado por los sistemas que requieren esta información específicamente. Es posible utilizar la asignación Modbus y los comandos Modbus del dispositivo para leer el número de identificación de producto Modbus.

ION Reference describe el Módulo Factory en mayor detalle. Puede descargarse *ION Reference* y la asignación Modbus correspondiente a su dispositivo en www.se.com.

Consumo eléctrico

Descripción general de la medición de consumo eléctrico

Un medidor de consumo eléctrico proporciona, a lo largo de un rango definido de condiciones operativas, mediciones que se encuadran en normas internacional y nacionales definidas y límites de precisión aceptados por el sector.

También brinda una protección adecuada contra la modificación no autorizada de estas cantidades medidas. La protección contra la modificación no autorizada de las cantidades medidas están reguladas por normas que elaboran los Gobiernos y las compañías eléctricas.

Componentes de la medición de consumo eléctrico

Para cumplir los reglamentos gubernamentales y los requisitos de seguridad de las compañías eléctricas, el medidor incorpora tres tipos de sistemas de seguridad:

- Precintos mecánicos antimanipulación tradicionales en la central (consulte la hoja de instalación suministrada con la central de medida).
- Mecanismo de bloqueo por hardware que evita modificaciones en las cantidades de consumo eléctrico una vez bloqueadas.

Funciones de seguridad de firmware de consumo eléctrico

La central de medida de consumo eléctrico cuenta con funciones de seguridad de firmware adicionales:

- Solo es posible actualizar a firmware y programaciones adecuadas para el consumo eléctrico.
- El registro de eventos de la central de medida registra todas las actualizaciones de firmware. Además, la central almacena un registro de actualizaciones de firmware adicional. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener información sobre cómo recuperar el registro de actualizaciones.
- Cuando el consumo eléctrico está bloqueado, no es posible realizar restablecimientos, configurar los parámetros específicos de consumo eléctrico ni actualizar la central de medida.

Funciones y ajustes protegidos

La central de medida de consumo eléctrico incorpora funciones y ajustes que no pueden modificarse cuando el consumo eléctrico está bloqueado.

Para evitar modificaciones en las funciones relacionadas con el consumo eléctrico, la configuración y los datos de la central de medida, es posible bloquear el consumo eléctrico una vez completada la configuración de la medición del consumo eléctrico. Para consultar una lista completa de las funciones y los ajustes sujetos al bloqueo de consumo eléctrico, descárguese ION Device Template Reference, disponible en www.se.com.

Bloqueo del consumo eléctrico

Es posible que sea necesario bloquear el consumo eléctrico para cumplir la normativa gubernamental y los requisitos de seguridad de las compañías eléctricas.

El bloqueo del consumo eléctrico puede ayudar la central de medida a:

- Evitar cambios en las funciones relacionadas con el consumo eléctrico, la configuración o los datos de la central de medida
- Evitar la manipulación de las conexiones de tensión e intensidad de la central de medida
- Garantizar la validez de los datos de consumo eléctrico

Descargue ION Device Template Reference, disponible en www.se.com, para visualizar una lista completa de las funciones de bloqueo del consumo eléctrico, los parámetros y datos de la central de medida.

Consulte las páginas del catálogo de la central de medida, disponible en www.se.com, o póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric para obtener información acerca del dispositivo, sus opciones y accesorios.

Resumen de bloqueo del consumo eléctrico

Deberá configurar la central de medida y bloquear el consumo de energía de esta antes de la instalación.

- Desbloquee la central de medida de consumo eléctrico si está bloqueada.
- Configure los parámetros de consumo de energía necesarios para su instalación.

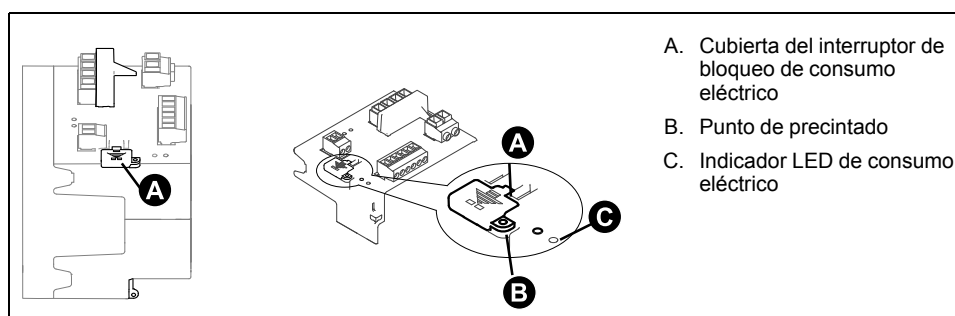
NOTA: Si va a utilizar ION Setup para configurar la central de medida, espere unos segundos en caso de que exista un desfase en las comunicaciones antes de apagar la alimentación de la central de medida.

- Verifique que se han aplicado los ajustes de consumo de energía.
- Borre todos los datos acumulados en la central de medida.
- Bloquee el consumo eléctrico de la central de medida.
- Verifique el bloqueo de consumo eléctrico de la central de medida.
- Instale la central de medida y, a continuación, instale las cubiertas de los terminales según lo indicado en la hoja de instalación de la central de medida.

Interruptor de bloqueo de consumo eléctrico

El interruptor de bloqueo de consumo eléctrico situado en la base de la central de medida permite bloquear el consumo eléctrico de la central de medida.

El acceso a este interruptor está protegido mediante una cubierta precintable.



Comportamiento del LED de bloqueo de consumo eléctrico

Este indicador LED informa del estado de bloqueo de la central de medida.

Comportamiento del indicador LED	Estado del bloqueo de consumo eléctrico
Apagado	El bloqueo de consumo eléctrico de la central de medida no se ha activado.
Encendido	El bloqueo de consumo eléctrico de la central de medida se ha activado.
Intermitente	El nuevo estado de bloqueo de consumo eléctrico está pendiente; apague y encienda la central de medida para activar o desactivar el bloqueo de consumo eléctrico.

Aplicación del bloqueo de consumo eléctrico a la central de medida

El bloqueo de la central de medida se aplica y se retira gracias al interruptor correspondiente, ubicado en la base de esta.

⚠ PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables.
- Apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado por completo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

1. Antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo o iniciar cualquier operación con él, apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado.
2. Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado por completo.
3. Abra la cubierta del interruptor de bloqueo de consumo eléctrico.
4. Localice el interruptor de bloqueo de consumo eléctrico.
5. Encienda o apague el interruptor de bloqueo de consumo.
6. Cierre la cubierta del interruptor del bloqueo de consumo eléctrico y asegúrese de que queda bien sujeta.
7. De ser necesario, precinte la cubierta del interruptor de bloqueo de consumo eléctrico.

Precinto antimanipulación

La central de medida cuenta con varios puntos de precintado antimanipulación, que pueden precintarse con un cable o un candado.

En determinados países, el consumo eléctrico de la central de medida deja de estar certificado si se rompen los precintos antimanipulación.

Consulte la hoja de instalación de la central de medida para obtener información acerca de la ubicación de los puntos de precintado.

AVISO

PÉRDIDA DE LA CONFORMIDAD

Asegúrese de volver a certificar la central de medida ante las autoridades pertinentes en materia de medición del consumo eléctrico si retira los precintos antimanipulación.

La inobservancia de estas instrucciones podría traducirse en la pérdida de la conformidad del dispositivo en lo relativo a la facturación.

Corrección del TT/TI

La corrección del transformador de tensión/transformador de intensidad (corrección del TT/TI), también denominada “corrección de transformadores de instrumentación”, puede ayudar a reducir la necesidad de sustituir transformadores en instalaciones en las que se precisa obtener una alta precisión.

La aplicación primordial de la corrección del TT/TI consiste en aplicar factores de corrección a errores de relación y a errores de ángulo de fase que sobrevienen en los transformadores de instrumentación. La corrección del TT/TI se realiza en cada entrada de intensidad y tensión de la central de medida y afecta únicamente a los datos de energía de 1 segundo de duración del dispositivo y a los valores calculados a partir de ellos, como la energía o la demanda. Los valores de alta velocidad, de armónicos o de formas de onda no se ven afectados por la corrección.

NOTA: Para los usuarios familiarizados con la arquitectura de ION, las salidas del módulo Power Meter de 1 segundo relevantes se compensan usando el módulo Instr Xformer (ITC) Correction. El resto de módulos que utilizan datos del módulo Power Meter de 1 segundo también se compensan.

Consulte la ayuda en línea de ION Setup, disponible en www.se.com, para obtener instrucciones sobre cómo configurar la corrección del TT/TI en el dispositivo.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener información detallada sobre el Módulo Instr Xformer Correction (ITC) y cómo aplica la corrección del TT/TI al dispositivo.

Compensación de pérdidas en el transformador

La compensación de pérdidas en el transformador (TLC por sus siglas en inglés) es un método que permite equilibrar las pérdidas mensurables que se producen cuando existe una separación física entre la central de medida y el punto de facturación real.

La TLC se utiliza cuando la ubicación real de una central de medida es distinta de la ubicación eléctrica donde tiene lugar el cambio de titularidad; por ejemplo, en casos en los que las centrales de medida están conectadas al lado de baja tensión de los transformadores de potencia pero el cambio de titularidad se produce en el lado de alta tensión de estos. Las centrales de medida suelen instalarse en el lado de baja tensión de los transformadores debido a que dicha ubicación resulta más rentable.

NOTA: Debido a la naturaleza específica de cada instalación, se requiere un conocimiento avanzado de los sistemas de alimentación y de los métodos de conexión para poder aplicar correctamente la compensación de pérdidas en el transformador. La programación de los parámetros de datos solo debe correr a cargo de personal cualificado que cuente con la formación y la experiencia pertinentes en la realización de cálculos de compensación de pérdidas en el transformador.

Además, se dan situaciones en las que el cambio de titularidad puede producirse a medio camino de la línea de transmisión, donde resulta complicado instalar una

central de medida. En estas situaciones, la medición de potencia debe compensarse aplicando cálculos de pérdida en línea.

Consulte la nota técnica *Transformer / Line Loss Calculations*, disponible en www.se.com.

Tiempos de uso

Los tiempos de uso (TDU), también denominados “periodos horarios”, suelen utilizarse cuando una compañía eléctrica ha configurado programas con diferentes tarifas en función del día, el tipo de día y la fecha en los que se consume energía.

Es posible visualizar las tarifas y temporadas activas de TDU a través de la pantalla.

Consulte la ayuda en línea de ION Setup, disponible en www.se.com, para obtener instrucciones sobre cómo configurar los TDU en la central de medida.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener una descripción detallada del Módulo Time of Use y sus ajustes.

Comportamiento de los LED de impulsos de energía

Los indicadores LED visibles y de infrarrojos están configurados de manera predeterminada para generar impulsos a partir de la energía medida por la central de medida.

Es posible configurar la longitud de impulso (impulsos por kWh) y la fuente de energía.

La generación de impulsos de energía sirve para ayudar a verificar la precisión de las mediciones de energía de la central de medida en aplicaciones de consumo eléctrico.

Verificación de la precisión

Descripción general de la precisión de la central de medida

Todas las centrales de medida se han probado y verificado en fábrica de conformidad con las normas de la International Electrotechnical Commission o IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) y el American National Standards Institute o ANSI (Instituto Nacional de Normalización de los EE. UU.).

Normalmente, la central de medida digital no necesita volver a calibrarse. No obstante, en algunas instalaciones es necesaria una verificación de precisión final de las centrales de medida, especialmente si estas van a utilizarse para aplicaciones de consumo eléctrico o de facturación.

Si desea obtener un listado de las normas de precisión que cumple la central de medida, póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric o descargue el catálogo de la central de medida desde el sitio web www.se.com.

Requisitos de las pruebas de precisión

El método más corriente para probar la precisión de la central de medida consiste en aplicar tensiones e intensidades de prueba desde una fuente de alimentación estable y comparar las lecturas de la central de medida con las de un dispositivo o un estándar de energía empleados como referencia.

Señal y fuente de alimentación

La central de medida mantiene su precisión durante las variaciones de la fuente de señales de tensión e intensidad, pero su salida de generación de impulsos de energía necesita una señal de prueba estable para ayudar a generar impulsos de prueba precisos. El mecanismo de generación de impulsos de energía de la central de medida necesita aproximadamente 10 segundos para estabilizarse tras realizar cualquier ajuste en la fuente.

La central de medida deberá conectarse a la alimentación para poder realizar pruebas de verificación de precisión. Consulte el manual de instalación de la central de medida para obtener datos sobre las especificaciones de la fuente de alimentación.

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

Verifique que la fuente de alimentación del dispositivo cumple las especificaciones que le corresponden.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Equipo de control

Es obligatorio disponer de un equipo de control para contar y temporizar las salidas de impulsos de energía desde un indicador LED visible, un indicador LED infrarrojo o una salida digital integrada.

- La mayoría de los bancos de pruebas estándar poseen un brazo equipado con sensores ópticos para detectar impulsos de LED (cuyos circuitos de fotodiodos convierten la luz detectada en una señal de tensión).
- El dispositivo o el estándar de energía tomados como referencia suelen contar con entradas digitales capaces de detectar y contar impulsos

provenientes de una fuente externa (por ejemplo, de la salida digital integrada de la central de medida).

NOTA: Los sensores ópticos del banco de pruebas pueden verse afectados por fuentes de iluminación ambiente intensas (como flashes fotográficos, tubos fluorescentes, reflejos de rayos solares, proyectores para iluminación, etc.) Esto puede dar como resultado errores de prueba. Use una campana y, si es necesario, utilice una pantalla para bloquear la luz ambiente.

Entorno

La central de medida debe probarse a la misma temperatura que el equipo de pruebas. La temperatura idónea es de aproximadamente 23 °C. Asegúrese de que la central de medida esté lo suficientemente caliente antes de la prueba.

Se recomienda calentar las centrales de medida durante 30 minutos antes de comenzar las pruebas de verificación de precisión de la energía. En fábrica, las centrales de medida se calientan hasta su temperatura normal de funcionamiento antes de la calibración para facilitar que alcancen la precisión óptima a la temperatura de funcionamiento.

La inmensa mayoría de los equipos electrónicos de alta precisión necesitan un tiempo de calentamiento antes de alcanzar los niveles de funcionamiento especificados. Las normas sobre centrales de medida de energía permiten a los fabricantes especificar reducciones de la precisión de las centrales de medida debidas a cambios en la temperatura ambiente y al autocalentamiento.

La central de medida cumple y satisface los requisitos dispuestos por estas normas sobre centrales de medida de energía.

Si desea obtener un listado de las normas de precisión que cumple la central de medida, póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric o descargue el catálogo de la central de medida desde el sitio web www.se.com.

Dispositivo de referencia o norma de energía de referencia

Para ayudar a garantizar la precisión de la prueba, se recomienda utilizar un dispositivo de referencia o un estándar de energía de referencia con una precisión especificada entre 6 y 10 veces superior a la precisión de la central de medida sometida a prueba. Antes de comenzar las pruebas, se debe calentar el dispositivo o el estándar de energía empleados como referencia conforme a las especificaciones recomendadas por el fabricante.

NOTA: Se recomienda usar un equipo de pruebas con un certificado de calibración identificable al realizar una prueba de precisión.

Generación de impulsos de energía

Es posible usar los indicadores LED de impulsos de energía y las salidas digitales para generar impulsos de energía.

La central de medida está equipada con dos tipos de indicadores LED de impulsos de energía: luz visible e infrarroja. Estos LED emiten impulsos que sirven para determinar la precisión de las mediciones de energía tomadas por la central de medida. Los impulsos de luz indican la energía acumulada; las acumulaciones de la central de medida se comparan con la energía acumulada de la referencia/norma para ayudar a determinar la precisión de la central.

La salida digital de la central de medida puede utilizarse para generar impulsos de energía. El cierre (baja impedancia) y, a continuación, la apertura (alta impedancia) de la salida digital representa un impulso. Si los equipos de medición de precisión llevan asociado un requisito de tensión, deberá proporcionarse una tensión de suministro de control de intensidad limitada.

NOTA: Las salidas digitales de los módulos opcionales no deben emplearse con fines de realización de pruebas de precisión de la central de medida.

Verificación de los ajustes de las pruebas de precisión de la central de medida

El sistema de alimentación de la central de medida y otros parámetros de esta deberán configurarse para la realización de pruebas de precisión.

Parámetro de la central de medida	Valor
Modo Tensión	4H-ESTRELLA (estrella de 4 hilos)
Corrección del TT/TI	Habilitada
Modo de prueba	Activos NOTA: En el modo de prueba, las cantidades de facturación de la central de medida dejan de acumularse y sus datos se envían a registros especiales del modo de prueba. Dichos registros se eliminan al salir del modo de prueba.

Verificación de la prueba de precisión

A continuación se detallan las directrices para probar la precisión de la central de medida. Es posible que el taller de centrales de medida cuente con métodos de prueba específicos.

PELIGRO

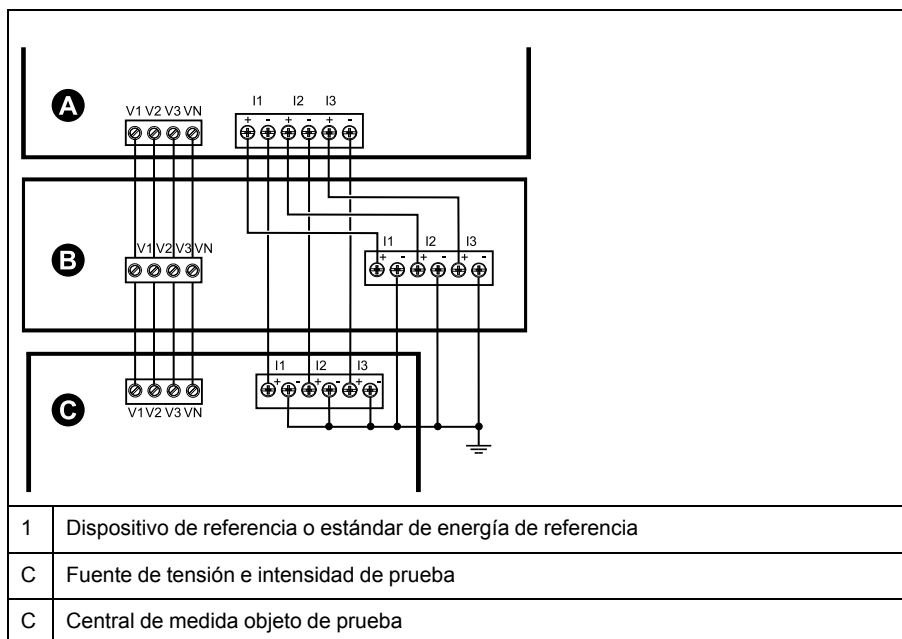
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables.
- Apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado por completo.
- No supere los valores nominales máximos de este dispositivo.
- Verifique que la fuente de alimentación del dispositivo cumple las especificaciones que le corresponden.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

1. Antes de iniciar cualquier operación con el dispositivo, apague todas sus fuentes de alimentación.
2. Utilice un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está totalmente apagado.

3. Conecte la fuente de intensidad y tensión de prueba al dispositivo o al estándar de energía tomados como referencia. Asegúrese de que todas las entradas de tensión de la central de medida sometida a prueba están conectadas en paralelo y de que todas las entradas de intensidad están conectadas en serie.



4. Conecte el equipo de control utilizado para contar los impulsos de salida estándar con uno de los siguientes métodos:

Opción	Descripción
LED de impulsos de energía	Alinee el sensor de luz roja de la armadura del banco de pruebas estándar con el LED de impulsos de energía.
Salida digital incorporada	Conecte la salida digital incorporada de la central de medida a las conexiones de recuento de impulsos del banco de pruebas estándar.

NOTA: Al seleccionar el método que va a utilizar, tenga en cuenta que el indicador LED de impulsos de energía y las salidas digitales cuentan con límites de tasa de impulsos distintos.

- Antes de realizar la prueba de verificación, deje que el equipo de pruebas alimente a la central de medida y aplique tensión durante 30 segundos como mínimo. Esto ayudará a estabilizar los circuitos internos de la central de medida.
- Configure los ajustes de la central de medida (como tensión, intensidad y frecuencia) de modo que se correspondan con los del dispositivo de referencia.
- En función del método seleccionado para el recuento de impulsos de energía, deberá configurar el LED de impulsos de energía de la central de medida o una de sus salidas digitales de modo que realice la función de generar impulsos de energía. Configure la constante de impulsos de energía de la central de medida de forma que quede sincronizada con el equipo de pruebas de referencia.
- Realice la verificación de precisión en los puntos de prueba. Tome la medición en el punto de prueba durante un mínimo de 30 segundos para permitir que el equipo del banco de pruebas lea un número de impulsos adecuado. Deje transcurrir 10 segundos de pausa antes de medir el siguiente punto de prueba.

Cálculo del número de impulsos necesarios

El equipo de pruebas de referencia suele requerir que el usuario especifique el número de impulsos necesarios para una duración de prueba de “t” segundos.

Normalmente, el número de impulsos necesario es de un mínimo de 25 y la duración de la prueba es superior a 30 segundos.

Aplique la siguiente fórmula para calcular el número necesario de impulsos:

$\text{Número de impulsos} = \frac{N_e * V * I * PF * t}{3600 * K_t}$	
N _e	Número de elementos de medición empleados
V	Tensión del punto de prueba en voltios fase a neutro (V) por fase
I	Intensidad del punto de prueba en amperios (A) por fase
t	Duración de la prueba en segundos (s), valor que deberá ser superior a 30 segundos
FP	Factor de potencia
K _t	Constante de impulsos que se ha programado en la central de medida sometida a prueba y que se expresa en Wh/impulso

Redondee el resultado del cálculo al siguiente número entero de impulsos.

Cálculo del número de impulsos necesarios

Este ejemplo calcula el número de impulsos necesarios para un punto de prueba trifásico de carga inductiva con una duración de prueba de 60 s; la fuente está configurada para utilizar V = 120 V, I = 5 A, FP = -0,5; la constante de impulsos de la central de medida sometida a prueba es de K_t = 1,8 Wh/impulso.

$$8.3 = \frac{3 * 120 \text{ V} * 5 \text{ A} * .5 * 60 \text{ s}}{3600 * 1.8}$$

Redondee el número al número entero más próximo: Número de impulsos = 9.

Cálculo del error porcentual para las pruebas de verificación de la precisión

Las pruebas de verificación de la precisión exigen que calcule el error porcentual entre la central de medida sometida a prueba y la referencia/la norma.

Calcule el error porcentual de cada punto de prueba utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Error de energía} = (EM - ES) / ES * 100 \%$$

Donde:

- EM = Energía medida por la central de medida objeto de la prueba
- ES = Energía medida por el dispositivo o la norma de energía utilizados como referencia

NOTA: Si la verificación de precisión revela imprecisiones en su central de medida, estas podrían deberse a las fuentes habituales de errores de prueba. Si no hay presente ninguna fuente de errores de prueba, póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric.

Fuentes habituales de errores de prueba

Si se observa un número excesivo de errores durante las pruebas de precisión, examine la configuración y los procedimientos de la prueba para descartar las fuentes típicas de errores de medición.

Entre las fuentes habituales de errores en las pruebas de verificación de la precisión se incluyen:

- Conexiones sueltas de los circuitos de tensión e intensidad, que suelen estar causadas por contactos o terminales desgastados. Inspeccione los terminales del equipo de prueba, los cables, el mazo de cables y la central de medida objeto de la prueba.
- La temperatura ambiente varía significativamente de 23 °C.
- Terminal de tensión del neutro flotante (sin toma de tierra) en cualquier configuración con tensiones de fase desequilibradas.
- Alimentación inadecuada de la central de medida, que da lugar al restablecimiento de esta durante el procedimiento de prueba.
- Interferencias de la luz ambiental o problemas de sensibilidad con el sensor óptico.
- Fuente de alimentación inestable, que provoca fluctuaciones en los impulsos de energía.
- Configuración incorrecta de la prueba: no se han conectado todas las fases al dispositivo o al estándar de energía tomados como referencia. Todas las fases conectadas a la central de medida objeto de la prueba también deberían haberse conectado al dispositivo/estándar de referencia.
- Humedad (humedad condensada), residuos o contaminación en la central de medida sometida a prueba.

Puntos de prueba de verificación de la precisión

La central de medida debe probarse tanto a plena carga como con cargas ligeras –así como con un factor de potencia en retraso (inductivo)– para garantizar que se verifica todo su rango.

Los valores nominales de la entrada de amperaje y tensión de prueba están impresos en la central de medida. Consulte la ficha de instalación o la ficha de datos para conocer las especificaciones de intensidad, tensión y frecuencia nominales de la central de medida.

Punto de prueba de vatios-hora	Punto de prueba de verificación de la precisión de muestra
Plena carga	Del 100 % al 200 % de la intensidad nominal y 100 % de la tensión nominal y la frecuencia nominal para un factor de potencia de unidad, o uno (1).
Carga ligera	10 % de la intensidad nominal y 100 % de la tensión nominal y la frecuencia nominal para un factor de potencia unitario, o de uno (1).
Carga inductiva (factor de potencia de retraso)	100 % de la intensidad nominal y 100 % de la tensión nominal y la frecuencia nominal para un factor de potencia de retaso de 0.50 (intensidad retrasada respecto a la tensión en un ángulo de fase de 60°).

Punto de prueba de VAR-hora	Punto de prueba de verificación de la precisión de muestra
Plena carga	Del 100 % al 200 % de la intensidad nominal y 100 % de la tensión nominal y la frecuencia nominal para un factor de potencia cero (intensidad retrasada respecto a la tensión en un ángulo de fase de 90°).
Carga ligera	10 % de la intensidad nominal y 100 % de la tensión nominal y la frecuencia nominal para un factor de potencia cero (intensidad retrasada respecto a la tensión en un ángulo de fase de 90°).
Carga inductiva (factor de potencia de retraso)	100 % de la intensidad nominal y 100 % de la tensión nominal y la frecuencia nominal para un factor de potencia de retraso de 0,87 (intensidad retrasada respecto a la tensión en un ángulo de fase de 30°).

Resolución de problemas

Resolución de problemas en el ajuste del modo de seguridad avanzada

Es posible que algunos usuarios experimenten problemas con el acceso al software tras activar el modo de seguridad avanzada. Resuelva los problemas de acceso al software siguiendo estos pasos de resolución de problemas:

Estado de la central de medida	Ejemplo de comportamiento	Solución - Ejecute las tareas en el orden en el que aparecen en la lista
Central de medida nueva	Se desconocen los credenciales de inicio de sesión.	- Asegúrese de que está utilizando la versión más reciente de ION Setup. - Introduzca el nombre de usuario "User1" y la contraseña "0" [cero].
Central de medida recién actualizada a la versión de firmware v3.0.0	No se concede acceso tras haber introducido la contraseña utilizando el software EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o ION Enterprise .	- Asegúrese de que está utilizando la versión más reciente de ION Setup. - Asegúrese de que está utilizando la versión de firmware v3.0.0 de la central de medida. - Configure los ajustes de seguridad del software de la central de medida. - Introduzca el nombre de usuario "User1" y la contraseña [que utilizó antes de actualizar a la versión de firmware v3.0.0].
	No se concede acceso tras haber introducido la contraseña utilizando el software Vista™.	Visite www.se.com y busque "Support" para obtener asistencia para la resolución de problemas.
	Utilizando el software EcoStruxure™ Power SCADA Operation.	Visite www.se.com y busque "Support" para obtener asistencia para la resolución de problemas.
	Se han introducido varias veces las credenciales incorrectas y el dispositivo se ha bloqueado.	Espere hasta que termine el periodo de bloqueo y la cuenta deje de estar bloqueada. En caso de que se bloquee una cuenta, dicho usuario podrá seguir accediendo al dispositivo si introduce las credenciales correctas utilizando un protocolo y un método de comunicaciones distintos.
	Se desconocen los credenciales de inicio de sesión.	- Asegúrese de que está utilizando la versión más reciente de ION Setup. - Introduzca el nombre de usuario "User1" y la contraseña [que utilizó antes de actualizar a la versión de firmware v3.0.0].

Resolución de problemas en módulos opcionales

Los módulos opcionales de la central de medida funcionan de manera secuencial; esto implica que si un módulo no funciona todos los módulos aguas abajo podrán verse afectados.

Si la central de medida no puede comunicarse con un módulo opcional, por defecto conmuta cíclicamente la alimentación a dicho módulo y a todos los módulos aguas abajo en múltiples intentos por comunicarse. Tras superar el número máximo de intentos de comunicación, la central de medida retira la alimentación de dicho módulo y todos los módulos aguas abajo.

Cada vez que vaya a resolver problemas de módulos opcionales, conéctelos directamente a la central de medida y verifique su funcionamiento. Si todos los módulos opcionales funcionan al conectarlos de manera directa, combine módulos o módulos cuyo funcionamiento haya verificado con el fin de identificar el problema.

Los eventos relacionados con la inicialización y el funcionamiento de los módulos opcionales se almacenan en el registro de eventos integrado de la central de medida. Realice un restablecimiento del bus opcional para reiniciarlo y reinicializar los módulos opcionales conectados a la central de medida.

Encontrará información sobre el tipo, el número de serie, la versión de firmware y el estado actual de los módulos opcionales en el Módulo Factory y en el Módulo Diagnostics.

Consulte *ION Reference*, disponible en www.se.com, para obtener más información sobre el Módulo Factory y el Módulo Diagnostics.

Asistencia técnica

Visite www.se.com y busque "Support" para obtener asistencia para la resolución de problemas.

Tenga a mano el modelo de central de medida, el número de serie y la versión de firmware. Consulte la sección "Información específica del dispositivo", página 232 para saber cómo obtener esta información.

Es posible que un agente de atención al cliente le solicite que habilite el acceso de fábrica al dispositivo para llevar a cabo tareas de resolución de problemas. El acceso de fábrica se obtiene tras utilizar un código de acceso de diagnóstico único para iniciar sesión en el dispositivo a través de un protocolo seguro.

El acceso de fábrica:

- Está deshabilitado de forma predeterminada.
- Se habilita temporalmente durante una duración definida en el registro de minutos Factory Access.
- Requiere disponer de unos privilegios usuario adecuados para poder habilitarlo.
- Proporciona permisos de lectura y escritura.

ION7400 Especificaciones

Resumen de especificaciones

En esta sección se proporcionan especificaciones adicionales de la central de medida y sus accesorios.

La información contenida en esta sección está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener las actualizaciones más recientes, puede descargar documentación actualizada desde www.se.com o ponerse en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric.

Consulte la ficha de instalación del dispositivo para obtener especificaciones relativas a su instalación, como los rangos de tensión e intensidad medidos, las entradas y salidas y datos sobre la alimentación.

Características mecánicas

Central de medida de montaje en panel ION7400

Posición de montaje	Vertical
Grado de protección IP	Pantalla: IP54 Cuerpo de la central de medida: IP30 (salvo conectores)
Tipo de pantalla	VGA de cristal líquido de transistores de película fina (LCD TFT), gráficos en color, formato de imagen de 1/4 con resolución de 320 x 240
Retroiluminación de la pantalla	LED blanco
Área visualizable	70,6 x 52,9 mm
Teclado	5 botones
Número máximo de módulos opcionales	4 (en función de la tensión mecánica y el grado de protección IP necesario)

Central de medida de montaje DIN ION7403

Posición de montaje	Horizontal sobre carril DIN TS35
Grado de protección IP	Cuerpo de la central de medida: IP30 (salvo conectores)
Número máximo de módulos opcionales	4 (en función de la tensión mecánica y el grado de protección IP necesario)

Cumplimiento mecánico

Vibración	IEC 60068-2-6
Impactos	IEC 60068-2-27

Características eléctricas

Medición en cuatro cuadrantes de la RMS real hasta el armónico de orden 63 en sistemas trifásicos, 256 muestras por ciclo.

Precisión de medición

Energía activa (Wh)	IEC 62053-22 Clase 0.2 S
Energía reactiva (VARh)	IEC 62053-24 Clase 0.5 S
Dispositivo de supervisión de potencia (PMD)	IEC 61557-12 PMD/SD/K70/0.2 y PMD/SS/K70/0.2
Potencia activa (P)	Clase 0.2 conforme a IEC 61557-12

Precisión de medición (Continuación)

Potencia reactiva (Q_V)	Clase 1 conforme a IEC 61557-12
Potencia aparente (S_V)	Clase 0.2 conforme a IEC 61557-12
Energía aparente (E_{apV})	Clase 0.2 conforme a IEC 61557-12
Intensidad (I)	Clase 0.2 conforme a IEC 61557-12
Tensión (U)	Clase 0.2 conforme a IEC 61557-12
Frecuencia (f)	Clase 0.02 conforme a IEC 61557-12

NOTA: De forma predeterminada, los valores de energía reactiva y demanda están basados en el armónico fundamental y no incluyen armónicos superiores. Los valores de energía activa y aparente y demanda se miden utilizando la señal completa, incluidos los armónicos. Para obtener más información, póngase en contacto con el Technical Support.

Calidad de energía

Instrumento de calidad de energía (PQI)	IEC 62586-2 PQI-S IEC 61000-4-30 Clase S ($U_{din} = 230$ V)
Desequilibrio de tensión (U_{nb})	Clase 0.2 conforme a IEC 61557-12
Armónicos de tensión (U_h)	Clase 1 conforme a IEC 61557-12
THD de tensión (THD_u)	Clase 1 conforme a IEC 61557-12
Armónicos de intensidad (I_h)	Clase 1 conforme a IEC 61557-12
THD de tensión (THD_i)	Clase 1 conforme a IEC 61557-12
Captura de formas de onda	16-256 ciclos por muestra

Entradas de tensión

Rango de precisión especificado	De 57 a 400 V L-N/de 100 a 690 V L-L (estrella) o de 100 a 600 V L-L (triángulo)
Frecuencia de precisión especificada	50/60 Hz $\pm 15\%$:
Sobrecarga	600 V L-N o 1035 V L-L
Impedancia	> 5 M Ω
Categoría de medición	III

Entradas de intensidad

Rango de intensidad de precisión especificada	50 mA-10 A
Rigidez	Continua de 20 A, 50 A a 10 s/h, 500 A a 1 s/h
Impedancia	0,3 m Ω (normal)
Carga	0,01 VA máx. a 5 A

Alimentación

Alimentación de CA	
Rango de funcionamiento	50/60 Hz $\pm 10\%$: 90-415 V $\pm 10\%$ 400 Hz: 90-120 V $\pm 10\%$
Carga (solo central de medida)	máx: 7,2 W/18 VA a 415 V (45-65 Hz) máx: 4,5 W/8 VA a 120 V (400 Hz)
Carga (central de medida con todas las opciones)	máx: 18 W/36 VA a 415 V (45-65 Hz) Máx. 18 W/28 VA a 120 V (400 Hz)

Alimentación (Continuación)

Tiempo de trabajo (ride-through) (sin accesorios opcionales)	Mín. 100 ms (6 ciclos a 60 Hz) en cualquier condición Típica 200 ms (12 ciclos a 60 Hz), 120 VCA Típica 500 ms (30 ciclos a 60 Hz), 415 VCA
Alimentación de CC	
Rango de funcionamiento	110-415 VCC $\pm$ 15 %
Carga (solo central de medida)	Máx. 6 W a 300 VCC
Carga (central de medida con todas las opciones)	17 W a 300 VCC
Tiempo de trabajo (ride-through)	Mín. 100 ms (6 ciclos a 60 Hz) en cualquier condición

Alimentación de CC de baja tensión

Alimentación de CC	
Rango de funcionamiento	20-60 VCC $\pm$ 10 %
Carga (central de medida con todas las opciones)	máx: 17 W a 18-60 VCC

Salida digital (Forma A)

Número	1
Tipo	Forma A y estado sólido
Tensión de carga máxima	30 VCA/60 VCC
Intensidad de carga máxima	75 mA
Resistencia (en funcionamiento)	13-40 Ω a 25 °C
Tipo de señal	Continua o impulsos
Frecuencia de impulsos	$\leq$ 25 Hz

Entradas digitales

Número	3
Tipo	Con excitación externa, polaridad independiente
Precisión del sello de fecha y hora de evento	$\pm$ 1 ms
Tensión máxima	30 VCA/60 VCC
Frecuencia de impulsos	$\leq$ 25 Hz
Tiempo de respuesta	20 ms
Amplitud de impulsos mínima	20 ms
Consumo de intensidad	Conectada: $\leq$ 2,5 mA Desconectada: $\leq$ 0,5 mA
Estado de tensión ON	4-30 VCA/4-60 VCC
Estado de tensión OFF	0-1,4 VCA/0-2,0 VCC
IRIG-B	Formato IRIG-B00x (código horario IRIG-B sin modular) El dispositivo admite expresiones codificadas de 0 a 7 pero no se emplean los datos del año.

Características ambientales

Temperatura de funcionamiento	-25 °C a temp. máx. NOTA: La temperatura de funcionamiento máxima puede variar en función de la cantidad de módulos opcionales conectados y el tipo de estos. Consulte la sección "Temperatura de funcionamiento máxima con módulos opcionales", página 249.
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 85 °C
Valor nominal de la humedad	5 %-95 % HR sin condensación Punto de rocío máximo: 37 °C
Nivel de contaminación	2
Altitud	<3000 m sobre el nivel del mar
Ubicación/montaje	No apto para ubicaciones húmedas Para uso exclusivo en interiores Deberá conectarse y fijarse de forma permanente.

Temperatura de funcionamiento máxima con módulos opcionales

Temperatura de funcionamiento máxima	PM89M2600 digital (2 salidas, 6 entradas)	PM89M0024 analógica (2 salidas, 4 entradas)
70 °C	0-4	0,1
70 °C	0	2
60 °C	1, 2	2-4

Indicadores LED

LED de impulsos de energía (visibles y de infrarrojos) ubicados en la parte superior de la central de medida

Tipo	Visible naranja, de infrarrojos
Longitud de onda	600-609 nm (naranja), 825-925 nm (infrarrojo)
Frecuencia máxima de repetición de impulsos	<25 Hz (basada en la frecuencia de red)

LED de impulsos de energía de vatios y VAR (visibles y de infrarrojos) ubicados en la pantalla integrada

Tipo	Visible naranja, de infrarrojos
Longitud de onda	600-609 nm (naranja), 825-925 nm (infrarrojo)
Frecuencia máxima de repetición de impulsos	<25 Hz (basada en la frecuencia de red)

Compatibilidad electromagnética

Estándares de compatibilidad electromagnética	IEC 62052-11, IEC 61326-1
Inmunidad frente a descargas electrostáticas	IEC 61000-4-2
Inmunidad frente a campos de radiación	IEC 61000-4-3
Inmunidad frente a transitorios rápidos	IEC 61000-4-4
Inmunidad frente a sobretensiones transitorias	IEC 61000-4-5
Inmunidad frente a perturbaciones conductivas	IEC 61000-4-6
Inmunidad frente a campos magnéticos de frecuencia de potencia	IEC 61000-4-8

Inmunidad frente a perturbaciones conductivas, 2-150 kHz	CLC/TR 50579
Inmunidad frente a huecos de tensión e interrupciones	IEC 61000-4-11
Inmunidad frente a ondas sinusoidales fuertemente amortiguadas	IEC 61000-4-12
Emisiones conductivas y de radiación	EN 55011 y EN 55022 Clase B, Sección 15 de la normativa de la FCC Clase B, ICES-003 Clase B
Resistencia frente a sobretensiones transitorias	IEEE/ANSI C37.90.1

Seguridad

Construcción de seguridad	IEC/EN 61010-1, CAT III, 400 VLN / 690 V LL UL 61010-1 y CSA-C22.2 N.º 61010-1, CATIII, 347 V LN / 600 V LL Clase de protección II conforme a IEC/EN 62052-11
---------------------------	---

Comunicaciones Ethernet

Número de puertos	2 (modo conmutado)
Longitud máxima del cable	100 m (328 ft) conforme a la norma TIA/EIA 568-5-A
Tipo de cable	CAT5 (o superior)
Tipo de conector	Conector modular RJ45 sin blindar (2)
Modo	10Base-T, 100Base-TX, Auto-MDIX
Velocidad de datos	Hasta 100 Mbps
FTP	Conexiones de transferencia simultánea máximas (sesiones): 2 Periodo de tiempo de espera predeterminado: 90 segundos
Conexiones de cliente IEC 61850 simultáneas máximas	5

Comunicaciones RS-485

Número de puertos	1
Tipo de cable	De par trenzado blindado
Longitud máxima del cable	1200 m (4000 ft)
Número máximo de dispositivos (cargas de unidad)	Hasta 32 dispositivos en el mismo bus
Paridad	Ninguna, par, impar
Velocidad en baudios	2400-115200, 19200 recomendada

Comunicaciones por puerto óptico

Número de puertos	1
Tipo	ANSI C12.18
Paridad	Ninguna, par, impar
Velocidad en baudios	2400, 4800, 9600, 19200 baudios

Comunicaciones por USB

Número de puertos	1 USB mini-B, 1 USB tipo A
-------------------	----------------------------

Reloj en tiempo real

Deriva de reloj (error de hora)	20 ppm máx. a 25 °C
Tiempo de reserva de la batería	Mínimo de 7 años en condiciones de almacenamiento especificado

Pantalla

Pantalla METSEPM89RD96

Pantalla	
Tipo de pantalla	VGA de cristal líquido de transistores de película fina (LCD TFT), gráficos en color, formato de imagen de 1/4 con resolución de 320 x 240
Retroiluminación de la pantalla	LED blanco
Teclado	5 botones
Área visualizable	70,6 x 52,9 mm
Conexión de comunicaciones	
Tipo de cable	CAT5 (o superior) Usado con conector RJ45 modular sin blindar
Longitud de cable	100 m máx.
Tipo de conexión	Directa, punto a punto
Entorno	
Grado de protección IP	Parte frontal: IP54 Parte posterior: IP30

Módulos opcionales

Consulte la ficha de instalación de los módulos opcionales para conocer las especificaciones adicionales de estos.

METSEPM89M0024 analógica (2 salidas, 4 entradas)

Número máximo de módulos	4
Resistencia de entrada	<300 Ω (modo Intensidad) >500 k Ω (modo Tensión)
Modo de tensión de entrada	0–30 VCC
Modo de intensidad de entrada	4–20 mA , 0–20 mA
Temperatura de funcionamiento	De -25 a 70 °C La temperatura de funcionamiento máxima se fundamenta en la cantidad de módulos opcionales conectados y el tipo de estos. Consulte la sección "Temperatura de funcionamiento máxima con módulos opcionales", página 249.

METSEPM89M2600 digital (2 salidas, 6 entradas)

Número máximo de módulos	4
Temperatura de funcionamiento	De -25 a 70 °C La temperatura de funcionamiento máxima se fundamenta en la cantidad de módulos opcionales conectados y el tipo de estos. Consulte la sección "Temperatura de funcionamiento máxima con módulos opcionales", página 249.

Otros

Parámetro	Descripción
Tiempo de inicio de la central de medida ¹	25 segundos: Mediciones 30 segundos: Comunicaciones 40 segundos: Inicialización de la pantalla
Memoria de la central de medida	500 MB
Velocidad de actualización de datos	Datos regulares: 1 segundo Alta velocidad: 50/60 Hz a medio ciclo
Cuentas de usuarios en la seguridad avanzada	Hasta 50 usuarios

¹ La hora de inicio de la central de medida se expresa como el tiempo típico transcurrido desde la aplicación de alimentación hasta el resultado indicado en el campo de descripción.

Componentes de software de código abierto

Este producto de Schneider Electric se suministra con ciertos componentes de software de código abierto (denominados colectivamente los "CCA") desarrollados por terceros. Los CCA han sido licenciados de conformidad con los términos de licencia de CCA estipulados a continuación.

1. Los siguientes componentes de software de código abierto han sido licenciados en virtud de la Licencia Apache, versión 2.0.

a. MSTP-LIB

Copyright © 2011-2020 Adi Gostin

CCA licenciados en virtud de la Licencia Apache, versión 2.0. (la "Licencia"); solo podrá utilizar este archivo si cumple los términos de la Licencia.

2. Los siguientes componentes de software de código abierto han sido licenciados en virtud de la Licencia MIT reproducida a continuación.

a. jQuery

Copyright © 2013 jQuery Foundation y otros contribuyentes, <http://jqueryui.com/>

Este software se compone de las contribuciones voluntarias realizadas por un gran número de individuos (AUTHORS.txt, <http://jqueryui.com/about>). Para conocer el historial exacto de aportaciones, consulte los registros y el historial de revisiones, disponibles en <http://jquery-ui.googlecode.com/svn/>.

b. MomentJS

Copyright © JS Foundation y otros colaboradores.

Licencia Apache versión 2.0, enero de 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO, REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

1. Definiciones.

"Licencia" hace referencia a los términos y condiciones de uso, reproducción y distribución definidos en las secciones 1 a 9 de este documento.

"Licenciante" hace referencia al propietario del copyright o a la entidad autorizada por el propietario del copyright que concede la Licencia.

"Entidad Jurídica" hace referencia a la unión de la entidad interviniente y todas las demás entidades que controlan dicha entidad, son controladas por esta o se encuentran bajo el control común de la misma. A los efectos de esta definición, "control" hace referencia a (i) la facultad para llevar a cabo o delegar la dirección de la gestión de dicha entidad, ya sea en virtud de un contrato u otra fórmula; (ii) la titularidad del cincuenta por ciento (el 50 %) o más de las acciones en circulación de dicha entidad; o (iii) la titularidad efectiva de dicha entidad.

"Usuario" hace referencia a un individuo o a la Entidad Jurídica que ejerce los permisos concedidos en virtud de esta Licencia.

Formato "fuente" hace referencia al formato fuente preferido para realizar modificaciones, incluidos, entre otros, código fuente de software, fuentes de documentación y archivos de configuración.

Formato "objeto" hace referencia a cualquier formato resultante de la transformación mecánica o traducción de un formato de fuente, incluidos entre otros, código de objeto compilado, documentación generada y conversiones a otros tipos de medios.

"Trabajo" hace referencia a cualquier trabajo de autoría, ya sea en formato Fuente u Objeto, que se ofrezca en virtud de la licencia de conformidad con lo

indicado en un aviso de copyright incluido o anexo al trabajo en cuestión (véase el Apéndice siguiente para obtener un ejemplo).

"Trabajos Derivados" hace referencia a cualquier trabajo, ya sea en formato Fuente u Objeto, que esté basado en el Trabajo (o se derive de él) y en el cual las revisiones editoriales, las anotaciones, las elaboraciones u otras modificaciones realizadas representen en su conjunto un trabajo de autoría original. A los efectos de esta Licencia, la expresión Trabajos Derivados no incluirá trabajos que sigan siendo divisibles de las interfaces del Trabajo y los Trabajos derivados del mismo o que meramente enlacen con ellas (o las vinculen por nombre).

"Contribución" hace referencia a cualquier trabajo de autoría, incluida la versión original del Trabajo y cualquier modificación o adición a dicho trabajo o los Trabajos Derivados del mismo que el propietario del copyright o un individuo o Entidad Jurídica autorizados para realizar envíos en nombre del propietario del copyright envíe intencionadamente al Licenciante para su inclusión en el Trabajo. A los efectos de esta definición, "enviar" hace referencia a cualquier forma de comunicación electrónica, verbal o escrita remitida al Licenciante o sus representantes –incluidas, entre otras, la comunicación mediante listas de correo electrónico, sistemas de control de código fuente y sistemas de seguimiento de versiones gestionados por el Licenciante u otro individuo en nombre de este– con el fin de comentar y mejorar el Trabajo, pero excluyendo todas aquellas comunicaciones que hayan sido visiblemente marcadas o designadas por escrito de otra forma con la expresión "No constituye una contribución" por parte del propietario del copyright.

"Contribuyente" hace referencia al Licenciante y cualquier individuo o Entidad Jurídica en nombre de la cual el Licenciante haya recibido una Contribución para su posterior incorporación al Trabajo.

2. Concesión de la Licencia de copyright. Con sujeción a los términos y condiciones de esta Licencia, cada Contribuyente concede al Usuario en virtud del presente una Licencia de copyright perpetua, internacional, no exclusiva, gratuita, irrevocable y libre de regalías para reproducir, elaborar Trabajos Derivados de los Trabajos, mostrar públicamente, ejecutar públicamente, sublicenciar y distribuir el Trabajo y dichos Trabajos Derivados en formato Fuente u Objeto.

3. Concesión de la Licencia de Patente. Con sujeción a los términos y condiciones de esta Licencia, cada Contribuyente concede al Usuario en virtud del presente una licencia de patente perpetua, internacional, no exclusiva, gratuita, irrevocable y libre de regalías (salvo en la medida indicada en la presente sección) para ejecutar, solicitar la ejecución, utilizar, poner a la venta, vender, importar o transferir por otros medios el Trabajo, siempre que dicha licencia sea solo aplicable a aquellas reclamaciones de patente licenciables por dicho Contribuyente que su sola Contribución o Contribuciones o la combinación de su(s) Contribución/Contribuciones con el Trabajo al cual se envió/enviaron dicha(s) Contribución/Contribuciones violen necesariamente. En caso de que el Usuario inicie un litigio de patentes contra cualquier entidad (incluidas contrademandas o reconvenciones en un proceso judicial) alegando que el Trabajo o una contribución incorporada al mismo constituye una violación directa o contributiva de una patente, cualquier licencia de patente concedida al Usuario en virtud de esta Licencia para dicho Trabajo se considerará resuelta en la misma fecha en que se haya resuelto dicho litigio.

4. Redistribución. El Usuario podrá reproducir y distribuir copias del Trabajo y los Trabajos Derivados del mismo en cualquier medio, con o sin modificaciones, en formato Fuente u Objeto, siempre que cumpla las siguientes condiciones:

1. El Usuario deberá proporcionar a cualquier otro receptor del Trabajo o los Trabajos Derivados una copia de esta Licencia;
2. El Usuario deberá asegurarse de que cualquier archivo modificado lleva avisos visibles que indiquen que ha sido modificado;
3. El Usuario deberá conservar en el formato Fuente de cualquier Trabajo Derivado que distribuya, todos los avisos de copyright, patente, marca comercial y distribución procedentes del formato Fuente del Trabajo, salvo aquellos avisos que no afecten a ninguna parte de los Trabajos Derivados; y
4. Si el trabajo incluye un archivo de texto de "AVISO" como parte de su distribución, cualquier Trabajo Derivado que el Usuario distribuya deberá

incluir una copia legible de los avisos de atribución contenidos dentro de dicho archivo de AVISO –salvo en el caso de aquellos avisos que no afecten a ninguna parte de los Trabajos Derivados– en al menos uno de los siguientes lugares: dentro de un archivo de texto de AVISO distribuido como parte de los Trabajos Derivados; dentro del formato Fuente o la documentación, en caso de proporcionarse documentación junto con los Trabajos Derivados; o dentro de una visualización generada por los Trabajos Derivados donde se muestren normalmente los avisos de terceros, si es que se muestran. El contenido del archivo de AVISO tiene fines exclusivamente informativos y no modifica la Licencia. El Usuario podrá añadir sus propios avisos de atribución dentro de los Trabajos Derivados que distribuya, ya sea junto con el texto de AVISO del Trabajo o como suplemento al mismo, siempre que no pueda interpretarse que dichos avisos de atribución adicionales modifican la Licencia. El Usuario podrá añadir su propia declaración de copyright a sus modificaciones e incluir términos y condiciones de licencia adicionales o distintos para el uso, la reproducción o distribución de sus modificaciones o de cualquier Trabajo Derivado en su conjunto, siempre que el uso, la reproducción y la distribución del Trabajo que realice cumpla a todos los demás efectos con las condiciones indicadas en esta Licencia.

5. Envío de Contribuciones. Salvo declaración explícita en contrario por parte del Usuario, cualquier Contribución enviada intencionadamente por el Usuario al Licenciente para su inclusión en el Trabajo se considerará enviada según los términos y condiciones de la presente Licencia, sin ningún término o condición adicional. Sin perjuicio de lo anterior, nada de lo aquí contenido anulará ni modificará los términos de cualquier acuerdo de licencia independiente que el Usuario pueda haber ejecutado con el Licenciente en relación con tales Contribuciones.

6. Marcas comerciales. Esta Licencia no concede ningún permiso para utilizar los nombres comerciales, las marcas comerciales, las marcas de servicio ni los nombres de productos del Licenciente, salvo en la medida necesaria para su uso razonable y consuetudinario para describir el origen del Trabajo y reproducir el contenido del archivo de AVISO.

7. Exención de Garantías. Salvo que la ley aplicable lo exija o se acuerde por escrito, el Licenciente proporciona el Trabajo (y cada Contribuyente proporciona sus Contribuciones) "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean implícitas o explícitas, incluidas –entre otras– garantías o condiciones de TITULARIDAD, CUMPLIMIENTO, COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO. El Usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de utilizar o redistribuir el Trabajo y asume cualquier riesgo asociado con el ejercicio de los permisos por su parte en virtud de esta Licencia.

8. Limitación de Responsabilidad. En ningún caso ni bajo ningún régimen jurídico –ya sea en un marco extracontractual (incluida negligencia), contractual o de otro tipo– salvo que la ley aplicable lo exija (como en casos de negligencia grave o deliberada) o se acuerde por escrito, cualquier Contribuyente será responsable ante el Usuario por daños y perjuicios –incluido cualquier daño directo, indirecto, extraordinario o emergente– de cualquier tipo derivado de esta Licencia o del uso o incapacidad para utilizar el Trabajo (incluidos, entre otros, daños y perjuicios por pérdidas de fondo de comercio, paradas de trabajo, fallos y averías informáticas, o cualquier otro daño o pérdida comercial), incluso si el Contribuyente ha sido advertido de la posibilidad de que se produzcan tales daños.

9. Garantía de Aceptación o Responsabilidad Adicional. Al redistribuir el Trabajo o los Trabajos Derivados de los mismos, el Usuario podrá ofrecer y cobrar comisiones por aceptaciones de asistencia, indemnizaciones u otras obligaciones de responsabilidad y/o derechos de acuerdo con lo estipulado en esta Licencia. Sin embargo, al aceptar tales obligaciones, el Usuario solo podrá actuar en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad, y en ningún caso en nombre de cualquier otro Contribuyente, aceptando siempre eximir y defender a cualquier Contribuyente frente a cualquier responsabilidad en la que este incurra –o de las demandas que pudieran presentarse contra él– a causa de la aceptación de tal garantía o responsabilidad adicional por parte del Usuario.

FIN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Licencia MIT

En virtud del presente, se concede a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de documentación asociados (el "Software") un permiso gratuito para gestionarlo sin restricción –que incluirá, entre otros, derechos de uso, copia, modificación, fusión, publicación, distribución, sublicenciamiento y/o venta de copias del Software– y permitir que las personas a las que se les proporcione dicho Software hagan lo propio con sujeción a las siguientes condiciones:

El anterior aviso de copyright y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias íntegras del Software o de partes sustanciales del mismo.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y SIN GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS DE NINGÚN TIPO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS DE COMERCIALIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO O CUMPLIMIENTO. LOS AUTORES O TITULARES DEL COPYRIGHT NO SERÁN, EN NINGÚN CASO, RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD –YA TENGA LUGAR EN UN MARCO CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL O DE OTRO TIPO– ASOCIADO O RELACIONADO CON EL SOFTWARE, SU USO O DE CUALQUIER OTRO ASPECTO RELACIONADO CON ÉL.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
(Francia)

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Debido a que las normas, especificaciones y diseños cambian periódicamente, solicite la confirmación de la información dada en esta publicación.

© 2020 – Schneider Electric. Reservados todos los derechos

7ES02-0374-05